

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes
d'Informació

**Desenvolupament d'un ecosistema digital
per a promoure colles geganteres**

Memòria

Carles Rigat i Almansa
Tutor: Dr. Josep Roure i Alcobé
Curs 2023-2024

Dedicatòria

Al món geganter mataroní
que tant ha donat pel dia a dia de la seva ciutadania.

Agraïments

Al tutor del treball, el Dr. Josep Roure Alcobé.

Al suport i les proves de la família, de Marta Rigat, Maria del Mar Amansa
i Joan Xavier Rigat.

A les idees tecnològiques i geganteres de Paula Benito, les propostes de
la gent de la Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró i totes les
seves colles i la gent darrere el memorable Web dels Gegants de Mataró.

I als meravellosos companys de classe.

Abstract

To solve the lack of generational shift and society's involvement in Mataró giant's environment, Cercavila is developed: a digital ecosystem connecting an interactive website with gamified elements and the *cercaviles* taking place around the city's streets. To achieve this, a web application is built with an API linked to the front end and database. Everything is on the cloud, accessible both for the public and for identified members of giant's guilds.

Resum

Per tal de resoldre la manca de relleu generacional i d'implicació de la societat en el món geganter mataroní, es desenvolupa Cercavila: un ecosistema digital que connecta una plana web interactiva amb elements *gamificats* i les cercaviles que recorren els carrers de Mataró. S'aconsegueix a través d'una aplicació web amb API vinculada al *front end* i la base de dades, tot pujat al núvol i accessible tant pel públic general com per membres identificats de colles geganteres.

Resumen

Para resolver la falta de relevo generacional y de implicación de la sociedad en el mundo de los gigantes de Mataró, se desarrolla Cercavila: un ecosistema digital que conecta un sitio web interactivo con elementos *gamificados* y los pasacalles que recorren las calles de Mataró. Se consigue a través de una aplicación web con API vinculada con el *front end* y la base de datos, todo subido a la nube y accesible tanto para el público general como para los miembros identificados de las collas de gigantes.

Índex

Índex de figures	V
Índex de taules	XIII
Glossari de termes.....	XV
1. Introducció.....	1
2. Marc teòric	3
2.1 Context	3
2.1.1 Colles geganteres.....	3
2.1.2 Videojoc sobre gegants.....	4
2.1.3 Comunicació de colles geganteres	6
2.1.4 Desenvolupament d'aplicacions web	6
2.1.5 Ecosistemes digitals	7
2.2 Antecedents	8
2.3 Necessitats d'informació i tecnologia	8
3. Objectius i abast	11
3.1 Objectius del client.....	11
3.2 Objectius del producte o servei	11
3.3 Públic potencial.....	12
3.4 Abast.....	14
4. Anàlisi de referents.....	17
4.1 Plataformes de comunicació de colles geganteres	17
4.2 Plataformes d'Analítiques de Videojocs.....	18
4.3 Jocs sobre cultura popular.....	20
5. Metodologia	23
5.1 Elecció de metodologia	23
5.1.1 <i>Waterfall</i>	23
5.1.2 <i>Scrum</i>	23
5.1.3 Metodologia mixta	25
5.2 Procés.....	26
5.2.1 Treball Final de Grau	26
5.2.2 Servei	26
5.2.3 Desenvolupament en paral·lel.....	27
6. Desenvolupament	29
6.1 Definició de requeriments funcionals i tecnològics	32
6.1.1 Requeriments funcionals	33

6.1.2	Requeriments no funcionals	34
6.1.3	Requeriments tecnològics.....	34
6.2	Planificació	34
6.3	Construcció de la infraestructura	37
6.3.1	cv-front	37
6.3.2	cv-api	38
6.3.3	Consideracions generals	42
6.4	Disseny de pàgines del web	43
6.5	Iteració sobre opinions d'usuaris potencials.....	46
6.5.1	Entrevistes a responsables de la CCGM i el Web dels Gegants de Mataró	46
6.6	Creació, actualització i esborrat de colles.....	50
6.6.1	S'afegeixen mètodes per a actualitzar i esborrar a cv-api	50
6.6.2	S'afegeixen mètodes d'actualització i esborrat de colles a cv-front	56
6.6.3	S'afegeixen pàgines d'actualització i esborrat de colles a cv-front	58
6.7	Localització i tipografia	61
6.7.1	Modificació de font de text a pàgines	61
6.7.2	Addició d'un sistema de localització	64
6.7.3	Addició de menú de barra lateral a una pàgina	68
6.7.4	Canvis finals per a desplegar cv-front a l'allotjament	69
6.8	Addició de camps i figures a colles.....	70
6.8.1	Addició de camp de colles a cv-api	70
6.8.2	Addició de camp de colles a la visió i formulari de cv-front	72
6.8.3	Addició de més camps i la subclasse Figures.....	74
6.9	Emmagatzematge d'arxius multimèdia de cv-front a l'Ubuntu Server	78
6.9.1	Explicació de la metodologia escollida.....	78
6.9.2	Procés d'implementació	79
6.9.3	Manteniment.....	82
6.10	Creació de pàgina de colla	83
6.11	Creació de pàgina de CCGM.....	86
6.11.1	Desenvolupament inicial de la pàgina.....	86
6.11.2	Addició de consulta de colles per tipus, barri i acompanyament musical	86
6.11.3	Estilització de la visualització de menús de figures i colles	87
6.11.4	Inclusió d'informació de la CCGM dins la infraestructura de colles	89
6.12	Creació de productes digitals	90
6.12.1	Planificació	90
6.12.2	Progrés de desenvolupament.....	90

6.13 Creació d'usuaris	91
6.13.1 Planificació	91
6.13.2 Progrés de desenvolupament general	94
6.13.3 Xifratge de contrasenyes amb BCrypt	115
6.13.4 Protecció de pàgines	118
6.14 Botiga de productes digitals.....	121
6.14.1 Funcionament de la botiga	121
6.14.2 Estats de la botiga i la pàgina de productes.....	121
6.14.3 Solució d'errors	124
6.14.3 Detalls i poliment	127
6.15 Activitats	131
6.15.1 Idea inicial	131
6.15.2 Disseny d'activitats	132
6.15.3 Disseny d'esdeveniments	133
6.15.4 Disseny d'economia	134
6.15.5 Implementació d'activitats	136
6.15.6 Implementació d'esdeveniments.....	137
6.16 Altres millores de la plataforma	144
6.16.1 Adquisició del certificat SSL per a HTTPS	144
6.17 Prova d'usuaris.....	147
6.17.1 Disseny de campanya promocional inicial	147
6.18 Resum de comandaments de desplegament.....	147
7. Anàlisi de resultats	149
7.1 Construcció de la infraestructura base	149
7.2 Exposició del projecte a personalitats del món geganter mataroní	149
7.3 Construcció de Cercavila.....	150
7.4 Compliment de la planificació.....	150
8. Conclusions	153
9. Possibles ampliacions.....	155
10. Bibliografia.....	157

Índex de figures

Fig. 2.1. Un portador i un gegant al videojoc en desenvolupament Cercavila.	5
Fig. 2.2. Transició de la cadena de valor lineal a l'ecosistema digital	7
Fig. 4.1. Visió de blocs de colles geganteres: les dels Salesians, el Cor de Maria i Iluro.	17
Fig. 4.2. Informació de colles geganteres en la plana web desapareguda de la CCGM	18
Fig. 4.3. Esdeveniments [21] i embuts de compleció de nivells [22] a Unity Analytics	19
Fig. 4.4. Panell de control de GameAnalytics. Conté gràfics generals de l'ús d'un videojoc com els usuaris actius diaris generals i per països, el temps de joc o la retenció [23]	19
Fig. 5.1. Exemple de fases de la metodologia <i>Waterfall</i>	23
Fig. 5.2. Exemple de fases de la filosofia <i>Agile</i>	24
Fig. 5.3. Cicle d' <i>sprint</i> de la metodologia Scrum.	25
Fig. 5.4. Desenvolupament en paral·lel del TFG i el servei de l'ecosistema digital.	28
Fig. 6.1 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de cv-api.	29
Fig. 6.2 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de cv-front.	30
Fig. 6.3 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de Cercavila, amb relacions entre elements.	32
Fig. 6.4 Hores setmanals invertides en el projecte entre gener i març de 2024.....	36
Fig. 6.5 Procés de producció del projecte entre gener i març	36
Fig. 6.6 Front inicial amb pàgina d'inici personalitzada, vista al navegador i a l'entorn integrat de desenvolupament IntelliJ IDEA.	38
Fig. 6.7 Estructura de directoris hexagonal i classes de prova per a emmagatzemar colles geganteres.	39
Fig. 6.8 Prova de l'API amb una petició GET a través del navegador Mozilla Firefox i un POST des de Postman.	39
Fig. 6.9 Exemple de crida POST de cv-front a cv-api. Envia les dades per a emmagatzemar una nova colla.	40
Fig. 6.10 Disseny preliminar de pàgina d'inici de cv-front.....	43
Fig. 6.11 Disseny preliminar de pàgina d'inici amb pestanya d'usuari de cv-front	44
Fig. 6.12 Disseny preliminar de pàgina d'inici amb finestra de sortida de cv-front	44

Fig. 6.13 Disseny preliminar de pàgina de la CCGM de cv-front.....	45
Fig. 6.14 Comandaments d'actualització de colla.	50
Fig. 6.15 Interfície d'actualització de colla.	51
Fig. 6.16 Servei d'actualització de colla.	51
Fig. 6.17 Controlador REST d'actualització de colla.	51
Fig. 6.18 Adaptador d'actualització de colla.	52
Fig. 6.19 Obtenció de l'objecte JSON resultat d'una colla actualitzada a Postman i al terminal de Tomcat.	53
Fig. 6.20 Visualització de cartes de colla actualitzades a cercavila.cat després d'actualitzar la colla.	53
Fig. 6.21 Consulta d'esborrat de colla a Postman i el terminal de Tomcat, i petició GET a Postman sense el resultat de la colla esborrada.	55
Fig. 6.22 Visualització de cartes de colla a cercavila.cat després d'haver esborrat la primera colla.	55
Fig. 6.23 Interfície i implementació del repositori de colla a cv-front, que crida a cv-api.	56
Fig. 6.24 Funcions d'esborrat i actualització de colla amb validacions de la colla.	57
Fig. 6.25 Estructura de classes de cv-front amb el formulari d'actualització de la colla.	57
Fig. 6.26 Botó d'edició afegit a la carta de colla, amb imatge dissenyada a Affinity Designer.	58
Fig. 6.27 Enllaç de la carta de colla al formulari d'edició de colla, amb lectura de l'identificador de colla per paràmetre URL.	58
Fig. 6.28 Enviament de l'identificador de colla al formulari d'actualització de colla.	59
Fig. 6.29 Apartat <i>useEffect</i> del formulari d'actualització de colla, que actualitza el formulari amb les dades prèvies de la colla.	59
Fig. 6.30 Addició de botó per a tornar a la pàgina de colles al formulari d'actualització de colla.	60
Fig. 6.31 Addició de botó per a esborrar una colla al formulari d'actualització de colla.	60
Fig. 6.32 Constants que gestionen l'obertura d'un missatge de confirmació de l'esborrat d'una colla.	61
Fig. 6.33 Reestructuració del directori <i>pages</i> al directori <i>app</i> de Next.js.	62

Fig. 6.34 Canvis d'estil de la pàgina amb la llista de cartes de colla.	63
Fig. 6.35 Modificació de l'obtenció de l'identificador de colla per paràmetre URL per al directori <i>app</i> de Next.js.	63
Fig. 6.36 Ús dels <i>searchParams</i> per a obtenir paràmetres per URL a la pàgina d'actualització de colla.	64
Fig. 6.37 Instal·lació de llibreries Locale Match i Negotiator per a localització.	65
Fig. 6.38 Mostra de títols en diferents idiomes en funció del paràmetre d'idioma a l'URL de la pàgina.	66
Fig. 6.39 Funcionament de l'ús d'un valor del diccionari i estructura del diccionari d'idiomes <i>content.ts</i>	66
Fig. 6.40 Addició de selector d'idioma i barra de menú lateral.	67
Fig. 6.41 Codi de la barra lateral de menú.	68
Fig. 6.42 Inclusió de la barra lateral de menú en una pàgina.	68
Fig. 6.43 Botó i barra lateral afegides en una pàgina per a incloure la barra lateral.	69
Fig. 6.44 Pàgina principal de Cercavila amb la barra lateral i el selector d'idiomes funcionals.	69
Fig. 6.45 Funcionament de l'encaminament de servidor a <i>cv-front</i> en <i>localhost</i> i no a l'allotjament web, degut a l'exportació i pujada d'arxius estàtics via FTP.	70
Fig. 6.46 Execució de l'Spring Boot Application i actualització d'una taula amb Hibernate.	71
Fig. 6.47 Comprovació de l'addició del camp de descripció als objectes JSON obtinguts de la petició de colles i a la base de dades	71
Fig. 6.48 Visualització del camp de descripció a la carta i el formulari de creació d'una colla.	73
Fig. 6.49 Visualització del camp de descripció al formulari d'actualització d'una colla, i descripció actualitzada al llistat de colles.	73
Fig. 6.50 Estructura d'infraestructura de <i>cv-front</i> amb <i>CollesContext.tsx</i>	75
Fig. 6.51 Taula de figures amb registres a la base de dades	77
Fig. 6.52 Pàgina de llistat de cartes de figures.	77
Fig. 6.53 Formularis de creació, actualització i esborrat de figura.	77
Fig. 6.54 Creació del directori d'imatges i obtenció del permís d'escriptura a l'Ubuntu Server a través de PowerShell.	79

Fig. 6.55 Codi del camp d'obtenció d'imatge al formulari de colla.	79
Fig. 6.56 Modificació de l'enviament de nova colla a cv-api per a incloure-hi la imatge.	79
Fig. 6.57 Codi d' <i>StoreCollaAdapter.java</i> i <i>UpdateCollaAdapter.java</i> a cv-api amb l'emmagatzematge d'imatge.	81
Fig. 6.58 Correcció del nom de les imatges per a incloure el nom complet de l'objecte a l'Ubuntu Server des de Microsoft Power Shell.	81
Fig. 6.59 Mostra que l'esborrat de l'última colla també provoca l'esborrat de la seva imatge des de l'Ubuntu Server amb Microsoft Power Shell.	82
Fig. 6.60 Configuració de la mida màxima d'arxius Multipart, imatges, a l' <i>application.properties</i> de cv-api.	83
Fig. 6.61 Codi de la pàgina de colla a partir de la seva carta.	83
Fig. 6.62 Enllaç del logotip de la colla a la pàgina de la seva colla.	84
Fig. 6.63 Progrés d'estilització de les figures a la pàgina d'una colla.	85
Fig. 6.64 Modificació dels colors del text i les icones en funció del color de fons de la pàgina de colla.	85
Fig. 6.65 Progrés de desenvolupament del filtre de colles per nom, tipus, barri i acompanyament musical, en pantalles grans i petites.	87
Fig. 6.66 Progrés del desenvolupament de l'estilització de la pàgina de la llista de figures.	88
Fig. 6.67 Progrés del desenvolupament de l'estilització de les cartes de colla a la pàgina de la llista de colles.	89
Fig. 6.68 Modificació de l'identificador de la colla CCGM a la base de dades.....	90
Fig. 6.69 Estructura de directoris a cv-api i a cv-front.	91
Fig. 6.70 Implementació inicial de les cartes de productes digitals a la llista de productes digitals.	91
Fig. 6.71 Estructura de classes d'enviament de correu i un planificador de tasques automàtiques, del projecte personal previ <i>KafamanOFC</i>	93
Fig. 6.72 Estructura de classes de configuració de la seguretat i el JWT, del projecte personal previ <i>KafamanOFC</i>	93
Fig. 6.73 Emmagatzematge del <i>token</i> de l'usuari al <i>localStorage</i> , del projecte personal previ <i>KafamanOFC</i>	93
Fig. 6.74 Estructura de directoris a cv-api i a cv-front.....	94

Fig. 6.75 Conversió de productes digitals a <i>string</i> i a matriu per a assegurar-ne la correcció de cara al compilador i al resultat final.....	95
Fig. 6.76 Error de consulta en modificar els camps d'una taula per a un VARCHAR massa gran, o que provoca que el conjunt de camps sigui massa gran.	96
Fig. 6.77 Taula d'usuaris amb els tipus de les llistes modificats al tipus text.	96
Fig. 6.78 Progrés de desenvolupament de l'estil del selector de rols d'usuari.	97
Fig. 6.79 Addició de rols específics pels membres de la junta de la CCGM.	97
Fig. 6.80 Proves de creació d'usuari per a solucionar-ne el funcionament de la creació d'atributs.....	98
Fig. 6.81 Validació de <i>nickname</i> repetit a cv-front.	98
Fig. 6.82 Mostra d'errors al formulari de creació d'usuari de cv-front per a un <i>nickname</i> repetit.	98
Fig. 6.83 Validació de <i>nickname</i> no repetit posterior a l'enviament del formulari de creació d'usuari a cv-front.....	99
Fig. 6.84 Captura i mostra d'error a cv-front rebut de cv-api en la creació de l'usuari.....	99
Fig. 6.85 Restricció de columna única per al nickname al comandament de cv-api.	99
Fig. 6.86 Enviament d'error de <i>nickname</i> existent a la crida REST de creació d'usuari de cv-api.....	100
Fig. 6.87 Addició de clau única al camp de <i>nickname</i> de l'usuari a la base de dades...	100
Fig. 6.88 Consulta de <i>nickname</i> existent de cv-api a la base de dades.	101
Fig. 6.89 Progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes de productes digitals, a la llista de productes digitals.....	101
Fig. 6.90 Estilització de cartes de productes digitals en funció del seu tipus, a la llista de productes digitals.....	102
Fig. 6.91 Progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris.	103
Fig. 6.92 Continuació del progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris. Les imatges d'usuaris es mostren a l'esquerra.	104
Fig. 6.93 Continuació del progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris. S'utilitzen imatges temporals mentre es carreguen les dels usuaris, i es mantenen per a usuaris sense imatge.	104
Fig. 6.94 Progrés de desenvolupament de l'estilització de la pàgina d'usuari, a partir de la carta d'usuari.....	105

Fig. 6.95 Detecció de la mida de la pantalla per a afegir estils adaptats a pantalles reduïdes, com les dels dispositius mòbils.	106
Fig. 6.96 Estructura de la pàgina d'usuari en funció de si la pantalla és ampla o reduïda.	106
Fig. 6.97 Progrés de desenvolupament de l'estilització de la pàgina d'usuari a partir de l'estructura prèvia i la carta d'usuari.	107
Fig. 6.98 Addició de selector de pins a la pàgina d'usuari.	107
Fig. 6.99 Addició d'imatges al selector de pins de la pàgina d'usuari.	108
Fig. 6.100 Implementació i mostra de l'actualització d'usuaris en la modificació de pins actius a la pàgina d'usuaris.	108
Fig. 6.101 Estilització final de la pàgina d'usuaris per a pantalles amples i per a reduïdes.	109
Fig. 6.102 Estructura de la configuració i seguretat de cv-api.	110
Fig. 6.103 Codi del component d'inici de sessió, <i>Login.tsx</i>	111
Fig. 6.104 Pàgina d'inici de sessió a cv-front.	112
Fig. 6.105 Visualització inicial de la pàgina d'inici de sessió.	112
Fig. 6.106 Pàgina d'inici de sessió abans i després d'iniciar sessió. Es mostra la pàgina de l'usuari un cop ha iniciat la sessió.	112
Fig. 6.107 Estilització de la pàgina d'inici de sessió.	113
Fig. 6.108 Pàgina de creació d'usuari simplificada, i visualització de l'usuari resultant a la llista d'usuaris.	113
Fig. 6.109 Codi de <i>JwtRequestFilter.java</i> , que comprova l'arribada d'un <i>token</i> a cv-api.	114
Fig. 6.110 Cerca d'espai ocupat segons el directori a Ubuntu Server abans d'alliberar el directori de cv-api, des de Microsoft Power Shell.	114
Fig. 6.111 Cerca d'espai ocupat segons el directori a Ubuntu Server després d'alliberar el directori de cv-api, des de Microsoft Power Shell.	114
Fig. 6.112 Comprovació de la versió de Java a Ubuntu Server, des de Microsoft Power Shell.	115
Fig. 6.113 Obtenció del directori d'instal·lació del JDK a Ubuntu Server, des de Microsoft Power Shell.	115
Fig. 6.114 Configuració del xifrador BCrypt a <i>SecurityConfig.java</i>	116

Fig. 6.115 Xifrat de la contrasenya a <i>CreateUserService.java</i>	116
Fig. 6.116 Creació de nou usuari a cv-front i desat d'una contrasenya xifrada a la base de dades.....	117
Fig. 6.117 Inici de sessió amb la contrasenya inicial, autenticada a partir de la contrasenya de la base de dades desxifrada.	117
Fig. 6.118 Barra de menú lateral abans i després d'iniciar sessió, amb els botons d'inici de sessió, registre i tancament de sessió. La carta d'usuari es mostra per a l'usuari autenticat.	118
Fig. 6.119 Configuració de peticions autoritzades a <i>SecurityConfig.java</i>	118
Fig. 6.120 Capçalera de comprovació que l'usuari està autenticat al mètode de creació de colla de l' <i>StoreCollaController.java</i>	118
Fig. 6.121 Comprovació del <i>token</i> obtingut al mètode de creació de colla de cv-front....	119
Fig. 6.122 Mostra que el sistema no permet desat una nova colla sense una sessió iniciada, tot i forçar el sistema. Amb la sessió iniciada, la colla es crea i es visualitza a la llista de colles.....	119
Fig. 6.123 Capçalera original de la colla, a cv-api.....	120
Fig. 6.124 Capçalera amb nom de la taula en plural de la colla, a cv-api.....	120
Fig. 6.125 Còpia dels registres de les taules singulars a les noves taules en plural, a la base de dades.	121
Fig. 6.126 Pàgina de productes digitals sense iniciar sessió.	122
Fig. 6.127 Pàgina de productes digitals amb sessió iniciada	122
Fig. 6.128 Pàgina de botiga sense iniciar sessió.	123
Fig. 6.129 Pàgina de botiga amb sessió iniciada.....	123
Fig. 6.130 Llista d'identificadors de productes digitals distorsionada a la base de dades.	125
Fig. 6.131 Concatenació inicial de productes digitals a cv-front.....	125
Fig. 6.132 Concatenació corregida de productes digitals a cv-front.	125
Fig. 6.133 Estadi de càrrega inicial dels productes digitals, sense imatges ni opcions de compra en funció de l'usuari.....	127
Fig. 6.134 Estadi de càrrega final dels productes digitals, amb les imatges i les opcions de compra en funció de l'inventari de l'usuari amb sessió iniciada.	127

Fig. 6.135 Visualització de la finestra de compra de producte digital amb monedes insuficients.	128
Fig. 6.136 Visualització de cartes de productes digitals exclusius d'esdeveniments.....	128
Fig. 6.137 Finestra de confirmació de compra de producte digital amb monedes suficients.	129
Fig. 6.138 Animació posterior a la confirmació de la compra, amb missatge d'èxit i llançament de confeti.....	130
Fig. 6.139 Ús de la llibreria Canvas-Confetti a cv-front.....	130
Fig. 6.140 Addició d'efecte de brillantor en moviment per als pins especials a les cartes de productes digitals.....	131
Fig. 6.141 Nom de taula incorrecte per a l'entitat d'esdeveniment a cv-api.	137
Fig. 6.142 Disseny de logotips i icones per als elements de Cercavila, amb el programa Affinity Designer.	138
Fig. 6.143 Progrés de desenvolupament del disseny d'esdeveniments.	139
Fig. 6.144 Cartes d'esdeveniments a la llista d'esdeveniments, amb les <i>Cercatrívies</i> associades.....	140
Fig. 6.145 Finestra de joc de <i>Cercatrivia</i>	141
Fig. 6.146 Finestra de <i>Cercatrivia</i> després d'una resposta incorrecta, una correcta passat el primer dia i una correcta durant el primer dia amb el doble de monedes.	142
Fig. 6.147 Progrés de desenvolupament de la implementació de la barra lateral d'esdeveniments. Amb esdeveniments expirats amb opacitat reduïda, amb esdeveniments endreçats per data de finalització i amb la finestra de <i>Cercatrivia</i>	143
Fig. 6.148 Gestió de l'allotjament web de cercavila.cat	144
Fig. 6.149 Pàgina d'activació d'HTTPS a cercavila.cat	145
Fig. 6.150 Pàgina d'activació de TLS a cercavila.cat.	145
Fig. 6.151 Finestra d'activació de la redirecció forçada d'HTTPS a cercavila.cat	146
Fig. 6.152 Configuració de l'URL de cv-front a cv-api, per HTTP.	146
Fig. 7.1 Gràfic d'hores diàries dedicades en exclusiva al projecte	151
Fig. 7.2 Repartiment d'hores del projecte per tasques	152

Índex de taules

Taula 6.1 Finestra d'edició de tasca de Jira, amb el cronòmetre de Clockify	35
Taula 6.2 <i>Product backlog</i> completat fins a la memòria intermèdia.	35
Taula 6.3 Resum de comandaments de desplegament per a cv-front i cv-api.	42
Taula 6.4 Recompenses d'activitats i esdeveniments en funció dels resultats.	135
Taula 6.5 Comandaments de desplegament de cv-front i cv-api.	147

Glossari de termes

API REST	Arquitectura que permet la comunicació entre sistemes.
CI/CD	Sistema d'integració i publicació contínues. Es programa i es publica el software alhora.
colla gegantera	Grup de gent que es reuneix per a treure un o més gegants al carrer i s'encarrega del seu manteniment.
ecosistema digital	Xarxa modular on cada sector afecta als altres de manera no jeràrquica.
<i>Free to Play</i>	Videojoc amb accés gratuït.
FTP	Protocol de transmissió d'arxius que permet enviar arxius a màquines remotes després d'identificar-se amb una adreça IP, nom d'usuari, contrasenya i port.
gamificació	Inclusió d'elements propis d'un joc a un producte que no ho és.
SASS	<i>Super Awesome Style Sheets</i> , llenguatge d'estils de <i>front end</i> .
<i>sprint</i>	Períodes curts de en què es desenvolupen uns objectius concrets per a un software i es recullen opinions i aspectes de millora.
SSH	<i>Secure Shell</i> és un protocol de xarxa que permet connectar-se a dispositius remots de manera segura.

1. Introducció

Les colles geganteres de Mataró són una representació del moviment social de la ciutat. Són grups de gent que representen barris, escoles i d'altres associacions mitjançant figures gegants de cartró que treuen a ballar pels carrers.

Aquestes colles no disposen d'una aplicació que les connecti, i presenten problemes a l'hora d'aconseguir relleu generacional.

D'aquí s'extreuen dues eines útils per a expandir la seva visibilitat: una eina promocional com un videojoc sobre gegants, i una eina de comunicació com una plataforma web informativa i interactiva. Complementen les existents vies de comunicació digital, a través de xarxes socials, missatgeria instantània i correu electrònic.

Totes aquestes eines es poden combinar i generar-hi sinergies a partir de la creació d'un ecosistema digital. Una xarxa modular on cada sector afecta als altres de manera no jeràrquica.

Els mòduls d'aquest ecosistema digital són el videojoc, la plana web interactiva, les xarxes socials de les colles i la vessant física de les activitats de les colles als carrers. Els usuaris de la plataforma obtenen monedes fictícies al participar en qualsevol dels mòduls i les poden gastar també en qualsevol d'aquests mòduls.

El jugador del videojoc es converteix en membre d'una colla, i guanya al·licients per seguir jugant i col·laborant amb les colles. Amb la inclusió d'elements gamificadors com les puntuacions, reptes i monedes fictícies augmenta l'activitat de tot l'ecosistema.

L'escala d'aquest projecte està lluny de la de grans empreses amb diversos sistemes informàtics interconnectats per a proveïdors i consumidors. Però tracta d'establir un punt de partida que pugui beneficiar al moviment associatiu de Mataró i rodalies.

La implementació tècnica del projecte té diversos components. En primer lloc, l'usuari hi interactua a través d'una plana web, desenvolupada en TypeScript i penjada a un allotjament web. Aquesta plana es connecta amb una API, desenvolupada amb l'entorn de treball Spring, que ofereix funcionalitats per a aplicacions web al llenguatge de programació Java. Es troba funcionant dins d'un servidor amb el sistema operatiu Ubuntu, en línia a través del contracte d'un allotjament al núvol. I aquest servidor es connecta amb una base de dades relacional, MariaDB, de codi obert, dins el mateix allotjament web que la plana web.

Es gestionen els diversos serveis a través del tauler de control del proveïdor d'allotjament, així com des de l'entorn integrat de desenvolupament IntelliJ IDEA o des del terminal Windows PowerShell, per on es connecta via SSH al servidor Ubuntu.

2. Marc teòric

En aquest Treball Final de Grau, d'ara endavant TFG, es desenvolupa un ecosistema digital. L'ecosistema engloba diverses branques: l'activitat de les colles geganteres, un videojoc sobre gegants i una eina de comunicació i interacció amb aquestes colles geganteres.

Per tant, s'exploren el context i els antecedents de cada branca. Finalment, s'investiga el concepte d'ecosistema digital per tal d'aplicar-lo en la unió de les branques i crear-hi sinergies.

2.1 Context

A continuació s'exploren breument les diverses branques i la seva situació a data de la redacció del treball.

2.1.1 Colles geganteres

Els gegants són figures festives, habitualment humanoides, que es caracteritzen per la seva alçada. Es troben arreu de Catalunya, Espanya, França, Bèlgica, Portugal, Itàlia i puntualment en d'altres territoris del món. A Catalunya solen mesurar entre dos i quatre metres d'alçada.

Estan fetes de cartró, fusta i d'altres materials lleugers. Així, hi pot entrar una persona, aixecar-la des de dins i fer-la ballar pels carrers. Solen comptar amb l'acompanyament d'instruments musicals tradicionals, com la gralla i el timbal, el flabiol i el tamborí o bandes musicals, en funció del territori.

La tradició dels gegants s'origina en festes cortesanes i processons de Corpus de la baixa edat mitjana [1], on servia com a eina propagandística. Té una barreja de tradicions paganes amb catòliques, així que depenent de l'època es prohibia o fomentava el seu ús.

Els gegants solen anar en parella, amb la representació d'un home i una dona. A vegades els acompanyen gegantons, unes versions petites que poden aixecar els infants, o capgrossos, caps enormes sense cos que porten infants o adults.

Tradicionalment tenen l'aparença de reis i d'altres figures nobles, i representen un municipi concret o una església o confraria del municipi. No obstant, des de l'inici de la transició democràtica espanyola¹ els gegants adquireixen un caràcter laic. En diversos municipis catalans, com Mataró, entitats de tota mena construeixen gegants com una expressió de sí mateixes; per exemple, barris, carrers, escoles i d'altres associacions particulars.

¹ Al voltant de la mort de Francisco Franco del 20 de novembre de 1975.

Una colla gegantera és el grup de gent que es reuneix per a treure un o més gegants al carrer. Els fa ballar a través d'un recorregut, aporta un acompanyament musical i s'encarrega del manteniment de les figures.

La plataforma que es desenvolupa en aquest treball representa les dades i fomenta l'activitat de colles geganteres.

S'escull la ciutat de Mataró com a focus per al projecte. Centrar la plataforma en una sola ciutat aporta cohesió i simplicitat a l'hora d'organitzar esdeveniments vinculats amb localitzacions reals. Alhora, Mataró compta amb més de setanta colles actives [2], així que té prou varietat com perquè la plataforma sigui diversa i representativa del territori. Barcelona té encara una escala major, però es descarta per no augmentar la complexitat del projecte en fases inicials de desenvolupament.

La Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, d'ara endavant CCGM, és una federació que agrupa les colles de la ciutat i s'hi adreça per a organitzar actes. Per tant, dissenyar la plataforma al seu voltant és una manera pràctica d'arribar a totes les colles.

Finalment es constata que les colles geganteres necessiten promoció. A Mataró, les colles d'escoles són la majoria², i afirmen tenir manca de relleu generacional. Generalment les conformen pares i mares dels infants que passen per l'escola, i marxen al torn que els fills acaben els estudis. Bona part són creades entre finals de la dècada de 1990 i principis de 2000. Així que a data de 2023, ja han passat per diversos cicles d'entrada i sortida de membres, i els costa seguir adquirint gent nova.

2.1.2 Videojoc sobre gegants

Paral·lelament al treball, es planteja el desenvolupament d'un videojoc sobre gegants.

Als gegants els manca de representació fora de mitjans de comunicació tradicionals.

Existeixen llibres que n'expliquen la història, com *Els gegants de la ciutat de Mataró* [3] o *Gegants: Sis-cents anys de festa i tradició* [4]. Es troben notícies sobre la seva activitat en mitjans locals i nacionals, com a la revista *Capgròs* en parlar d'una cercavila³ local [5] o al diari *La Vanguardia* en recordar concursos històrics relacionats amb la festa major de Barcelona [6].

Es troba alguna referència puntual als gegants en l'escena dramaturga, com en la sarsuela de Manuel Fernández Caballero, al segle XIX, *Gigantes y cabezudos*. Existeix marxandatge sobre els propis gegants, com el de l'empresa mataronina *Robafaves.cat*. I les pròpies colles geganteres tenen una presència en xarxes socials modesta però consolidada.

Però existeix un buit en la representació dels gegants en el sector dels videojocs. És un sector amb importància i popularitat arreu del món, i amb indústria en creixement a

² El 62% de colles geganteres actives a Mataró el 2023 són de centres educatius: escoles, escoles bressol i instituts. Són 45 de les 73 totals.

³ Recorregut de carrers que segueixen els gegants mentre ballen.

Catalunya, on el 2022 augmenta un 20% respecte l'any anterior [7]. Es desenvolupa un videojoc sobre gegants com a oportunitat per a expandir-ne la presència en mitjans digitals.

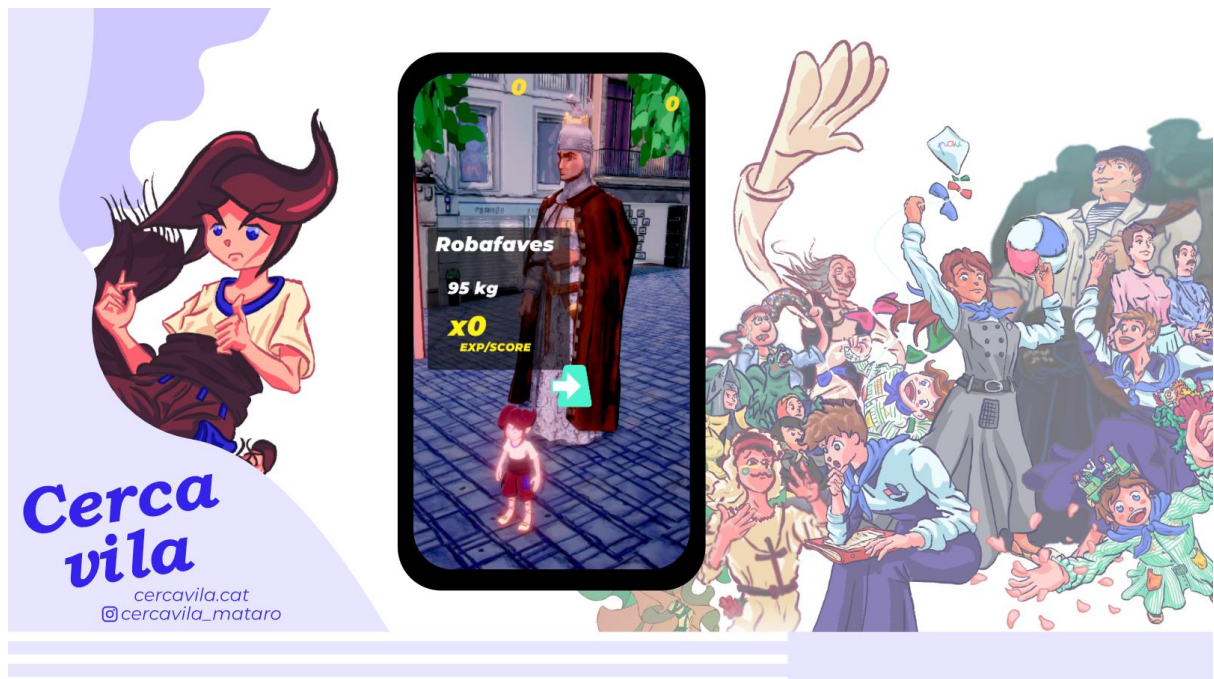


Fig. 2.1. Un portador i un gegant al videojoc en desenvolupament Cercavila. Font: Elaboració pròpia.

Aquest videojoc es desenvolupa de manera externa al projecte, però s'utilitza com una font d'entrada i sortida de dades, com a mòdul de l'ecosistema digital.

Donat que el perfil d'usuari interessat en els gegants és de jugador casual, s'opta pel desenvolupament d'un videojoc com a servei per a dispositius mòbils, amb el reconegut motor Unity⁴ i amb monetització *Free to Play*, d'accés totalment gratuït però amb compres opcionals dins el videojoc. Per tant, es preveu la cerca de col·laboradors externs per a finançar-lo.

Aquests col·laboradors són comerços o associacions locals, i s'introdueixen en el videojoc amb *product placement*⁵. Es construeix una campanya que fomenta els usuaris del comerç a entrar al videojoc per aconseguir objectes especials, i viceversa.

⁴ El 65% dels principals estudis catalans utilitzen el motor gràfic Unity per desenvolupar els seus títols el 2021 [7]. És més enfocat als jocs per a mòbils que Unreal, la segona opció.

⁵ Inclusió de productes externs dins del videojoc: per exemple, posar una samarreta real en un personatge del videojoc. S'empra habitualment en el sector audiovisual.

Les col·laboracions són un dels diversos esdeveniments de temporada que apareixen i desapareixen. El cicle d'aparició, desaparició i aparició un altre cop manté la sensació de novetat i l'interès dels jugadors.

2.1.3 Comunicació de colles geganteres

A data de la redacció d'aquest document, la comunicació de les colles geganteres passa per les següents vies:

- a) Grups de missatgeria instantània:
N'hi ha que comuniquen els caps de colla, els representants de cada colla, per a prendre decisions comunes. D'altres són per als membres d'una colla concreta, i gestionen qüestions internes.
- b) Comptes de xarxes socials:
Les colles actives tendeixen a publicitar les sortides en les que participen abans, durant i després de realitzar-les. Predomina l'ús d'Instagram, però també s'empren TikTok, Facebook, Twitter o YouTube.
- c) Correu electrònic:
El suport formal dels correus electrònics és d'ús estès a l'hora de realitzar comunicats importants entre colles geganteres. A partir de consultes amb la junta directiva de la CCGM, s'afirma que les convocatòries a les grans trobades es segueixen realitzant via correu electrònic, tot i que l'ús de missatgeria instantània li treu part de la importància que té en la primera dècada dels 2000.

A més de la comunicació directa des de les colles, existeix el Web dels Gegants de Mataró. És una plana web no oficial que serveix de referència per a consultar la història i activitat de les figures de colles geganteres des del 2002. També incorpora un bloc de notícies. La desenvolupen i mantenen membres de colles a títol personal [8], i el 2010 serveix per a la redacció d'un llibre amb la història de les colles geganteres de la ciutat [9].

Per tant, el Web dels Gegants de Mataró és un soci important a tenir en compte per la seva trajectòria i quantitat d'informació de qualitat que ofereix.

També existeix una alternativa a nivell de Catalunya: GegantCat [10]. Com el Web dels Gegants de Mataró, es centra en les figures. Però afegeix un mapa de gegants amb cercador per municipi.

2.1.4 Desenvolupament d'aplicacions web

Es pot desenvolupar una aplicació web com la que requereix l'ecosistema digital del treball des de diversos enfocaments.

Per a aquest treball s'escull una selecció d'eines d'ús consolidat. Es llisten a continuació, i s'investiguen i es posen en pràctica durant el desenvolupament del projecte:

- a) Spring:
Marc de treball del llenguatge de programació Java, versàtil i d'ús estès per al desenvolupament d'aplicacions web [11]. En el disseny inicial del sistema s'escull l'arquitectura de software a emprar: entre el patró capes, l'hexagonal o la de microserveis, amb complexitat i flexibilitat creixents.
- b) API REST:
Arquitectura que permet la comunicació entre sistemes. En aquest projecte s'utilitza per a enviar en objectes de text JSON informació entre els diferents mòduls de l'ecosistema.
- c) OAuth 2.0:
Protocol d'autorització d'APIs. Garanteix la privacitat de dades i la gestió organitzada de l'ecosistema del projecte, amb la seva varietat d'usuaris. Així tan sols els administradors i el cap de colla poden modificar les dades de la seva colla. O un jugador només pot modificar el seu nom d'usuari, i no els de la resta.
- d) GitHub:
Servei de *hosting* de repositoris Git, el sistema de control de versions. És d'ús estès i ajuda a agilitzar el desenvolupament i evitar problemes amb còpies de seguretat.
- e) Firebase, SW Hosting:
Grups de serveis de *backend*. S'empren per a posar en línia l'aplicació web i l'API REST.

2.1.5 Ecosistemes digitals

Els ecosistemes digitals es poden definir com a organitzacions interdependents que interactuen entre sí. Connectades digitalment, funcionen amb modularitat i no estan gestionades per una autoritat jeràrquica (Jacobides, 2019). Però també s'interpreten com a xarxes soltes de proveïdors, distribuïdors i d'altres companyies externes que afecten i són afectades per l'activitat d'una empresa (Levien, 2004) [12].

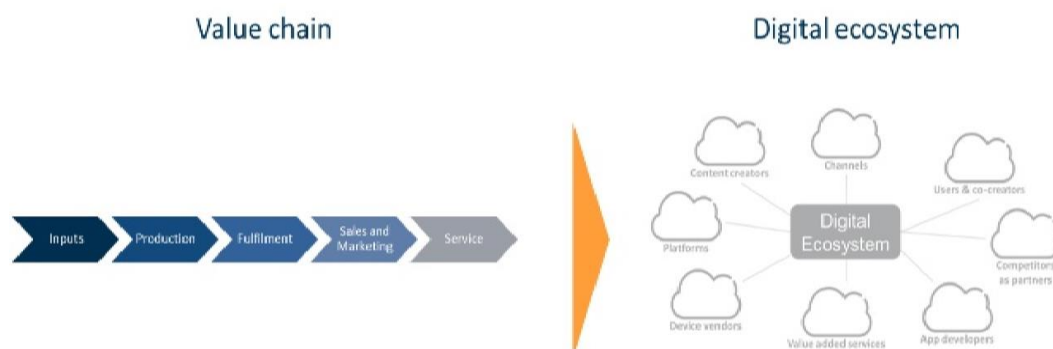


Fig. 2.2. Transició de la cadena de valor lineal a l'ecosistema digital. Font: Valdez-de-Leon, 2019.

A partir d'aquest disseny d'arquitectura, es fomenta l'escalabilitat sostenible de les parts, alhora que es manté una estructura conjunta.

Aquestes definicions giren entorn de grans companyies amb diversos sistemes informàtics i infraestructures complexes. Però en aquest treball s'utilitza el concepte de base per a aplicar-lo a escala reduïda com a filosofia de disseny d'una plataforma modular.

2.2 Antecedents

No es té constància d'una plataforma prèvia a aquest treball que connecti el públic dels gegants amb les seves colles mitjançant els videojocs i eines de gamificació. Però diverses funcionalitats que es cerquen es troben implementades en diverses solucions prèvies:

- a) Plataformes de comunicació de colles geganteres
- b) Plataformes d'anàliques de videojocs
- c) Jocs sobre cultura popular

Es busca implementar funcionalitats útils per als usuaris potencials, així com fer-ho de manera atractiva i divertida d'utilitzar. Per a aconseguir-ho, s'analitza el contingut, el funcionament i el disseny dels antecedents del treball.

Es detalla la recerca realitzada a l'apartat 4. Anàlisi de referents, i s'aplica els resultats al punt 6. Desenvolupament.

2.3 Necessitats d'informació i tecnologia

A partir de l'estudi previ de l'estat de l'art, s'estima que cal aprofundir en la recerca d'informació dels següents camps tecnològics:

- El disseny de l'arquitectura d'ecosistemes digitals.
- Eines de *Continuous Integration / Continuous Delivery* combinades amb *Test Driven Development* eficients per a l'escala del projecte.
- El disseny d'una base de dades amb diversos tipus d'usuari i sistema de rols.
- El disseny d'un sistema de transaccions simples amb seguretat OAuth 2.0 per a gestionar la monedes fictícies entre el videojoc i l'ecosistema. Aquestes monedes no tenen cap valor monetari, i per tant no requereixen de la seguretat i tecnologia darrere monedes com el Bitcoin. Són una puntuació com la del Videojoc: cal un mínim de supervisió per no trencar l'experiència d'usuari, però una bretxa informàtica en aquest punt no provoca pèrdues econòmiques.
- L'intercanvi d'objectes JSON via API REST entre una aplicació web desenvolupada amb Spring (Java) i un videojoc mòbil desenvolupat amb Unity (C#).

La tecnologia principal necessària per tal de desenvolupar el projecte és la següent:

- El marc de treball de Java, Spring.
- L'entorn integrat de desenvolupament, IntelliJ IDEA.

- El motor gràfic de videojocs Unity i el seu arrencador Unity Hub.
- El *hosting* de repositoris amb control de versió Git, GitHub.
- Els serveis *backend* de *hosting*, Firebase i SW Hosting
- El programa d'organització de projectes, Jira.

Més enllà d'un ordinador personal amb sistema operatiu Windows 10 i les llicències de software, destaca la necessitat d'un servei de *hosting* per a l'API REST i la plataforma web.

L'altra necessitat d'informació és la dels tests d'usuari. Durant les iteracions del treball es realitzen consultes i proves amb mostres dels usuaris finals per tal de validar el disseny de l'ecosistema i la usabilitat, utilitat i accessibilitat de les seves funcions.

3. Objectius i abast

3.1 Objectius del client

Es desenvolupa l'aplicació amb la CCGM com a client previst, que compta amb els següents objectius:

1. Promoure l'activitat de les colles geganteres.
KPIs:
 - Nombre de Colles Actives a l'Any
 - Nombre d'Activitats organitzades per Colla a l'Any (s'inclouen esdeveniments digitals dins l'ecosistema)
 - Mitjana d'Activitats organitzades per Colla a l'Any
 - Nombre d'Activitats organitzades per Qualsevol Colla a l'Any
2. Mantenir un registre de dades històric sobre les colles geganteres.
KPIs:
 - Nombre de Cercaviles oficials participades per Qualsevol Colla a l'Any
 - Nombre de Cercaviles oficials participades per Colla a l'Any
 - Mitjana de Cercaviles oficials participades per Colla a l'Any
 - Percentatge de Diferència entre el Nombre de Cercaviles oficials participades per una Colla d'un Mes i el mateix Mes de l'Any Anterior

Aquests són els objectius principals del treball, per tal que tingui un retorn i utilitat de cara a la societat.

La manera de promoure aquesta activitat passa per tenir una plana web amb informació general i de contacte tant de la CCGM com de les seves colles associades.

Aquests objectius tècnics són objectius secundaris, que serveixen per a reflectir els coneixements assolits durant el recorregut acadèmic, però que tenen com a última finalitat l'acompliment dels objectius principals.

3.2 Objectius del producte o servei

Els objectius d'alt nivell de l'ecosistema i la seva plataforma web són els següents:

1. Mostrar informació i activitats interactives sobre les colles geganteres, en línia i de manera accessible.
KPIs:
 - Nombre de Visites Concurrents a la Plataforma Web
 - Pic Històric de Nombre de Visites Concurrents a la Plataforma Web
 - Mitjana de Visites Concurrents a la Plataforma Web
 - Percentatge de Visites Concurrents a la Plataforma Web d'Usuaris Registrats
 - Nombre de Crides a l'API per Hora
 - Pic Històric de Crides a l'API per Hora
 - Mitjana de Nombre de Crides a l'API per Hora

2. Construir una base de dades d'usuaris comuns a través de l'ecosistema.
KPIs:
 - Nombre d'Usuaris registrats Totals
 - Percentatge d'Usuaris amb Activitat Iniciada en la Plataforma Web i el Videojoc
3. Ús de monedes fictícies compartides entre els mòduls de l'ecosistema.
KPIs:
 - Percentatge d'Èxit de Transaccions de Monedes dins la Plataforma Web
 - Percentatge d'Èxit de Transaccions de Monedes des del Videojoc
4. Mantenir activitats que fomenten el moviment d'usuaris entre mòduls diferents de l'ecosistema.
KPIs:
 - Nombre d'Activitats Afegides al Mes
 - Nombre de Participants Diaris per Activitat
 - Nombre de Participants Diaris en Qualsevol Activitat
 - Nombre d'Usuaris Actius Diaris, Setmanals i Mensuals en la Plataforma Web
 - Mitjana d'Hores d'Activitat per Usuari Actiu a la Setmana en la Plataforma Web
5. Promoure l'ús del Videojoc sobre gegants.
KPIs:
 - Nombre d'Usuaris Actius Diaris, Setmanals i Mensuals en el Videojoc
 - Mitjana d'Hores d'Activitat per Usuari Actiu a la Setmana en el Videojoc
 - Nombre d'Usuaris en possessió d'un Objecte del Videojoc
 - Nombre d'Adquisicions totals d'un Objecte del Videojoc
 - Nombre d'Usuaris que han Jugat a un Nivell del Videojoc
 - Mitjana de Partides que fa un Usuari en un Nivell del Videojoc
 - Mitjana de Partides que fa un Usuari en Qualsevol Nivell del Videojoc
 - Puntuació Mitjana en un Nivell del Videojoc
 - Puntuació Màxima en un Nivell del Videojoc
 - Percentatge del Temps de joc que els Jugadors passen a la Plaça Principal (un espai que poden recórrer lliurement fora de les partides, modificar l'estat del seu personatge i comprar objectes que els ajuden en el joc)
 - Mitjana de Partides que els jugadors fan amb un Gegant (en cada partida poden triar un de tots els que tenen disponibles)
 - Nombre de Jugadors que Desbloquegen l'ús d'un Gegant
 - Mitjana de Dies que els Jugadors triguen a Desbloquejar un Gegant

3.3 Públic potencial

L'ecosistema digital s'enfoca a diversos perfils d'usuaris. Cadascun té accés a característiques del *software* i informacions diferents dels de la resta.

- a) Visitant
Usuari que accedeix sense registrar-se. Pot visualitzar la informació general sobre colles geganteres i les activitats, però no pot participar o interactuar-hi. Tampoc pot accedir al videojoc.
- b) Usuari registrat general

Es registra a l'ecosistema a través de dues vies d'origen:

- Com a jugador del videojoc de gegants.
- Com a usuari de la plataforma web d'informació.

S'estima que s'hi registrin i utilitzin el perfil d'usuari persones amb condicions diverses:

- Infants que cerquen informació sobre els gegants, participen en concursos i juguen al videojoc.
- Pares i mares que cerquen informació sobre activitats de gegants per als seus fills.
- Adults aficionats als gegants que cerquen informació sobre les colles. Poden participar en concursos i jugar al videojoc.
- Gent amb dificultats d'accessibilitat que tracta d'informar-se o participar en activitats. Les dificultats poden venir per tenir escassa o elevada edat, poca pràctica en sectors digitals o diverses patologies.
- Gent que només s'interessa per la informació estrictament de la tradició gegantera. Li interessa la plataforma, però evita els concursos o el videojoc.
- Gent que només s'interessa pel videojoc. Li interessa consultar resultats de concursos del videojoc en la plataforma, però evita la resta d'informació, com el calendari de cercaviles.
- Adults que són membres de colles geganteres. S'identifiquen com a tals, i passen a tenir el rol de Membre de colla.

c) Membre de colla

Usuari registrat que s'inscriu i es valida per un cap de colla com a membre d'una colla gegantera, i té accés a activitats i característiques per ser-ne membre. Un usuari pot ser membre de més d'una colla.

d) Cap de colla

Membre d'una colla que accepta una invitació de l'administrador del sistema o d'un altre cap d'aquesta colla per a esdevenir cap de colla. Pot modificar la informació general i de contacte de la colla i aprovar-ne nous membres.

Existeix la variant de sotscap de colla, amb els mateixos permisos que el cap de colla però amb un títol de responsabilitat inferior.

e) Col·laborador

Comerç, associació o administració pública amb qui s'organitza una col·laboració. No forma part de colles ni participa en activitats. Té accés als resultats i analítiques de les seves campanyes promocionals.

f) Administrador

Usuari especial del sistema que té permisos de visualització, lectura i escriptura en totes les dades de l'ecosistema.

3.4 Abast

L'abast del projecte en la seva fase de desenvolupament es mesura en diversos termes quantificables:

- Quantitat de colles geganteres representades:
Colles sòcies de la CCGM (aproximadament quaranta, a afegir de manera incremental).
- Mida de la base d'usuaris esperada i càrrega per als servidors:
Petita. Es pren de referència la publicació a Instagram de la CCGM amb més "M'agrades", ja que s'exposa tant a membres com a seguidors de les colles. A data de gener de 2024, té 123 "M'agrades".
- Desenvolupament de funcionalitats:
Es cerca implementar la distinció de tots els rols d'usuari previstos: visitant, usuari registrat general, membre de colla, cap de colla i administrador. Per a cada rol, es busca d'implementar el mínim de característiques per a complir el seu propòsit⁶.

Les funcionalitats implementades són les següents:

1. Implementació d'infraestructura:

- cv-api: API REST *back end* d'Spring Boot.
- cv-front: *front end* de React i Next.js.
- cercaviladb: base de dades relacional MariaDB.
- Ús d'allotjament web: manté en producció cv-front i cercaviladb.
- Ús d'allotjament al núvol: manté en producció cv-api.

2. Manteniment de la infraestructura:

L'abast d'implementació provoca les següents necessitats de manteniment:

- Per a l'administrador: revisar peticions de caps de colla, ja sigui de manera manual o amb l'administració de peticions; crear activitats i esdeveniments mensuals; i crear figures i productes digitals al per a mantenir la plataforma al dia.
- Per a caps de colla: actualitzar el perfil, revisar peticions d'entrada i crear les activitats que volen i quan volen.

3. Contingut de la infraestructura:

- Colles geganteres:
 - Cartes amb cercador.
 - Pàgina de la colla.
 - Formularis de creació, edició i esborrat de colles.
- Pàgina de la CCGM:
 - Cercador amb totes les colles.
 - Pàgina pròpia.
 - Formulari d'edició de la CCGM.
- Figures:
 - Cartes del llistat de figures.
 - Visualització a la pàgina de colles amb animació de ball.

⁶ Es detallen les característiques a implementar a l'apartat 6.1.1 Requeriments funcionals.

- Formularis de creació, edició i esborrat de figures.
- Usuaris:
 - Pàgina d'usuaris.
 - Cercador d'usuaris.
 - Registre d'usuari amb formulari reduït.
 - Formularis de creació completa, edició i esborrat d'usuaris.
 - Inici de sessió d'usuari que permet funcionalitats esteses de la pàgina:
 - Edició de l'usuari.
 - Compra de productes digitals a la botiga.
 - Visualització i resposta d'activitats.
- Activitats:
 - Cartes de la llista d'activitats.
 - Visualització dins la carta d'esdeveniment.
 - Formularis de creació, edició i esborrat d'activitats.
 - Visualització en la finestra emergent de resposta d'activitat amb animacions en funció de la resposta.
 - Per a una resposta incorrecta, es mostra un missatge de consol.
 - Per a una resposta correcta, es mostra un missatge i confeti de celebració.
- Esdeveniments:
 - Cartes de la llista d'esdeveniments.
 - Formularis de creació, edició i esborrat d'esdeveniments.
 - Visualització en la barra lateral d'esdeveniments en funció de la seva data de finalització.

4. Característiques generals:

- Sistema de traducció
 - El sistema s'enfoca al català, però es munta sobre un diccionari l'anglès i el castellà disponibles si la plataforma ho requereix. S'hi poden afegir més idiomes de manera còmoda.
- Tests bàsics Eslint
 - Amb preparació d'estructura de tests unitaris, d'integració i *end-to-end* a afegir més endavant.

Passat el termini d'elaboració del treball es preveu augmentar l'abast i fer créixer l'ecosistema digital. Es detallen els plans a futur a l'apartat 9. Possibles ampliacions.

4. Anàlisi de referents

4.1 Plataformes de comunicació de colles geganteres

Una altra eina de comunicació de les colles geganteres és l'equivalent històric anterior a les xarxes socials: el bloc. Diverses colles n'inicien un durant la dècada dels anys 2000, però a partir dels 2010 cauen en desús. En són exemple el bloc de les colles geganteres de la Gemma [13], els Salesians [14], el Cor de Maria [15], o l'actiu a data de 2023 d'Iluro [16].

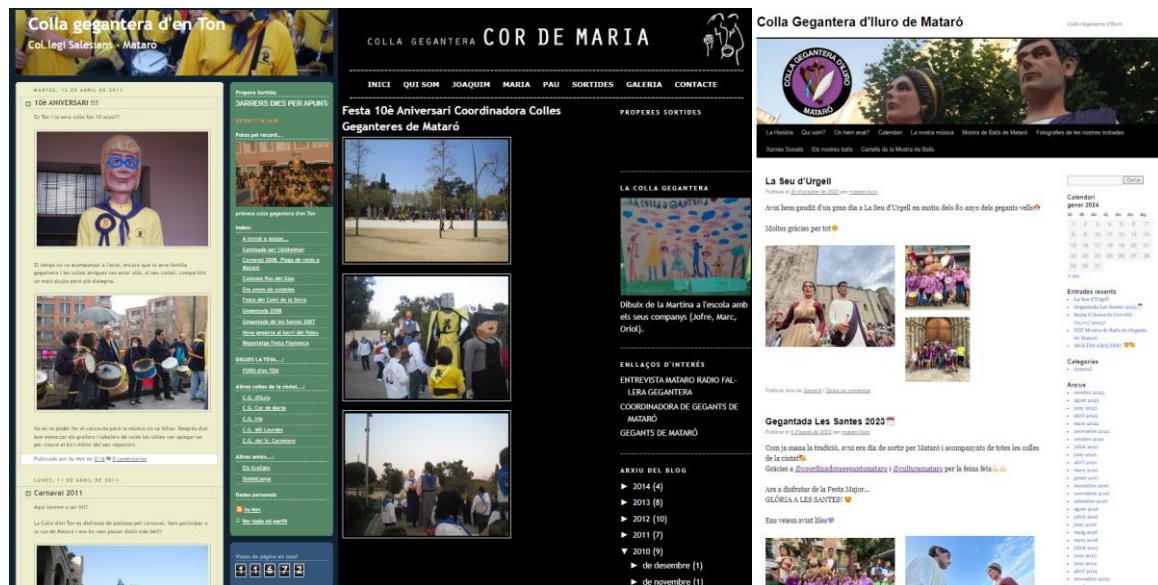


Fig. 4.1. Visió de blocs de colles geganteres: les dels Salesians, el Cor de Maria i Iluro. Font: Captures extretes dels propis webs, del 2011 [14], 2014 [15] i 2023 [16], respectivament.

Aquests blocs contenen articles amb resums escrits, imatges i vídeos de les sortides. Però també s'hi troben fòrums, concursos, calendaris de properes sortides i redireccions a d'altres colles properes a la redactora del bloc.

La CCGM també construeix una plana web amb informació sobre les properes sortides o activitats de les colles. En el seu període d'activitat, un bloc hi mostra convocatòries i resultats de concursos de dibuixos i de redacció d'històries. El contingut s'enfoca tant a membres de les colles com al públic general.

Aquesta plana web de la CCGM deixa de ser accessible per manca de manteniment el 2016 [17], i a data de la redacció d'aquest treball no se n'ofereix cap alternativa.

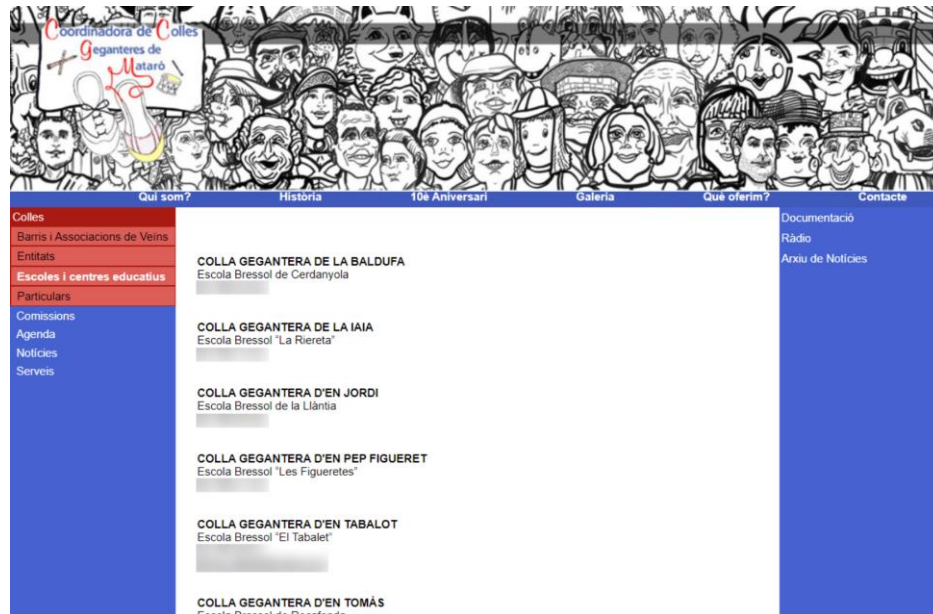


Fig. 4.2. Informació de colles geganteres en la plana web desapareguda de la CCGM. Font: Antic web de la CCGM, conservat a l'Internet Archive [17] i amb dades de contacte esborrades a posteriori.

4.2 Plataformes d'Analítiques de Videojocs

L'ecosistema digital requereix de diverses analítiques per a cada tipus d'usuari. Per exemple, a l'administrador li cal detectar errors i punts de congestió on millorar el sistema; les colles geganteres han de saber quants usuaris en formen part; i als comerços col·laboradors els cal un resum de quantes visualitzacions i interaccions han tingut els usuaris amb la seva promoció.

Com que l'ecosistema inclou un videojoc per a dispositius mòbils, s'analitzen diversos mètodes de recollida d'anàlitzes per a videojocs. Existeixen diverses solucions, tant d'integrades directament al motor com eines de tercers. De les integrades amb el motor en destaquen per quota de mercat [7] Unity [18] o Unreal Engine [19], pròpies i amb *plugins* per a estendre-les.

S'opta per a desenvolupar una solució pròpia amb funcionalitats personalitzades, donades les particularitats de cada videojoc. A continuació se n'expliquen els motius.

- Unity

Unity és el motor gràfic del videojoc sobre gegants desenvolupat en paral·lel a aquest treball. Primer disposa de l'utilitat Unity Analytics [20], i quan s'atura el seu suport, construeix una nova secció d'anàlitzes dins el servei de Unity Gaming Services [18].

Aquesta solució permet capturar diverses dades del joc a partir d'esdeveniments i paràmetres que es llancen i visualitzar-les en temps real. També ofereix generar-ne informes dinàmics.

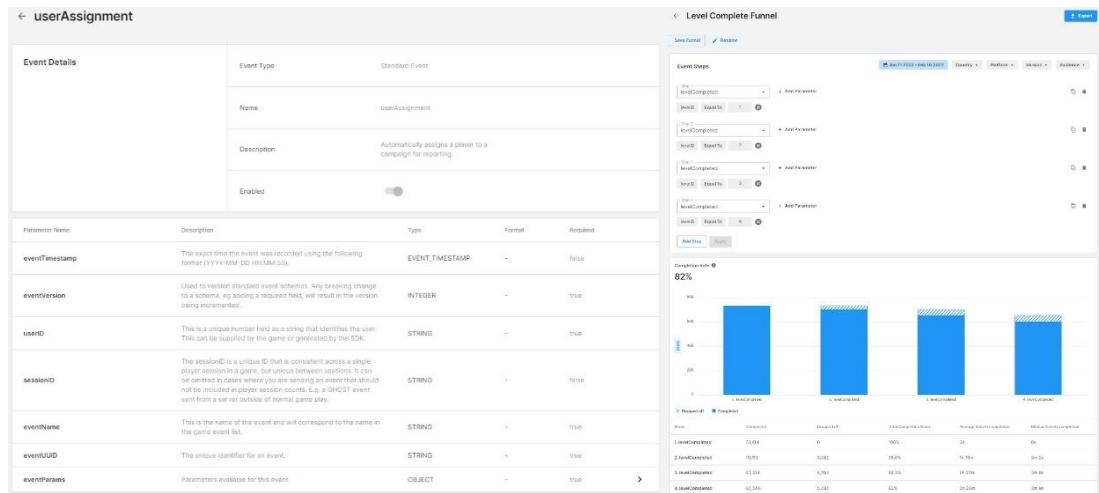


Fig. 4.3. Esdeveniments [21] i embuts de compleció de nivells [22] a Unity Analytics. Font: Unity Gaming Services.

A partir d'aquestes dades, per exemple, es construeixen embuts que mesuren la quantitat de jugadors que superen un nivell del joc o que arriben a ser monetitzats⁷.

- GameAnalytics

Existeixen eines de tercers que també ofereixen analítiques per a videojocs, com GameAnalytics [23], que compta amb integració per a Unity.

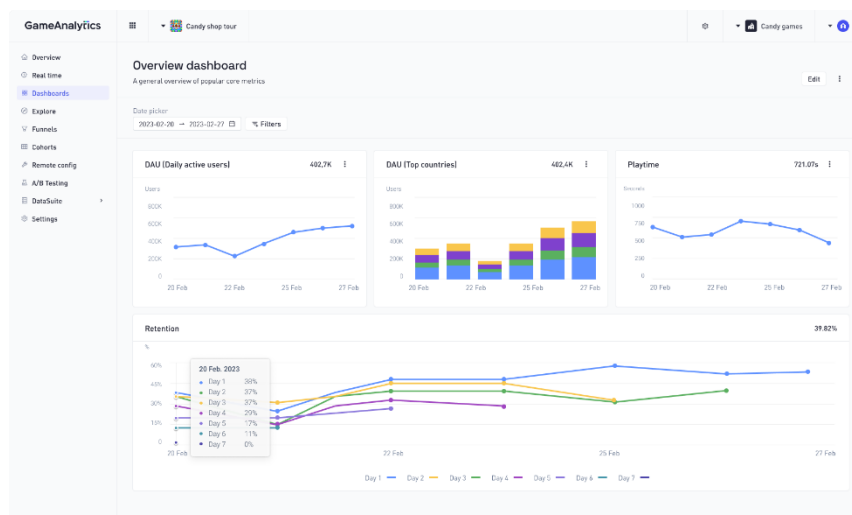


Fig. 4.4. Panell de control de GameAnalytics. Conté gràfics generals de l'ús d'un videojoc com els usuaris actius diaris generals i per països, el temps de joc o la retenció [23]. Font: GameAnalytics

⁷ Es diuen monetitzats els jugadors que arriben a invertir diners dins del joc.

Eines com GameAnalytics ofereixen la monitorització del comportament dels jugadors, anàlisis enfocats a detectar errors de disseny, esdeveniments (generals del joc, d'errors, de disseny o d'impacte de publicitat) personalitzats o fins i tot seguiment de tests A/B⁸.

- Solució pròpia

Després d'observar eines internes i externes a un motor de videojocs, s'estima convenient desenvolupar una solució pròpia en base a les següents conclusions:

- Hi ha plataformes existents, amb múltiples registres de KPIs⁹, que solen cobrir les necessitats bàsiques de màrqueting, però poden no satisfer requeriments específics que varien per cada joc.
- S'observa a partir de fòrums de desenvolupadors [24] la tendència que els estudis petits solen utilitzar Google Analytics, Game Analytics o les solucions pròpies dels motors. Mentrestant, empreses grans produeixen eines pròpies d'analítiques per a gestionar interna i acuradament les dades, i la mostren amb Tableau (eina de representació de dades, com R, Python o Excel però de forma continuada) o una solució pròpia.
- Les plataformes actuals no disposen de la flexibilitat d'una plataforma pròpia: es pot ampliar amb la presa de decisions des de la plataforma que llança crides API cap al propi videojoc i el fa canviar en temps real.
- Una plataforma pròpia es pot acomodar més fàcilment als diversos usuaris de la plataforma previstos (enlloc de només els administradors): anunciants, administració governamental de promoció cultural, jugadors i administradors del joc.

4.3 Jocs sobre cultura popular

Una de les branques de l'ecosistema digital del treball és un videojoc mòbil sobre la ciutat de Mataró i els seus gegants, que es busca finançar amb col·laboracions de negocis reals que es representin dins el videojoc.

No es té registre de cap videojoc pròpiament de gegants llançat al mercat. Però sí que hi ha exemples de jocs de taula sobre Mataró i part dels seus gegants, o videojocs amb la temàtica d'altres tradicions populars catalanes o geganteres fora de Catalunya:

Com a jocs de taula:

- *El Joc de Mataró*, que promou els comerços a través del plànol de la ciutat [25]. Compta amb versions d'altres localitats.
- Robafaves.cat i El Cep i la Nansa tenen diversos trencaclosques i jocs de memòria sobre gegants de Mataró i Catalunya.

⁸ Els tests A/B consisteixen en fer distribuir dues versions diferents d'un software a dos grups d'usuaris, i així observar quin obté millors resultats.

⁹ KPI és l'acrònim de *Key Performance Indicators*, paràmetres que serveixen per a detectar fets clau del rendiment d'un programa.

Com a jocs de navegador:

- *Jocs Gegants*, trencaclosques en línia sobre els gegants de Mataró [26]. S'empren en les escoles de la ciutat per a fomentar l'ús dels ordinadors fins que queden inaccessibles en acabar el suport del *software* Adobe Flash Player.

A la botiga de Google Play es troben els següents videojocs:

- *Baila Joshemiguelerico y los Gigantes de Pamplona*: *Point & click side-scroller*, joc d'avançar cap a un costat fent clic a objectes, Pamplona.
- *JosemiguelericoPUZZLE*: Puzles, Pamplona.
- *JOSEMIGUELERICO*: *Side-scroller*, joc d'avançar cap a un costat, Pamplona.
- *Músiques Festa Major de Reus*: Reproductor de música amb il·lustracions de figures festives, Reus.
- *Sant Pere Runner*: *Side-scroller*, joc d'avançar cap a un costat, Reus.
- *La Patum el joc*: *Top-down, point & click*, joc amb vista d'ocell de fer clic a objectes, Berga.
- *Pilares game*: Plataformes, *side-scroller*, recollir objectes, Saragossa.
- *Joc de la Festa Major Almoester*: Joc de memòria, Almoester.

A la botiga de PlayStation 4 i Steam es troben els següents videojocs:

- *Legends of Catalonia*: *Point & click VR*, joc de realitat virtual, Catalunya [27].

No publicat, Treball de Fi de Grau:

- *Els gegants perduts*: *Endless runner*, joc d'avançar per una camí sense parar, Igualada [28].

5. Metodologia

Es realitza aquest projecte mitjançant una metodologia mixta de *Waterfall* i *Scrum*.

5.1 Elecció de metodologia

5.1.1 Waterfall

La metodologia *Waterfall* contempla un procés tradicional de desenvolupament, lineal i seqüencial. Quan es rep l'aprovació final per una de les seves etapes, s'avança de fase. És complex i costós tirar enrere de fase.

Funciona amb èxit en processos predictibles i recurrents, tot i que treu marge per adaptar-se a canvis.

Es centra en un contracte signat a l'inici del projecte i defineix dependències clares entre fases. Segueix un procés estructurat de documentació i planificació abans del desenvolupament del *software* [29].



Fig. 5.1. Exemple de fases de la metodologia *Waterfall*. Font: Atlassian [29].

L'estructuració rígida de la metodologia *Waterfall* ajuda a mantenir un ordre organitzatiu. Alhora requereix d'una planificació precisa per a que els temps de desenvolupament i requeriments finals coincideixin amb els previstos a l'inici. Aquesta necessitat d'exactitud de càlculs comporta una manca de capacitat de reacció a imprevistos.

5.1.2 Scrum

Les metodologies àgils neixen a partir de la necessitat de reaccionar a canvis inesperats en el desenvolupament de *software*. Iteren per a adaptar-se a noves circumstàncies i requeriments, recollir valoracions de les parts interessades i construir relacions entre els diversos rols de l'equip [29].

Waterfall realitza una gran fase, la completa i passa a la següent. En canvi, la filosofia *Agile* executa en un breu període de temps un fragment de cadascuna de les fases de *Waterfall*, totes alhora. Quan es detecten imprevistos i valoracions de parts interessades, es recullen i s'apliquen a les següents iteracions.

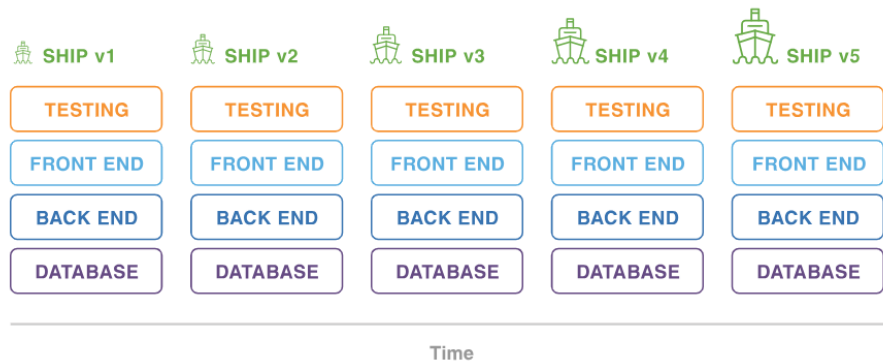


Fig. 5.2. Exemple de fases de la filosofia *Agile*. Font: Atlassian [29].

Hi ha diverses maneres d'utilitzar la filosofia *Agile*. També hi ha alternatives d'ús estès que s'hi assemblen. *Lean*, per exemple, realitza iteracions de millora com ho fa *Agile*, i tracta de reduir el malbaratament, com la documentació de *Waterfall* que pot quedar inutilitzada per un canvi imprevist.

Mentre que *Agile* gira al voltant dels usuaris, *Lean* es centra en el malbaratament. Per tant, per les característiques del *software* s'escull explorar *Agile*.

Una forma d'aplicar la filosofia *Agile* és amb el marc de treball *Scrum*. Es basa en la millora contínua, un principi clau d'*Agile*. Cerca un desenvolupament empíric, en què la presa de decisions ve de l'experiència.

Els equips d'*Scrum* són de mida reduïda, al voltant de 10 persones: prou petits per a controlar la complexitat i ser flexibles, però prou grans per a realitzar una quantitat considerable d'avenços en un *sprint*. Contenen l'equip de desenvolupadors, que executen la feina, i l'*Scrum master*, que els guia i assessora.

Es disposa de les següents eines:

- *Product Backlog*: Llista dinàmica de característiques, requeriments i millores pendents d'implementar.
- *Sprint Backlog*: Llista d'implementacions a realitzar en la durada de l'*sprint*. Pot variar, però l'objectiu fundamental de l'*sprint* s'ha de mantenir.
- *Increment* o objectiu d'*sprint*: Producte final usable a l'acabar l'*sprint* [30].

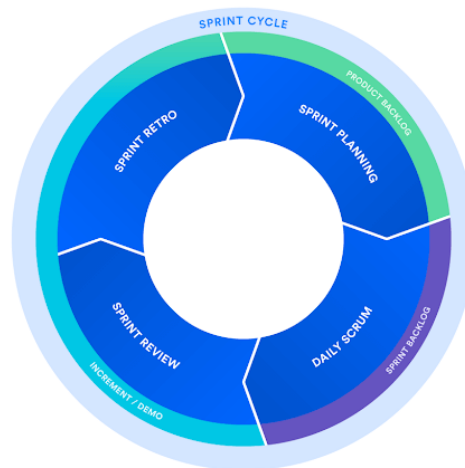


Fig. 5.3. Cicle d'*sprint* de la metodologia Scrum. Font: Atlassian [30].

Els *sprints* són períodes de desenvolupament que acostumen a durar entre una i quatre setmanes. Contenen les següents fases:

1. Organitzar el *backlog*.
2. Planificar l'*sprint*.
3. Realitzar l'*sprint*.
4. *Dailyscrum* o *stand up*: reunió diària ràpida, habitualment al matí. Cada membre exposa la feina que ha fet el dia anterior, la que planifica fer aquest dia, i els obstacles que preveu.
5. Revisió de l'*sprint*.
6. Retrospectiva de l'*sprint* per a millorar de cara a la propera iteració [30].
- 7.

5.1.3 Metodologia mixta

S'escullen fragments de les metodologies *Waterfall* i *Scrum* barrejats, com ja es realitza en la indústria informàtica [31], pels següents motius:

La part de *Waterfall* s'utilitza perquè la idea i l'abast del projecte ja estan prou determinats a l'inici de la seva execució, amb una llista de requeriments concrets a implementar. L'equip de treball diari també és d'una sola persona, i per això la complexitat i inconvenients de *Waterfall* en producció de software es redueixen.

S'agafa part d'*Scrum* per a reaccionar a canvis inesperats que sorgeixen durant la producció del *software*. Es presenten diverses versions del servei a mostres d'usuaris finals durant el desenvolupament, mitjançant un desenvolupament amb integració i desplegament continu (CI/CD).

La combinació de *Waterfall* i *Scrum* resulta en el següent passos:

1. Es disposa d'una llista de requeriments concretats a alt nivell des de l'inici de l'execució del projecte.
2. S'assigna un o més requeriments a un *sprint*.

3. Es redacten les tasques a baix nivell per a implementar els requeriments i provar-los (TDD).
4. En acabar l'*sprint*, es valida el servei amb una mostra acotada d'usuaris potencials.
5. En funció dels resultats en tests d'usuari i el ritme de desenvolupament, es pivota: es modifiquen els requeriments de l'*sprint* concret o de la llista de requeriments generals.
6. S'inicia un nou *sprint* des del punt de partida de l'anterior.

Del funcionament d'*Scrum* convencional s'eliminen la reunió diària amb l'equip i el rol d'*Scrum master*, ja que tan sols hi ha un membre de treball en l'equip. I s'afegeix part de la càrrega documental de *Waterfall*, amb la documentació present a l'avantprojecte i la memòria del TFG.

5.2 Procés

5.2.1 Treball Final de Grau

El procés de realització del TFG es divideix en les següents etapes i fites:

1. Proposta
Es configura la idea inicial del projecte.
Fita: Enviar la Proposta al tutor de TFGs.
2. Avantprojecte
S'estructura el treball.
Fita: Enviar l'Avantprojecte al tutor de TFGs.
3. Memòria intermèdia
Es redacta la memòria en paral·lel al desenvolupament del servei.
Fita: Enviar la Memòria intermèdia al tutor de TFGs.
4. Memòria i documentació finals
Es finalitza la redacció de la memòria i de la documentació que l'envolta alhora en paral·lel a la compleció del desenvolupament del servei.
Fita: Enviar la Memòria i documentació finals al tutor de TFGs.
5. Defensa davant de tribunal
S'explica en persona el procés de desenvolupament i els resultats del projecte.
Fita: Presentar el projecte davant del tribunal del TFG.

5.2.2 Servei

El procés de desenvolupament del servei de l'ecosistema digital es divideix en les següents etapes i fites:

1. Configuració inicial del projecte
Es prepara l'entorn de la Plataforma Web amb Spring i s'afegeixen les tecnologies necessàries per a desplegar el projecte buit al servei de *hosting*.
Fita: Disposar de la plataforma funcionant al *hosting*.

2. Construcció inicial de l'API REST
Es desenvolupa una API de prova, s'integra amb la Plataforma Web i es desplega al servei de *hosting*.
Fita: Disposar de l'API funcionant al *hosting* amb la Plataforma.
3. Versió *Alpha* de l'ecosistema digital
Es desenvolupen les característiques bàsiques de la Plataforma Web, sense interaccions amb el Videojoc o espais físics.
Primera fita: Disposar de la plana web de la CCGM i les seves colles i figures.
Segona fita: Mostrar les colles a les que pertany un usuari en la seva pàgina de perfil.
4. Versió *Beta* de l'ecosistema digital
Es desenvolupen les interaccions amb el Videojoc i espais físics. S'implementen les característiques restants de la Plataforma Web.
Primera fita: Disposar d'Activitats que es poden completar dins i fora de la Plataforma Web.
Segona fita: Oferir l'intercanvi de Monedes fictícies per personalitzacions del perfil d'usuari.
Tercera fita: Oferir la interacció amb el Videojoc.
Quarta fita: Oferir la interacció amb espais físics.
5. Versió *Gold* de l'ecosistema digital
Es poleix el disseny gràfic i l'accessibilitat de la Plataforma Web. Se solucionen errors o aspectes de millora detectats.
Fita: Presentar el projecte complet en una assemblea de colles sòcies de la CCGM.
6. Millores posteriors al Treball Final de Grau
Es cerca augmentar la quantitat i qualitat de les característiques de l'ecosistema un cop acabat el desenvolupament que s'ha planificat.

5.2.3 Desenvolupament en paral·lel

Les etapes del desenvolupament del servei i de la part escrita del TFG es concatenen. Es planifica realitzar les configuracions inicials del projecte i l'API REST i iniciar la implementació de la fase *Alpha* alhora que la memòria intermèdia. I s'acaba l'Alpha, la Beta i la Gold alhora que es redacta la memòria i documentació finals.

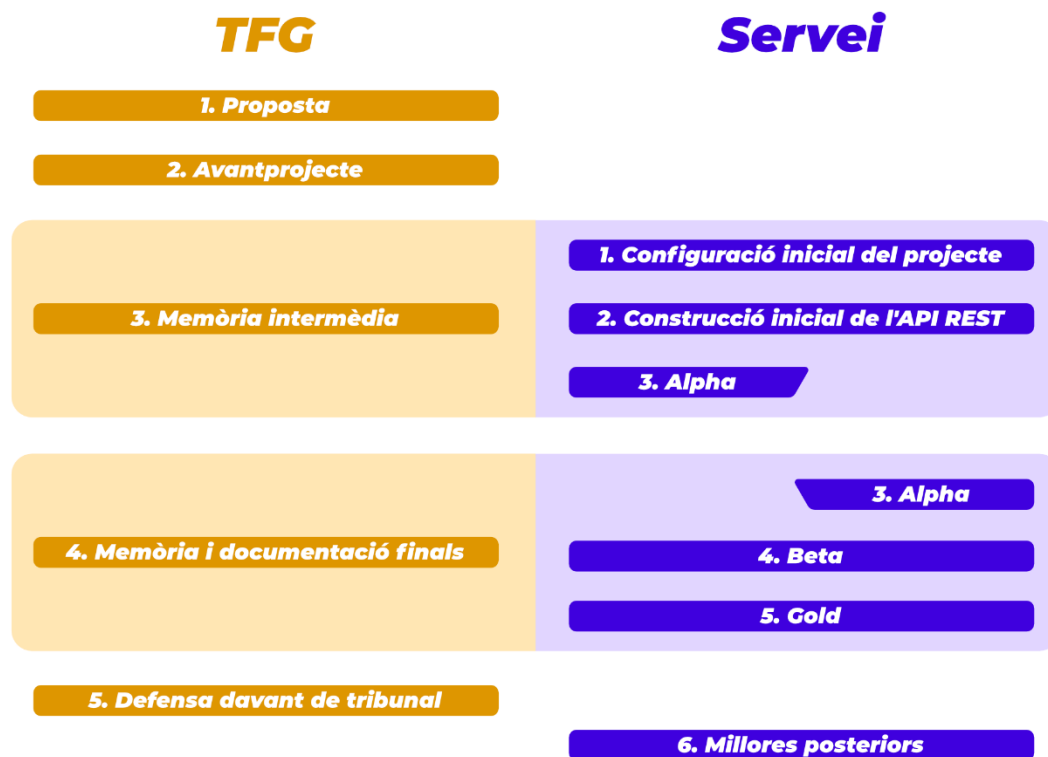


Fig. 5.4. Desenvolupament en paral·lel del TFG i el servei de l'ecosistema digital. Font: Elaboració pròpia.

Les tasques que es realitzen a les dues bandes del projecte són les següents:

1. Tasques a baix nivell sobre el desenvolupament del servei. Es detallen a l'inici de cada *sprint* en funció dels resultats de l'*sprint* anterior i de les valoracions d'usuaris.
2. Recerca de solucions i alternatives per a les necessitats tecnològiques de cada *sprint*.
3. Comprovar la validesa de la plataforma en desenvolupament en l'àmbit legal i de protecció de dades.
4. Mostrar el producte en CI/CD a usuaris potencials de diverses característiques durant el procés de desenvolupament i aplicar-ne les valoracions.

L'estratègia general de per a dur a terme el projecte és la següent: a partir de la recerca prèvia, davant de cada necessitat d'una eina, s'exploren les opcions disponibles i s'escull la que disposa d'una corba menor d'aprenentatge per al membre que hi treballa.

6. Desenvolupament

El projecte de Cercavila tracta sobre el desenvolupament d'una plataforma *full stack*, amb diverses tecnologies interconnectades.

Cercavila és una plataforma web que colles geganteres de la ciutat de Mataró.

Permet als usuaris crear pàgines que mostren els detalls i figures de la colla. I per crear perfils d'usuari que responen activitats diàries i participen en tornejos mensuals. Obtenen monedes com a recompensa i les intercanvien per productes digitals que personalitzen el seu perfil.

Aquest sistema es construeix amb diversos components:

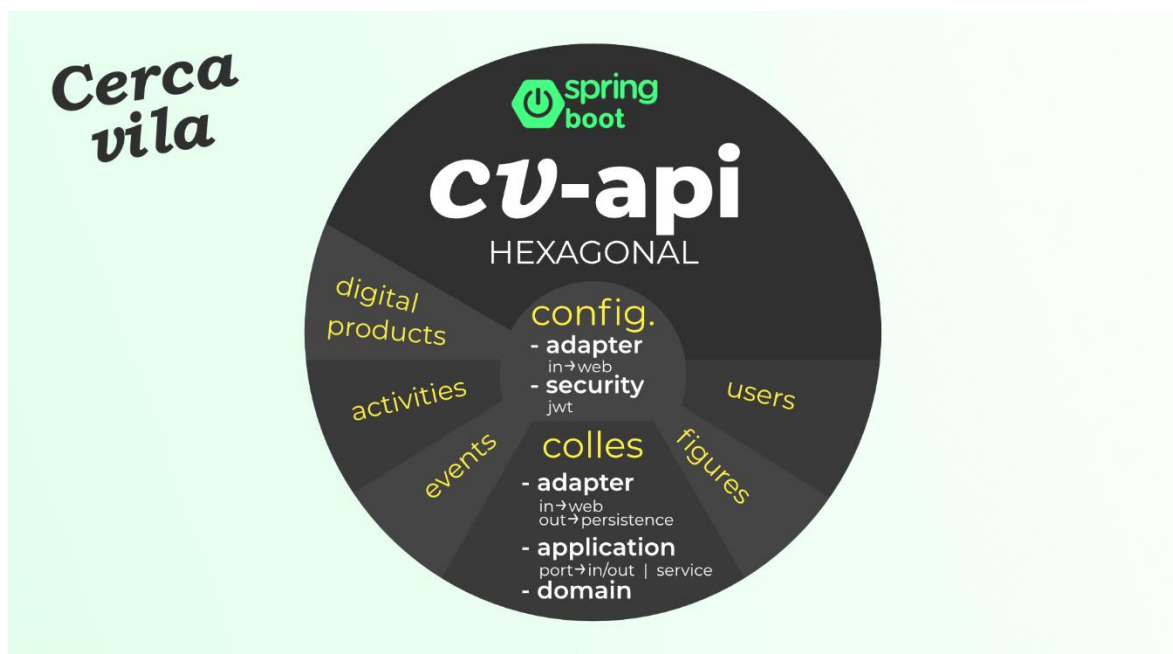


Fig. 6.1 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de cv-api. Font: Elaboració pròpia.

1. cv-api

Un projecte d'Spring Boot, amb Java, al *back end* de la plataforma. Disposa de:

- **configuration:** Defineix els paràmetres de seguretat i JSON Web Token.

Per a cada cas d'ús, com colles, productes digitals, activitats, esdeveniments, figures o usuaris:

- **domain:** Implementa la lògica bàsica de la plataforma.
- **application:** Defineix les interfícies que regulen la comunicació des de la web i la base de dades amb el domini.
- **adapter:** Implementa les interfícies per comunicar amb la web i la base de dades.
- Aquesta estructura de *domain-application-adapter* segueix l'arquitectura hexagonal de separació de responsabilitats. Incrementa el control i escalabilitat de l'aplicació.

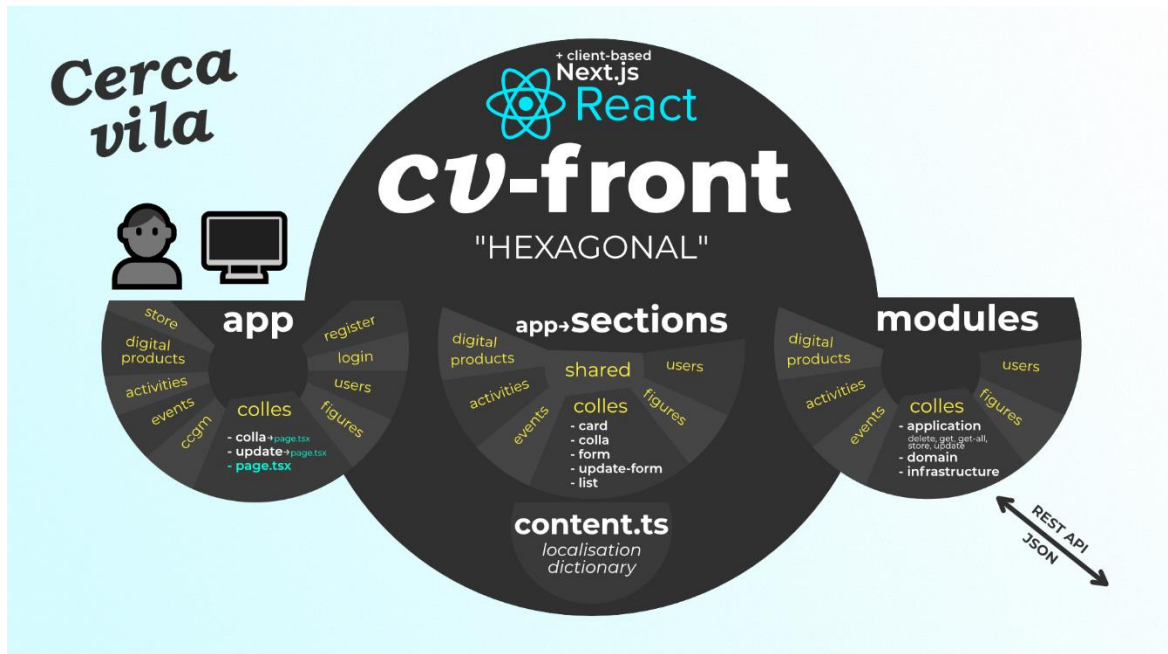


Fig. 6.2 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de cv-front. Font: Elaboració pròpia.

2. cv-front

Un projecte de React amb Next.js basat en el client, al *front end* de la plataforma. Prepara la visualització de dades de cv-api amb pàgines que visiten els usuaris:

- **mòduls:** Defineixen un domini, la capa d'aplicació per interactuar-hi i la infraestructura per accedir a cv-api com a repositori.
 - Cada cas d'ús de l'aplicació (activitats, colles, productes digitals, esdeveniments, figures i usuaris) té aquesta estructura al seu interior.
 - Segueixen una estructura hexagonal per a adaptar-se a la del *back end*, cv-api.
- **application → sections:** Implementa components que utilitzen les pàgines de l'aplicació per a cada cas d'ús.
 - Cadascun té un context amb els objectes i les funcions obtingudes del repositori per a cada cas d'ús.
 - Utilitza JavaScript per a la lògica i Syntactically Awesome Style Sheets per als estils.
- **content.ts:** Defineix un diccionari amb parelles clau-valor per a cada idioma de la plataforma.
- **app:** Implementa les pàgines amb les quals els usuaris interactuen.
 - Cadascuna s'anomena *page.tsx* i s'encamina al navegador en base als directoris. S'accedeix a una *page.tsx* dins dels directoris colles/colla mitjançant l'URL al navegador de /colles/colla.
 - Rep paràmetres a través de l'URL com l'identificador d'una colla per a obtenir la pàgina d'aquesta colla determinada.

Les pàgines s'encaminen pel costat del client. Next.js s'utilitza per a utilitats generals, i per permetre un fàcil pivot cap a l'encaminament del costat del servidor, en cas que sigui necessari per millorar el rendiment de la plataforma. D'aquesta manera, les pàgines es

carreguen al servidor de manera periòdica i es serveixen als usuaris de la plataforma amb més velocitat, en especial per als usuaris amb dispositius i xarxes de menys capacitat.

3. cercavilabd

Una base de dades relacional MariaDB.

- La seva estructura es crea i es manté en un inici a partir de les entitats d'Spring, definides a cv-api mitjançant Hibernate.
- Es gestiona amb phpMyAdmin, proporcionat per l'allotjament web cercavila.cat.

a) cercavila.cat

Un servei d'allotjament web d'Apache Web Server, proporcionat per SW Hosting.

- **cv-front:** S'accedeix a les seves pàgines i fitxers mitjançant el DNS i el servidor web de cercavila.cat. Es despleguen i després es penegen mitjançant FTP com a fitxers estàtics.
 - Es pot moure a cv-api-server en el futur si s'implementa l'encaminament del costat del servidor i es requereix d'un servidor enlloc de fitxers estàtics.
- **cercavilabd:** S'emmagatzema a cercavila.cat i es gestiona mitjançant phpMyAdmin.
- **@cercavila.cat:** Correu electrònic cooperatiu allotjat a cercavila.cat que s'utilitza pel contacte oficial amb la plataforma. Es gestiona amb Roundcube Webmail.

Es gestiona amb SW Panel, un panell d'administració web del proveïdor d'allotjament.

b) cv-api-server

Un servidor Ubuntu allotjat en un servei d'allotjament en núvol proporcionat per SW Hosting.

- **cv-api:** L'ordinador de desenvolupament es connecta al servidor Ubuntu, envia els seus fitxers mitjançant SSH i hi executa l'aplicació Spring Boot.
 - Es necessita un servidor Tomcat per executar l'aplicació i rebre les sol·licituds de l'API REST, de manera que no es pot allotjar a l'allotjament web cercavila.cat, amb fitxers estàtics.
- **images:** Es crea un repositori d'imatges dins d'un directori del servidor. Cada part de l'aplicació que utilitza imatges hi té el seu subdirector, i les imatges s'emmagatzemen amb un nom que conté l'identificador de l'objecte relacionat amb la imatge.
 - Per tant, la clau de la imatge del logotip d'una colla s'emmagatzema a la base de dades, mentre que la imatge del logotip s'emmagatzema a l'Ubuntu Server. Quan s'obté una colla, la clau del logotip s'utilitza per trobar la imatge al servidor i es passa a cv-front com a text *blob*, fins que es genera una adreça URL per a la imatge.

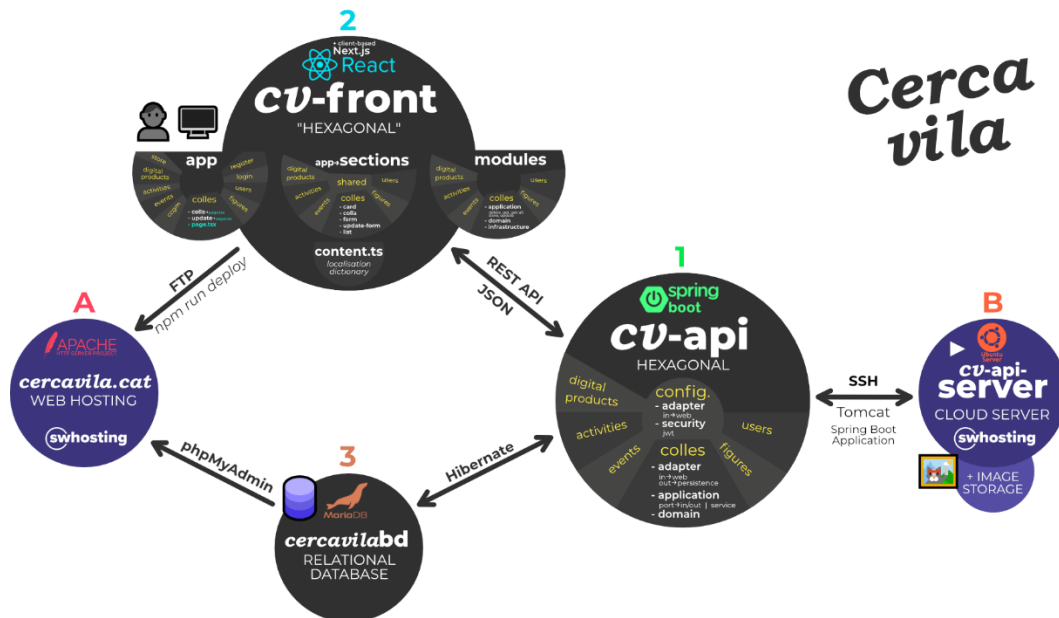


Fig. 6.3 Esquema de tecnologia, mòduls i directoris de Cercavila, amb relacions entre elements.
Font: Elaboració pròpia.

Amb aquesta configuració, un usuari pot entrar a *cercavila.cat*, pujar una imatge per a una colla i veure la colla actualitzada al moment. Mentrestant, aquesta imatge viatja de *cv-front* a *cv-api*, i s'emmagatzema com a clau a *cercavilabd* i com a imatge al *cv-api-server*, tant al web com a l'allotjament al núvol. El procés es repeteix al revés perquè la imatge es torni a carregar a la pàgina de l'usuari.

6.1 Definició de requeriments funcionals i tecnològics

L'ecosistema digital es construeix sobre la plataforma web i l'API que gestionen la plana web informativa i interactiva, un dels mòduls de l'ecosistema. Després, interactua amb el Videojoc i amb Activitats en espais físics.

Les Activitats són la font de moviment d'usuaris entre l'ecosistema. Se'n pengen les instruccions, dates límit i recompenses a la plataforma web, en forma de publicació de text i imatge. Poden estar vinculades a una colla gegantera específica, o bé ser genèriques.

Exemple d'Activitat:

- *Concurs de dibuixos dels gegants del Cor de Maria:*
Dibuixa en Joaquim, la Maria o en Pau, i penja'l abans del 19 de novembre. Els tres guanyadors obtindran un fons d'usuari exclusiu i 10 monedes, i tots els participants rebran 5 monedes i apareixeran a la galeria del concurs!

A continuació es detallen els requeriments principals de l'ecosistema digital.

6.1.1 Requeriments funcionals

Plataforma Web

1. Crear, editar i esborrar colles geganteres amb la següent informació:
 - a. Història.
 - b. Fites.
 - c. Acompanyament musical.
 - d. Informació de cada figura (gegant/a, gegantó/ona, capgròs/ossa):
 - i. Història.
 - ii. Dades tècniques.
 - iii. Evolució de la figura.
 - iv. Activitat.
2. Mostrar la informació de la CCGM, les seves colles sòcies i les seves figures.
3. Mostrar un calendari general de properes sortides.
4. Mostrar un calendari de properes sortides d'una colla específica en la seva pàgina.
5. Mostrar una pàgina de creació d'usuari, inici de sessió i recuperació de contrasenya.
6. Mostrar una pàgina d'edició del perfil d'un usuari amb opció d'eliminació del compte.
7. Assignar un usuari com a membre d'una colla gegantera.
8. Assignar un usuari com a cap de colla d'una colla gegantera.
9. Crear, editar i esborrar Activitats amb requisits i recompenses.
10. Enviar arxius per a completar la participació en Activitats per part d'usuaris.
11. Rebre recompenses en funció dels resultats en Activitats per part d'usuaris.
12. Afegir Moneda fictícia a un usuari en obtenir recompenses d'Activitats completades.
13. Treure Moneda fictícia a un usuari en bescanviar-la per elements de la botiga digital.
14. Mostrar una botiga digital amb imatges de perfil i fons d'usuari sobre diversos gegants.
15. Augmentar l'inventari d'imatges de perfil i fons d'usuari que té un usuari després d'obtenir-ne de nous com a recompenses d'Activitats o compres en la botiga digital.
16. Personalitzar la imatge de perfil i el fons d'usuari a partir dels que disposa en propietat un usuari.
17. Mostrar un rànquing de concursos del Videojoc a la Plataforma Web.
18. Restringir l'accés de lectura i escriptura de dades segons el rol d'usuari.
19. Mostrar una pàgina de termes i serveis, i protecció de dades.

Plataforma Web per a Col·laboradors

20. Mostrar estadístiques del rendiment de les campanyes d'un col·laborador, comparades entre elles i amb les de la mitjana de col·laboradors.

Plataforma Web per a l'Administrador

21. Mostrar un panell de KPIs amb dades de control de la Plataforma Web i el Videojoc.

Interacció amb el Videojoc

22. Enviar analítiques del Videojoc a la Plataforma Web.
23. Enviar resultats d'Activitats que impliquen accions dins del Videojoc a la Plataforma Web.
24. Gastar Monedes fictícies de la Plataforma Web dins del Videojoc.

Interacció amb Activitats en espais físics

25. Validar la compleció d'una Activitat en espai físic d'un usuari (per exemple, participar en l'assaig d'una colla geganterera).
26. Validar l'intercanvi Monedes fictícies de la Plataforma Web per una recompensa física (per exemple, rebre un punt de llibre exclusiu).

6.1.2 Requeriments no funcionals

1. Garantir el suport de la càrrega del sistema per a tots els usuaris connectats.
2. Controlar la mida màxima de fitxers que poden pujar els usuaris per a evitar la sobrecàrrega del sistema.
3. Administrar tots els usuaris com a rol d'administrador de la plataforma.
4. Utilitzar protocols de xarxa segurs.
5. Garantir el compliment de les lleis de protecció de dades.

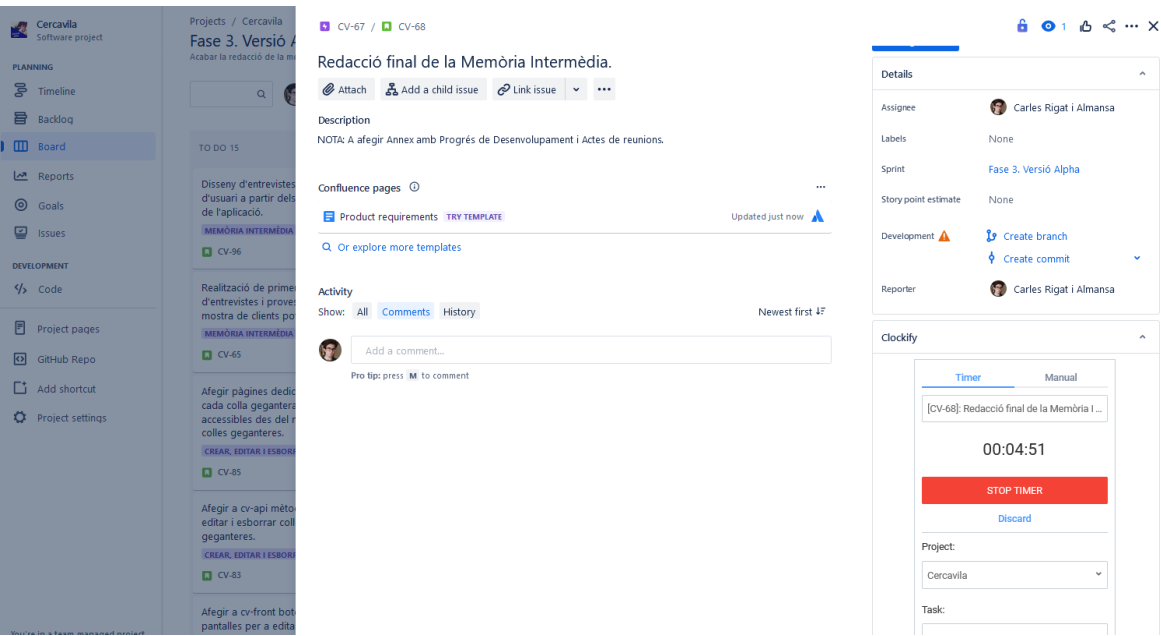
6.1.3 Requeriments tecnològics

1. Mantenir el contracte i l'administració d'un servei de *hosting*.
2. Comunicar el Videojoc mòbil de Unity i la Plataforma Web via API REST amb objectes tipus JSON.
3. Gestionar una base de dades d'usuaris, activitats i estadístiques en integració i desplegament contínua (CI/CD).

6.2 Planificació

Per al desenvolupament del projecte, s'empra l'eina Jira, de l'empresa Atlassian. Permet crear targetes amb les diverses tasques a realitzar, agrupar-les en *sprints* d'Agile i veure el progrés del seu compliment a través del temps.

S'afegeix a les targetes el complement de Clockify [32], un cronòmetre per a tasques que registra un historial de tot allò que es duu a terme. S'empra per a comparar l'estimació inicial de temps amb el resultat final, identificar tasques que han requerit més temps de l'esperat i mesurar el rendiment setmanal.



Taula 6.1 Finestra d'edició de tasca de Jira, amb el cronòmetre de Clockify [32]. Font: Jira Software.

A partir d'aquestes dades de producció del projecte, s'analitza els resultats del període entre el lliurament de l'Avantprojecte i la Memòria intermèdia:

Fase 1. Configuració inicial del projecte Gener de 2024			
Número de requeriment	Descripció	Números de requeriments dependents	Estimació de complexitat
1	Preparar l'entorn de la Plataforma Web.		Mitjana
2	Desplegar el projecte buit al servei de hosting.	1	Mitjana
Fase 2. Construcció inicial de l'API REST Gener → Febrer de 2024			
Número de requeriment	Descripció	Números de requeriments dependents	Estimació de complexitat
3	Construir una API de prova.	2	Mitjana
4	Desplegar l'API al servei de hosting.	3	Mitjana

Taula 6.2 Product backlog completat fins a la memòria intermèdia. Font: Elaboració pròpia.

Les etapes completades en aquest punt són les de quatre requeriments amb una estimació de complexitat mitjana.

Per a cadascuna, l'estimació inicial és d'un dia de 10 hores de feina. Finalment, es duen a terme durant unes 50 hores de feina distribuïdes entre el 15 de gener i el 6 de març.

És a dir, es triguen unes 10 hores més de les contemplades, però els 4 dies d'estimació optimista es tradueixen en gairebé dos mesos amb aturades constants.

Summary report

15/01/2024 - 15/03/2024



Total: 58:00:22 Billable: 58:00:22 Amount: 998,77 EUR

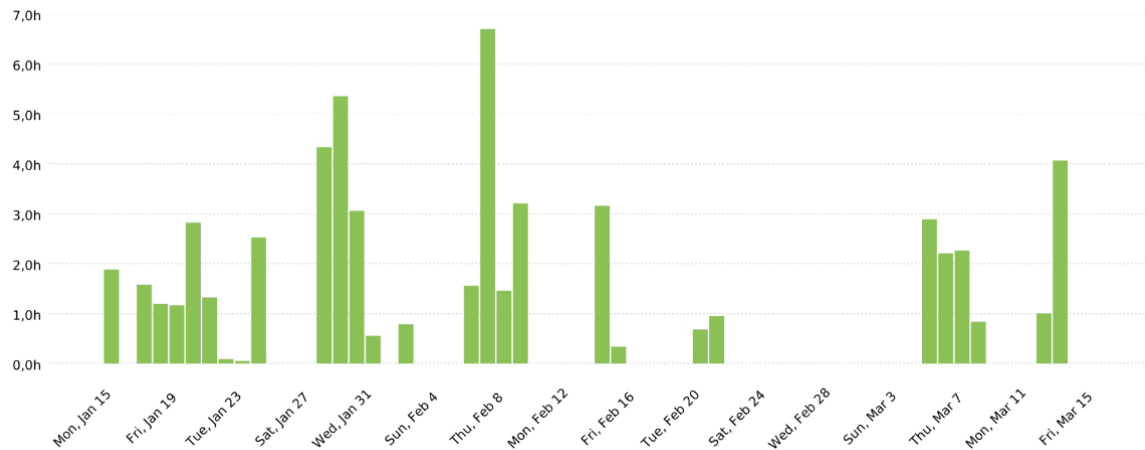


Fig. 6.4 Hores setmanals invertides en el projecte entre gener i març de 2024. Font: Clockify [32].

La part positiva és que amb els requeriments desenvolupats inicialment, es comencen a cobrir d'altres requeriments posteriors. Així, es dona inici a la Fase 3 abans del lliurament de la Memòria intermèdia.



Fig. 6.5 Procés de producció del projecte entre gener i març. Font: Jira Software.

6.3 Construcció de la infraestructura

6.3.1 cv-front

Per a desenvolupar el front web de Cercavila, abreviat com a cv-front, es duen a terme els següents passos:

- Creació del repositori de GitHub:
Es crea el repositori `cercavila_ecosystem` per a tenir un control de versions del projecte del front web i del de l'API.
- Inici del projecte amb Next.js:
S'utilitza de base la llibreria de codi obert React, dirigida al *front end* de JavaScript. Permet construir interfícies d'usuari basades en components.
I per sobre, s'escull Next.js, un marc de treball de React, per a desenvolupar el projecte del front web. També és de codi obert, tot i que desenvolupat per l'empresa Vercel, i proporciona eines per al renderitzat a la banda del servidor i d'altres funcions per als webs estàtics.

Amb la tria tecnològica feta, es crea un projecte inicial des del terminal d'IntelliJ IDEA, i Next.js configura automàticament l'estructura de carpetes, arxius base i dependències del projecte.

- *Front hexagonal*:
Es fa recerca i es debat amb el tutor, el Doctor Josep Roure Alcobé, sobre l'arquitectura de software a seguir per al projecte. Donada la mida reduïda de l'equip però la possible necessitat d'escalar i mantenir el projecte en el futur, es tria l'arquitectura hexagonal.

L'arquitectura monolítica o per capes són alternatives menys complexes però menys escalables, mentre que l'arquitectura de microserveis és més costosa de desenvolupar, però permet a equips grans treballar independentment i de manera escalable.

Com que per l'API es tria l'arquitectura hexagonal, es decideix d'imitar l'estructura hexagonal en el projecte del front per a fer més entenedora la connexió entre API i front.

- Modificació del web base:
Es personalitza la pàgina d'inici i es prova el funcionament del projecte en local.

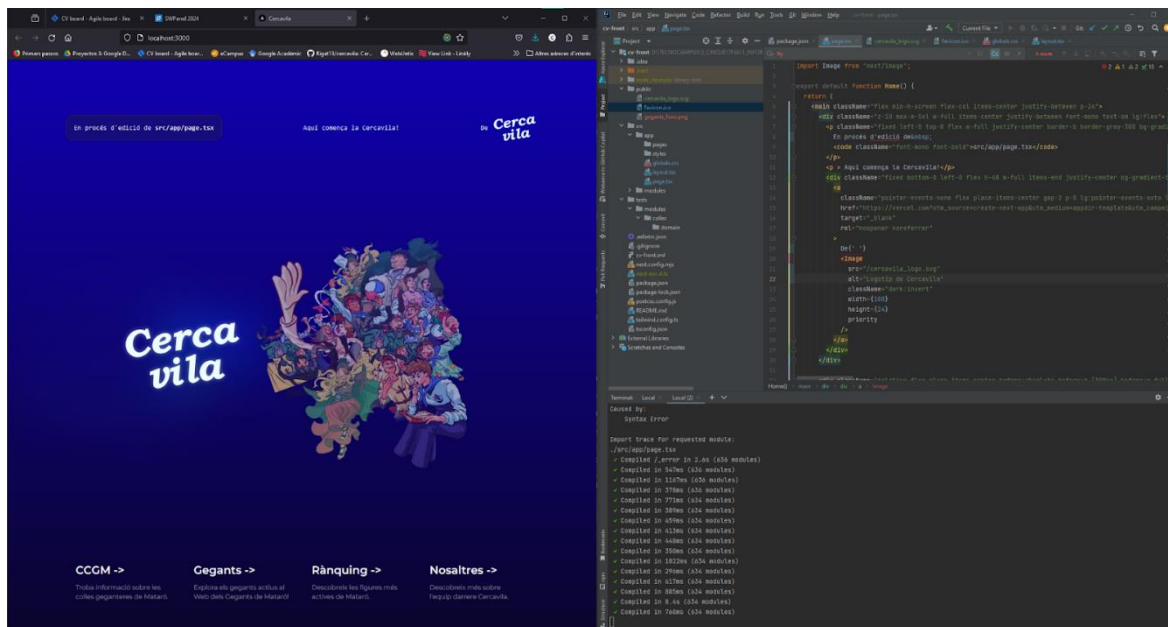


Fig. 6.6 Front inicial amb pàgina d'inici personalitzada, vista al navegador i a l'entorn integrat de desenvolupament IntelliJ IDEA. Font: Elaboració pròpia.

- Pujada a l'allotjament web:
Es contracta un servei d'allotjament web i es compra un domini .cat al proveïdor d'allotjament gironí SW Hosting.

S'hi pengen els arxius del web estàtic per via FTP, un protocol de transmissió d'arxius que permet enviar arxius a màquines remotes després d'identificar-se amb una adreça IP, nom d'usuari, contrasenya i port.

6.3.2 cv-api

Per a desenvolupar l'API del *back-end* de Cercavila, abreviada com a cv-api, es duen a terme els següents passos:

- Inici del projecte d'Spring Boot:
Es desenvolupa l'API amb Java per la seva versatilitat en diferents màquines i per la viabilitat que implica: l'equip del projecte hi està familiaritzat. A més, s'empra Spring, que proporciona eines per al desenvolupament d'aplicacions web.

I en concret, es treballa amb Spring Boot, que facilita el desenvolupament d'aplicacions d'Spring autònomes. L'arxiu que arrenca tota l'aplicació és un `SpringBootApplication.java`, i el marc de treball s'encarrega de crear i vincular-hi components de manera automàtica.

- Construcció inicial de l'API hexagonal:
S'estructuren els directoris del projecte per a respondre a l'arquitectura hexagonal escollida, a partir de projectes previs d'exemple. Es programen classes de prova per a fer funcionar l'emmagatzematge de colles geganteres.

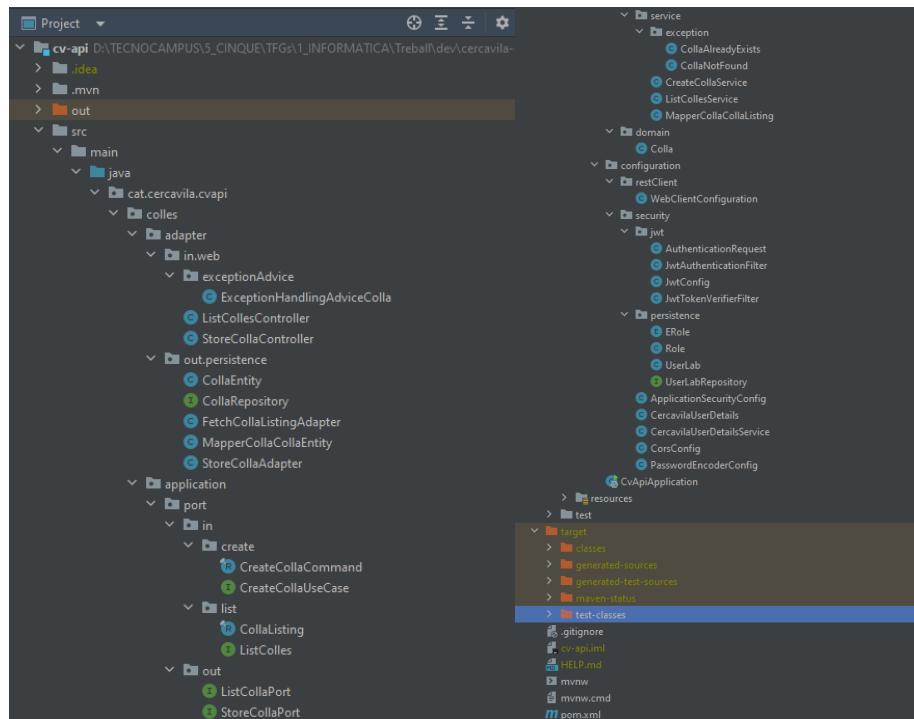


Fig. 6.7 Estructura de directoris hexagonal i classes de prova per a emmagatzemar colles geganteres. Font: Elaboració pròpia.

La colla geganterera es defineix en una classe de la capa hexagonal del domini, i es replica a diverses capes per a que no depengui de les parts exteriors del projecte. En d'altres capes s'hi troba la connexió de l'API amb l'exterior d'internet, així com la configuració de seguretat o la connexió amb la base de dades.

Es prova el funcionament del controlador REST, el que connecta l'API amb l'exterior. S'utilitza un navegador web i l'eina Postman, que permet detallar les peticions a fer a l'API sense haver de desenvolupar un programa.

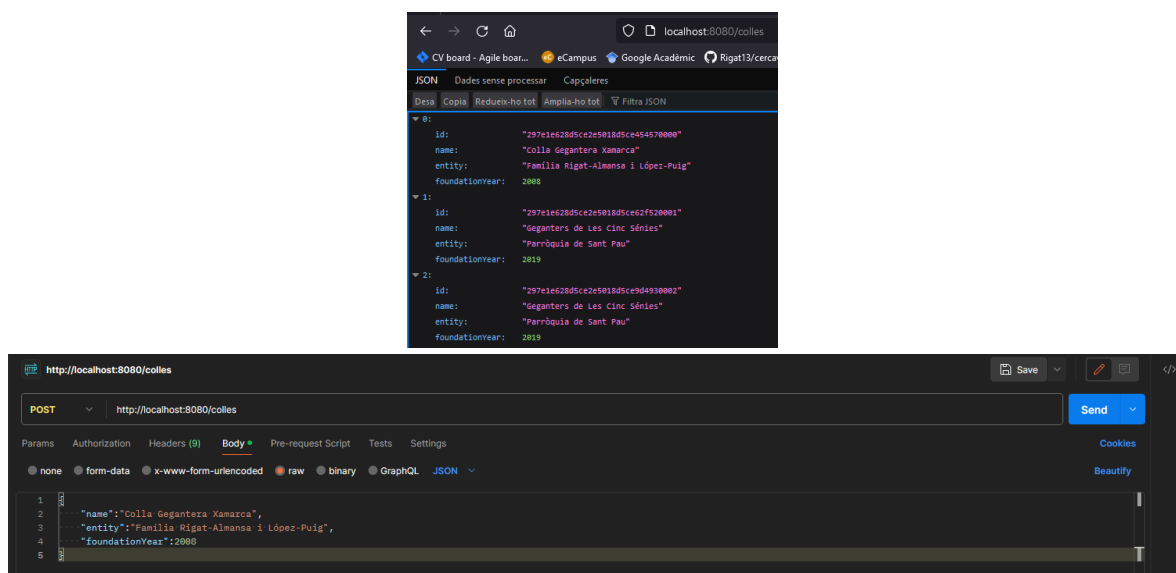


Fig. 6.8 Prova de l'API amb una petició GET a través del navegador Mozilla Firefox i un POST des de Postman. Font: Elaboració pròpia.

Les peticions GET demanen informació a l'API, mentre que els POST hi envien informació. També existeixen operacions per a esborrar i actualitzar les dades.

- Connexió entre cv-front i cv-api:
Es construeixen classes a cv-front que envien peticions a l'API, i emmagatzemen les colles geganteres en base a una altra classe definida a cv-front.

També es desenvolupa el codi per a poder introduir dades d'una colla des del front i enviar-les com a POST a l'API.

```
async function storeColla(colla: Colla) {
  try {
    await fetch(URL_PREFIX + "/api/colles", {
      method: "POST",
      headers: new Headers({
        accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json"
      }),
      body: JSON.stringify({
        id: colla.id,
        name: colla.name,
        entity: colla.entity,
        foundationYear: colla.foundationYear,
      })
    });
  } catch (error) { throw new Error("No s'ha pogut crear la colla.
\nMotiu: " + error); }
}
```

Fig. 6.9 Exemple de crida POST de cv-front a cv-api. Envia les dades per a emmagatzemar una nova colla. Font: Elaboració pròpia.

- Construcció, connexió i allotjament de la base de dades MariaDB:
Les proves inicials es duen a terme amb la base de dades temporal H2. Es crea quan s'executa l'API local en memòria, i en apagar-se s'esborra. Per a portar a producció el projecte, es tria la base de dades relacional de codi obert MariaDB.

El propi proveïdor d'allotjament web ofereix l'allotjament d'una base de dades MariaDB, així que se'n crea una des del panell de control d'SW Hosting. Des d'allà també es pot accedir a un gestor de base de dades des del navegador, phpMyAdmin.

Després, s'afegeixen les dependències de MariaDB a l'arxiu pom.xml del projecte de l'API: així, l'eina Maven s'encarrega que les dependències estiguin sempre actualitzades i disponibles.

A l'arxiu application.properties, s'indica que la font de dades d'Spring ara és una base de dades MariaDB, localitzada en un servidor web concret, i accessible amb un nom d'usuari i contrasenya. Per últim, s'hi configura l'eina Hibernate per a crear i actualitzar les taules de la base de dades de manera automàtica a partir de les classes creades a Java.

Hibernate és una solució temporal per a l'inici del projecte: en un estadi de desenvolupament futur amb més quantitat de taules i dades sensibles, és

recomanable assegurar-se de la correcció de les taules al construir-les de manera manual.

Gràcies a l'estructura per capes hexagonals, bona part del projecte de cv-api no s'assabenta del canvi de la base de dades H2 a MariaDB. I cv-front tampoc se n'assabenta en cap moment. Això permet que més endavant es pugui canviar de base de dades si cal sense haver de modificar tot el projecte sencer.

- Allotjament de cv-api al núvol:
 - Investigació de solucions CloudS'investiguen les diverses maneres de desplegar una aplicació d'Spring Boot (el nucli del projecte cv-api).

S'obté que es pot pujar un paquet jar a un servidor al núvol, penjar contenidors als servidors, instal·lar el projecte a màquines virtuals o reals o executar l'aplicació en un sistema Unix. [33]

També s'explora la diferència entre l'allotjament web i l'allotjament al núvol, així com el punt intermedi, els servidors privats virtuals: [34] [35]

- a. **Allotjament web** (el servei d'allotjament ja contractat per al cv-front)
 - ✓ És barat.
 - ✗ Amb màquina i recursos compartits amb d'altres clients, poc escalable i per a webs informatives petites.
 - ✗ Ja s'ha experimentat com queia el servei més d'una vegada.
 - ?✗ Es té el dubte de si s'hi pot executar l'SpringBootApplication, amb el servidor Apache que proveeix (que no Apache Tomcat; i no se'n troba l'accés).
- b. **Virtual Private Server**
 - ✗✓ Més car que l'allotjament web, més barat que el núvol.
 - ✓✗ Proveeix una màquina pròpia, ja gestionada o no. Permet escalar i mantenir el control sobre recursos propis. Però si cau, ningú la replica, i cal esperar a que un operari ho solucioni.
 - ✓ S'hi pot executar l'SpringBootApplication
- c. **Allotjament al núvol**
 - ✗ Més car.
 - ✓ Un allotjament al núvol es distribueix en diverses màquines, i si cau una el servei es manté actiu en les altres.N'hi ha com Amazon Web Services, més barat al principi però amb algunes configuracions que cal fer. O d'altres com Vercel i Netlify, més integrats amb React i que faciliten el desenvolupament, però que revenen a un preu multiplicat els serveis d'Amazon Web Services.

Es triï l'opció que es triï, es busca seguir amb el proveïdor SW Hosting amb qui s'ha contractat l'allotjament del front:

- ✓ Per la proximitat (és una empresa de Girona).
- ✓ I per la comoditat i operativitat de tenir tots els serveis disponibles a través d'un sol panell de control.

- Es puja l'aplicació d'Spring al servidor remot Ubuntu:

Un cop es contracta l'allotjament al núvol, es demana al proveïdor d'allotjament que hi instal·li un equip amb el sistema operatiu de codi obert Ubuntu, de tipus Linux.

S'accedeix a la consola del servidor Ubuntu, des del panell de control del proveïdor de l'allotjament o per connexió SSH a través d'una consola de l'equip local. I s'hi instal·la la màquina virtual de Java per a que pugui executar-hi l'aplicació d'Spring Boot.

Es configura una connexió via SSH per a accedir al servidor Ubuntu des de l'entorn indegrat de desenvolupament IntelliJ IDEA, i enlloc d'aixecar el servidor Tomcat i l'aplicació en local, s'envien les dades del projecte al servidor remot i s'hi executa l'aplicació. Quan es tanca IntelliJ IDEA, el servidor manté els arxius que hi ha enviat, així que el servei continua actiu.

Nota: S'explica als Annexos en detall i amb figures il·lustratives els passos per a crear el front i l'API i pujar-los a l'allotjament web, així com els problemes que als quals s'ha fet front i les solucions que s'ha trobat.

6.3.3 Consideracions generals

- Consideracions sobre tests:

S'inicia el desenvolupament de diversos tipus de tests tant pel front com per l'API:

1. **cv-api:** JUnit + Mockito
2. **cv-front:** Jest (unitari, d'integració)
3. **cv-front:** Cypress (end-to-end)

En un inici es troben diversos errors de configuració, però es tracten de solucionar de cara al lliurament de la Memòria final.

- Resum de comandaments de desplegament:

cv-front	cv-api
(PowerShell) npm run deploy Remote Host cercavila.cat → web → botó dret → Upload here	(PowerShell) ssh root@{IP_CLOUDSERVER} lsof -i :8080 kill {PID} ExternalCvApiApplication → ►
LOCALHOST (PowerShell) npm run dev	LOCALHOST CvApiApplication → ►

Taula 6.3 Resum de comandaments de desplegament per a cv-front i cv-api. Font: Elaboració pròpia.

Es dona el següent cas en el desplegament de cv-api:

- Amb cv-api en funcionament al servidor, quan es torna a desplegar, es produeixen errors diversos.
- Es desplega un altre cop, i ja es mostra l'error de "port 8080 ocupat".
- S'atura el procés que s'executa al port 8080 del servidor, i quan es torna a desplegar, ja funciona correctament.

6.4 Disseny de pàgines del web

Es dissenyen diverses pàgines del front abans d'implementar-les per tal d'ensenyar-les a usuaris potencials, valorar-les, rebre'n comentaris i aplicar-los al disseny final.

- Pàgina d'inici:
Pàgina principal amb el nom del lloc web, una franja horitzontal que conté les properes sortides geganteres, una franja vertical amb concursos i activitats diversos, el botó per a accedir a la plana informativa de la CCGM, i una pestanya d'usuari a l'esquerra. Al fons, formes acolorides i una imatge d'una trobada gegantera.



Fig. 6.10 Disseny preliminar de pàgina d'inici de cv-front. Font: Elaboració pròpia, amb imatges de gegants cedides de la CCGM.

- Pàgina d'inici amb pestanya d'usuari:
La pestanya d'usuari és present tant a la pàgina d'inici com a la resta de pàgines del front. En destaquen la imatge de perfil de l'usuari i botons per accedir a les activitats, la botiga i el rànkung de concursos del videojoc.

Quan l'usuari fa clic a la pestanya d'usuari, es mostra informació addicional: el nom de l'usuari, el seu rol en les colles geganteres de les que és membre, les sortides que té desades i els punts que ha aconseguit.



Fig. 6.11 Disseny preliminar de pàgina d'inici amb pestanya d'usuari de cv-front. Font: Elaboració pròpia, amb imatges de gegants cedides de la CCGM.

- Pàgina d'inici amb finestra de sortida:
En fer clic sobre una sortida de la franja horitzontal, es mostren els detalls de la sortida en una finestra gran, alhora que s'enfosqueix la resta de la pàgina. Apareixen les colles assistents a la sortida, i un botó per a desar la sortida per a l'usuari i recordar-ne la data.



Fig. 6.12 Disseny preliminar de pàgina d'inici amb finestra de sortida de cv-front. Font: Elaboració pròpia, amb imatges de gegants cedides de la CCGM.

- Pàgina de la CCGM:
A la pàgina de la CCGM es mostra un botó que duu a informació addicional sobre l'entitat, i un botó per cada grup de colles geganteres: les d'escoles bressol, les d'escoles, les de barris i les d'altres entitats. També hi ha seccions que duen a

informació sobre cada acte organitzat per la CCGM, com la Cercavila de Sant Jordi o la Gegantada de Les Santes.



Fig. 6.13 Disseny preliminar de pàgina de la CCGM de cv-front. Font: Elaboració pròpia, amb imatges de gegants cedides de la CCGM.

També es contemplen d'altres pàgines en esbossos a mà que cal passar a net:

- Pàgina de Colla:
Amb informació de les figures d'una colla gegantera, el nom de la colla i la seva entitat de procedència. S'ofereix un botó per a sol·licitar formar part de la colla.
- Pàgina d'Activitats:
Conté un llistat d'activitats dins el període en que s'hi pot participar. En fer-hi clic, es mostra una finestra gran amb el detall dels requisits, terminis i recompenses de l'activitat.
- Pàgina de Botiga:
Conté un llistat d'articles digitals o físics bescanviables per punts. Es mostra en una secció destacada els articles més recents o especials, i en una graella tots els articles disponibles.

6.5 Iteració sobre opinions d'usuaris potencials

Per tal de valorar els dissenys inicials de la pàgina web, es realitza una entrevista a usuaris potencials i responsables d'entitats destacables dins l'àmbit geganter matoroní.

6.5.1 Entrevistes a responsables de la CCGM i el Web dels Gegants de Mataró

Data: Dimecres 13 de març de 2024, 22.00h

Lloc: Plaça de l'Esplanada, Mataró

Perfil dels entrevistats:

- Jan Portet i Miras (Granollers, 2002) és l'encarregat del manteniment del rànquing de sortides i fitxes del Web dels Gegants de Mataró. És membre actiu de la Mostra de Gegants i Figures festives de Mataró, així com de la Colla Geganter de Molins. Expert en les dades tècniques i històriques dels gegants de Mataró, avesat portador i músic de gralla, gestiona grups de portadors joves i fa recerca sobre els orígens de les colles geganteres, amb entrevistes a gent de totes les edats i àmbits socials de Mataró.
- Quim Ponce i Urquia (Mataró, 2002) és el president de la Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, i cap de colla de la Colla Geganter de Molins, on toca diversos instruments musicals. Acostumat a organitzar actes populars per a tots els públics, cerca maneres de potenciar el món geganter matoroní.

S'explica els objectius del projecte i s'ensenya els dissenys de finestres del web als entrevistats. Es pregunten les següents qüestions, i a partir d'aquest punt s'inicia un debat sobre el disseny de la plataforma:

1. Què us crida l'atenció?
 - Què us agrada o enteneu?
 - Què no us agrada o no enteneu?
2. Què us agradaria trobar al web?
3. Quins elements són massa petits o massa grans?
4. Els colors molesten a l'hora d'explorar el web?
5. El disseny de les finestres complica l'entesa del seu contingut?

A continuació es redacten els punts que destaquen els entrevistats sobre el projecte:

- Jan Portet indica que potser hi ha massa color a la pàgina d'inici. Quim Ponce també diu de treure la imatge de fons. Sobre un fons blanc s'hi poden fer circular imatges de cada figura: arriben des d'una banda, s'aturen, i al cap d'uns segons marxen per deixar pas a les següents.
- Quim Ponce i Jan Portet proposen de recuperar els fòrums propis d'antics blocs de colles geganteres. Es proposa de tenir un sol fòrum general per a parlar de qualsevol tema relacionat amb els gegants.

- Quim Ponce pregunta si les colles sòcies poden afegir properes sortides i que apareguin a la franja de properes sortides de la pàgina d'inici. Carles Rigat explica que els usuaris validats com a caps d'una colla concreta, poden crear i publicar una sortida de la seva colla.
- Quim Ponce interpreta els rols dels usuaris membres de diverses colles com a rangs.
- Quim Ponce proposa d'oferir cursors de ratolí personalitzats a desbloquejar, amb espadnyes o cares de gegants diversos. Proposa que es puguin comprar amb moneda real, i Carles Rigat explica la idea d'intercanviar-los per punts aconseguits en les activitats.
- Quim Ponce proposa d'incloure votacions entre dos gegants; poden formar part de preguntes diàries, que recompensin punts, ja sigui de manera individual o en concatenar respostes durant diversos dies.
- Quim Ponce proposa d'incloure elements de la botiga física de la CCGM al web; cada certa quantitat de punts, es pot oferir un descompte en productes físics de la CCGM intercanviats per moneda real.
- Jan Portet pregunta per la interacció amb el videojoc de gegants, i Carles Rigat explica el cercle que vincula els concursos del videojoc amb els punts recompensats de la plataforma, i amb objectes físics a bescanviar pels punts. Així com els concursos que impliquen participar en activitats geganteres als carrers, i amb recompenses dins del videojoc.
- Sobre la divisió de colles geganteres dins la pàgina de la CCGM, Quim Ponce proposa d'ajuntar escoles bressols i escoles primàries, així com barris i d'altres entitats. Es debat amb Jan Portet i Quim Ponce la inclusió de gegantons particulars, i s'arriba a la conclusió d'incloure les colles actuals d'aquestes característiques dins l'apartat d'altres entitats.
- Jan Portet pregunta quines colles s'inclouen al web: totes les de la ciutat o tan sols les de la CCGM. Carles Rigat diu d'incloure només les de la CCGM dins l'apartat de la CCGM. Primer es oberta la possibilitat d'incloure'n més en un espai separat, però es presenten dubtes sobre aquesta solució.
- Carles Rigat mostra la intenció de tenir una pàgina dedicada a cada colla, amb imatges de les seves figures i enllaços a les seves respectives pàgines del Web dels Gegants de Mataró per a que el visitant n'obtingui informació detallada.
- Jan Portet expressa que les fitxes dels gegants ja es troben al Web dels Gegants de Mataró. Pot ser més productiu tractar productes a vendre, actes de la CCGM i d'altres aspectes propis de la CCGM. A més, la inclusió exclusiva de colles de la CCGM pot resultar un valor afegit per a les colles sòcies de la CCGM respecte de les que no ho són. De totes maneres, això comporta el problema d'haver de treure i afegir colles a mesura que deixen de ser sòcies i tornen a ser-ho. Quim Ponce

debat si cal ser tan estricte; fins i tot, diu de fer una petita explicació de la Família Robafaves, els gegants institucionals de Mataró, fora de la CCGM, i després explicar el punt diferencial de la CCGM.

- Jan Portet proposa de basar-se en l'antic lloc web de la CCGM per a determinar el contingut del nou web. En aquesta versió antiga i no disponible s'hi troben cròniques i fotografies de les sortides, actes de les reunions de la CCGM o les colles que en formen part, programes de ràdio sobre gegants, sense parlar de gegants concrets ni la seva història. També informació de contacte i de borses de músics i portadors, butlletí de notícies o cercador de continguts. S'hi pot afegir l'apartat dels videojocs de gegants, i la botiga.
- Jan Portet proposa d'incloure enllaços a l'apartat de cada colla cap als seus comptes de xarxes socials.
- Quim Ponce proposa de gravar un vídeo de cada colla amb els seus gegants ballant, i els seus membres presentant la colla, per conèixer-la de manera visual. Jan Portet troba que l'espai per a conèixer els gegants amb profunditat és el Web dels Gegants de Mataró; si apareix informació de cada figura al web de Cercavila, se supleix la funció del Web dels Gegants de Mataró.
- Jan Portet indica que a la pàgina de les colles hi pot aparèixer un enllaç del Web dels Gegants de Mataró així com un enllaç a les xarxes socials; i el contingut de les xarxes socials de les colles no és el mateix que el del Web dels Gegants de Mataró. Sí que s'entén que hi hagi imatges de les colles al nou web, així com s'ha fet als antics blocs de les colles i ara es fa als comptes d'Instagram.
- Jan Portet afirma que el Web dels Gegants de Mataró parla dels gegants, i l'antiga web de la CCGM parla de la CCGM, les colles i les seves activitats, no dels gegants en sí. Quim Ponce defensa que si no hi ha gegant, no hi ha CCGM; el gegant és la part important. Mentrestant, Jan Portet sostén que sempre ha funcionat de l'altra manera.
- Jan Portet observa que es pot treure més suc al nou web al seguir la pauta de l'antic web de la CCGM, que promou les activitats que es realitzen, que no pas al parlar dels gegants en sí, que és el que ha fet el Web dels Gegants de Mataró durant el seu temps d'activitat.
- Jan Portet troba més important incloure enllaços cap a les xarxes socials de les colles, l'espai on cada colla es comunica a la seva manera, que cap al Web dels Gegants de Mataró, on es parla dels gegants en sí. A les xarxes socials es parla de manera directe de les sortides de la colla i dels projectes que sostenen. També s'hi poden incloure enllaços als blocs de colles geganteres que es mantenen en línia.
- Quim Ponce proposa de fer clans, que diversos usuaris siguin d'un equip o altre en relació a les colles geganteres i les seves figures.

- Quim Ponce comparteix la visió d'infants que, més enllà del text, els crida l'atenció les fotografies dels gegants, els noms amb lletres boniques o la música, i que aprenen a través d'experiències del dia a dia.
- Quim Ponce busca maneres de fer el nou web atractiu i educatiu per als infants. Jan Portet defensa el Web dels Gegants de Mataró, alhora que posa en valor l'antic web de la CCGM i els blocs de les colles, amb contingut tan sols representat de manera parcial a les xarxes socials de cada colla, i que es pot tornar a fer visible en el nou web.

6.6 Creació, actualització i esborrat de colles

6.6.1 S'afegeixen mètodes per a actualitzar i esborrar a cv-api

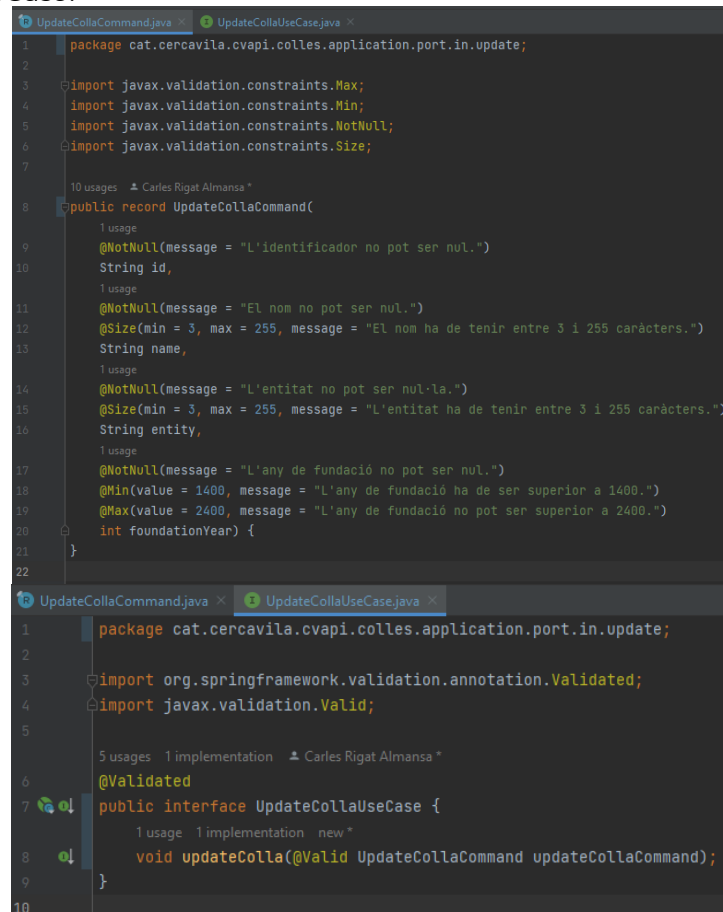
Es prenen de referència les classes i interfícies de crear i obtenir colles, que ja existeixen.

Es navega a *cv-api* → *src* → *main* → *java* → *cat.cercavila.cvapi* → *colles*.

Aquí, cal replicar les diverses classes dedicades a l'obtenció i la creació de colles geganteres, primer per a actualitzar-les:

1. *application* → *port* → *in*

Es crea el directori *update* i s'hi afegeix un *UpdateCollaCommand* i *UpdateCollaUseCase*.



```

1 package cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update;
2
3 import javax.validation.constraints.Max;
4 import javax.validation.constraints.Min;
5 import javax.validation.constraints.NotNull;
6 import javax.validation.constraints.Size;
7
8 public record UpdateCollaCommand(
9     @NotNull(message = "L'identificador no pot ser nul.")
10    String id,
11    @NotNull(message = "El nom no pot ser nul.")
12    @Size(min = 3, max = 255, message = "El nom ha de tenir entre 3 i 255 caràcters.")
13    String name,
14    @NotNull(message = "L'entitat no pot ser nul·la.")
15    @Size(min = 3, max = 255, message = "L'entitat ha de tenir entre 3 i 255 caràcters.")
16    String entity,
17    @NotNull(message = "L'any de fundació no pot ser nul.")
18    @Min(value = 1400, message = "L'any de fundació ha de ser superior a 1400.")
19    @Max(value = 2400, message = "L'any de fundació no pot ser superior a 2400.")
20    int foundationYear) {
21 }
22
  
```

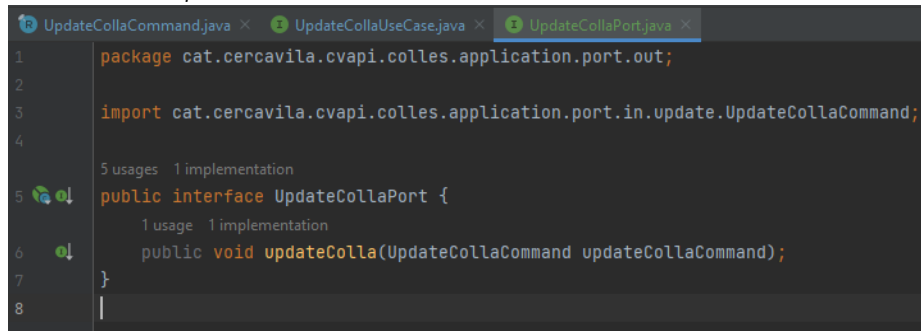
```

1 package cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update;
2
3 import org.springframework.validation.annotation.Validated;
4 import javax.validation.Valid;
5
6 @Validated
7 public interface UpdateCollaUseCase {
8     void updateColla(@Valid UpdateCollaCommand updateCollaCommand);
9 }
10
  
```

Fig. 6.14 Comandaments d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

2. **application → port → out**

S'afegeix la interfície *UpdateCollaPort*.



```

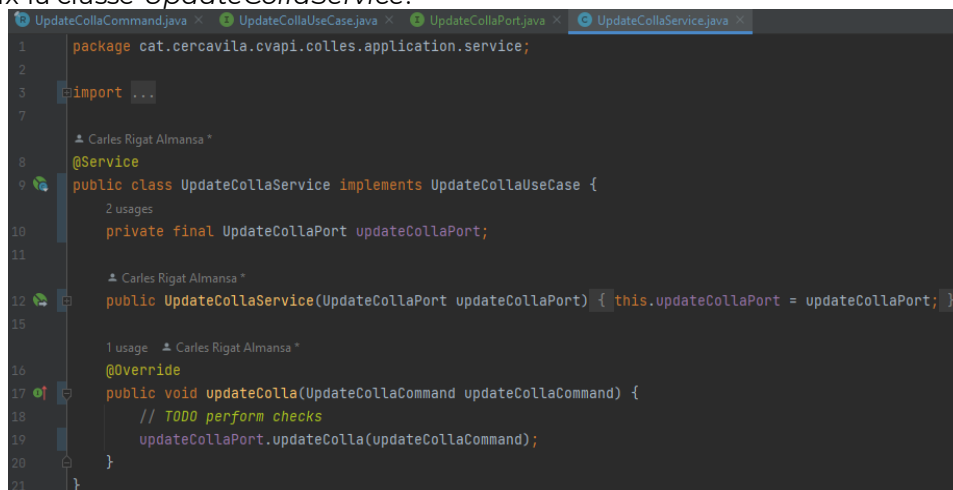
1 package cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.out;
2
3 import cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update.UpdateCollaCommand;
4
5 5 usages 1 implementation
6 public interface UpdateCollaPort {
7     1 usage 1 implementation
8     public void updateColla(UpdateCollaCommand updateCollaCommand);
9 }
10

```

Fig. 6.15 Interfície d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

3. **application → port → service**

S'afegeix la classe *UpdateCollaService*.



```

1 package cat.cercavila.cvapi.colles.application.service;
2
3 import ...
4
5 2 usages
6 public class UpdateCollaService implements UpdateCollaUseCase {
7     private final UpdateCollaPort updateCollaPort;
8
9     public UpdateCollaService(UpdateCollaPort updateCollaPort) { this.updateCollaPort = updateCollaPort; }
10
11     @Override
12     public void updateColla(UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
13         // TODO perform checks
14         updateCollaPort.updateColla(updateCollaCommand);
15     }
16 }
17

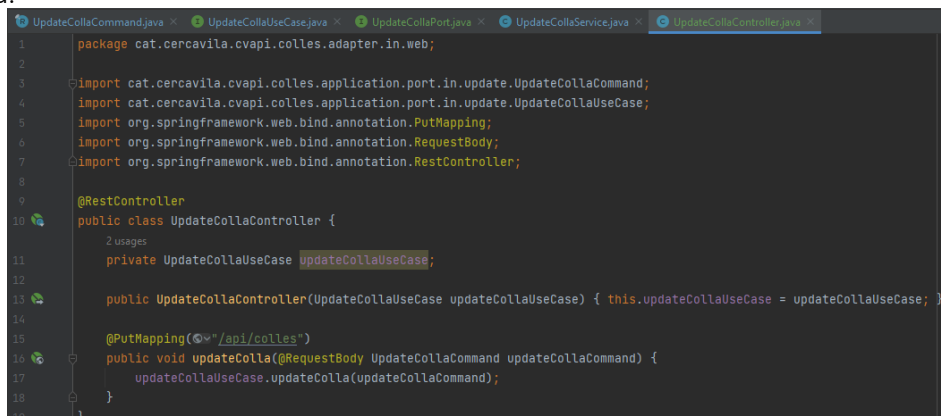
```

Fig. 6.16 Servei d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

Nota: primer, *editCollaPort* encara no està *autowired*, ja que primer cal construir l'adaptador.

4. **adapter → in → web**

S'afegeix la classe *UpdateCollaController*, amb la crida externa de l'API per a actualitzar una colla.



```

1 package cat.cercavila.cvapi.colles.adapter.in.web;
2
3 import cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update.UpdateCollaCommand;
4 import cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update.UpdateCollaUseCase;
5 import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
6 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
8
9 @RestController
10 public class UpdateCollaController {
11     2 usages
12     private UpdateCollaUseCase updateCollaUseCase;
13
14     public UpdateCollaController(UpdateCollaUseCase updateCollaUseCase) { this.updateCollaUseCase = updateCollaUseCase; }
15
16     @PutMapping("/api/colles")
17     public void updateColla(@RequestBody UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
18         updateCollaUseCase.updateColla(updateCollaCommand);
19     }
20 }
21

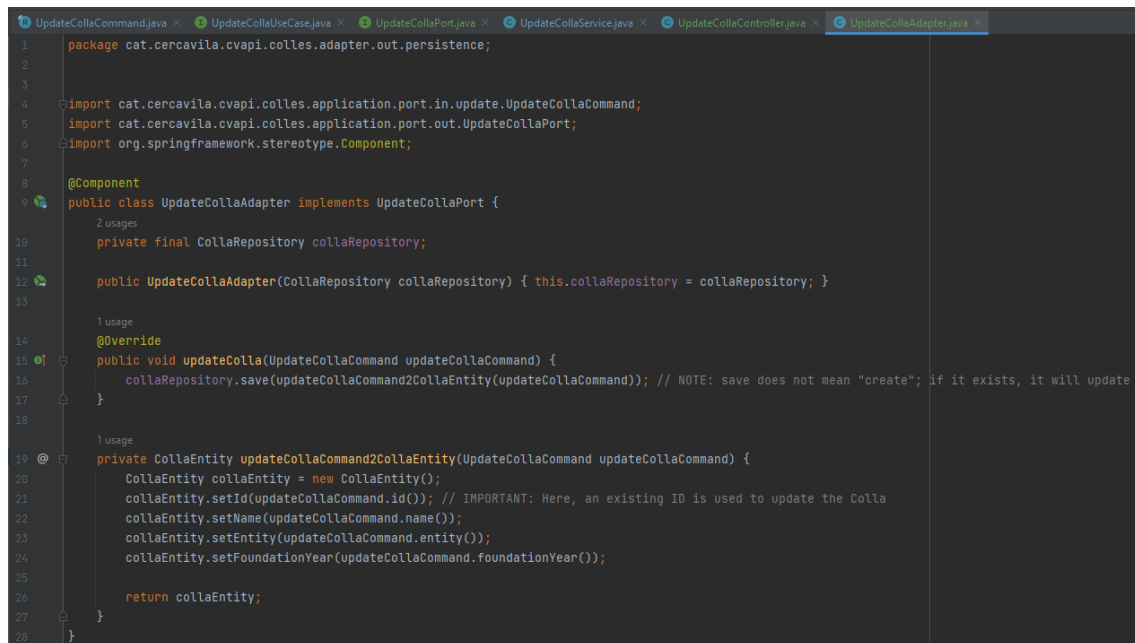
```

Fig. 6.17 Controlador REST d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

Primer canvi rellevant: com que es vol actualitzar, cal canviar el `@GetMapping` o `@PostMapping` per un `@PutMapping`.

5. **adapter → out → persistence**

S'afegeix la classe *UpdateCollaAdapter*, que utilitza el repositori *CollaRepository*, amb *CollaEntity* de referència, i connectat a la base de dades real, MariaDB.



```

1 package cat.cercavila.cvapi.colles.adapter.out.persistence;
2
3
4 import cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.in.update.UpdateCollaCommand;
5 import cat.cercavila.cvapi.colles.application.port.out.UpdateCollaPort;
6 import org.springframework.stereotype.Component;
7
8 @Component
9 public class UpdateCollaAdapter implements UpdateCollaPort {
10     private final CollaRepository collaRepository;
11
12     public UpdateCollaAdapter(CollaRepository collaRepository) { this.collaRepository = collaRepository; }
13
14     @Override
15     public void updateColla(UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
16         collaRepository.save(updateCollaCommand2CollaEntity(updateCollaCommand)); // NOTE: save does not mean "create"; if it exists, it will update
17     }
18
19     private CollaEntity updateCollaCommand2CollaEntity(UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
20         CollaEntity collaEntity = new CollaEntity();
21         collaEntity.setId(updateCollaCommand.id()); // IMPORTANT: Here, an existing ID is used to update the Colla
22         collaEntity.setName(updateCollaCommand.name());
23         collaEntity.setEntity(updateCollaCommand.entity());
24         collaEntity.setFoundationYear(updateCollaCommand.foundationYear());
25
26         return collaEntity;
27     }
28 }

```

Fig. 6.18 Adaptador d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

Si li manca algun mètode a **CollaRepository**, que estén un *JpaRepository*, se li afegeix.

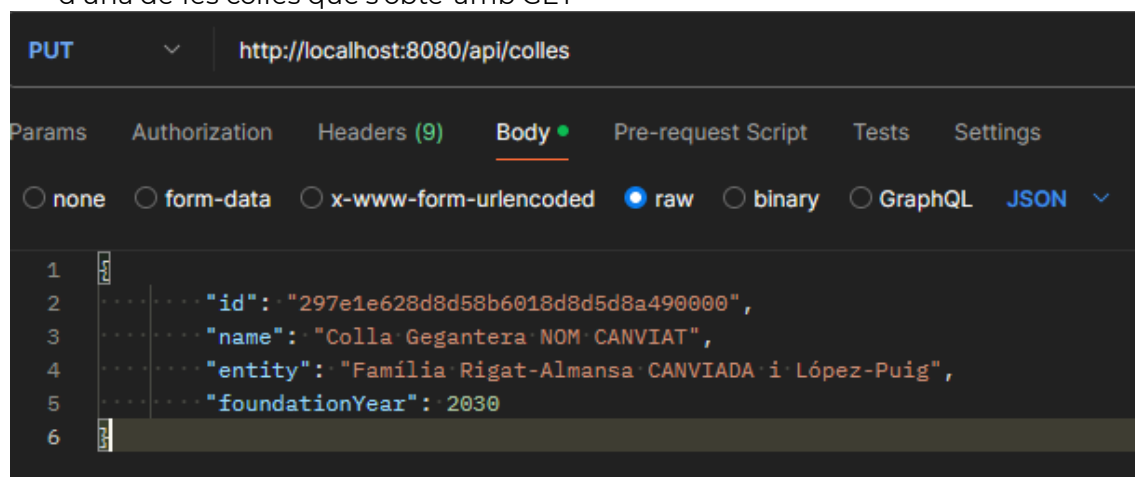
En aquest cas no li cal, ja que el mètode `save` s'encarrega d'actualitzar el registre si ja n'hi ha un amb el mateix identificador, i de crear-lo si no existeix.

En aquest punt, *UpdateCollaService* ja rep de manera correcta *UpdateCollaPort*, *autowired*.

- Del directori de domini no cal modificar res, ja que la Colla segueix sent la mateixa que quan es creava i s'obtenia.
- Del directori de configuració tampoc cal modificar res, ja que l'aplicació base segueix sent la mateixa, amb la mateixa configuració.

6. Prova de funcionament amb Postman

- S'executa *CvApiApplication* en el dispositiu local des del botó d'execució de l'Spring Boot Application d'IntelliJ IDEA.
- S'obre Postman Agent, i des de Postman es prepara una consulta POST a partir d'una de les colles que s'obté amb GET



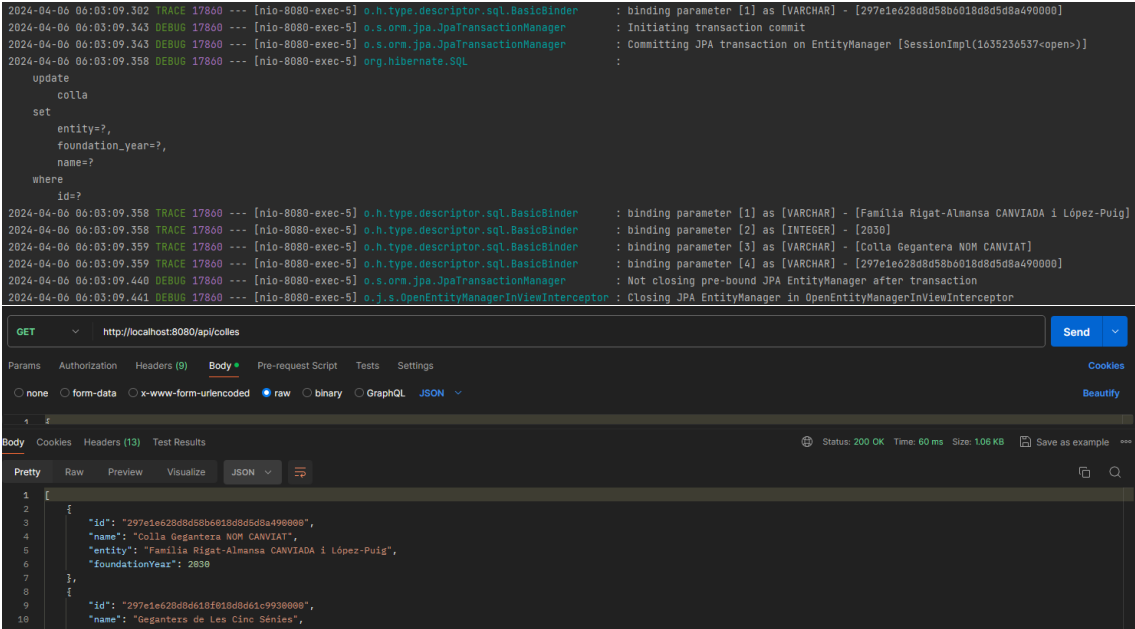


Fig. 6.19 Obtenció de l'objecte JSON resultat d'una colla actualitzada a Postman i al terminal de Tomcat. Font: Elaboració pròpia.

- Es comprova que la consulta funciona i que s'actualitza el registre:

Com que la versió de desenvolupament de l'aplicació utilitza la versió de producció de la base de dades, el canvi es veu reflectit tant a la base de dades MariaDB com, en la visió de cv-front de producció, en última instància:

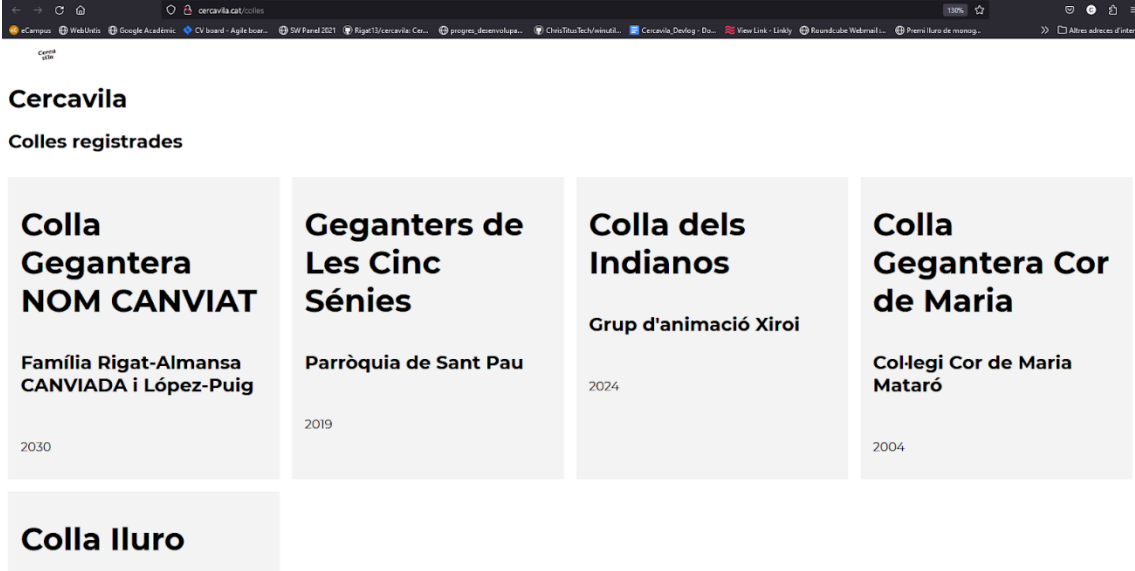


Fig. 6.20 Visualització de cartes de colla actualitzades a cercavila.cat després d'actualitzar la colla. Font: Elaboració pròpia.

Després, s'implementa l'esborrat de colles. En aquest cas s'evita afegir captures de pantalla perquè són prou similars a les de l'actualització, i així l'explicació resulta més compacta i entenedora:

1. application → port → in

Es crea el directori *delete* i s'hi afegeix un *DeleteCollaCommand* i *DeleteCollaUseCase*.

2. application → port → out

S'afegeix la interfície *DeleteCollaPort*.

3. application → port → service

S'afegeix la classe *DeleteCollaService*.

Nota: *deleteCollaPort* encara no està *autowired*, ja que primer cal construir l'adaptador.

4. adapter → in → web

S'afegeix la classe *DeleteCollaController*, amb la crida externa de l'API per a actualitzar una colla.

Primer canvi rellevant: com que es vol actualitzar, cal canviar el *@PutMapping* per un *@DeleteMapping*.

5. adapter → out → persistence

S'afegeix la classe *DeleteCollaAdapter*, que utilitza el repositori *CollaRepository*, amb *CollaEntity* de referència, i connectat a la base de dades real, MariaDB.

Si li manca algun mètode a ***CollaRepository***, que extén un *JpaRepository*, se li afegeix. En aquest cas no li cal, ja que el mètode d'esborrat ja existeix.

En aquest punt, *DeleteCollaService* ja rep de manera correcta *DeleteCollaPort*, *autowired*.

- Del directori de domini no cal modificar res, ja que la Colla segueix sent la mateixa que quan es creava i s'obtenia.
- Del directori de configuració tampoc cal modificar res, ja que l'aplicació base segueix sent la mateixa, amb la mateixa configuració.

6. Prova de funcionament amb Postman

- S'executa *CvApiApplication* en el dispositiu local.
- S'obre Postman Agent, i des de Postman es prepara una consulta DELETE a partir d'una de les colles que s'obté amb GET.

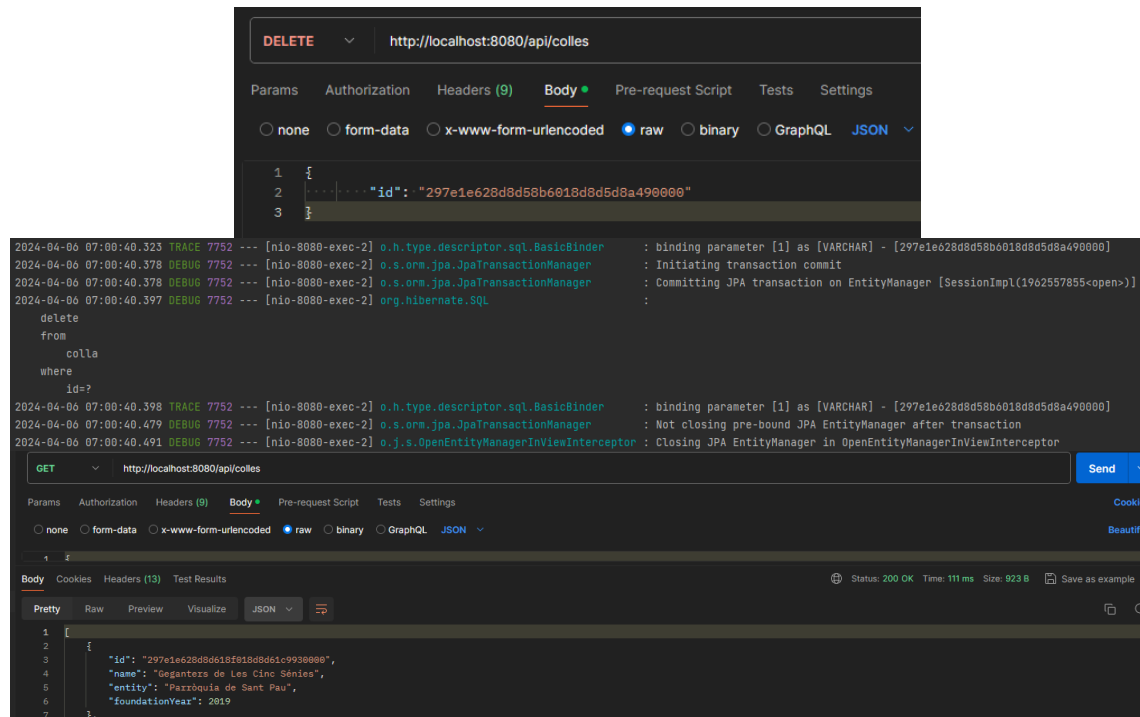


Fig. 6.21 Consulta d'esborrat de colla a Postman i el terminal de Tomcat, i petició GET a Postman sense el resultat de la colla esborrada. Font: Elaboració pròpia.

- Es comprova que la consulta funciona i que s'actualitza el registre:

Ja no es troba la Colla Gegantera Xamarca, que s'ha esborrat.

Com que la versió de desenvolupament de l'aplicació utilitza la versió de producció de la base de dades, el canvi es veu reflectit tant a la base de dades MariaDB com, en la visió de cv-front de producció, en última instància:

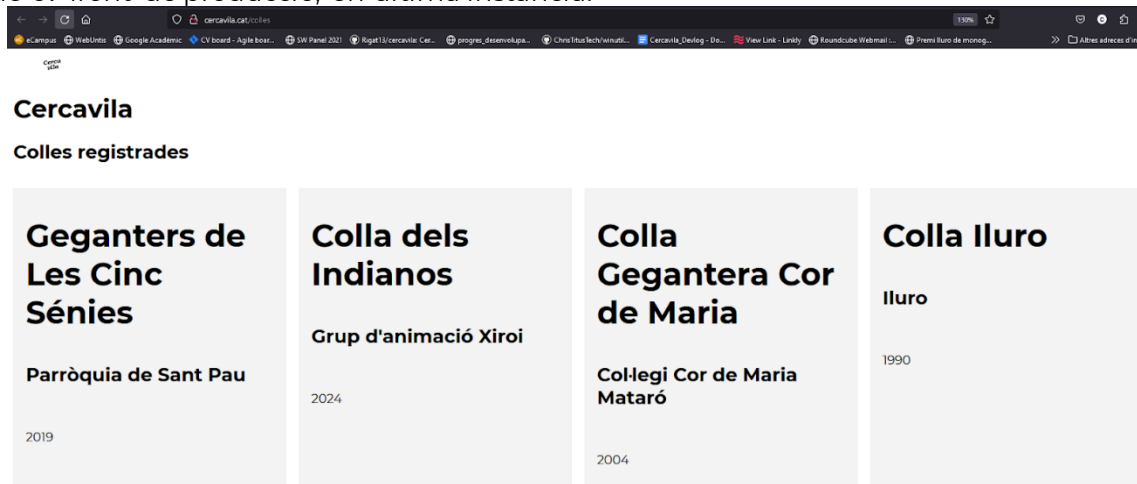


Fig. 6.22 Visualització de cartes de colla a cercavila.cat després d'haver esborrat la primera colla. Font: Elaboració pròpia.

Nota de desenvolupament: es triga 1.20h en reprendre el projecte, afegir l'actualització de colla a cv-api i documentar el procés; quan es replica amb l'esborrat, es duu a terme en 16 minuts.

Es pugen els canvis de cv-api a la versió en execució al servidor remot Ubuntu, i es passa a implementar l'actualització i esborrat de colles a cv-front.

6.6.2 S'afegeixen mètodes d'actualització i esborrat de colles a cv-front

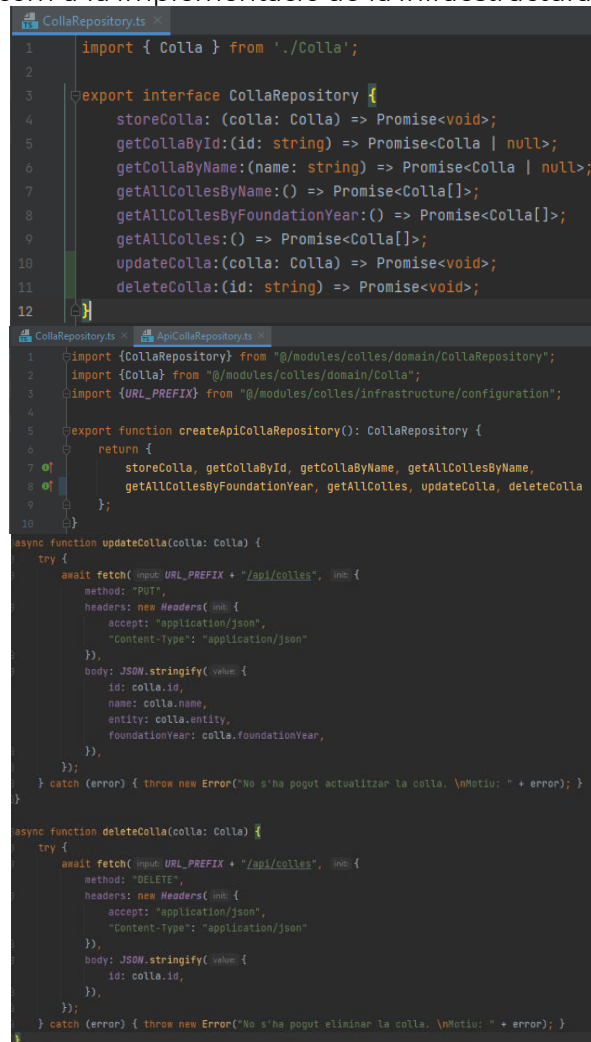
Ara s'ajunta l'actualització i l'esborrat de les colles, ja que de cara al front, es duu a terme en la mateixa finestra.

Es navega a cv-front → src → app → modules → **colles**.

Aquí, cal replicar les diverses classes dedicades a l'obtenció i la creació de colles geganteres, primer per a actualitzar-les:

1. domain → CollaRepository.ts i infrastructure → ApiCollaRepository.ts

S'afegeixen mètodes per a actualitzar i esborrar les colles de cara a cv-api, tant a la interfície del domini com a la implementació de la infraestructura.



```

1 import { Colla } from './Colla';
2
3 export interface CollaRepository {
4   storeColla: (colla: Colla) => Promise<void>;
5   getCollaById: (id: string) => Promise<Colla | null>;
6   getCollaByName: (name: string) => Promise<Colla | null>;
7   getAllCollesByName: () => Promise<Colla[]>;
8   getAllCollesByFoundationYear: () => Promise<Colla[]>;
9   getAllColles: () => Promise<Colla[]>;
10  updateColla: (colla: Colla) => Promise<void>;
11  deleteColla: (id: string) => Promise<void>;
12 }

```

```

1 import { CollaRepository } from "@modules/colles/domain/CollaRepository";
2 import { Colla } from "@modules/colles/domain/Colla";
3 import { URL_PREFIX } from "@modules/colles/infrastructure/configuration";
4
5 export function createApiCollaRepository(): CollaRepository {
6   return {
7     storeColla, getCollaById, getCollaByName, getAllCollesByName,
8     getAllCollesByFoundationYear, getAllColles, updateColla, deleteColla
9   };
10 }

```

```

async function updateColla(colla: Colla) {
  try {
    await fetch(`${URL_PREFIX}/api/colles`, {
      method: "PUT",
      headers: new Headers({
        accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json"
      }),
      body: JSON.stringify({
        id: colla.id,
        name: colla.name,
        entity: colla.entity,
        foundationYear: colla.foundationYear,
      })
    });
  } catch (error) {
    throw new Error("No s'ha pogut actualitzar la colla. \nMotiu: " + error);
  }
}

```

```

async function deleteColla(colla: Colla) {
  try {
    await fetch(`${URL_PREFIX}/api/colles`, {
      method: "DELETE",
      headers: new Headers({
        accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json"
      }),
      body: JSON.stringify({
        id: colla.id,
      })
    });
  } catch (error) {
    throw new Error("No s'ha pogut eliminar la colla. \nMotiu: " + error);
  }
}

```

Fig. 6.23 Interfície i implementació del repositori de colla a cv-front, que crida a cv-api. Font: Elaboració pròpia.

2. **application**

Es creen els directoris *update* i *delete*, i dins, les funcions *updateColla* i *deleteColla*.

```

deleteColla.ts
1 import {CollaRepository} from "@modules/colles/domain/CollaRepository";
2 import {ensureCollaIdIsValid} from "@modules/colles/domain/Colla";
3
4 export async function deleteColla(collaRepository : CollaRepository, collaId : string): Promise<void> {
5     ensureCollaIdIsValid(collaId);
6     return collaRepository.deleteColla(collaId);
7 }

updateColla.ts
1 import {CollaRepository} from "@modules/colles/domain/CollaRepository";
2 import {Colla, ensureCollaIsValid} from "@modules/colles/domain/Colla";
3
4 export async function updateColla(collaRepository: CollaRepository, colla: Colla): Promise<void> {
5     ensureCollaIsValid(colla);
6     await collaRepository.updateColla(colla);
7 }

Colla.ts
42
43 export function ensureCollaIdIsValid(id: string): void {
44     if (!isCollaIdValid(id)) {
45         throw CollaIdNotValidError(id);
46     }
47 }
  
```

Fig. 6.24 Funcions d'esborrat i actualització de colla amb validacions de la colla. Font: Elaboració pròpia.

3. **S'afegeixen classes per a gestionar el formulari d'actualització**

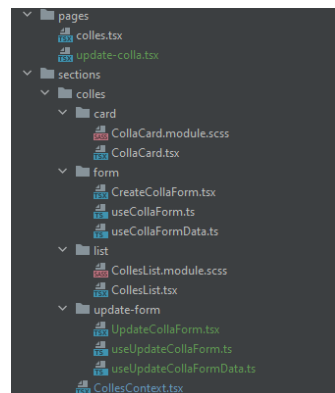


Fig. 6.25 Estructura de classes de cv-front amb el formulari d'actualització de la colla. Font: Elaboració pròpia.

UpdateCollaForm, *useUpdateCollaForm* i *useUpdateCollaFormData* prenen el formulari de creació de colla de referència, amb modificacions per a donar els errors i notifikacions pertinents al formulari d'actualització. S'afegeix la pàgina *update-colla*, com la de creació però sense el llistat de colles, i amb aquest formulari d'actualització enlloc del de creació.

S'actualitza el *CollesContext* per a que tingui en compte els mètodes d'actualització i esborrat de colles.

6.6.3 S'afegeixen pàgines d'actualització i esborrat de colles a cv-front

1. S'afegeix un botó d'actualització a cada pastilla de colla

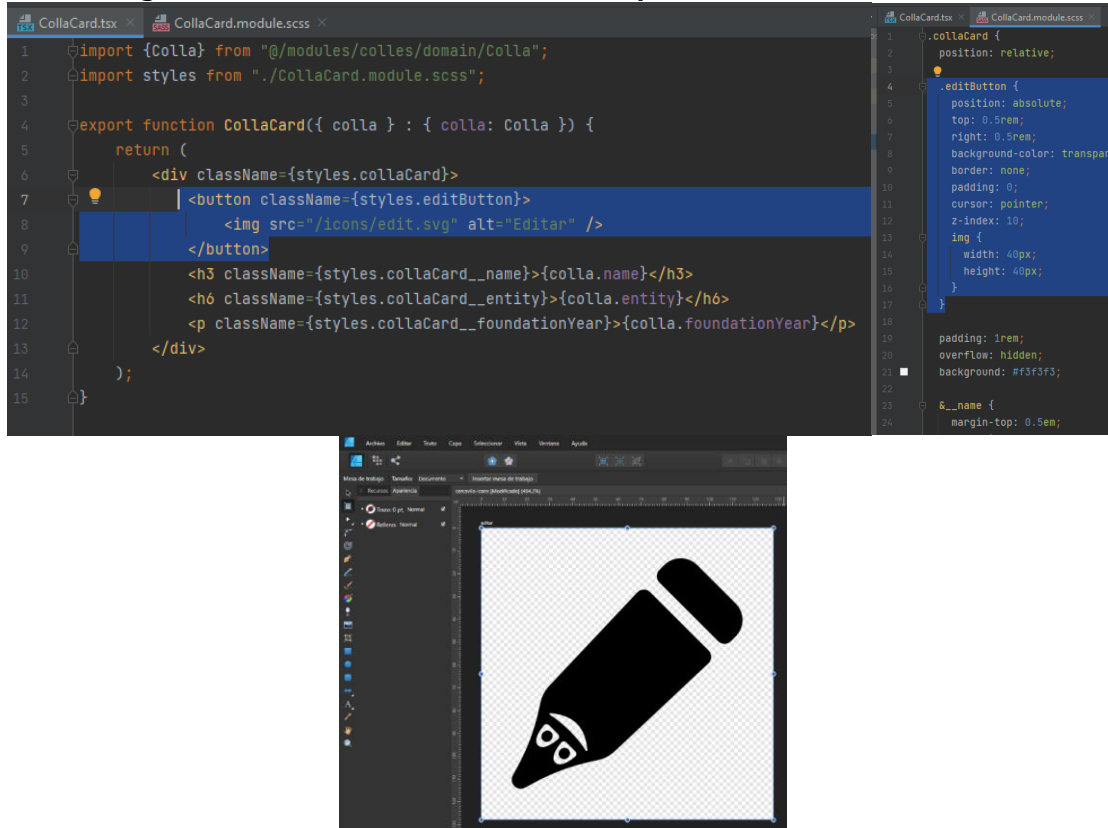


Fig. 6.26 Botó d'edició afegit a la carta de colla, amb imatge dissenyada a Affinity Designer. Font: Elaboració pròpia.

2. El botó d'actualització duu a una pàgina amb una còpia del formulari de creació de colla

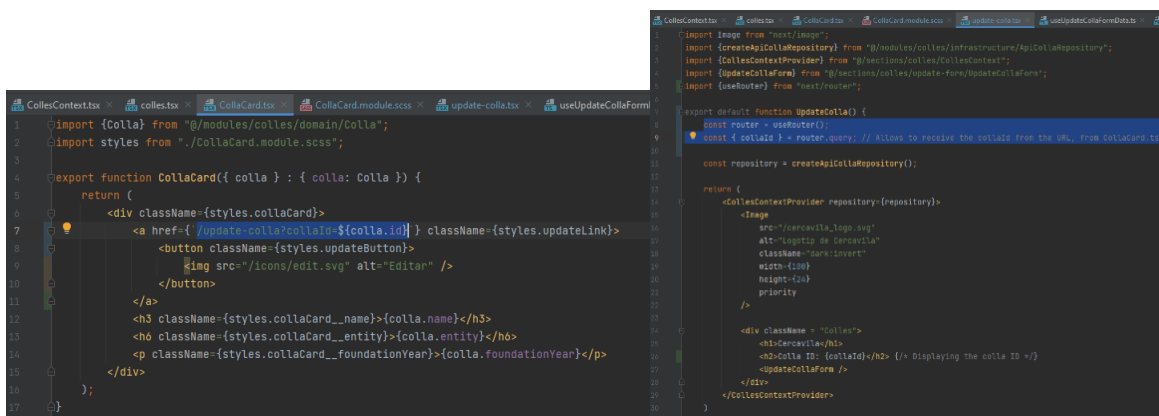


Fig. 6.27 Enllaç de la carta de colla al formulari d'edició de colla, amb lectura de l'identificador de colla per paràmetre URL. Font: Elaboració pròpia.

A l'enllaç, s'hi passa la variable de l'ID de la colla actual:

```
<a href={` /update-colla?collaId=${colla.id}`} className={styles.updateLink}>
```

Després, s'obté la variable des de la pàgina de l'actualització de colles:

```
const router = useRouter();

const { collaId } = router.query;
```

3. Al formulari copiat de creació de colla, s'hi introdueixen les dades actuals de la colla de manera automàtica



Fig. 6.28 Enviament de l'identificador de colla al formulari d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.



Fig. 6.29 Apartat `useEffect` del formulari d'actualització de colla, que actualitza el formulari amb les dades prèvies de la colla. Font: Elaboració pròpia.

La pàgina de l'actualització de colles envia l'identificador de la colla al formulari. Aquest identificador s'utilitza per a buscar la colla indicada d'entre totes les que té el `CollesContext.tsx`, i s'actualitzen els camps del formulari amb les dades.

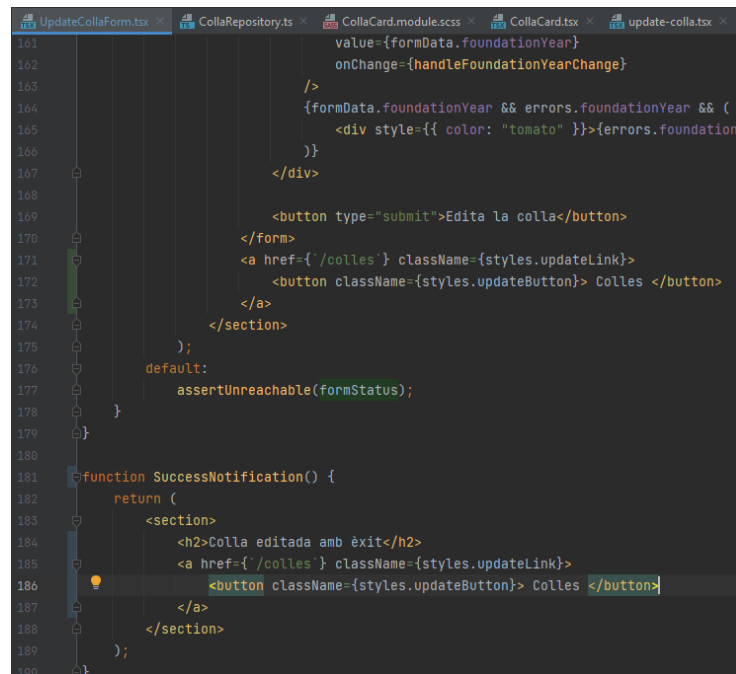
Les validacions dels camps s'afegeixen a posteriori, per tal d'evitar de mostrar errors abans que s'introdueixin els camps de la colla determinada. Es criden els mètodes de validació fent ús del valor `onChange` del camp.

4. El botó de “Crea la colla” es substitueix per un d’“Actualitza la colla” que fa la crida pertinent a cv-api

Es realitzen diverses modificacions a `useUpdateCollaForm` i `UpdateCollaForm` per a utilitzar el mètode `updateColla` i enviar el formulari amb l'identificador corresponent (enlloc de l'identificador buit que s'utilitza al formulari de la creació de colles).

Després, no s'aconsegueix efecte en enviar el formulari, tan sols s'esborren les dades introduïdes. Es soluciona al modificar el mètode `handleSubmit` d'`UpdateCollaForm` i la seva validació. També es corregeix el l'expressió regular que valida l'identificador, ja que la versió antiga és detecta com a incorrecte l'identificador obtingut amb UUID.

5. S'afegeix un botó per a tornar a la pàgina de les colles



```

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

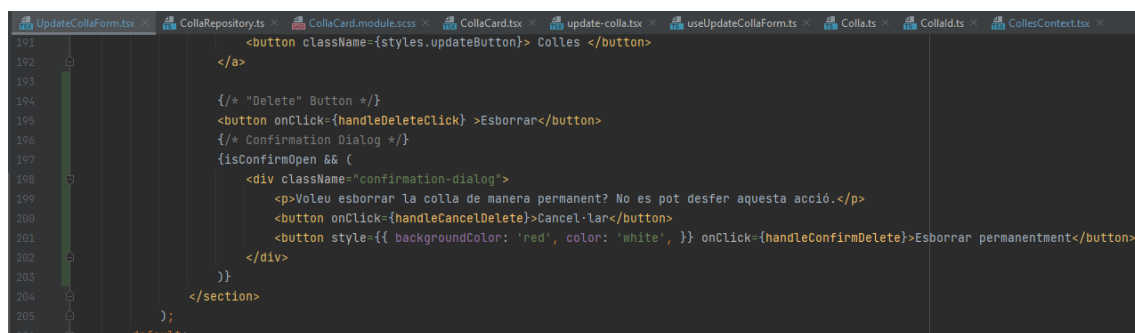
```

Fig. 6.30 Addició de botó per a tornar a la pàgina de colles al formulari d'actualització de colla.
Font: Elaboració pròpia.

Nota: el codi HTML s'envia des d'*UpdateCollaForm.tsx*, i de moment no es troba la manera de carregar una imatge de la carpeta public, com sí que es fa a *CollaCard.tsx*.

S'aprofita per a corregir errors en el títol del formulari d'actualització de colla i el missatge d'èxit del formulari.

6. S'afegeix un botó per a "Esborrar la colla"



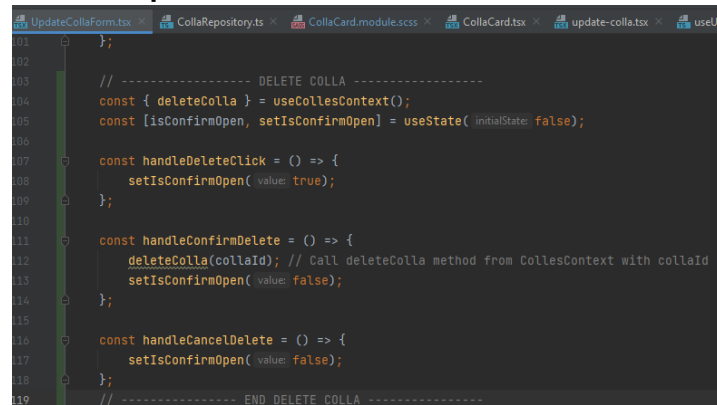
```

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

Fig. 6.31 Addició de botó per a esborrar una colla al formulari d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

7. El botó per a esborrar la colla obre una finestra de confirmació de l'acció que fa la crida pertinent a `cv-api`



```

01  };
02
03  // ----- DELETE COLLA -----
04  const { deleteColla } = useCollesContext();
05  const [isConfirmOpen, setIsConfirmOpen] = useState({ initialState: false });
06
07  const handleDeleteClick = () => {
08    setIsConfirmOpen( {value: true});
09  };
10
11  const handleConfirmDelete = () => {
12    deleteColla(collaId); // Call deleteColla method from CollesContext with collaId
13    setIsConfirmOpen( {value: false});
14  };
15
16  const handleCancelDelete = () => {
17    setIsConfirmOpen( {value: false});
18  };
19  // ----- END DELETE COLLA -----

```

Fig. 6.32 Constants que gestionen l'obertura d'un missatge de confirmació de l'esborrat d'una colla. Font: Elaboració pròpia.

Enlloc d'implementar una finestra a part, es mostra un missatge i dos botons a la part inferior del formulari. S'arregla *CollesContext.tsx* per a que la funció d'esborrat es cridi de manera correcta (sense emprar la paraula reservada *"delete"*).

En un principi, l'esborrat no funciona. Se soluciona al corregir una incongruència en les capçaleres del mètode d'esborrat: a *ApiCollaRepository*, *deleteColla* rep una colla, mentre que la interfície que implementa defineix *deleteColla* amb un sol *string* de l'identificador de la colla com a paràmetre. S'homogenitza l'entorn amb l'ús de l'identificador per a esborrar.

Per últim, s'esborra el formulari quan s'ha esborrat la colla, i es mostra un missatge d'èxit i el botó per a tornar a la pàgina de colles.

8. Es pugen els canvis a la versió de producció i es comprova el funcionament de l'actualització i esborrat de les colles

Per a fer-ho, es solucionen diversos errors detectats amb les regles de Linting.

6.7 Localització i tipografia

S'implementen dos requeriments sorgits a posteriori abans que creixi el projecte i se'n compliqui la implementació.

6.7.1 Modificació de font de text a pàgines

La pàgina principal *page.tsx*, del directori *app*, rep la font de l'arxiu *layout.tsx*. Però la resta de pàgines, del directori *pages*, no la tenen. S'explora com identificar la font, i serveix de referència per a d'altres aspectes de la personalització de l'estil CSS.

Aquí s'entra en un debat sobre el funcionament de Next.js: sembla ser que s'està fent ús de dues maneres d'encaminament diverses: el de pàgines i el d'aplicació. Per tant, convé modificar el sistema actual per a fer servir el d'aplicació. Aquest canvi no és trivial, i comporta diverses hores de recerca i desenvolupament.

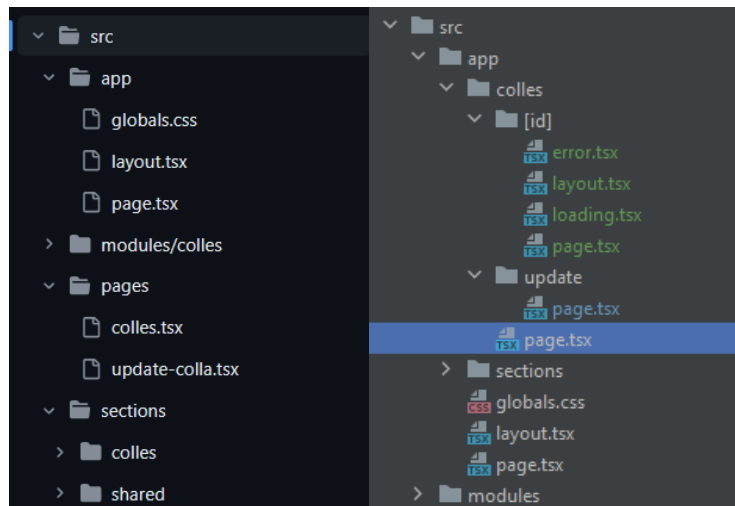
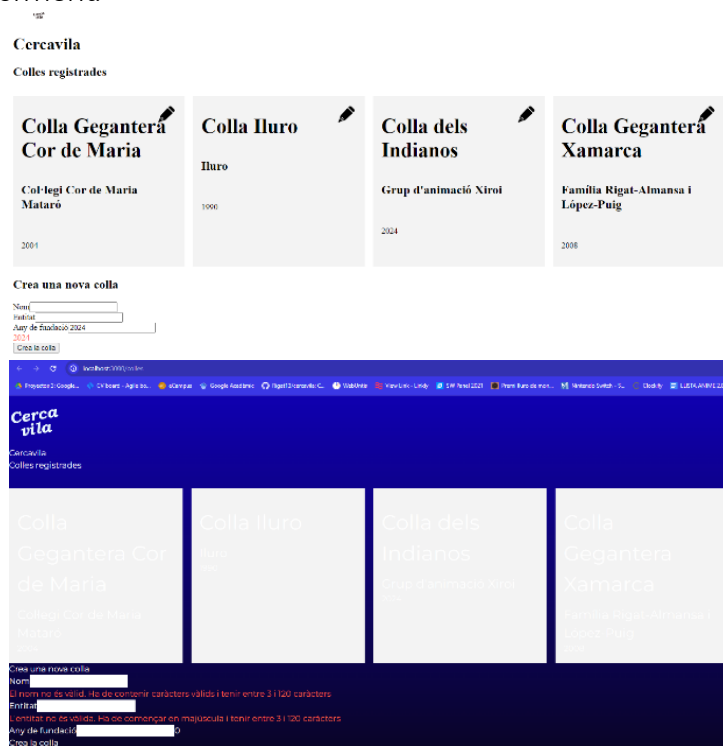


Fig. 6.33 Reestructuració del directori *pages* al directori *app* de Next.js. Font: Elaboració pròpia.

D'aquesta manera:

- Es mouen les seccions dins el directori *app*.
- Es traslladen les pàgines *colles.tsx* i *update-colles.tsx* del directori *pages* al directori *app*, dins de directoris o subdirectoris amb el seu nom.
- Es modifica el nom de les pàgines *colles.tsx* i *update-colles.tsx* pel de *pages.tsx*.
- Per a solucionar els errors que es mostren, s'afegeix *'use client'*; a l'inici dels components *CollesContext.tsx* i *CreateCollaForm.tsx*, així com a la pàgina *page.tsx* que els utilitza (la de colles i update).

Després, es modifica l'estil per a apropar la nova visió de la pàgina de colles a la que es mostrava anteriorment:



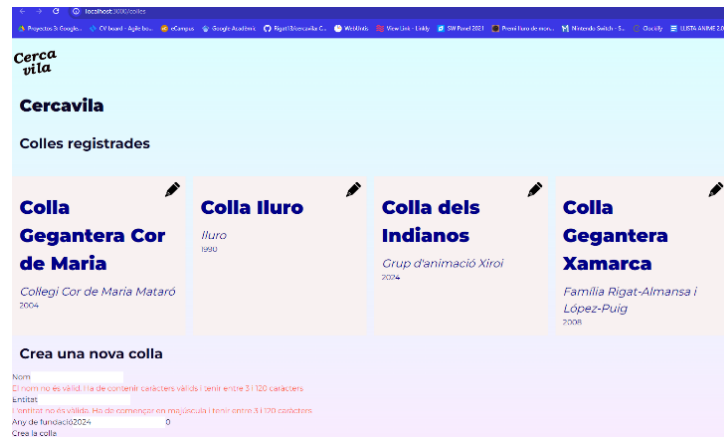


Fig. 6.34 Canvis d'estil de la pàgina amb la llista de cartes de colla. Font: Elaboració pròpia.

Finalment, es modifica l'obtenció de l'identificador de la pàgina d'actualització de colles per a que funcioni correctament amb l'encaminament d'*app*:



Fig. 6.35 Modificació de l'obtenció de l'identificador de colla per paràmetre URL per al directori *app* de Next.js. Font: Elaboració pròpia.

- Es canvia l'obtenció de l'identificador: enlloc d'incloure'l com a paràmetre en l'URL amb el nom del paràmetre i un "?", s'inclou directament, i se situa la pàgina d'actualització dins el directori *update/[id]*.
- Es solucionen conflictes de quin component és utilitzat pel client (i li cal indicar "use client" al principi) i quin és del servidor: el *return* de *page.tsx* es mou a un arxiu al mateix directori, anomenat "*update.tsx*", que és el que conté "use client" al principi.
- Es configuren les pàgines de cada identificador per a crear-se de manera dinàmica (enlloc d'haver d'anomenar-les totes a la funció de *page.tsx* *generateStaticParams()*).

Apareix el següent problema:

- En la versió anterior, es passa l'identificador de la colla a la pàgina d'actualització, que l'utilitza per a omplir el formulari.
- En la nova versió, s'ofereix:

- Crear de manera estàtica una pàgina per a cada colla, a partir del seu identificador.
- Crear de manera dinàmica una pàgina per a cada colla, a partir del seu identificador.
- La manera estàtica comporta que cada cop que es creïn noves colles, caldrà tornar a desplegar el front al servidor.
- La manera dinàmica comporta substituir l'allotjament estàtic del front per un de dinàmic, amb el temps de desenvolupament i possibles problemes que comporta.

Per aquests motius, es busca la manera d'evitar utilitzar les pàgines dinàmiques sota el directori [id], i passar els paràmetres com en la versió anterior.

Solució de l'error

- Es manté l'estructura de directoris de l'*app router*.
- Es passa el paràmetre per URL: `localhost:3000/colles/update?collaId=123456789`
- A la versió de l'*useRouter* per a l'*app directory* (enlloc de la del directori *pages*), es substitueix la *query* per ***searchParams***. Un cop es modifica, ja s'obté l'identificador de la colla i la consulta funciona:

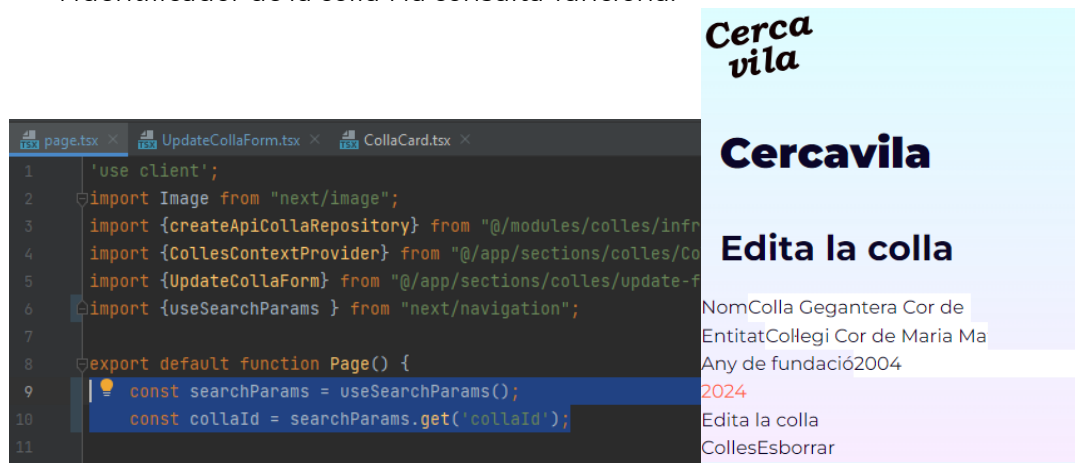


Fig. 6.36 Ús dels `searchParams` per a obtenir paràmetres per URL a la pàgina d'actualització de colla. Font: Elaboració pròpia.

- Finalment, es modifica la presentació del formulari amb els mòduls d'*scss*:

6.7.2 Addició d'un sistema de localització

La plataforma de Cercavila està enfocada a un públic local, catalanoparlant. Donat que no és una eina amb aspiracions internacionals, la localització no n'és un pilar fonamental.

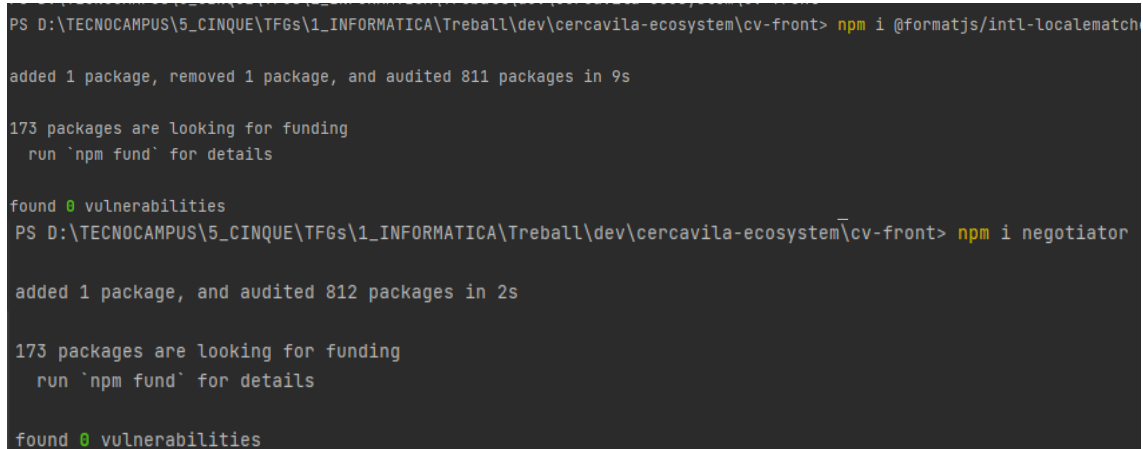
De totes maneres, disposar de diversos idiomes pot ser beneficiós a mitjà o llarg termini per a que els turistes es puguin informar d'aquesta cultura local.

Per les característiques tècniques dels sistemes de localització, sol ser més pràctic configurar-los a l'inici del desenvolupament del projecte, i no al final: cada text sol incloure una clau que es substitueix pel text de l'idioma que toca; si això s'afegeix després

d'haver creat tots els textos, cal anar un per un introduint-hi la clau corresponent, enlloc de posar-la des del principi.

Internacionalització de Next.js [36]

- Es crea el diccionari a `content.ts`.
- S'inclou el `locale` per defecte a `layout.tsx`.
- S'empren els valors del diccionari a `page.tsx`.
- Es busquen els `locales` per defecte o preferits pel client al `middleware.ts`, que requereix de llibreries a instal·lar:



```
PS D:\TECNOCAMPUS\5_CINQUE\TFGs\1_INFORMATICA\Treball\dev\cercavila-ecosystem\cv-front> npm i @formatjs/intl-localematcher
added 1 package, removed 1 package, and audited 811 packages in 9s

173 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\TECNOCAMPUS\5_CINQUE\TFGs\1_INFORMATICA\Treball\dev\cercavila-ecosystem\cv-front> npm i negotiator
added 1 package, and audited 812 packages in 2s

173 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities
```

Fig. 6.37 Instal·lació de llibreries Locale Match i Negotiator per a localització. Font: Elaboració pròpia.

Apareixen dos problemes:

1. El component `middleware` és del costat del servidor, i no sembla compatible amb l'aplicació estàtica penjada via FTP que es desenvolupa (indicada en la configuració com a `output: export`).
2. Per ser aplicació estàtica, el directori `[lang]` de l'`app router` tampoc funciona.

Potser no és l'opció més sofisticada, però es busca d'incloure en la capçalera de totes les pàgines el paràmetre `?lang=es` o `?lang=en` si l'idioma de la pàgina no és el que hi ha per defecte: el català.

Així s'aconsegueix que funcioni:



Fig. 6.38 Mostra de títols en diferents idiomes en funció del paràmetre d'idioma a l'URL de la pàgina. Font: Elaboració pròpia.

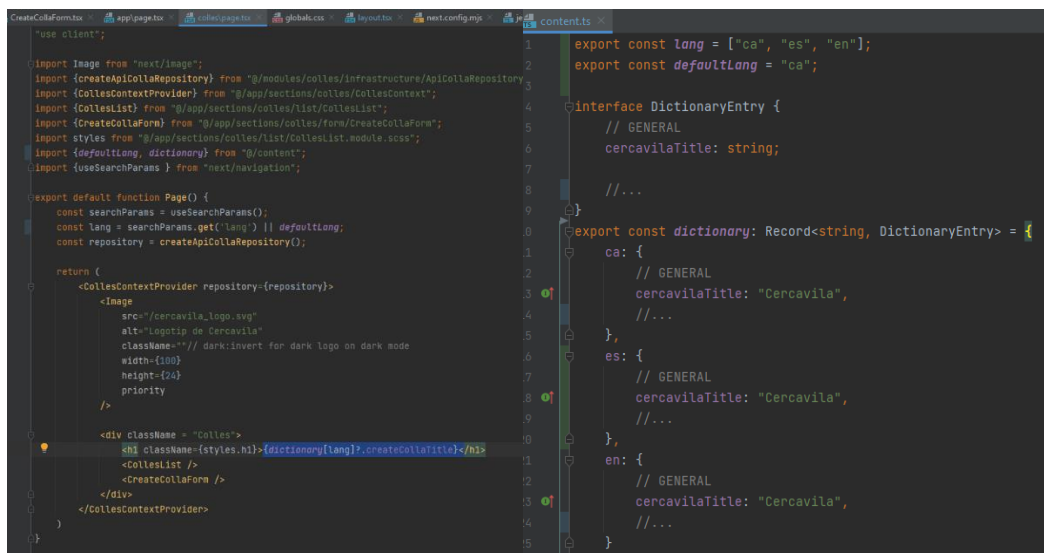


Fig. 6.39 Funcionament de l'ús d'un valor del diccionari i estructura del diccionari d'idiomes *content.ts*. Font: Elaboració pròpia.

En aquest punt, la **localització** és senzilla:

1. **S'inclouen les claus i traduccions que calguin a *content.ts*.**
2. **Des de cada pàgina es llegeix el paràmetre *lang* de l'URL o se'n posa un per defecte.**
3. **Des de cada pàgina s'introdueixen els valors del diccionari a cada component de text un a un.**
4. **Des de cada pàgina, quan s'enllaça a una nova pàgina, s'hi inclou el paràmetre *lang* a l'URL.**

Amb uns botons selectors d'idiomes es pot canviar el paràmetre *lang* d'una pàgina i tornar a carregar-la.

Amb vincles com el següent, s'introdueix el paràmetre si l'idioma actual no és el que hi ha per defecte:

```
<a href={lang === defaultLang ? "/colles" : ` /colles?lang=${lang}`}>
```

Després, es duen a terme els següents passos:

- Es tradueixen els camps necessaris de la pàgina de colles i d'actualització de colles.
- S'afegeix un selector d'idioma i una barra de menú lateral.

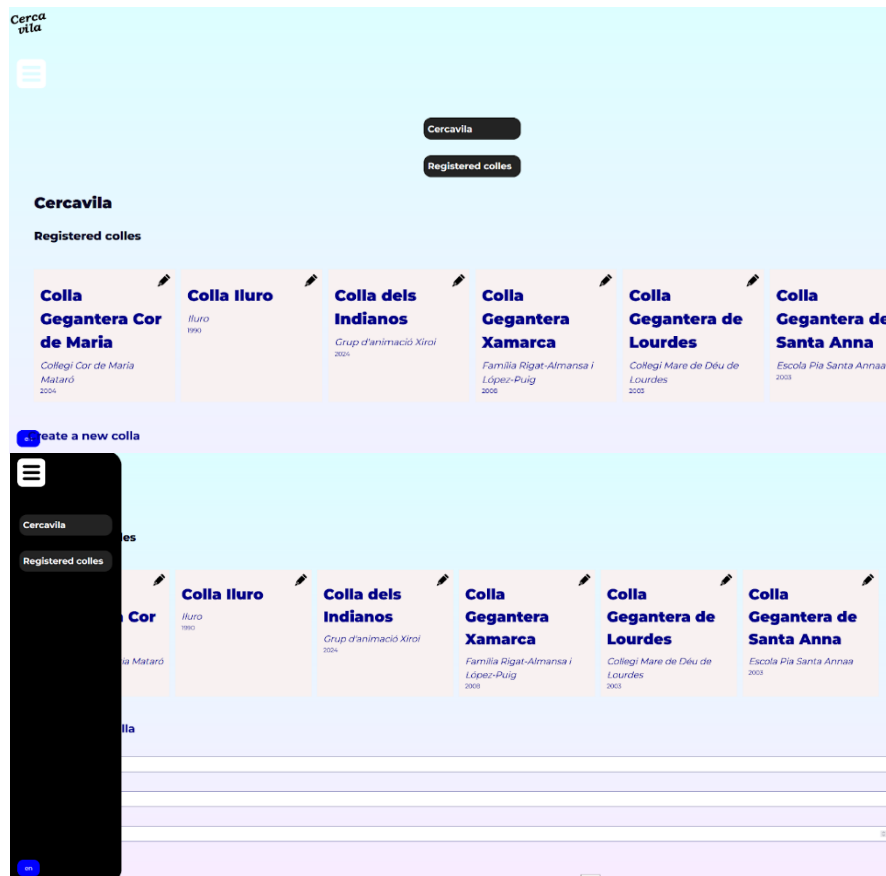


Fig. 6.40 Addició de selector d'idioma i barra de menú lateral. Font: Elaboració pròpia.

Cal realitzar diversos ajustos per a fer funcionar la barra de menú lateral.

Nota: Quan s'empren els estils de *NomDeClasse.module.scss*, que comencen amb un estil pare i diversos que en són dins, no es pot emprar cap estil fill sense estar dins d'un *div* de l'estil pare. En la primera captura de pantalla, el botó que obre la barra lateral té un d'aquests estils fills, però no es troba dins d'un *div* del pare. En la segona captura de pantalla se soluciona.

Es manté l'estructura de *content.ts*. Es deixa per a una etapa posterior del desenvolupament la possibilitat de millorar el sistema de localització:

- Amb un full de càlcul que relaciona les claus amb els valors de cada idioma. Pot anar acompanyat d'un codi que el converteix a l'arxiu de typescript, en temps real o no.
- Amb l'ús d'un *Content Management System* o una base de dades externa que contingui taules amb tots els valors.

6.7.3 Addició de menú de barra lateral a una pàgina

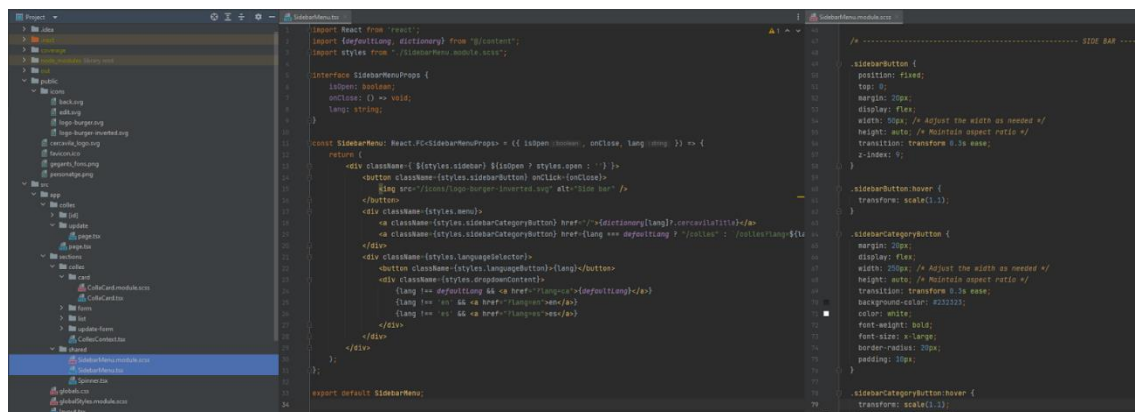


Fig. 6.41 Codi de la barra lateral de menú. Font: Elaboració pròpia.

El menú de barra lateral es construeix a l'arxiu *SidebarMenu.tsx*, i el seu estil es defineix a *SidebarMenu.module.scss*.

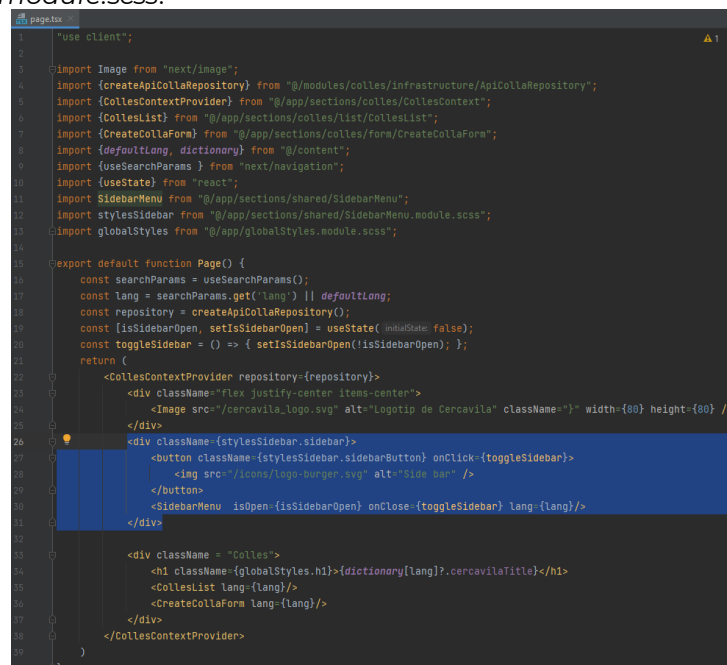


Fig. 6.42 Inclusió de la barra lateral de menú en una pàgina. Font: Elaboració pròpia.

Per tal d'afegir el menú de barra lateral a una pàgina tan sols cal afegir un *div* amb el botó que l'obre i el propi menú, així com les constants i importacions que utilitza.

```
import {useState} from "react";
import SidebarMenu from "@app/sections/shared/SidebarMenu";
import stylesSidebar from "@app/sections/shared/SidebarMenu.module.scss";

const [isSidebarOpen, setIsSidebarOpen] = useState(false);
const toggleSidebar = () => { setIsSidebarOpen(!isSidebarOpen); };
```

```
<div className={stylesSidebar.sidebar}>
  <button className={stylesSidebar.sidebarButton} onClick={toggleSidebar}>
```

```

    
  </button>
  <SideBarMenu isOpen={isSidebarOpen} onClose={toggleSidebar} lang={lang}/>
</div>

```

Fig. 6.43 Botó i barra lateral afegides en una pàgina per a incloure la barra lateral. Font: Elaboració pròpia.

6.7.4 Canvis finals per a desplegar cv-front a l'allotjament

S'envolta de `<Suspense>` els punts on s'utilitza `useSearchParams` per tal d'evitar que la pàgina quedi en blanc fins que s'obtinguin els paràmetres. Això ha d'envoltar el component sencer de la pàgina, i no cada punt on es crida indirectament `useSearchParams`.

Nota: La capçalera “*export default*” que precedeix “*function*” tan sols s'empra per a una sola funció principal d'un arxiu.

Després d'executar `npm run deploy` de manera correcta, tan sols amb algunes advertències de *linting*, s'arrossega el contingut de la carpeta `out` al directori `cercavila.cat/datos/web` del l'allotjament remot configurat a l'IntelliJ IDEA.

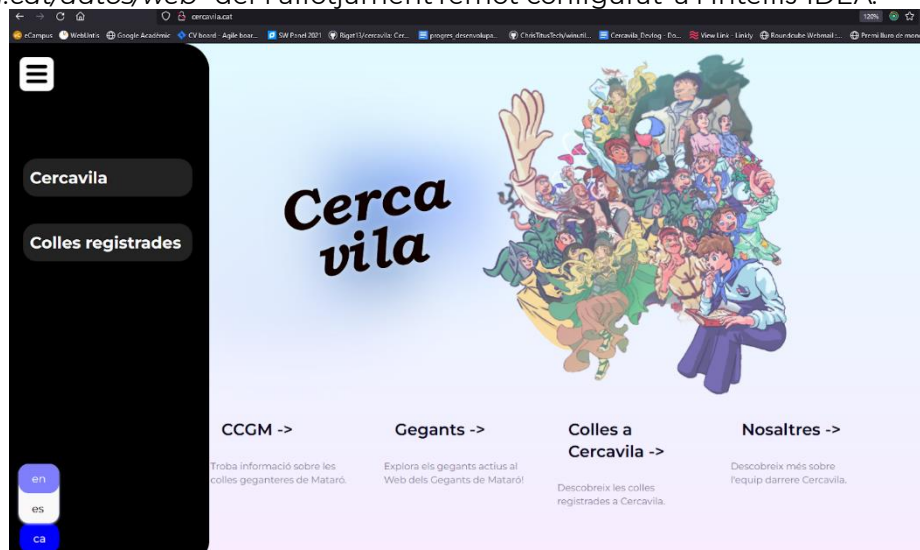


Fig. 6.44 Pàgina principal de Cercavila amb la barra lateral i el selector d'idiomes funcionals. Font: Elaboració pròpia.

No obstant, es troba un nou error: l'encaminament dinàmic tan sols funciona de manera local, ja que requereix del servidor de Next.js, que no és present en les pàgines estàtiques penjades a l'allotjament web. És a dir:

- **Sí** funciona en desenvolupament **`cercavila.cat/colles`** (el servidor de Next.js redirecciona a `colles.html`).
- **No** funciona en producció **`cercavila.cat/colles`** (ningú redirecciona a `colles.html`).
- **Sí** funciona en producció **`cercavila.cat/colles.html`** (no cal que ningú redireccioni).

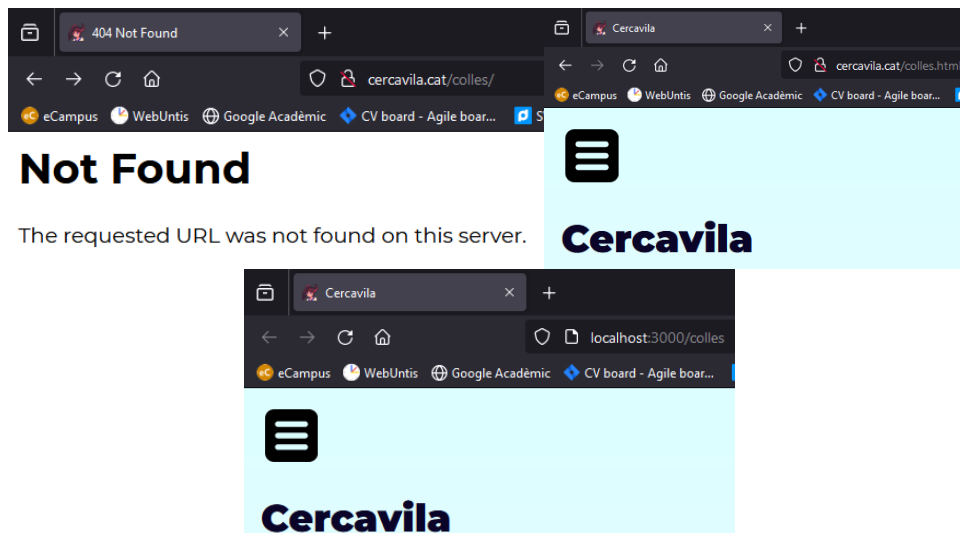


Fig. 6.45 Funcionament de l'encaminament de servidor a cv-front en *localhost* i no a l'allotjament web, degut a l'exportació i pujada d'arxius estàtics via FTP. Font: Elaboració pròpia.

Per tant, la solució passa per modificar tots els enllaços de la pàgina i incloure-hi de manera manual el tipus d'arxiu *“.html”*.

Nota important: S'enllaça a la pàgina acabada en *“.html”* perquè funcioni en producció; no obstant, això provoca que deixi de funcionar en desenvolupament (on li sobra l'*“.html”*).

Això es considera preferible respecte la solució anterior, en què s'utilitza l'*app router* i el *pages router* barrejats, on no queda clar quines funcionalitats de Next.js es poden o no utilitzar i pot donar peu a problemes d'índole diversa.

Nota 2: Quan s'executa l'aplicació en desenvolupament (*npm run dev*) pot semblar que tot funciona i no hi ha errors, però en executar-la en producció (*npm run deploy*), quan s'executen els tests de linting, es comprova que no hi hagi cap error enlloc, i per això sorgeixen nous problemes a solucionar.

6.8 Addició de camps i figures a colles

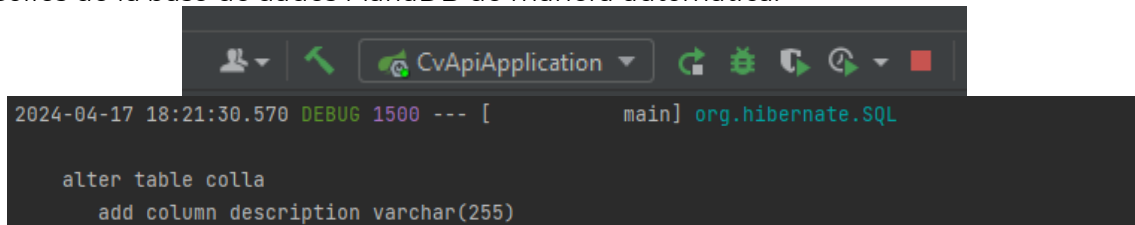
6.8.1 Addició de camp de colles a cv-api

S'afegeix l'*string “description”* a una Colla. Per a fer-ho, cal realitzar els següents passos:

1. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *domain* → **Colla.java**: s'afegeix l'atribut, els *getters/setters* i el *toString*.
2. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *port* → *in* → *create* → **CreateCollaCommand.java**: s'afegeix l'atribut amb la validació.
3. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *port* → *in* → *list* → **CollaListing.java**: s'afegeix l'atribut.
4. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *port* → *in* → *update* → **UpdateCollaCommand.java**: s'afegeix l'atribut amb la validació.
5. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *service* → **MapperCollaCollaListing.java**: s'afegeix l'atribut a les conversions.
6. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **CollaEntity.java**: s'afegeix l'atribut i *getters/setters*.

7. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **CollaRepository.java**: s'actualitzen les consultes per a incloure l'atribut.
8. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **MapperCollaCollaEntity.java**: s'afegeix l'atribut a les conversions.
9. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **StoreCollaAdapter.java**: s'afegeix l'atribut a la conversió.
10. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **UpdateCollaAdapter.java**: s'afegeix l'atribut a la conversió.
11. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → **FetchCollaListingAdapter.java**: s'afegeix l'atribut a la creació d'una *CollaListing*.

Aquí, s'executa *cv-api*. La configuració d'actualització de Hibernate modifica la taula de Colles de la base de dades MariaDB de manera automàtica.



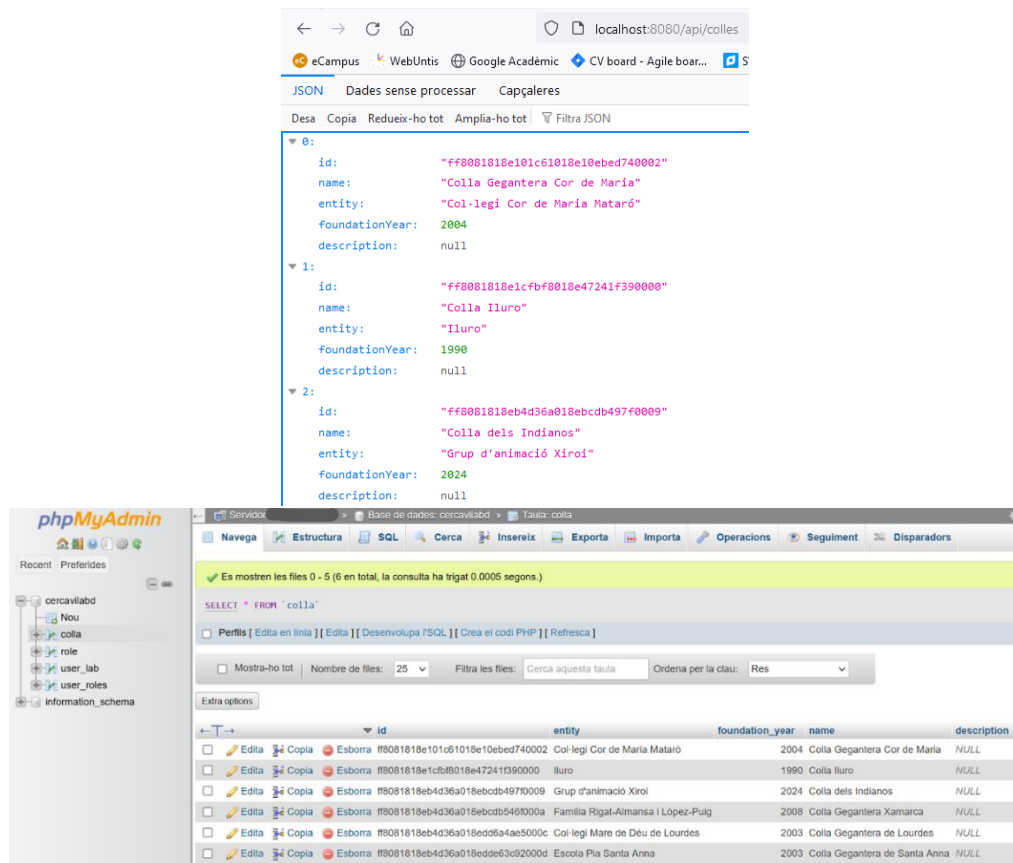
```

2024-04-17 18:21:30.570 DEBUG 1500 --- [main] org.hibernate.SQL
alter table colla
add column description varchar(255)

```

Fig. 6.46 Execució de l'Spring Boot Application i actualització d'una taula amb Hibernate. Font: Elaboració pròpia.

Es pot comprovar el funcionament al obtenir les colles amb el nou camp inclòs des de *localhost:8080/api/colles*, i comprovant la base de dades des de phpMyAdmin:



The top part of the image shows a web browser displaying the JSON response from *localhost:8080/api/colles*. The response is an array of three objects, each representing a 'colla' with fields: *id*, *name*, *entity*, *foundationYear*, and *description*.

The bottom part of the image shows the phpMyAdmin interface for the *cercavilabd* database, specifically the *colla* table. The table structure and data are displayed, showing the same three records as the JSON response. The *description* field is currently NULL for all records.

id	entity	foundation_year	name	description
ff808181e101c61018e10bed740002	Col·legi Cor de Maria Mataró	2004	Colla Gegantera Cor de Maria	NULL
ff808181e1cfbf8018e47241f390000	Iluro	1990	Colla Iluro	NULL
ff8081818eb4d36a018ebc0b497f0009	Grup d'animació Xiroi	2024	Colla dels Indians	NULL

Fig. 6.47 Comprovació de l'addició del camp de descripció als objectes JSON obtinguts de la petició de colles i a la base de dades. Font: Elaboració pròpia i captura del panell de control de phpMyAdmin.

S'atura el procés al servidor remot Ubuntu Server i s'hi executa `cv-api` en producció.

6.8.2 Addició de camp de colles a la visió i formulari de `cv-front`

12. `cv-front` → `src` → `modules` → `colles` → `domain` → `colla-attributes`:

S'afegeix un arxiu per a l'atribut i mètodes de validació i de llançament d'error.

13. `cv-front` → `src` → `modules` → `colles` → `domain` → **`Colla.ts`**:

S'afegeix l'atribut i es modifiquen els mètodes de validació.

14. `cv-front` → `src` → `modules` → `colles` → `infrastructure` → **`ApiCollaRepository.ts`**:

S'afegeix l'atribut a les consultes de creació i actualització.

15. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → **`CollesContext.tsx`**:

S'afegeix l'atribut al context de la creació i l'actualització.

16. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `card` → **`CollaCard.tsx`** i **`CollaCard.module.scss`** (si cal):

S'afegeix l'atribut amb el seu estil.

Aquí, si es modifica una descripció des de la base de dades, ja es pot comprovar que la descripció de la colla es mostra (primera imatge de sota).

17. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `form` → **`CreateCollaForm.tsx`** i **`CollaForm.module.scss`** (si cal):

S'afegeix l'atribut amb estil a l'estat inicial, un mètode per a gestionar-ne el canvi, la validació del formulari, l'enviament del formulari i el canvi d'estat del formulari (on s'afegeix un `div` per a l'atribut). S'afegeix també un text de títol i d'error a **`content.ts`**.

18. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `form` → **`useCollaForm.ts`**:

S'afegeix l'atribut a l'ús i enviament del formulari.

Aquí ja es pot comprovar que es mostra la descripció al formulari de creació de colla (segona imatge de sota).

19. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `update-form` → **`UpdateCollaForm.tsx`** i **`CollaForm.module.scss`** (si cal):

S'afegeix l'atribut amb estil a l'estat inicial, un mètode per a gestionar-ne el canvi, la validació del formulari, l'enviament del formulari i el canvi d'estat del formulari (on s'afegeix un `div` per a l'atribut).

20. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `form` → **`useUpdateCollaForm.ts`**:

S'afegeix l'atribut a l'ús i enviament del formulari.

Aquí ja es pot comprovar que es mostra la descripció al formulari d'edició de colla (tercera imatge de sota).

21. `cv-front` → `tests` → `e2e` → `modules` → `colles` → `domain` → **CollesMother.ts**:

S'afegeix l'atribut a la *CollaFactory* de prova.

The screenshot shows the 'Cercavila' application interface. On the left, under 'Colles registrades', there is a card for 'Colla Gegantera Cor de Maria' from 'Collegi Cor de Maria Mataró' (2004). On the right, there is a form to 'Crea una nova colla'. The form fields are: 'Nom' (Colla Gegantera de Molins), 'Entitat' (Associació de Veïns de Molins), 'Any de fundació' (2022), and 'Descripció' (La colla gegantera del Barri de Molins, amb les antigues figures de l'Espai Garbí, l'Espai Patuleia o el grup d'animació El Dimoni Brut.). A 'Crea la colla' button is at the bottom of the form.

Fig. 6.48 Visualització del camp de descripció a la carta i el formulari de creació d'una colla. Font: Elaboració pròpia.

The screenshot shows the 'Cercavila' application interface. On the left, under 'Edita la colla', there is a form with fields: 'Nom' (Colla dels Indians), 'Entitat' (Grup d'animació Xiroi), 'Any de fundació' (2024), and 'Descripció' (Nova colla que preserva i dona vida a les antigues figures del Grup d'Animació Xiroi.). Below the form are buttons for 'Edita la colla', 'Torna a les colles', and 'Esborrar la colla'. On the right, under 'Colles registrades', there is a list of three collas: 'Colla Gegantera Cor de Maria' (2004), 'Colla Iluro' (1990), and 'Colla dels Indians' (2024). A 'La colla s'ha creat amb èxit' message is visible at the bottom.

Fig. 6.49 Visualització del camp de descripció al formulari d'actualització d'una colla, i descripció actualitzada al llistat de colles. Font: Elaboració pròpia.

S'afegeix la coma a l'expressió regular que dicta quins caràcters són vàlids per a la descripció, el nom o l'entitat de la colla.

L'aplicació funciona i permet crear, actualitzar i visualitzar les colles amb el nou atribut.

6.8.3 Addició de més camps i la subclasse Figures

Es repeteix el procés per a més camps a afegir a les Colles:

Atributs a afegir:

- Descripció (text llarg)
- Tipus de colla (de llistat d'*Strings* predeterminat)
- Barri de colla (de llistat d'*Strings* predeterminat)
- Color primari (text interpretat com a color hexadecimal)
- Color secundari (text interpretat com a color hexadecimal)
- Logotip de colla (arxiu de tipus imatge)
- Tipus de música de la colla (de llistat d'*Strings* predeterminat)
- Correu electrònic (*String*)
- Perfil d'Instagram (*String* que s'interpreta com a enllaç a un perfil d'Instagram)
- Llista de figures
 - Nom de figura
 - Any d'estrena de figura
 - Imatge de figura
 - Enllaç de la descripció al Web dels Gegants de Mataró

Per a fer-ho, cal realitzar modificacions específiques a cada tipus de camp. Es duen a terme de la següent manera:

1. **Llistat d'*Strings* predeterminat:** desplegable amb valors fixes a cv-front i comprovació de ser aquests valors a cv-api. S'afegeix amb els següents passos:
 1. *cv-front* → *src* → *modules* → *colles* → *domain* → *colla-attributes* → ***CollaType.ts*** i ***CollaNeighbourhood.ts***: s'hi afegeixen constants amb valor i clau per a tots els tipus i barris, que es tradueixen a ***content.ts***.
 2. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → *colles* → *form* → ***CreateCollaForm.tsx*** i ***CollaForm.module.scss*** (si cal): s'afegeix un selector amb estil i poblat per totes les opcions dels tipus i un altre per les dels barris.
 3. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → *colles* → *update-form* → ***UpdateCollaForm.tsx*** i ***CollaForm.module.scss*** (si cal): s'afegeix un selector amb estil i poblat per totes les opcions dels tipus i un altre per les dels barris.
 4. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → *colles* → *card* → ***CollaCard.tsx***: S'empra la clau del tipus i el barri de la colla per a mostrar-ne el valor traduït del diccionari de *content.ts*.
 5. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *port* → *in* → *create* → ***CreateCollaCommand.java***: s'afegeix un patró per a validar que el tipus i el barri siguin un dels valors predeterminats.
 6. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *application* → *port* → *in* → *update* → ***UpdateCollaCommand.java***: s'afegeix un patró per a validar que el tipus i el barri siguin un dels valors predeterminats.

Nota: si el llistat predeterminat varia de manera dinàmica, enlloc d'obtenir la llista com a constant de *colla-attributes*, s'obté d'una crida a l'API; per exemple, les figures d'una colla. Per a poblar el selector:

- S'empra el *useEffect* que s'executa al principi de *CreateCollaForm.tsx* o *UpdateCollaForm.tsx*; s'hi utilitza la llista *colles*, que ve donada per *CollesContext.tsx*, que al seu torn la inicialitza emprant el repositori cap a l'API.

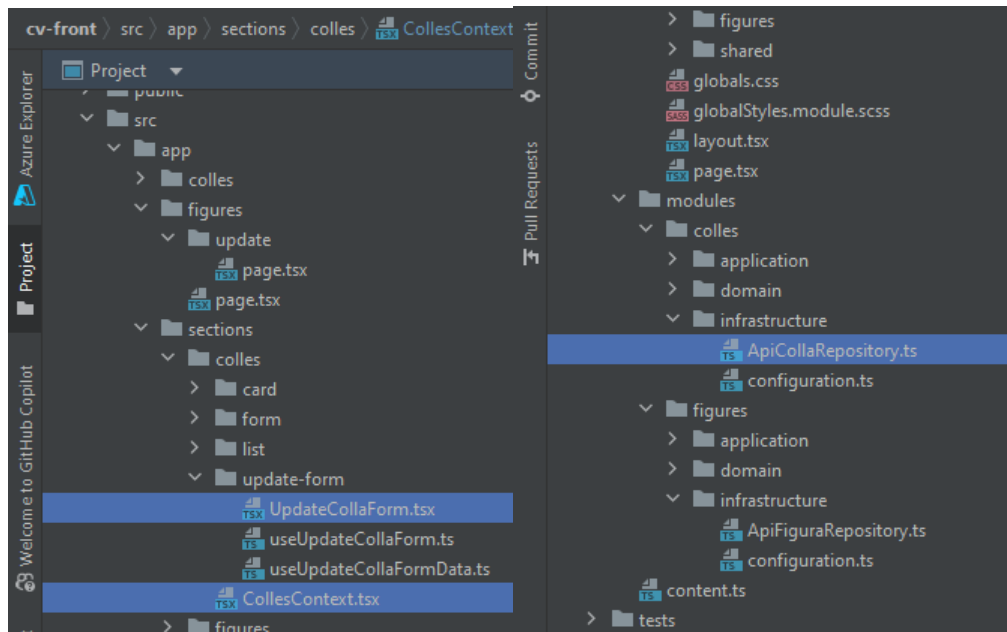


Fig. 6.50 Estructura d'infraestructura de cv-front amb *CollesContext.tsx*. Font: Elaboració pròpia.

Apareix un problema:

- Accedir a colles i figures alhora:
 - No funciona l'ús del *CollesContext.tsx* i el *FiguresContext.tsx* alhora des de la pàgina: no es pot utilitzar *FiguresContext.tsx* des dels components del context de colles, ni viceversa. Per això cal emprar el sol context de la localització del fitxer.
 - El *CollesContextProvider* exporta *children* i *repository*. Si aquest *repository* no s'anomena així, queda indefinit.
 - *CollesContext.tsx* ha d'accedir a les colles i les figures, que estan en repositoris separats, mentre tan sols pot utilitzar un sol repositori.
 - Així, la solució és incloure les crides necessàries de figures al repositori de colles per a utilitzar un sol repositori i accedir a colles i figures.
- Manteniment: d'aquesta manera, cada cop que s'afegeix o es modifica un tipus o un barri, cal modificar els següents arxius: *CollaType.ts* o *CollaNeighbourhood.ts*, *content.ts*, *CreateCollaCommand.java* i *UpdateCollaCommand.java*.

La validació a cv-api no es trasllada a cv-front.

Els mètodes REST de la creació i l'actualització són de tipus *void*, i no retornen cap valor de confirmació de l'operació. Així que en cas d'un error a cv-api, cv-front indica que l'operació s'ha realitzat amb èxit, però no s'hi observa cap canvi.

No s'estima necessari traslladar aquest error a cv-front, donada la baixa complexitat i risc que impliquen els atributs de tipus i barri; si més endavant s'estima necessari, es pot retornar un valor fals des de cv-api en cas que el comandament de creació o actualització

sigui invàlid, i que el valor es llegeixi des de cv-front per a determinar si l'operació s'ha completat de manera correcta.

S'utilitza per a desar el tipus i el barri de cada colla. Es tenen en compte avantatges i inconvenients per a diverses alternatives:

- a. Camp de text lliure: és fàcil d'implementar, però els usuaris poden escriure de manera diferent camps iguals, i això complica que s'agrupin els resultats.
- b. Desplegable amb valors fixes a cv-front i comprovació de ser aquests valors a cv-api: és fàcil d'implementar i actualitzar. Per a llistats grans i en constant canvi, el cost de manteniment pot ser elevat.
- c. Desplegable poblat de valors d'una base de dades: més complicat d'implementar, però fàcil d'actualitzar. Útil per a llistats grans i volàtils.

Emprar el desplegable amb valors fixes és inviable si la llista es tracta, per exemple, dels noms de carrers de Catalunya, que poden canviar constantment i depenen d'un ens extern que actualitza una base de dades: requeriria d'un tècnic que revisés periòdicament els canvis i els introduís manualment a l'aplicació. En aquest cas, els tipus de colles i el llistat de barris de Mataró gairebé mai canvien, i en fer-ho, és un fet molt puntual i ràpid de canviar per la curta mida de la llista.

A més, el desplegable amb valors fixes estalvia el muntatge dels camps de la base de dades, així com el cost de transmissió de dades de realitzar consultes addicionals per a obtenir el llistat. I per a objectes amb un sol *String* com a atribut, no es considera que valgui la pena muntar la taula de la base de dades.

2. **Color hexadecimal:** es representa amb un *String*, es valida amb una expressió regular des de cv-front i se selecciona emprant el camp d'entrada de tipus "*color*" de l'HTML. Es visualitza dins de cercles, definits a *CollaCard.tsx* i *CollaCard.module.scss*.

Es millora el selector de color per a igualar-lo a través de diferents navegadors i dispositius:

- Es crea el component *ColourPicker.tsx* per a gestionar la selecció de color, que es substitueix per "*input type='color'*" als formularis de creació i actualització de colles.

3. **Imatges:** es penjen des de cv-front, passant per cv-api, i emmagatzemades a l'Ubuntu Server. A la base de dades s'hi desen claus o metadades per a referir-se als arxius multimèdia.

S'explica en detall el desenvolupament al punt 7. Emmagatzematge d'arxius multimèdia de cv-front a l'Ubuntu Server.

4. **Subclasses** (Figures): es creen classes dedicades a la creació, actualització i esborrat de figures a través de cv-api i cv-front, amb el mateix procediment que el de la infraestructura muntada per a les colles. Després, s'afegeix una llista de figures a assignar a cada colla.

Així, s'afegeix la taula de Figures a la base de dades, el directori *images/figures* per a les imatges a l'Ubuntu Server, i les pàgines de creació, edició i esborrat de figures a cv-front.

SELECT * FROM `figures`

☐ Perfiles [\[Edita en línea\]](#) [\[Edita\]](#) [\[Desenvolupa l'SQL\]](#) [\[Crea el codi PHP\]](#) [\[Refresca\]](#)

☐ Mostra-ho tot | Nombre de files: 25 | Filtra les files: Cerca aquesta taula | Ordena per la clau: Res

Extra options

	id	image_key	name	type	web_url	year
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f0d7213018f0d72de5c0000	image_figura_V_ctor_b4e5f803-6cd8-4cbd-a459-cd503...	Victor	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	2008
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f0d7213018f0d743f7b0001	image_figura_Carme_749a49c8-6fac-45f9-936b-068fbaa...	Carme	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	1990
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f0d7213018f0d7500890002	image_figura_Llorenç_ae6ed6b7-4383-4087-a004-f041...	Llorenç	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	1990
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1a9ebck0001	image_figura_Angeleta_77619f92-d435-4dd3-8c37-b940...	Angeleta	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	1995
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1a944460002	image_figura_Baldufa_c49ef0ff-ca87-4be4-9676-6743c...	Baldufa	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	1991
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1aa4783c0003	image_figura_Bru_67c89610-982f-4cdd-83f1-dc18106b1...	Bru	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	2000
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1aa555470004	image_figura_Brunet_27a89436-1ee4-4246-8a2b-e5ade1...	Brunet	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	1997
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1aa60940005	image_figura_Carmeta_35e4bd0d-7edf-4c67-a632-a468c...	Carmeta	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	2016
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1aa72b50006	image_figura_Cisquet_2686c44a-9247-41ad-b60a-9912a...	Cisquet	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	2011
☐ Edita Copia Esborra	#8081818f19bfe7018f1aa7e38e0007	image_figura_Cuetes_5b0d060d-ea37-4120-b5a7-9f49b0...	Cuetes	figuraTypeGegant	http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=...	2014

Fig. 6.51 Taula de figures amb registres a la base de dades. Font: Captura del panell de control de phpMyAdmin.

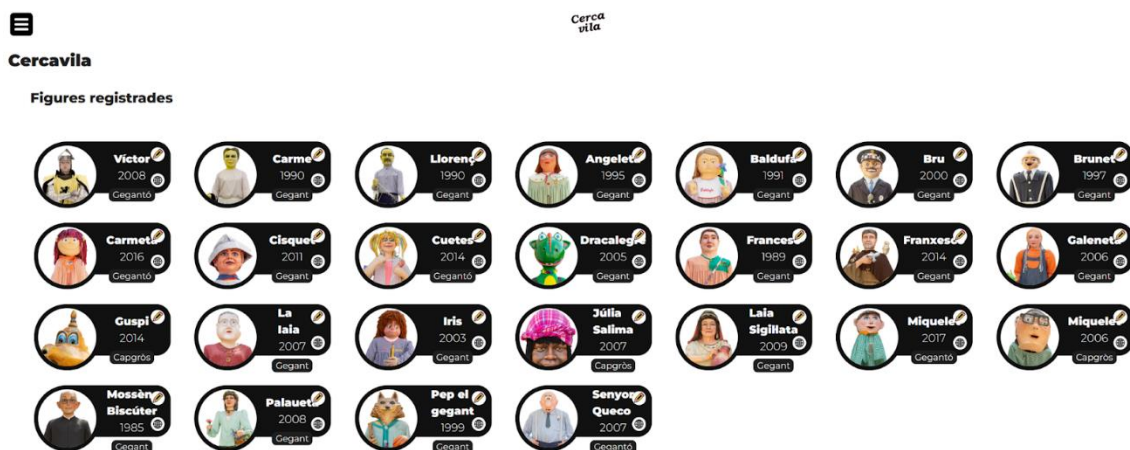


Fig. 6.52 Pàgina de llistat de cartes de figures. Font: Elaboració pròpia.

Cercavila

Crea una nova figura

Nom

Fi

El nom no és vàlid. Ha de contenir caràcters vàlids i tenir entre: 3 - 120

Any

200

L'any no és vàlid. Ha de ser un número entre: 1400 - 2400

Tipus

Gegant

Imatge

Navega...

No s'ha seleccionat cap fitxer.

Mida màxima del fitxer: 5MB

Enllaç d'història

Crea la figura

Cercavila

Edita la figura

Nom

Victor

Any

2008

Tipus

Gegantó

Imatge

Navega...

No s'ha seleccionat cap fitxer.

Mida màxima del fitxer: 5MB

Enllaç d'història

http://www.gegantsmataro.net/fitxagegant.php?codi=1007&TipoGaleria=P

Edita la figura

Torna a les figures

Esborrar la figura

Fig. 6.53 Formularis de creació, actualització i esborrat de figura. Font: Elaboració pròpia.

Cal triar com emmagatzemar la llista de figures d'una colla. S'observen dues opcions:

- a. Crear un objecte que encapsula la llista de figures, tant a cv-front com a cv-api.
- b. Desar-les com a un sol *String*: es desen els identificadors de les figures amb un separador entre cadascuna que permet llegir la llista de separadors i accedir a les figures.

Es tria la segona opció perquè es considera més pràctica d'implementar, entendre i mantenir que no afegir una classe més.

Després:

1. A cv-api s'afegeix un mètode per a obtenir les figures sense les imatges, per tal de fer més ràpida i òptima la consulta.
2. A cv-api i cv-front s'afegeix un camp de tipus *String* a la Colla per a desar-ne les figures.
3. A cv-front es crea un desplegable que es pobla amb la llista de figures sense imatges. Quan es selecciona una figura, n'apareix un botó amb el nom i amb una creu per a esborrar-se. Un cop es crea o s'edita la colla, les diferents figures es combinen per a desar-se en l'*String*.
4. A cv-front s'interpreta la llista de figures per a mostrar els noms en la carta de les colles.

6.9 Emmagatzematge d'arxius multimèdia de cv-front a l'Ubuntu Server

S'emmagatzemen imatges a l'Ubuntu Server, amb la possibilitat d'incloure música, vídeos i d'altres arxius multimèdia que siguin necessaris.

6.9.1 Explicació de la metodologia escollida

Les imatges vinculades a un objecte, de manera general, pesen més que la resta d'atributs de text pla que acompanyen. Per tant, si s'inclouen en la mateixa base de dades, es pot perjudicar el rendiment. I encara més si la base de dades no està pensada per a allotjar arxius multimèdia.

Si es desen les imatges a la base de dades, les consultes es s'endarrereixen. Per això, cal desar les imatges en una altra infraestructura. I una opció viable és a l'Ubuntu Server on s'executa cv-api.

Ja es disposa d'una connexió via SSH amb l'Ubuntu Server per a executar-hi l'Spring Boot Application. Ara, s'empra aquesta connexió per a crear-hi directoris d'imatges i:

1. Generar una clau identificadora d'una imatge i el seu objecte a cv-api.
2. Desar la clau a la base de dades.
3. Desar la imatge a l'Ubuntu Server.

D'aquesta manera, quan cal recuperar una imatge:

1. S'obté la clau de la base de dades.

2. Es cerca la imatge a l'Ubuntu Server a partir de la clau.
3. S'envia l'objecte amb la imatge a cv-front.

6.9.2 Procés d'implementació

```
mkdir -p /srv/cv-api/images
chmod -R 755 /srv/cv-api/images
```

Fig. 6.54 Creació del directori d'imatges i obtenció del permís d'escriptura a l'Ubuntu Server a través de PowerShell. Font: Elaboració pròpia.

1. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → *colles* → *form* → *CreateCollaForm.tsx* i → *update-form* → *UpdateCollaForm.tsx*: S'hi afegeix el camp de la imatge i un *div* per a arxius de tipus imatge [37].

```
<div className={styles.formGroup}>
  <label htmlFor="logo">{dictionary[lang]?.collaLogo}</label>
  <input
    type="file"
    id="logo"
    name="logo"
    accept="image/*" // Specify accepted file types (images)
    onChange={handleImageChange}
  />
</div>

const handleImageChange = (ev: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const file = ev.target.files?.[0];
  if (file !== undefined) setImage(file);
  else setImage(null);
};
```

Fig. 6.55 Codi del camp d'obtenció d'imatge al formulari de colla. Font: Elaboració pròpia.

2. *cv-front* → *src* → *modules* → *colles* → *infrastructure* → *ApiCollaRepository.ts*: Enlloc de crear i actualitzar la colla en un JSON dins del *body* de la consulta del *fetch*, al *body* s'hi inclou un *formData* on s'hi ha fet *append* de tots els camps, inclosa la imatge o qualsevol altre arxiu.

```
async function storeColla(colla: Colla) {
  try {
    const formData = new FormData();
    formData.append("id", colla.id);
    formData.append("name", colla.name);
    formData.append("entity", colla.entity);
    formData.append("foundationYear", colla.foundationYear.toString());
    formData.append("description", colla.description);
    formData.append("type", colla.type);
    formData.append("neighbourhood", colla.neighbourhood);
    if (colla.logo) formData.append("logo", colla.logo, colla.logo.name);
    await fetch(URL_PREFIX + "/api/colles", {
      method: "POST",
      body: formData,
    });
  } catch (error) {
    throw new Error("No s'ha pogut crear la colla. \nMotiu: " + error);
  }
}
```

Fig. 6.56 Modificació de l'enviament de nova colla a cv-api per a incloure-hi la imatge. Font: Elaboració pròpia.

3. A *cv-api* s'afegeix l'atribut *String logoKey* a les classes pertinents, com al punt 6.1 Addició de camp de colles a *cv-api*, menys les que inclouen el *MultipartFile logo*:

- *CreateCollaCommand.java* i *UpdateCollaCommand.java*: s'hi afegeix l'atribut.
- *StoreCollaAdapter.java* i *UpdateCollaAdapter.java*: es genera un nom clau per a la imatge, es penja la imatge al servidor i es desa la clau a la base de dades.

```
@Component
public class StoreCollaAdapter implements StoreCollaPort {
    private final CollaRepository collaRepository;

    public StoreCollaAdapter(CollaRepository collaRepository) { this.collaRepository =
collaRepository; }

    @Override
    public void storeColla(CreateCollaCommand createCollaCommand) {
        String logoKeyName = generateLogoKeyName(createCollaCommand);
        if (!logoKeyName.equals("")) saveImageToServer(createCollaCommand.logo(), logoKeyName);
        collaRepository.save(createCollaCommand2CollaEntity(createCollaCommand, logoKeyName));
    }

    private CollaEntity createCollaCommand2CollaEntity(CreateCollaCommand createCollaCommand,
String logoKey) {
        CollaEntity collaEntity = new CollaEntity();
        collaEntity.setId(UUID.randomUUID().toString());
        collaEntity.setName(createCollaCommand.name());
        ...
        collaEntity.setLogoKey(logoKey);

        return collaEntity;
    }

    private String generateLogoKeyName(CreateCollaCommand createCollaCommand) {
        if (createCollaCommand.logo() == null || createCollaCommand.logo().isEmpty()) return "";
        String original = createCollaCommand.logo().getOriginalFilename();
        String extension = original.substring(original.lastIndexOf("."));
        String collaName = createCollaCommand.name();
        collaName = collaName.replaceAll("[^a-zA-Z0-9.-]", " ");
        return "logo_colla_" + collaName + "_" + UUID.randomUUID() + extension;
    }

    private void saveImageToServer(MultipartFile imageFile, String logoKeyName) {
        if (imageFile == null || imageFile.isEmpty()) return;
        try {
            Path filePath = Paths.get("/srv/cv-api/images", logoKeyName);
            Files.copy(imageFile.getInputStream(), filePath);
        } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
    }
}

@Component
public class UpdateCollaAdapter implements UpdateCollaPort {
    private final CollaRepository collaRepository;

    public UpdateCollaAdapter(CollaRepository collaRepository) { this.collaRepository =
collaRepository; }

    @Override
    public void updateColla(UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
        String logoKeyName = generateLogoKeyName(updateCollaCommand);
        if (!logoKeyName.equals("")) {
            removeCurrentLogo(updateCollaCommand);
            saveImageToServer(updateCollaCommand.logo(), logoKeyName);
        }
    }
}
```

```

        collaRepository.save(updateCollaCommand2CollaEntity(updateCollaCommand, logoKeyName)); //
NOTE: save does not mean "create"; if it exists, it will update
    }

    private void removeCurrentLogo(UpdateCollaCommand updateCollaCommand) {
        String collaId = updateCollaCommand.id();

        CollaListing currentCollaListing;
        try { currentCollaListing = collaRepository.getById(collaId).orElseThrow(); }
        catch (Exception e) { e.printStackTrace(); return; }
        CollaEntity currentColla =
MapperCollaCollaEntity.collaListingToCollaEntity(currentCollaListing);

        String currentLogoKey = currentColla.getLogoKey();
        if (currentLogoKey != null && !currentLogoKey.isEmpty()) {
            try {
                Path logoPath = Paths.get("/srv/cv-api/images", currentLogoKey);
                Files.deleteIfExists(logoPath);
            } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
        }
    }
    ...
}

```

Fig. 6.57 Codi d'*StoreCollaAdapter.java* i *UpdateCollaAdapter.java* a cv-api amb l'emmagatzematge d'imatge. Font: Elaboració pròpia.

4. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *in* → *web* → *StoreCollaAdapter.java* i *UpdateCollaAdapter.java*: es substitueix `@RequestBody` per `@ModelAttribute`.

```

/srv/cv-api/images# ls
logo_colla_Colla_amb_f2844716-fc19-4acd-8344-a99acc63dac9..png
logo_colla_Eo_que_provem_s_per_Nom_b0d4822d-f24d-4e2b-a298-84c0b0cb7a41.png
logo_colla_Neo_Xamarca_dcaa5047-b3af-4169-8b3a-32b8125caf7c.png
logo_colla_Nova_prov_b10f0bd9-ef22-4bdc-997a-b94434dbbc5b.png
logo_colla_Nova_s_pe_2bb7ca3c-0cc8-4fd8-8bcc-2cfd0479446c..png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Mariaaa_9526279b-9d57-4ee1-af94-6ecd59280447.jpg
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_b59edad7-42a9-49fd-bc4d-0eaca2b0c09a.png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_d96dfaaf-e4a6-4be0-9f12-5bcb2ce6d5f4.png
logo_colla_Prova_de_2c3662bc-a7a1-4f76-8715-a81daf8cd8ca.png
/srv/cv-api/images# ls
logo_colla_Colla_amb_Nom_Normal_ef5166d2-f46f-46e7-ac1a-1d4008af3534.png
logo_colla_Eo_que_provem_s_per_Nom_b0d4822d-f24d-4e2b-a298-84c0b0cb7a41.png
logo_colla_Neo_Xamarca_dcaa5047-b3af-4169-8b3a-32b8125caf7c.png
logo_colla_Nova_prov_b10f0bd9-ef22-4bdc-997a-b94434dbbc5b.png
logo_colla_Nova_s_pe_2bb7ca3c-0cc8-4fd8-8bcc-2cfd0479446c..png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Mariaaa_9526279b-9d57-4ee1-af94-6ecd59280447.jpg
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_b59edad7-42a9-49fd-bc4d-0eaca2b0c09a.png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_d96dfaaf-e4a6-4be0-9f12-5bcb2ce6d5f4.png
logo_colla_Prova_de_2c3662bc-a7a1-4f76-8715-a81daf8cd8ca.png

```

Fig. 6.58 Correcció del nom de les imatges per a incloure el nom complet de l'objecte a l'Ubuntu Server des de Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

Quan s'edita el logotip d'una colla, s'esborra la seva imatge anterior, i es desa la nova. A la captura de pantalla es mostra el canvi de logotip de la "Colla amb Nom Normal": s'esborra el logotip antic, d'una versió antiga i amb el nom incomplet "Colla amb", i es penja el nou, amb el nom complet. També es poden diferenciar les imatges amb l'UUID situat al final de cada nom.

A partir d'aquí funciona la creació i actualització d'imatges. Després, cal preparar la visualització d'aquestes imatges.

La imatge *logo* entra a *cv-api* com a *MultipartFile*, es desa el seu nom *logoKey* com a *String* a la base de dades, s'utilitza aquest *logoKey* per a extreure el *logo* en matriu de bytes, i s'envien els dos cap a *cv-front*. S'empra un doble constructor a *CollaListing.java* per a incloure o no el *logo*.

Després, també es modifica l'esborrat de colles per a esborrar-ne el logotip respectiu a *cv-api*, de cara al servidor remot:

1. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *colles* → *adapter* → *out* → *persistence* → *DeleteCollaAdapter.java*: s'afegeix a *deleteColla* una crida al mètode *removeCurrentLogo*, igual que el de l'*UpdateCollaAdapter.java*.

```
root@ubuntu:~/srv/cv-api/images# ls
logo_colla_Ara_s_qu_d3d99a1d-7493-4d71-bde6-1ee0f237e9b7..png
logo_colla_Colla_amb_f2844716-fc19-4acd-8344-a99acc63dac9..png
logo_colla_Eo_que_provem_s_per_Nom_b0d4822d-f24d-4e2b-a298-84c0b0cb7a41.png
logo_colla_Neo_Xamarca_dcaa5047-b3af-4169-8b3a-32b8125caf7c.png
logo_colla_Nova_prov_b10f0bd9-ef22-4bdc-997a-b94434dbbc5b.png
logo_colla_Nova_s_pe_2bb7ca3c-0cc8-4fd8-8bcc-2cfd0479446c..png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Mariaaa_9526279b-9d57-4ee1-af94-6ecd59280447.jpg
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_b59edad7-42a9-49fd-bc4d-0eaca2b0c09a.png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_d96dfaaf-e4a6-4be0-9f12-5bcb2ce6d5f4.png
logo_colla_Prova_de_2c3662bc-a7a1-4f76-8715-a81daf8cd8ca.png
logo_colla_S_per_col_344fdf68-03b0-41b2-942b-aaba9ac81144..png
root@ubuntu:~/srv/cv-api/images# cd /srv/cv-api/images
root@ubuntu:~/srv/cv-api/images# ls
logo_colla_Colla_amb_f2844716-fc19-4acd-8344-a99acc63dac9..png
logo_colla_Eo_que_provem_s_per_Nom_b0d4822d-f24d-4e2b-a298-84c0b0cb7a41.png
logo_colla_Neo_Xamarca_dcaa5047-b3af-4169-8b3a-32b8125caf7c.png
logo_colla_Nova_prov_b10f0bd9-ef22-4bdc-997a-b94434dbbc5b.png
logo_colla_Nova_s_pe_2bb7ca3c-0cc8-4fd8-8bcc-2cfd0479446c..png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Mariaaa_9526279b-9d57-4ee1-af94-6ecd59280447.jpg
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_b59edad7-42a9-49fd-bc4d-0eaca2b0c09a.png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_d96dfaaf-e4a6-4be0-9f12-5bcb2ce6d5f4.png
logo_colla_Prova_de_2c3662bc-a7a1-4f76-8715-a81daf8cd8ca.png
logo_colla_S_per_col_344fdf68-03b0-41b2-942b-aaba9ac81144..png
root@ubuntu:~/srv/cv-api/images# ls
logo_colla_Colla_amb_f2844716-fc19-4acd-8344-a99acc63dac9..png
logo_colla_Eo_que_provem_s_per_Nom_b0d4822d-f24d-4e2b-a298-84c0b0cb7a41.png
logo_colla_Neo_Xamarca_dcaa5047-b3af-4169-8b3a-32b8125caf7c.png
logo_colla_Nova_prov_b10f0bd9-ef22-4bdc-997a-b94434dbbc5b.png
logo_colla_Nova_s_pe_2bb7ca3c-0cc8-4fd8-8bcc-2cfd0479446c..png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Mariaaa_9526279b-9d57-4ee1-af94-6ecd59280447.jpg
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_b59edad7-42a9-49fd-bc4d-0eaca2b0c09a.png
logo_colla_Pinya_Gegantera_Cor_de_Maria_d96dfaaf-e4a6-4be0-9f12-5bcb2ce6d5f4.png
logo_colla_Prova_de_2c3662bc-a7a1-4f76-8715-a81daf8cd8ca.png
root@ubuntu:~/srv/cv-api/images#
```

Fig. 6.59 Mostra que l'esborrat de l'última colla també provoca l'esborrat de la seva imatge des de l'Ubuntu Server amb Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

6.9.3 Manteniment

Nota: per tal de modificar la mida màxima d'un arxiu:

1. *cv-front* → *src* → *modules* → *colles* → *domain* → *colla-attributes* → *CollaLogo.java*: Es modifica el camp creat, *LOGO_MAX_MBS*, que s'empra en la comprovació de la mida de l'arxiu pujat.
2. *cv-api* → *src* → *main* → *resources* → *application.properties*: s'especifica la mida màxima dels arxius a pujar i les peticions, de tipus *Multipart*.

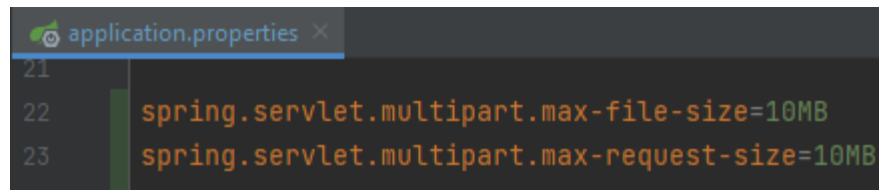


Fig. 6.60 Configuració de la mida màxima d'arxius Multipart, imatges, a l'*application.properties* de *cv-api*. Font: Elaboració pròpia.

6.10 Creació de pàgina de colla

A partir dels nous camps de les colles, com els colors primari i secundari, el tipus de colla o la seva llista de figures, es conforma una pàgina per a cada colla.

Es duen a terme els següents passos per a conformar la pàgina:

1. *cv-front* → *src* → *app* → *colles* → *colla* → *page.tsx*: Es replica la pàgina d'actualització d'una colla, però enlloc de mostrar-hi el formulari, es mostren els detalls de *CollaCard.tsx*.

```

export default function Page() {
  return (
    <Suspense fallback=<div>Loading...</div>>
      <PageContent />
    </Suspense>
  );
}

function PageContent() {
  const searchParams = useSearchParams();
  const collaId = searchParams.get('collaId') || '';
  const { colles } = useCollesContext();
  const colla = colles.find((colla) => colla.id === collaId);

  const lang = searchParams.get('lang') || defaultLang;
  const [isSidebarOpen, setIsSidebarOpen] = useState(false);
  const toggleSidebar = () => { setIsSidebarOpen(!isSidebarOpen); };
  const repository = createApiCollaRepository();

  return (
    <CollesContextProvider repository={repository}>
      <Suspense fallback=<div>Loading...</div>>
        <div className="flex justify-center items-center">
          <Image src="/cercavila_logo.svg" alt="Logotip de Cercavila" className=""
width={80} height={80} />
        </div>
        <div className={stylesSidebar.sidebar}>
          <button className={stylesSidebar.sidebarButton} onClick={toggleSidebar}>
            
          </button>
          <SidebarMenu isOpen={isSidebarOpen} onClose={toggleSidebar} lang={lang}/>
        </div>

        <CollaCard key={colla.id} colla={colla} lang={lang}/>
      </Suspense>
    </CollesContextProvider>
  );
}

```

Fig. 6.61 Codi de la pàgina de colla a partir de la seva carta. Font: Elaboració pròpia.

2. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → *colles* → *card* → *CollaCard.tsx*: S'afegeix als logotips de la colla un enllaç cap a la pàgina de la seva colla.

```

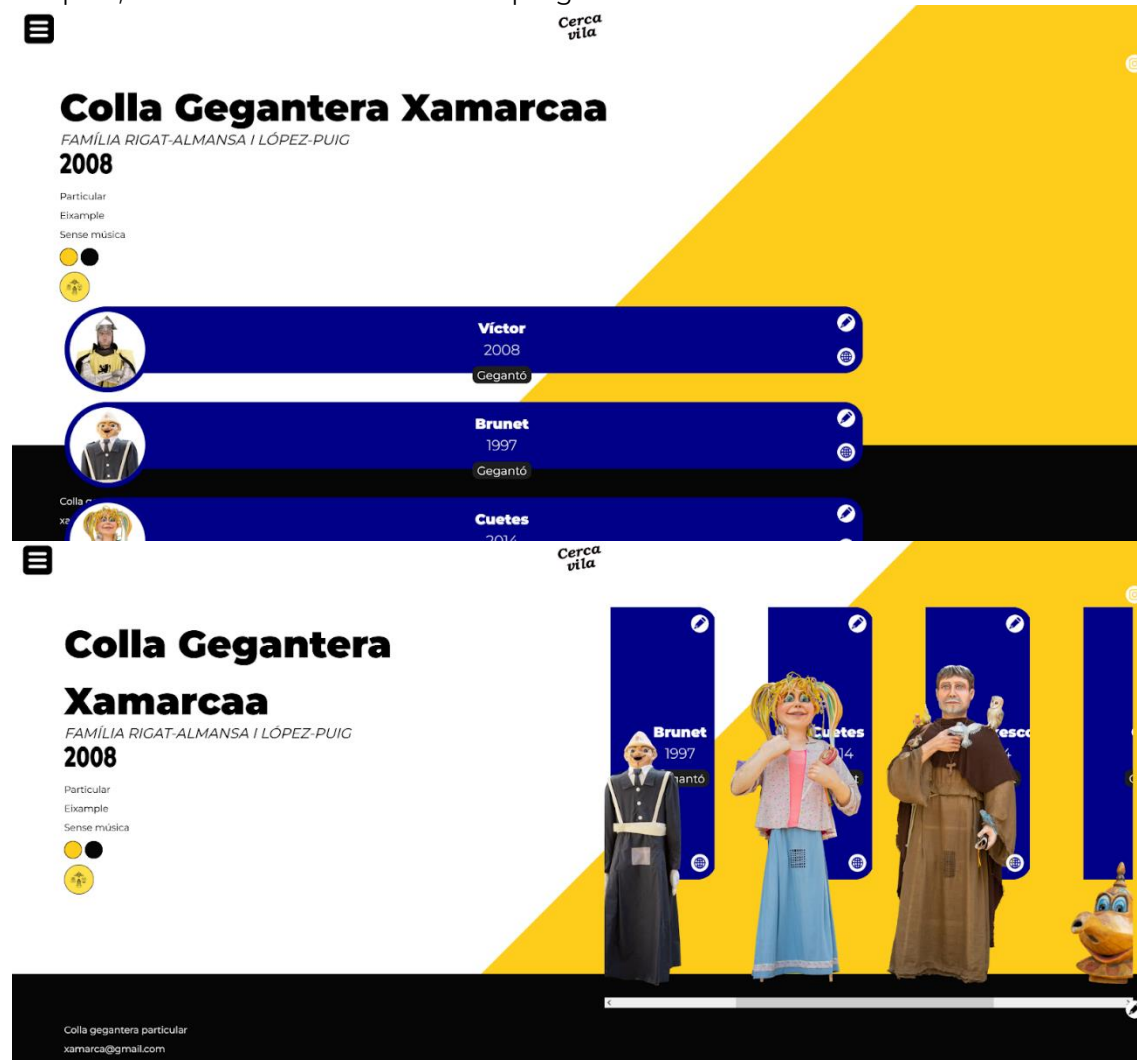
<a href={`colles/colla.html?collaId=${colla.id}${lang === defaultLang ? '' : `&lang=${lang}`}`}>
  <img
    src={logoUrl}
    alt={`Logo de ${colla.name}`}
    className={styles.collaCard__logo}
  />
</a>

```

Fig. 6.62 Enllaç del logotip de la colla a la pàgina de la seva colla. Font: Elaboració pròpia.

3. Es crea una variant de CollaCard.tsx per a mostrar tota la informació de la colla però fent ús de tota la pàgina.

Després, s'estilitza la colla de manera progressiva:



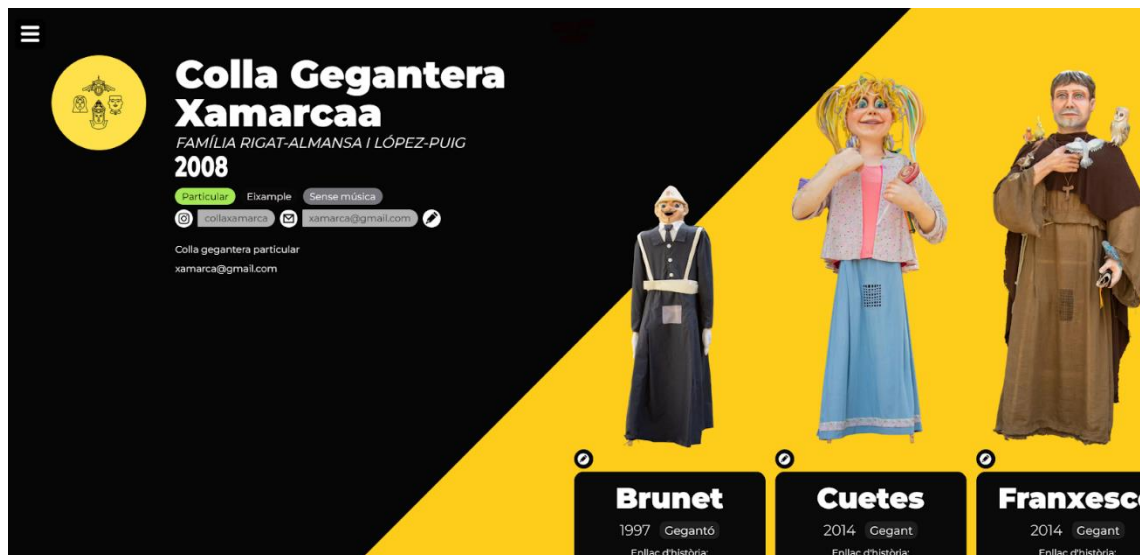


Fig. 6.63 Progrés d'estilització de les figures a la pàgina d'una colla. Font: Elaboració pròpia.

S'estilitzen les figures i es fan ballar al passar-hi el cursor pel damunt.



Fig. 6.64 Modificació dels colors del text i les icones en funció del color de fons de la pàgina de colla. Font: Elaboració pròpia.

Es modifiquen els colors del text i les icones en funció del color de fons: si és clar, s'afegeix l'estil del color negre, i si el fons és fosc, l'estil del contingut és blanc.

També s'ajusten els marges en funció de si el dispositiu de l'usuari és ample, com els ordinadors personals, o no, com els dispositius mòbils.

No s'hi mostra el contingut incrustat del perfil d'Instagram perquè cal emprar APIs o serveis externs, configurats de manera manual per a cada compte d'Instagram.

6.11 Creació de pàgina de CCGM

6.11.1 Desenvolupament inicial de la pàgina

Es duplica la pàgina de “colles” i es canvia el nom per la de CCGM, que en mostra informació diversa i el recull de colles, classificades per tipus.

Es comprimeixen les imatges de les figures per a fer més òptima la pàgina:

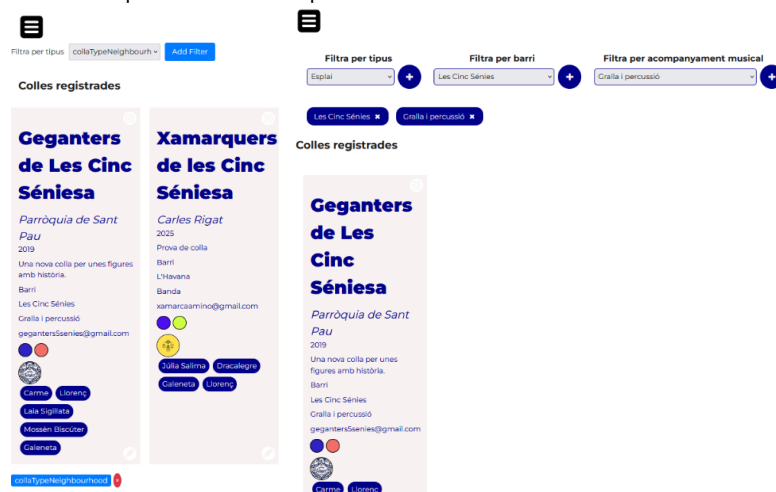
- Es retallen a l'alçada necessària: 1600px.
- Es converteixen de PNG al format comprimit AVIF.
- Així, es passa d'arxius de 10MB a 64kB mantenint una qualitat molt correcta.

Sobre el desat d'arxius i els seus tipus:

- En cas de dubte, totes les imatges s'emmagatzemen com a AVIF al servidor remot d'Ubuntu (per evitar una possible compressió JPEG prèvia a causa de tornar-les a desat com a JPEG quan s'actualitzava una colla o figura i s'havia d'interpretar un fitxer des de Base64).
- Tot i així, si el format del fitxer és diferent, encara té el seu format original quan es torna a carregar al davant.

6.11.2 Addició de consulta de colles per tipus, barri i acompanyament musical

Es desenvolupen filtres de colla per tipus, barri i acompanyament musical. Es parteix d'una base senzilla i es personalitza i poleix fins a arribar al resultat final.



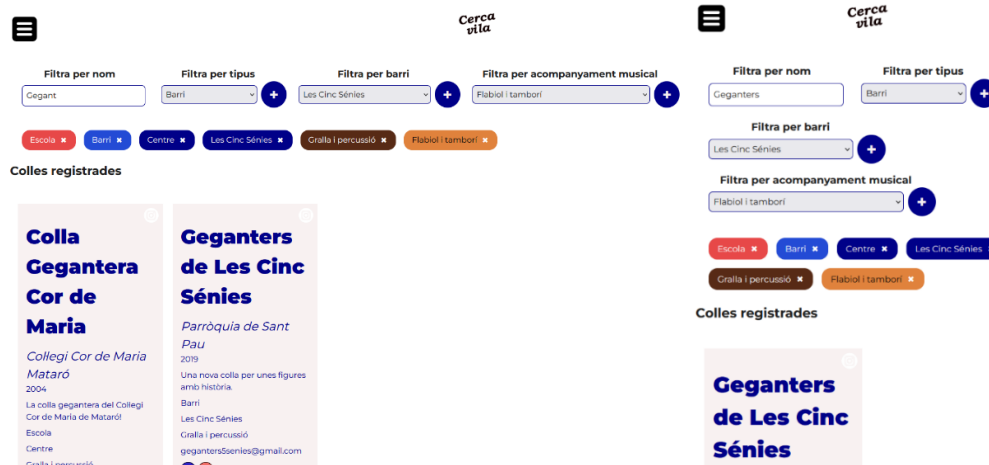


Fig. 6.65 Progrés de desenvolupament del filtre de colles per nom, tipus, barri i acompanyament musical, en pantalles grans i petites. Font: Elaboració pròpia.

6.11.3 Estilització de la visualització de menús de figures i colles

Tant per a mostrar a la pàgina de la CCGM com en els menús interns de gestió de colles, s'estilitzen les visualitzacions de figures i colles.

S'actualitza el format de la visualització de les figures:



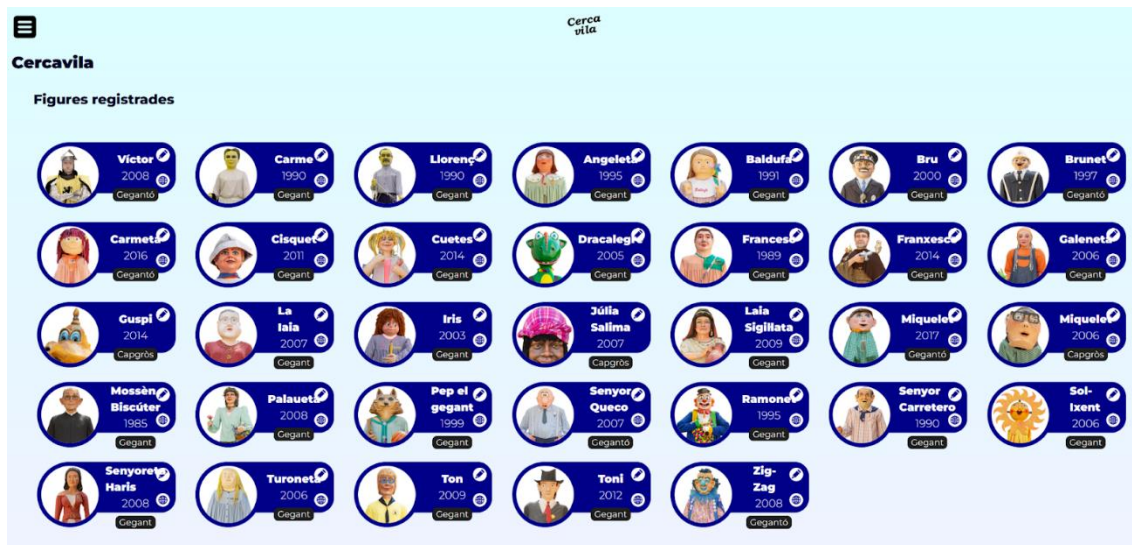
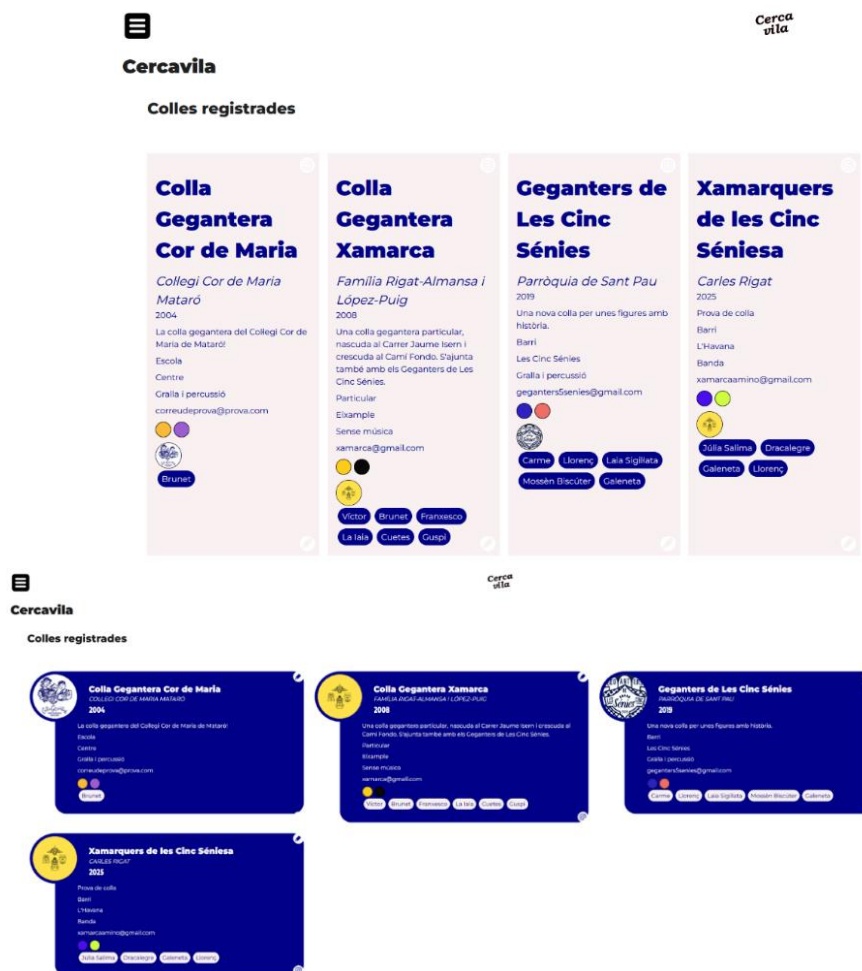


Fig. 6.66 Progrés del desenvolupament de l'estilització de la pàgina de la llista de figures. Font: Elaboració pròpia.

S'actualitza el format de la visualització de les colles:



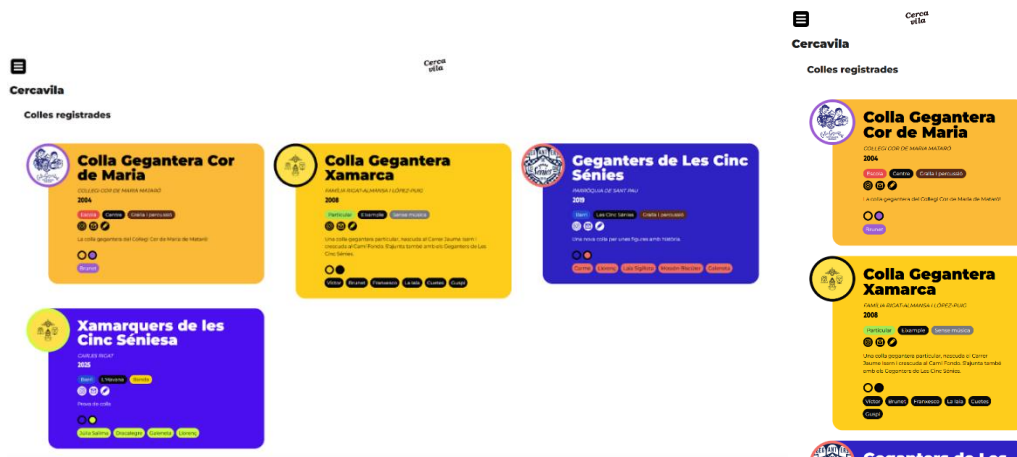


Fig. 6.67 Progrés del desenvolupament de l'estilització de les cartes de colla a la pàgina de la llista de colles. Font: Elaboració pròpia.

6.11.4 Inclusió d'informació de la CCGM dins la infraestructura de colles

De la CCGM en cal tenir, de manera prioritària, el nom, la icona, la descripció i els colors primaris i secundaris. A més, es considera positiva la capacitat d'edició d'aquests atributs, així com la capacitat d'oferir rols d'usuaris vinculats a la CCGM.

Per aquests fets i les similituds compartides amb les colles geganteres, es considera oportú d'aprofitar la infraestructura muntada per a crear, emmagatzemar, modificar i visualitzar colles geganteres.

De totes maneres, cal tenir clars els següents punts on cal tractar la CCGM com a excepció:

Excepcions

1. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `colla` → `list` → `CollesList.tsx` i `FilteredCollesList.tsx`: La CCGM no es mostra a la llista de colles registrades de `CollesList.tsx` ni `FilteredCollesList.tsx`.
2. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `colla` → `update-form` → `UpdateCollaForm.tsx`: El formulari d'actualització de colla `UpdateCollaForm.tsx` amaga els camps que no corresponen a la CCGM i hi introdueix uns valors per defecte per a complir amb les validacions de camps de `cv-api`. També s'amaga el botó d'"Esborrar" per a que no s'esborri la CCGM, pel seu pes troncal en el disseny del web.
3. `cv-front` → `src` → `app` → `sections` → `colles` → `colla` → `ccgm` → `CCGMCARD.tsx` i `CCGMPage.tsx`: S'implementen versions alternatives de `CollaCard.tsx` i `CollaPage.tsx` per a mostrar la informació detallada de la CCGM.

No cal aplicar aquests canvis a `CreateCollaForm.tsx`, ja que amb una colla creada de qualsevol manera n'hi ha prou per a després editar els camps i mantenir l'única colla especial, la CCGM.

Tampoc s'estima necessari modificar els textos de títols i botons que indiquen "Edita la colla" o "Colla editada amb èxit" en funció de si el que s'està editant és la CCGM o una colla, ja que la CCGM es modifica amb poca freqüència i amb usuaris propers a l'administració de la plataforma.

Per tal d'identificar correctament aquesta “colla” especial, es modifica el seu identificador per a incloure el prefix “ccgm” des del gestor de la base de dades.

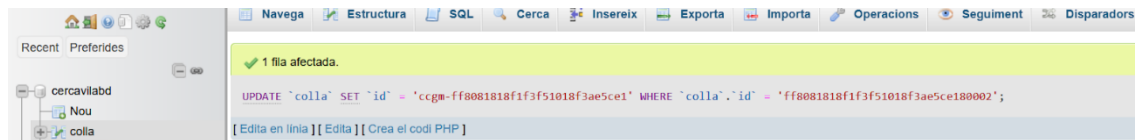


Fig. 6.68 Modificació de l'identificador de la colla CCGM a la base de dades. Font: Captura del panell de control de phpMyAdmin.

6.12 Creació de productes digitals

6.12.1 Planificació

Es determinen els següents atributs a desar per a un producte digital concret:

- ID
- Nom (serveix de nom per la majoria, i de contingut per als títols)
- Descripció
- Imatge (opcional; i a revisar si el format pot incloure imatges animades)
- Color (opcional, per color de fons i text)
- Preu (en moneda digital; de tipus float per prevenir canvis, però en principi amb valors enters)
- Tipus
 - Imatge d'usuari
 - Marc d'imatge d'usuari
 - Imatge de fons
 - Títol
 - Color de fons i de text (imitant colors de colles)
 - Adhesiu (per al xat)
 - Pin (per al perfil)

6.12.2 Progrés de desenvolupament

10.2.1 Afegir a cv-api i cv-front classes de creació, edició i esborrat de Productes digitals

Es duu a terme a partir de l'estructura de classes de les Figures i segons els passos del punt 6. Addició de camps i figures a colles.

Els directoris a replicar per a cada infraestructura a muntar són els següents:

1. *cv-api* → *src* → *main* → *java* → *cat.cercavila.cvapi* → nom de la infraestructura
2. *cv-front* → *src* → *app* → nom de la infraestructura
3. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → nom de la infraestructura
4. *cv-front* → *src* → *modules* → nom de la infraestructura
5. *cv-front* → *src* → *tests* → *e2e* → *modules* → nom de la infraestructura

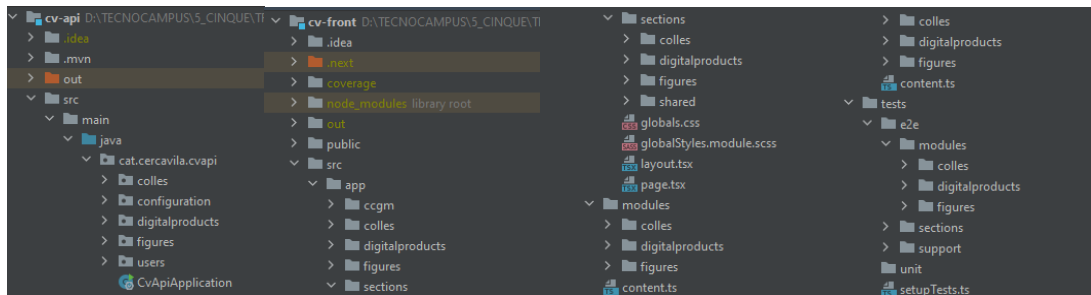


Fig. 6.69 Estructura de directoris a cv-api i a cv-front. Font: Elaboració pròpia.

Es prova de fer tests amb Postman Agent, però hi ha problemes, relacionats probablement amb l'atribut de la imatge, que s'introdueix com a nul. La consola indica que el preu, float, no és compatible amb un valor nul.

Més endavant se soluciona sense realitzar canvis directes, al testar cv-api fent ús directament de cv-front. En un primer moment no funciona el desat d'imatges, però després de diverses modificacions d'errors, comença a funcionar.



**Cerca
vila**

Cercavila

Productes digitals registrats

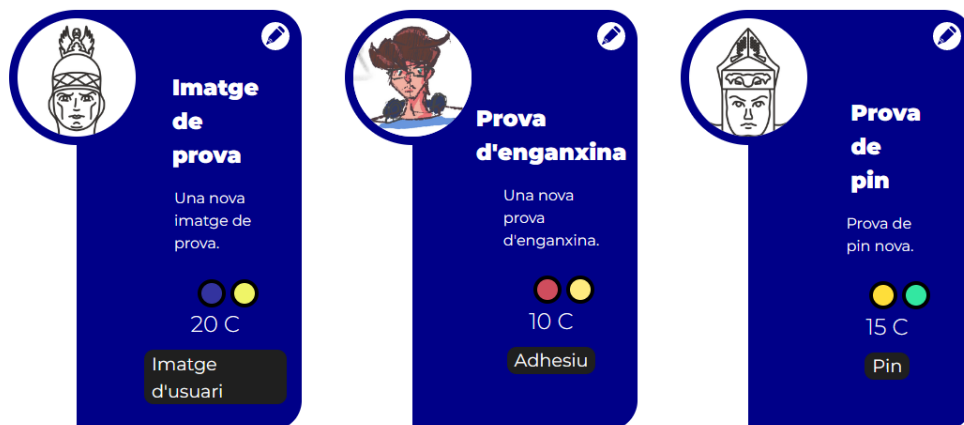


Fig. 6.70 Implementació inicial de les cartes de productes digitals a la llista de productes digitals. Font: Elaboració pròpia.

Es deixa per a més endavant de modificar la visualització segons el tipus de producte digital.

6.13 Creació d'usuaris

6.13.1 Planificació

Es determinen els següents atributs a desar per a un usuari concret:

- Id
- Nickname únic (serveix d'identificador únic; anomenat així per a diferenciar-lo del nom real de la persona usuària)
- Nom (ocultable)
- Cognoms (ocultables)
- Correu electrònic

- Contrasenya

Específics de Cercavila - Rols:

- Llista de parelles Rol + "-" + ID de la Colla:
 - Membre
 - Cap de colla - "collaRoleCap"
 - Sotschap de colla - "collaRoleSotschap"
 - Cap de músics - "collaRoleCapMusics"
 - Portador - "collaRolePortador"
 - Músic - "collaRoleMusician"
 - Suport - "collaRoleSupport"
 - President/a de CCGM - "userCCGMPresident"
 - Secretari/a de CCGM - "userCCGMSecretary"
 - Tresorer/a de CCGM - "userCCGMTreasurer"
 - Vocal de CCGM - "userCCGMBoardMember"
 - Seguidor - "collaOuterRoleFollower"
- Rol genèric d'Usuari - rol per defecte, no emmagatzemat
- Rol d'Administrador del sistema - per tal de comptar amb més seguretat, no s'afegeix com a rol a un usuari:
 1. Es tria un usuari existent com a administrador del sistema.
 2. S'introdueix el seu identificador a la configuració de la infraestructura d'usuaris de cv-front.
 3. Quan es requereixen permisos d'administrador, es comprova que l'usuari actual té l'identificador de l'usuari registrat com a administrador.

Es té en compte la possible millora de seguretat de desar el camp al cv-api per evitar modificació de l'arxiu estàtic, en una etapa de desenvolupament posterior.

Botiga:

- Quantitat de monedes
- Llista d'IDs d'ítems en propietat, que tenen
- Imatge d'usuari: ID ítem actual
- Marc d'imatge d'usuari: ID ítem actual
- Imatge de fons: ID ítem actual
- Títol: ID ítem actual
- Color de fons i de text: ID ítem actual
- Llista d'IDs de pins actius al perfil

Nota 1: Per ara, les imatges de perfil es restringeixen a les que ofereix la botiga de la plataforma per a incentivar-ne l'ús i evitar haver de fer un control i censura de les pujades, a més de reduir les despeses del servidor.

Així, per tal de realitzar aquesta implementació inicial d'usuaris, cal la infraestructura de creació, modificació i esborrat de:

1. Colles
2. Productes digitals
3. Usuaris

Un cop es deixen muntades les infraestructures de les colles i els productes digitals, es passa a desenvolupar la dels usuaris.

A més, s'estudien els requisits addicionals per a la gestió d'usuaris, que permeten la confirmació d'accions i recuperació de contrasenya via correu electrònic, o mantenir la sessió iniciada en un navegador:

1. *cv-api* → *application*

Redacció de correus amb *MimeMessage* i enviament en els controladors, així com *scheduler* per a tasques programades.

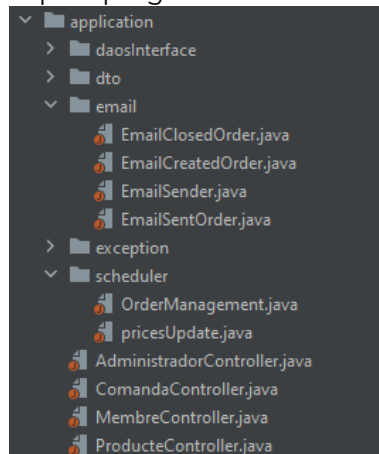


Fig. 6.71 Estructura de classes d'enviament de correu i un planificador de tasques automàtiques, del projecte personal previ *KafamanOFC*. Font: Elaboració pròpia.

2. *cv-api* → *configuration*

Gestió del Java Web Token (JWT), protecció de contrasenyes i configuració del Cors.

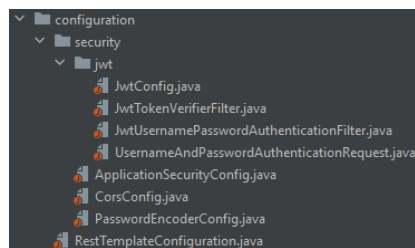


Fig. 6.72 Estructura de classes de configuració de la seguretat i el JWT, del projecte personal previ *KafamanOFC*. Font: Elaboració pròpia.

3. *cv-front* → *logUser*

Aquí cal desar o esborrar el *token* amb el nom d'usuari i contrasenya de l'emmagatzematge local del navegador. S'empra *localStorage* perquè persisteix en el navegador encara que es tanqui la pestanya.

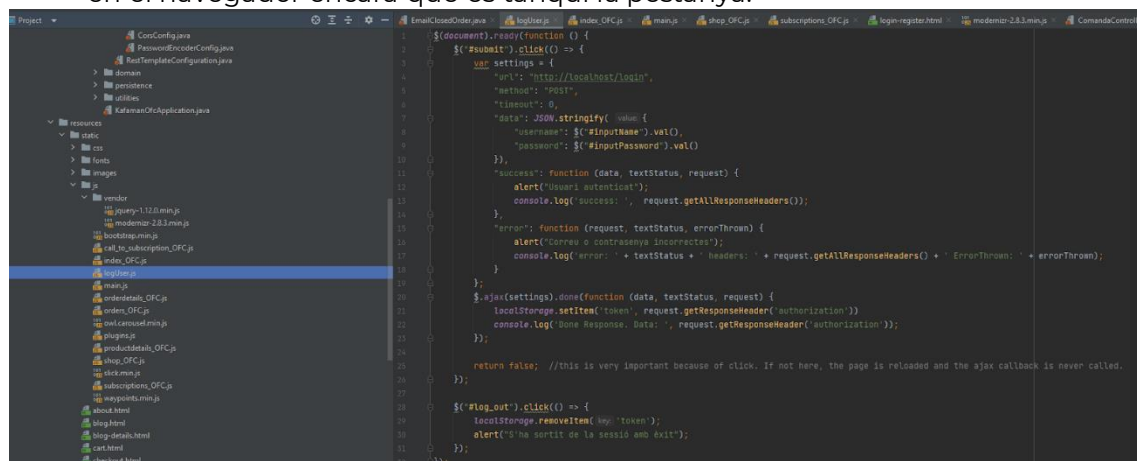


Fig. 6.73 Emmagatzematge del token de l'usuari al *localStorage*, del projecte personal previ *KafamanOFC*. Font: Elaboració pròpia.

6.13.2 Progrés de desenvolupament general

Els directoris a replicar per a cada infraestructura a muntar són els següents:

1. *cv-api* → *src* → *main* → *java* → *cat.cercavila.cvapi* → nom de la infraestructura
2. *cv-front* → *src* → *modules* → nom de la infraestructura
3. *cv-front* → *src* → *tests* → *e2e* → *modules* → nom de la infraestructura
4. *cv-front* → *src* → *app* → *sections* → nom de la infraestructura
5. *cv-front* → *src* → *app* → nom de la infraestructura

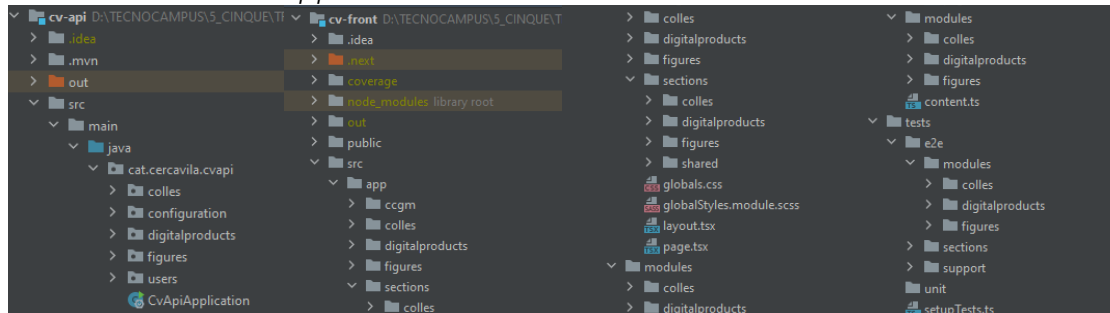


Fig. 6.74 Estructura de directoris a *cv-api* i a *cv-front*. Font: Elaboració pròpia

Afegir a *cv-api* el domini d'Usuari

S'afegeixen els atributs especificats. Als rols, la llista de productes en propietat i els pins actius, s'escull emmagatzemar-los en llistes d'*Strings*.

Afegir a *cv-api* i *cv-front* classes de creació, edició i esborrat d'Usuaris

Es duu a terme a partir de l'estructura de classes de les Colles i segons els passos del punt 6. Addició de camps i figures a colles. S'afegeix un mètode per a obtenir tots els nicknames d'usuaris, els noms identificadors únics.

S'afegeix l'ús de llistes d'*Strings* en aquesta implementació, per a rols, productes digitals i pins actius. Així:

- El *UserEntity* cara al repositori de *cv-api* té *String*.
- El domini de *cv-api* té *List<String>* (es converteix en diverses classes que fan *map*).
- Els *Commands* de *cv-api* tenen *String*.
- L'*User* de *cv-front* té matriu d'*strings* de JavaScript.
- Els formularis de *cv-front* tenen *strings* de JavaScript concatenades.

Així, part de la infraestructura es desenvolupa amb llistes, donada la naturalesa de l'atribut: una llista de rols, productes digitals o pins. Però s'implementa com a *String* única en diversos punts per necessitat tècnica. També és possible de convertir cada element en un objecte amb el seu valor, però es considera que genera una quantitat d'infraestructura innecessària.

S'analitza quants elements dels atributs hi caben en una cadena, i si suposa un problema tècnic:

Mides de cada atribut:

- Rol (nom del rol i UUID): fins a 27 del nom + 36 = 63 caràcters
- Producte digital (UUID): 36 caràcters
- Pin actiu (UUID): 36 caràcters

Mides màximes de les cadenes:

- *String* de Java: 2.147.483.647
 - Hi caben mínim 34.087.042 rols i 59.652.323 productes digitals o pins.
- *string* de JavaScript: 9.007.199.254.740.991
 - Hi caben mínim 142.971.416.741.920 rols i 250.199.979.298.360 productes digitals o pins.

El valor mínim són 37 milions de rols per a un usuari. Com que és difícil que un usuari tingui més de 100 rols, es conclou que emmagatzemar-los en un *String* no suposa cap limitació tècnica.

Nota: Quan es prova l'API amb Postman, el valor de tipus *float* de les monedes genera un error en considerar-se nul, així com passa amb els productes digitals i el seu preu. Però quan es prova fent ús de cv-front, no es repeteix el problema.

Nota 2: Sovint s'empra el Context de React que ja conté tots els Usuaris o totes les Colles, i es realitzen comprovacions en base a les llistes senceres al propi cv-front. Cal estudiar si una manera d'optimitzar-ho és esborrant aquestes llistes senceres del context i tan sols demanant-les quan cal; així, per saber si un nickname ja existeix no s'itera sobre la llista de *nicknames* a cv-front, sinó que es pot fer una consulta a cv-api, i a la base de dades, per a cercar si el *nickname* és únic.

El procés de desenvolupament d'aquest punt segueix els següents passos:

1. **Es replica la infraestructura de les Colles a cv-api i cv-front però amb els Users.** Primer es cerca poder crear, editar, esborrar i visualitzar usuaris, així que diversos atributs complexes es mantenen ocults.

Nota: Primer no funciona la creació i no es detecta l'error, fins que es treuen les validacions dels atributs ocults de *CreateUserForm.tsx*.

Nota 2: Primer no funciona la càrrega dels valors a *UpdateUserForm.tsx*: com que alguns atributs són nuls, s'obté un error en tractar-los. Es soluciona esborrant-ne l'assignació a l'*updateForm* del *useEffect*.

2. **S'implementen els atributs complexes:** llistes de productes digitals obtinguts i actius, i llistes de rols compostos de nom de rol i identificador de colla.

Aquí se solucionen diversos errors. En destaquen els següents:

- a. Addició d'etiquetes de *DigitalProducts* a *UpdateUserForm.tsx*: Les conversions de matrius d'*string* a *string* provoquen una situació en què el codi n'identifica una com a matriu abans d'executar-se, i després com a *string*. Se soluciona al forçar la conversió:

```
const selectedDigitalProducts = userData.digitalProducts.toString().split(',').map(...
```

Fig. 6.75 Conversió de productes digitals a *string* i a matriu per a assegurar-ne la correcció de cara al compilador i al resultat final. Font: Elaboració pròpia.

- b. Cal modificar el tipus dels camps de la base de dades que concatenen diversos UUIDs. Com que, per defecte, són de tipus *VARCHAR* de mida 255, s'obté un error en crear usuaris amb una quantitat considerable de productes digitals.

Es canvia el tipus dels camps de l'estructura de la taula a *TEXT* per als camps de productes digitals, pins actius i rols a la base de dades, així com les figures de les colles, ja que la mida del *VARCHAR* per defecte és de 255 caràcters.

La mida màxima dels *VARCHARS* a la base de dades MariaDB és de 16.383, però tot el conjunt de la taula té un límit de 65.535. Amb *TEXT* no s'especifica un valor límit, i si més endavant calen valors superiors, es pot emprar el tipus *BLOB*.

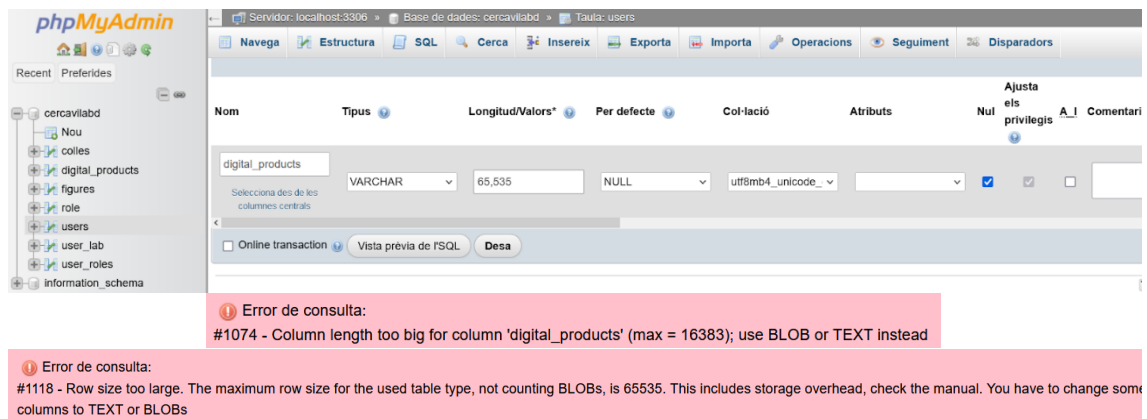


Fig. 6.76 Error de consulta en modificar els camps d'una taula per a un *VARCHAR* massa gran, o que provoca que el conjunt de camps sigui massa gran. Font: Elaboració pròpia.

#	Nom	Tipus
☐	1 id	varchar(255)
☐	2 active_pins	text
☐	3 active_user_background_colour	varchar(255)
☐	4 active_user_background_image	varchar(255)
☐	5 active_user_image	varchar(255)
☐	6 active_user_image_frame	varchar(255)
☐	7 active_user_title	varchar(255)
☐	8 coins	float
☐	9 digital_products	text
☐	10 email	varchar(255)
☐	11 first_surname	varchar(255)
☐	12 name	varchar(255)
☐	13 nickname	varchar(255)
☐	14 password	varchar(255)
☐	15 roles	text
☐	16 second_surname	varchar(255)

Fig. 6.77 Taula d'usuaris amb els tipus de les llistes modificats al tipus text. Font: Elaboració pròpia.

- c. Cal situar *Event.preventDefault()* al principi del mètode *handleSubmit* per a evitar situacions on un altre botó fa recarregar la pàgina.
- d. Els rols es componen dels següents elements:
 nom del rol - identificador de la colla
 Però la CCGM també s'utilitza en els rols, i el seu identificador és així:
 ccgm - identificador escurçat

Per aquest motiu, quan se separa el nom del rol de l'identificador de la colla fent ús del caràcter "-", l'identificador que s'obté és incorrecte si es tracta de la CCGM (s'obté tan sols "ccgm").

Així que cal modificar l'identificador de la CCGM i la condició que fa que una colla és CCGM (enlloc de començar per "ccgm-", comença per "CCGM", en majúscules per a assegurar que cap UUID aleatori pugui començar igual).

Per als rols, amb dos selector compostos, se segueix el següent procés de desenvolupament i millora de l'estil:

Role Name: Cap de colla
Colla: Colla Geganteria Cor de Maria
Add Role
Selected Roles:
userCollaRoleCap-ff8081818e101c61018e10ebed740002
);

Rols

Rol: Cap de colla Colla: Geganters de Les Cinc Sèries

userCollaRoleCapMusics-ccgm-ff8081818f1f3f51018f3ae5ce1 userCollaRoleCap-ff8081818e101c61018e10ebed740002

Rols

Rol: Sotscap de colla Colla: -- Colla --

Els rols no són vàlids. Han de ser un de la llista.

Músic/a Colla Geganteria Cor de Maria Seguidor/a Geganters de Les Cinc Sèries Cap de colla Colla Geganteria Xamarca

Portador/a Colla d'en Francisco Sotscap de colla Colla d'en Francisco

Fig. 6.78 Progrés de desenvolupament de l'estil del selector de rols d'usuari. Font: Elaboració pròpia.

S'afegeixen també rols per als membres de la junta de la CCGM:

Rols

Rol: Vocal Colla: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró

Els rols no són vàlids. Han de ser un de la llista.

President/a Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró Secretari/a Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró

Tresorer/a Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró Vocal Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró

Fig. 6.79 Addició de rols específics pels membres de la junta de la CCGM. Font: Elaboració pròpia.

Durant el transcurs del desenvolupament, es realitzen diverses proves de creació d'usuaris per a solucionar cada aspecte que sorgeix:


```
if (!alreadyExistingNickname(nickname, await existingNicknames)) { throw
  UserNicknameNotValidError(nickname, await existingNicknames); }
```

Fig. 6.83 Validació de *nickname* no repetit posterior a l'enviament del formulari de creació d'usuari a cv-front. Font: Elaboració pròpia.

Aquesta excepció es captura i es trasllada fins a situar l'estat del formulari com a erroni, i així mostrar per pantalla que l'usuari no s'ha pogut crear.

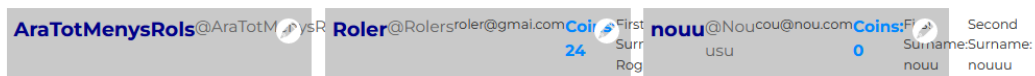
Cal fer sempre *await* a les funcions de validació asíncrones, i propagar els errors com a *throw new Error* (i no tan sols *throw*). Sinó, es llancen els errors a consola però no es propaguen de manera adequada.

S'obté la resposta de cv-api, i es converteix aquesta resposta en un error que es llança, i que capturen d'altres funcions fins a mostrar-se al formulari.

```
const response = await fetch(URL_PREFIX + "/api/users", {
  method: "POST",
  body: formData,
});

if (!response.ok) {
  if (response.status === 409) { throw new Error("El nom d'usuari ja existeix."); }
  else { throw new Error("Error de servidor inesperat."); }
}
```

Usuaris registrats



Ho sentim, no s'ha pogut crear l'usuari.

Torna a intentar

Fig. 6.84 Captura i mostra d'error a cv-front rebut de cv-api en la creació de l'usuari. Font: Elaboració pròpia.

2. **cv-api:** Per si si s'envien dues peticions de creació d'usuaris iguals simultànies, o si la validació prèvia falla, el *back end* té les seves pròpies validacions.

a. A *cv-api* → ... → *CreateUserCommand.java* es defineix el camp de la base de dades com a únic. Així s'assegura que no es repeteixi.

```
@Column(unique = true)
String nickname,
```

Fig. 6.85 Restricció de columna única per al *nickname* al comandament de cv-api. Font: Elaboració pròpia.

b. A *cv-api* → ... → *StoreUserCommand.java* s'envia un error cap al client de la petició REST si l'usuari existeix.

```

@PostMapping("/api/users")
public ResponseEntity<?> storeUser(@ModelAttribute CreateUserCommand createCommand) {
    try { createUserController.createUser(createCommand); return ResponseEntity.ok().build();
    } catch (UserNicknameAlreadyExists e) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CONFLICT).body("El nom d'usuari ja existeix.");
    }
}

```

Fig. 6.86 Enviament d'error de *nickname* existent a la crida REST de creació d'usuari de cv-api.
Font: Elaboració pròpia.

Es segueix el mateix procediment per a *UpdateUser*. I es repeteix per a *CreateUser* i *UpdateUser* amb el correu electrònic, que també ha de ser únic.

A diferència del que es fa amb els *nicknames*, amb el correu electrònic, enlloc d'afegir una consulta a l'API per a obtenir tots els correus electrònics, *UsersContext.tsx* filtra els correus del conjunt d'usuaris que ja obté de l'API. Així:

- Es valida el correu únic abans d'enviar el formulari.
- No es valida en enviar el formulari com sí que es fa amb els *nicknames*.
- Es valida en rebre la resposta de cv-api, on la base de dades té la clau única per a la columna.

Si s'afegeix la restricció de columna única al *JpaRepository* de cv-api però el Hibernate no actualitza la base de dades, es pot afegir la clau directament des de phpMyAdmin, com a base de dades tradicional.

La imatge mostra la interfície de phpMyAdmin. A la part superior, hi ha un formulari per "Afegeix l'índex" amb els següents camps: "Nom de l'índex:" (contenint "UK_email"), "Tipus de l'índex:" (menü desplegable amb "UNIQUE" seleccionat) i "Columna:" (menü desplegable amb "email [varchar(255)]" seleccionat). A sota d'aquests camps, hi ha un botó "Afegeix 1 columna(es) a l'índex". A la part inferior del formulari, hi ha tres botons: "Executa", "Vista prèvia de l'SQL" i "Tanca".

A la part inferior de la imatge, hi ha una taula amb el títol "Índexs" que mostra una llista d'índexs existents:

Acció	Nom de clau	Tipus	Única	Empaquetat	Columna	Cardinalitat	Col·lació	Nul	Comentari
Edita Rename Elimina	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	3	A	No	
Edita Rename Elimina	UK_nickname	BTREE	Sí	No	nickname	3	A	No	
Edita Rename Elimina	UK_email	BTREE	Sí	No	email	3	A	Sí	

Fig. 6.87 Addició de clau única al camp de *nickname* de l'usuari a la base de dades. Font: Captura del panell de control de phpMyAdmin.

En la creació d'usuaris, s'empra el mètode *existsByNickname*, que assegura que no es repeteixin usuaris, al *UserRepository*. Spring l'interpreta per a implementar-lo de manera automàtica. Però en l'actualització d'usuaris, cal afegir en aquesta comprovació que l'identificador sigui diferent: un mateix usuari sí que pot mantenir el seu *nickname*. Per a fer-ho, s'implementa una consulta JPQL amb l'anotació *@Query*.

```
boolean existsByNickname(String nickname); // Automatically implemented by Spring with naming
@Query("""
    select case when count(u) > 0 then true else false end
    from user u
    where u.nickname = :nickname and not u.id = :id
""")
boolean existsByNicknameNotOtherId(String nickname, String id);
```

Fig. 6.88 Consulta de *nickname* existent de cv-api a la base de dades. Font: Elaboració pròpia.

Així s'assegura la seguretat de múltiple factor: tant cv-front com cv-api i la base de dades validen que el nom d'usuari i el correu electrònic siguin únics.

Afegir a cv-front la visualització conjunta d'Usuaris i els seus Productes Digitals

a. Primer es poleix la visualització de Productes Digitals:

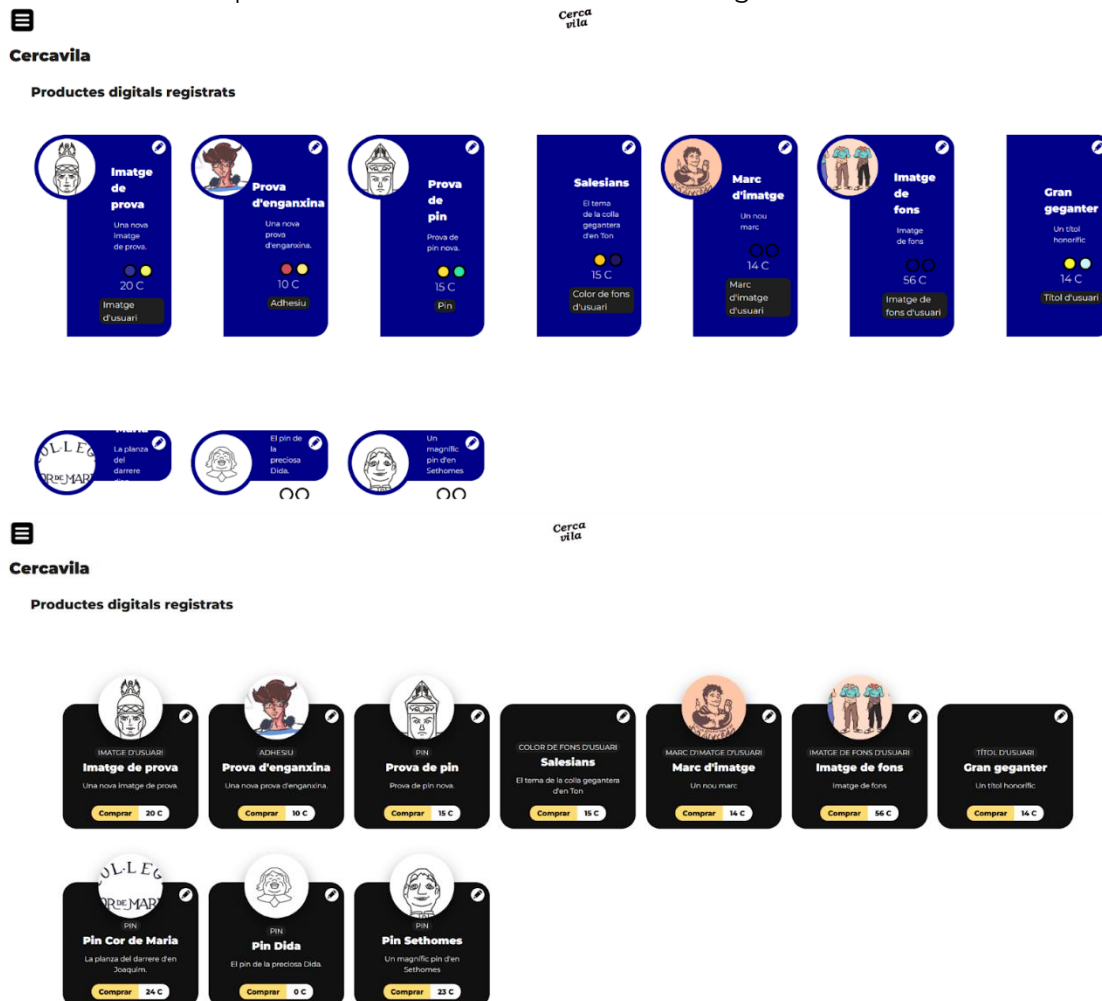


Fig. 6.89 Progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes de productes digitals, a la llista de productes digitals. Font: Elaboració pròpia.

b. També es modifica la visualització dels Productes Digitals en funció del tipus que són:

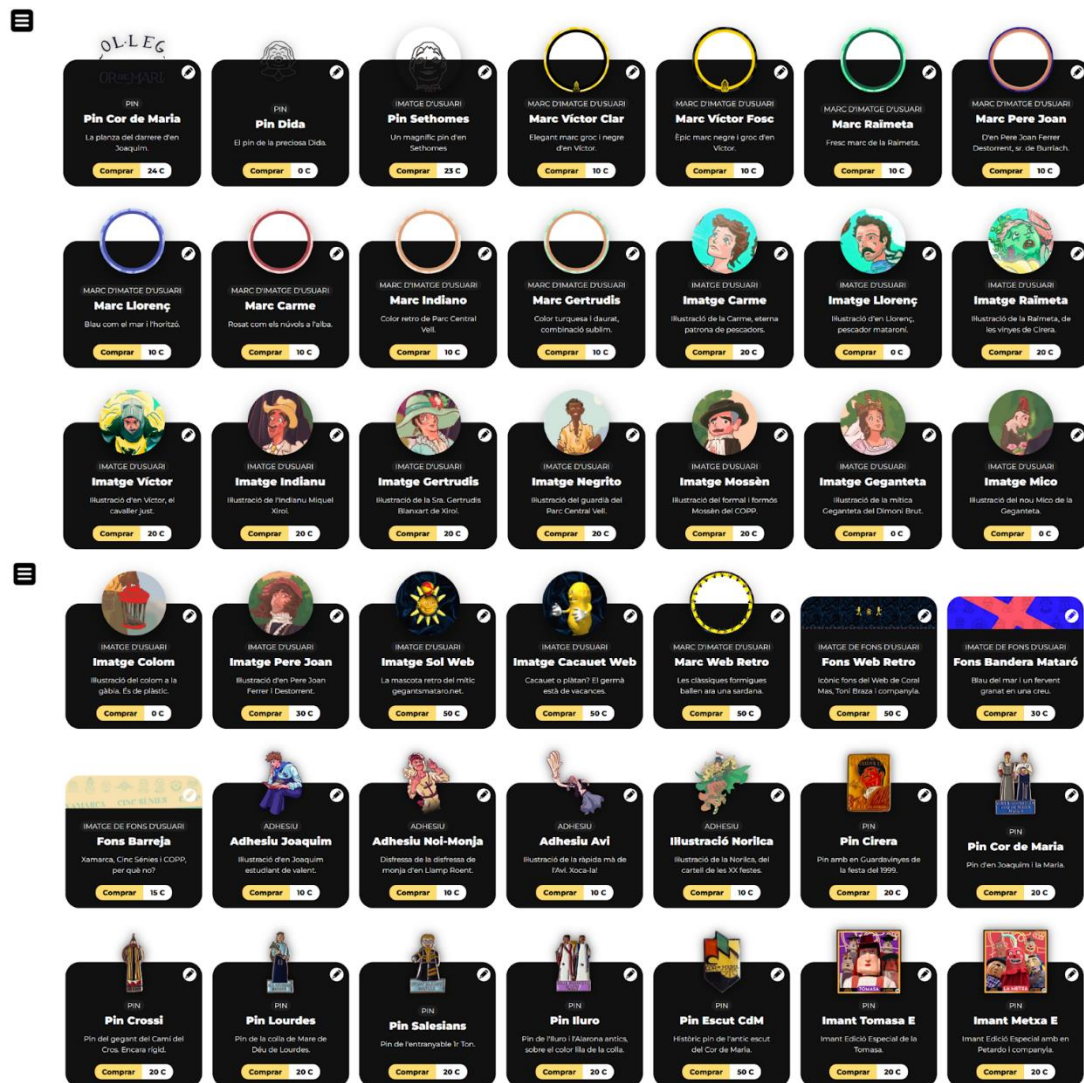


Fig. 6.90 Estilització de cartes de productes digitals en funció del seu tipus, a la llista de productes digitals. Font: Elaboració pròpia.

- c. Després es poleix la visualització de les cartes d'Usuari amb els productes digitals:



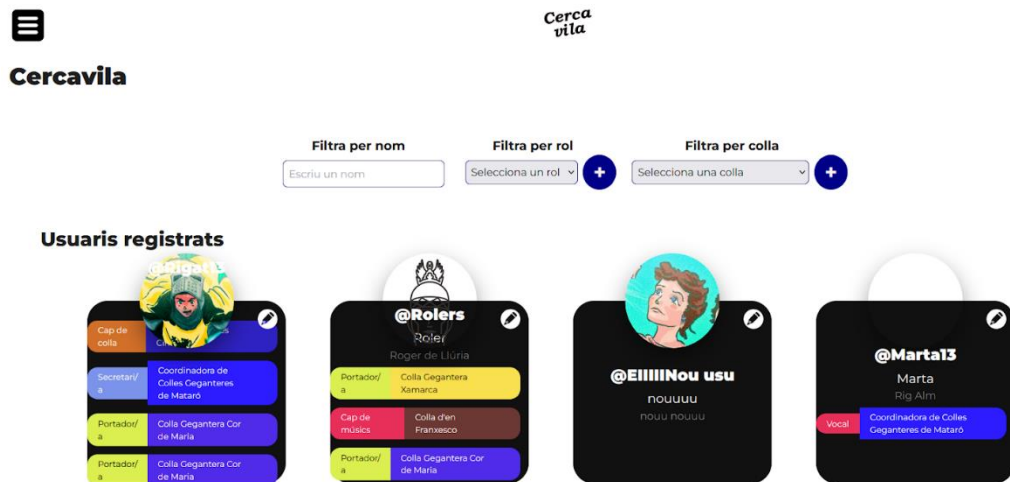


Fig. 6.91 Progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris.
Font: Elaboració pròpia.

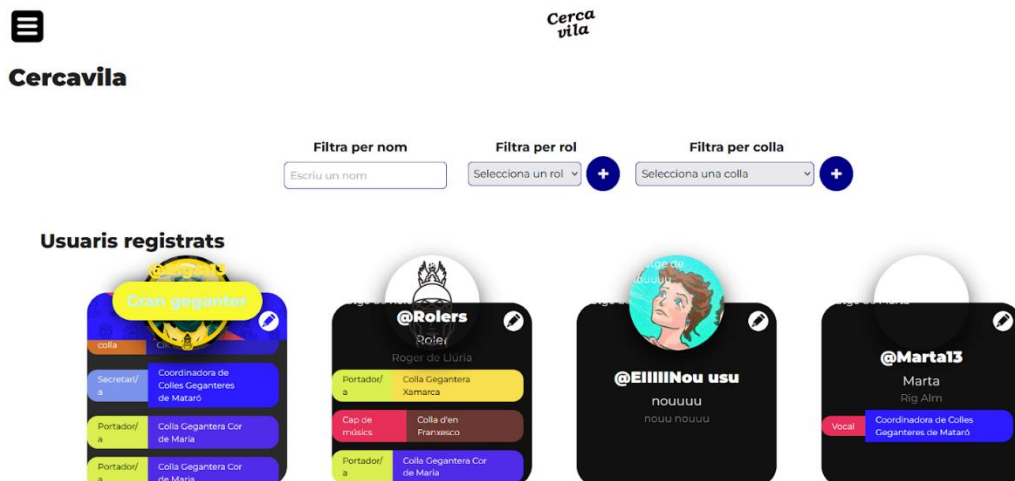
Per tal de mostrar les imatges de l'usuari, se segueix el següent procediment:

1. Es cerca el producte digital amb identificador igual al que emmagatzema *activeUserImage* de l'usuari.
2. S'agafa l'atribut *image* del producte digital, en format *blob*.
3. Es converteix el *blob* en la imatge a mostrar.

Es repeteix el procediment per a cada tipus d'imatge a mostrar de l'usuari.

S'instal·la *classnames* per tal d'afegir diverses classes d'estils alhora. Així, Els usuaris empenen l'estil dels productes digitals per a mostrar els seus productes digitals, i alhora apliquen estils addicionals per a modificar-ne la mida o la posició:

npm install classnames



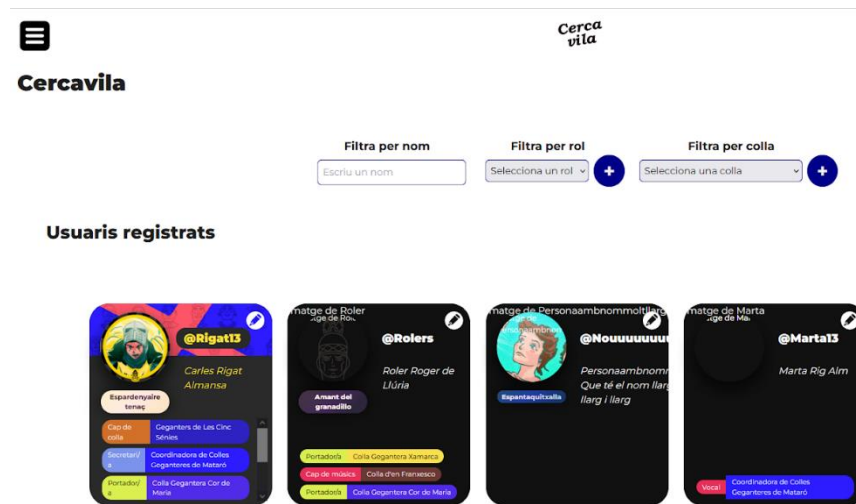


Fig. 6.92 Continuació del progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris. Les imatges d'usuaris es mostren a l'esquerra. Font: Elaboració pròpia.

- d. S'ordenen els rols per tipus, s'afegeix una imatge d'usuari per defecte (tant per als usuaris sense imatge com per les imatges que s'estan carregant) i es treuen els textos alternatius d'imatges que es mostren mentre es carreguen les imatges:

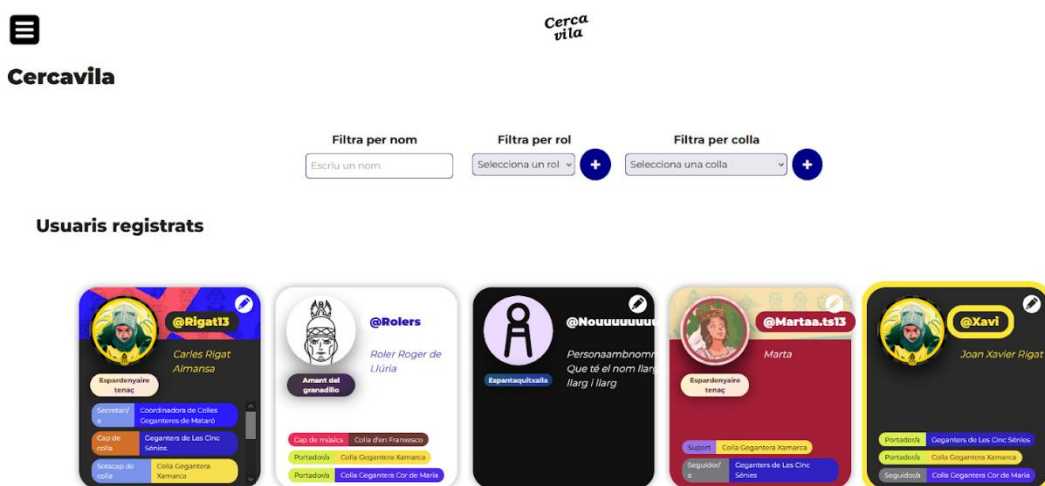


Fig. 6.93 Continuació del progrés de desenvolupament de l'estilització de les cartes d'usuari, a la llista d'usuaris. S'utilitzen imatges temporals mentre es carreguen les dels usuaris, i es mantenen per a usuaris sense imatge. Font: Elaboració pròpia.

Es pugen els canvis a producció de manera constant per a solucionar errors inadvertits durant el desenvolupament i que no s'acumulin i en compliquin la solució.

Per exemple, succeeix que en l'estil d'un `div` pare d'un altre `div`, l'estil que indica la distància superior no fa efecte; però quan es puja a producció, l'element fill es troba desplaçat, perquè sí que hi fa efecte.

- e. També es poleix la visualització de les pàgines d'Usuari amb els productes digitals:

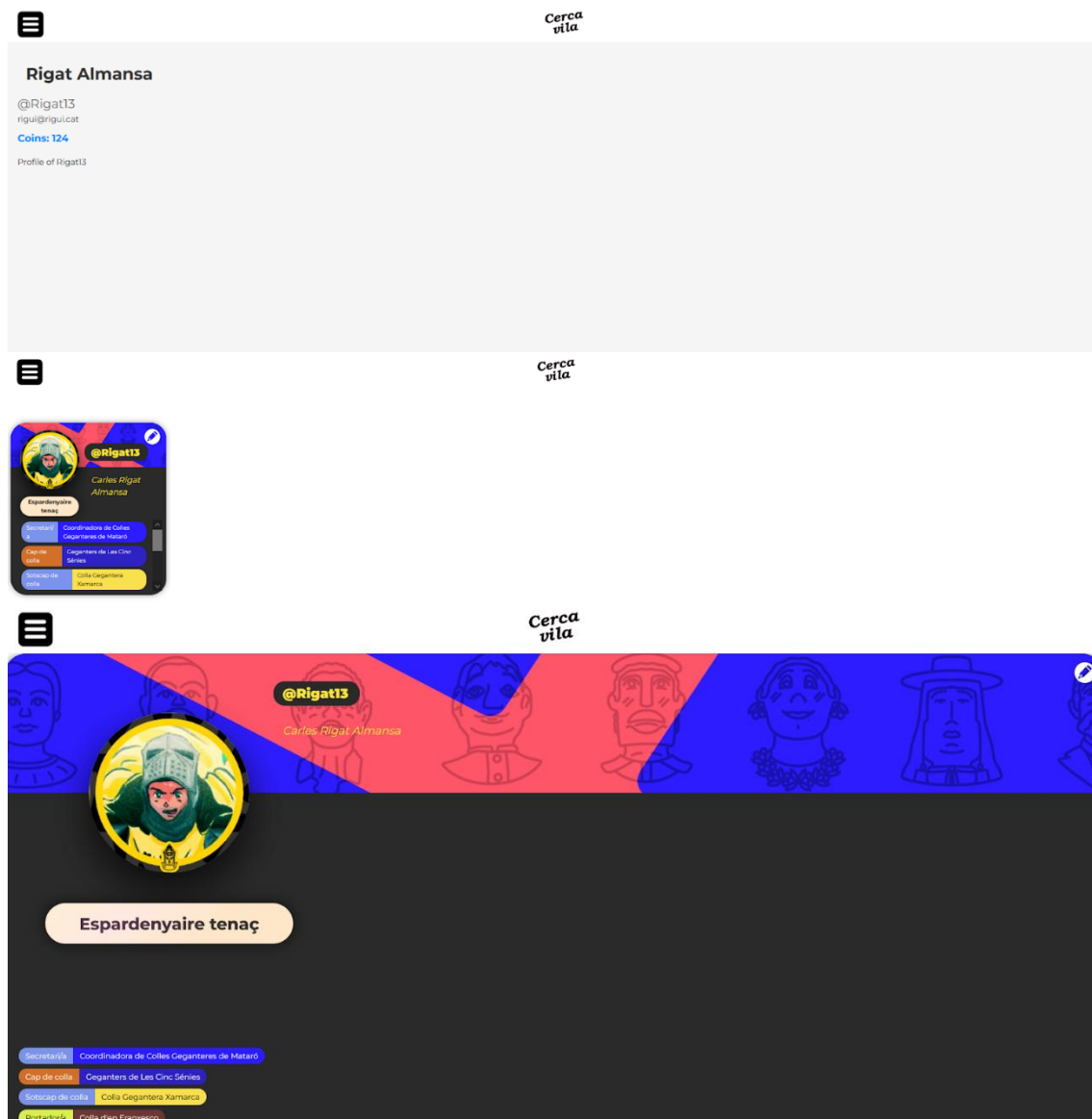


Fig. 6.94 Progrés de desenvolupament de l'estilització de la pàgina d'usuari, a partir de la carta d'usuari. Font: Elaboració pròpia.

S'observa que el disseny per a pantalles petites pot no funcionar amb aquest procediment: si el nom se situa després de la columna que conté la imatge de perfil i els rols, els usuaris de mòbils han de desplaçar la pantalla de manera considerable fins a trobar el nom de l'usuari, quan és una informació cabdal.

```
import { useState, useEffect } from 'react';

const useMediaQuery = (query) => {
  const [matches, setMatches] = useState(window.matchMedia(query).matches);

  useEffect(() => {
    const mediaQueryList = window.matchMedia(query);
    const listener = (event) => setMatches(event.matches);

    mediaQueryList.addEventListener('change', listener);
    return () => mediaQueryList.removeEventListener('change', listener);
  }, [query]);
}
```

```

    return matches;
  };

  export default useMediaQuery;

  const isMobile = useMediaQuery('(max-width: 768px)');

  return (
    <div className={styles.layout}>
      {isMobile ? (
        <>
          ...
        </>
      ) : (
        <>
          ...
        </>
      )}
    </div>
  );

```

Fig. 6.95 Detecció de la mida de la pantalla per a afegir estils adaptats a pantalles reduïdes, com les dels dispositius mòbils. Font: Elaboració pròpia.

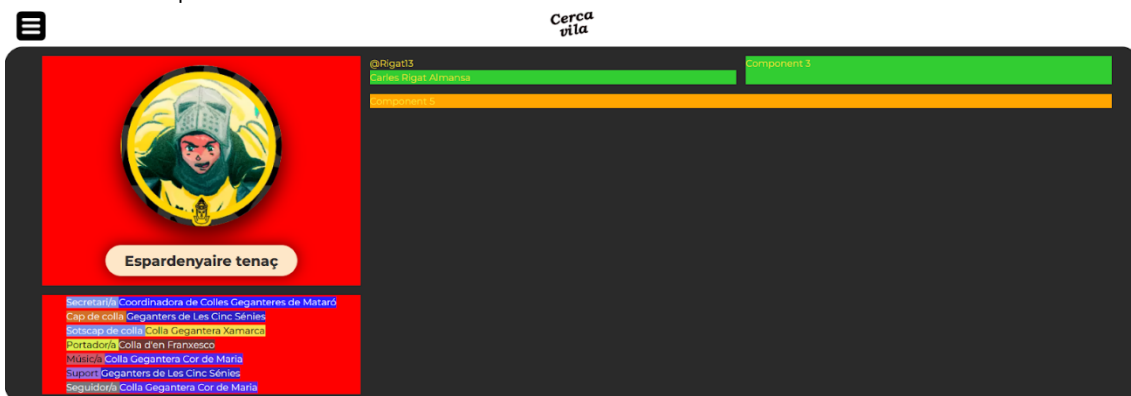
De la mateixa manera que l'estil del SCSS comprova la mida de la pantalla per a modificar els valors, l'estructura del JSX també ho pot fer:

Així s'obtenen dues versions de l'estructura en funció de la mida de la pantalla:



Fig. 6.96 Estructura de la pàgina d'usuari en funció de si la pantalla és ampla o reduïda. Font: Elaboració pròpia.

Així, s'aplica el disseny previ de la carta d'usuari a la nova estructura, i s'hi afegeixen la resta de components.



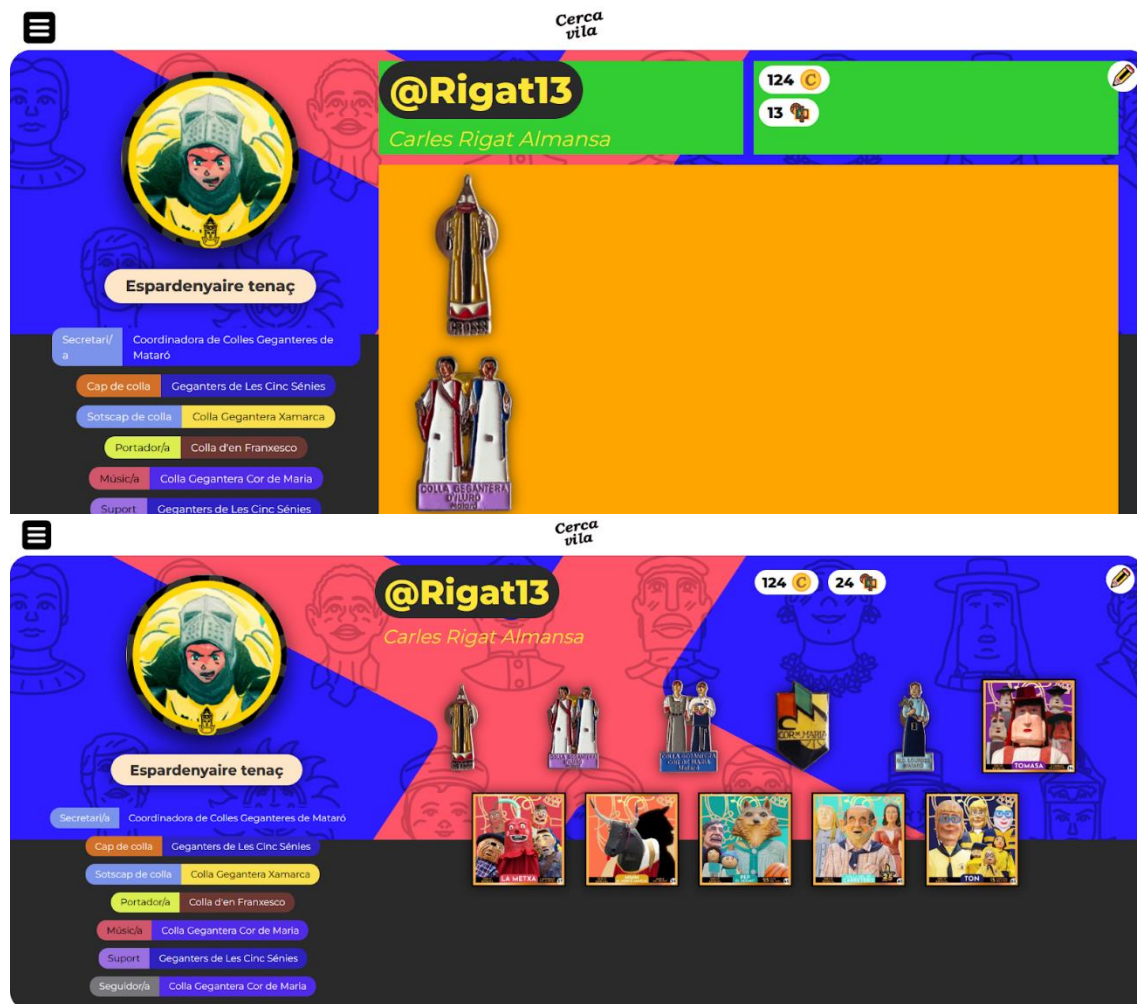


Fig. 6.97 Progrés de desenvolupament de l'estilització de la pàgina d'usuari a partir de l'estructura prèvia i la carta d'usuari. Font: Elaboració pròpia.

A la pàgina de l'usuari es mostren una sèrie de pins actius.

Es desenvolupa un selector de pins per a afegir-ne i treure'n. A la llista de pins disponibles a afegir, s'inclouen els productes digitals propietat de l'usuari, de tipus pin, que encara no són actius.

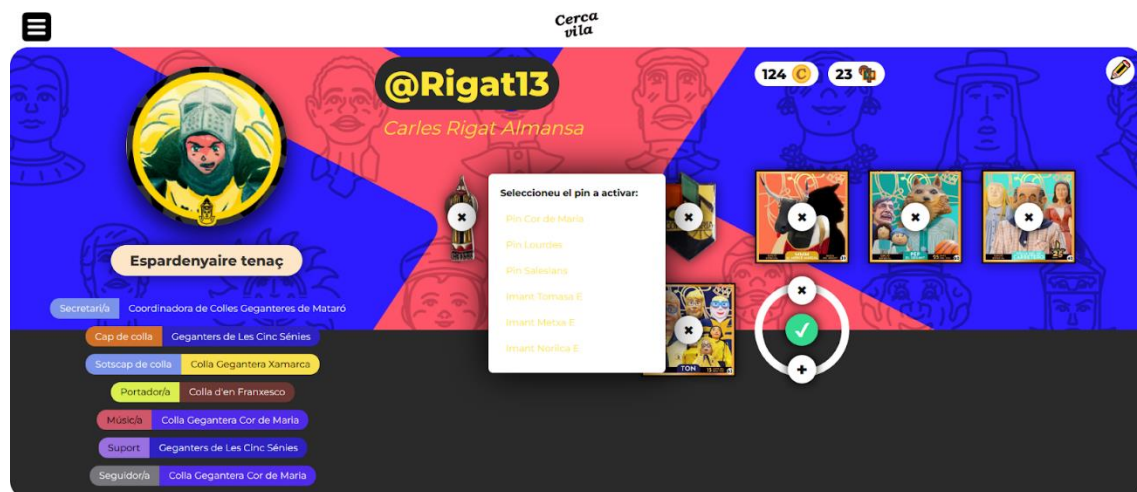


Fig. 6.98 Addició de selector de pins a la pàgina d'usuari. Font: Elaboració pròpia.

S'estilitza el selector de pins a activar per a incloure'n les imatges.

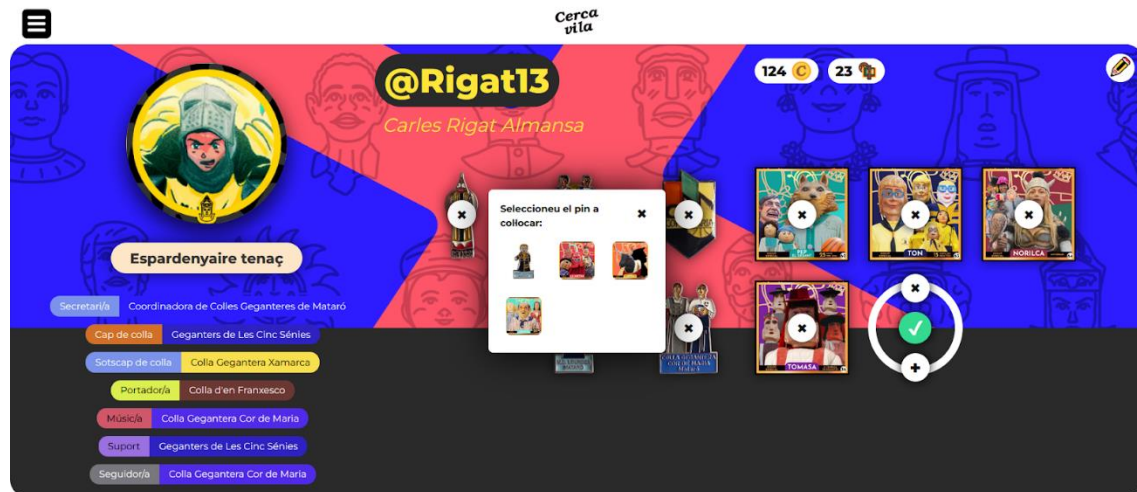


Fig. 6.99 Addició d'imatges al selector de pins de la pàgina d'usuari. Font: Elaboració pròpia.

De manera tècnica, aquesta funcionalitat s'implementa amb dues llistes:

1. *activePins*: La llista de pins actius de l'usuari, que ve des de la base de dades.
2. *visibleActivePins*: La llista còpia d'*activePins*, amb pins esborrats o afegits, que es crea al front.

Quan l'usuari ho desitja, pot fer clic al botó de confirmar per a enviar un formulari d'actualització de l'usuari que substitueix *activePins* per *visibleActivePins*. Es mostra un missatge de confirmació de l'operació.

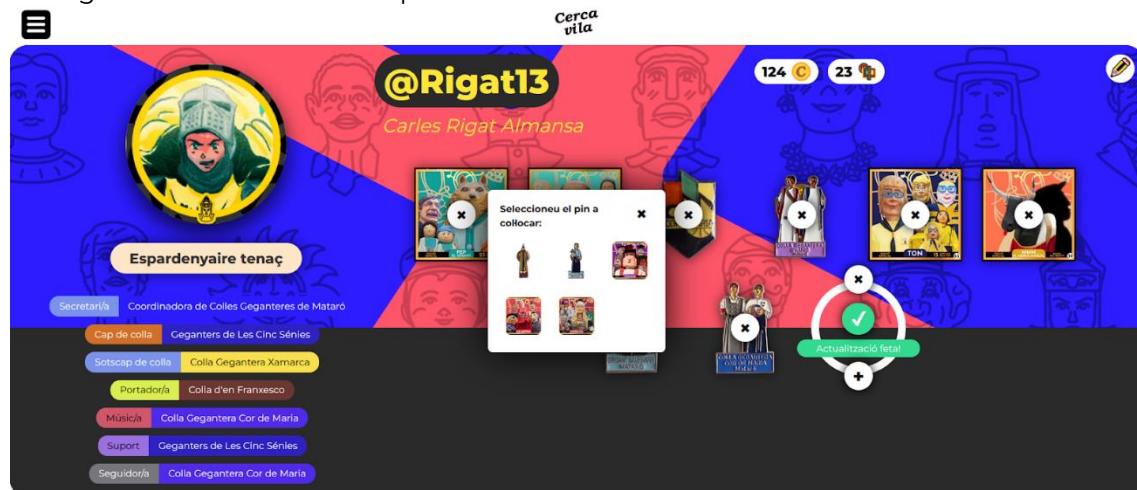


Fig. 6.100 Implementació i mostra de l'actualització d'usuaris en la modificació de pins actius a la pàgina d'usuaris. Font: Elaboració pròpia.

S'ajusten els espais dels components per a deixar aire a la imatge de fons i alinear les seccions, tant en pantalles grans com en petites:

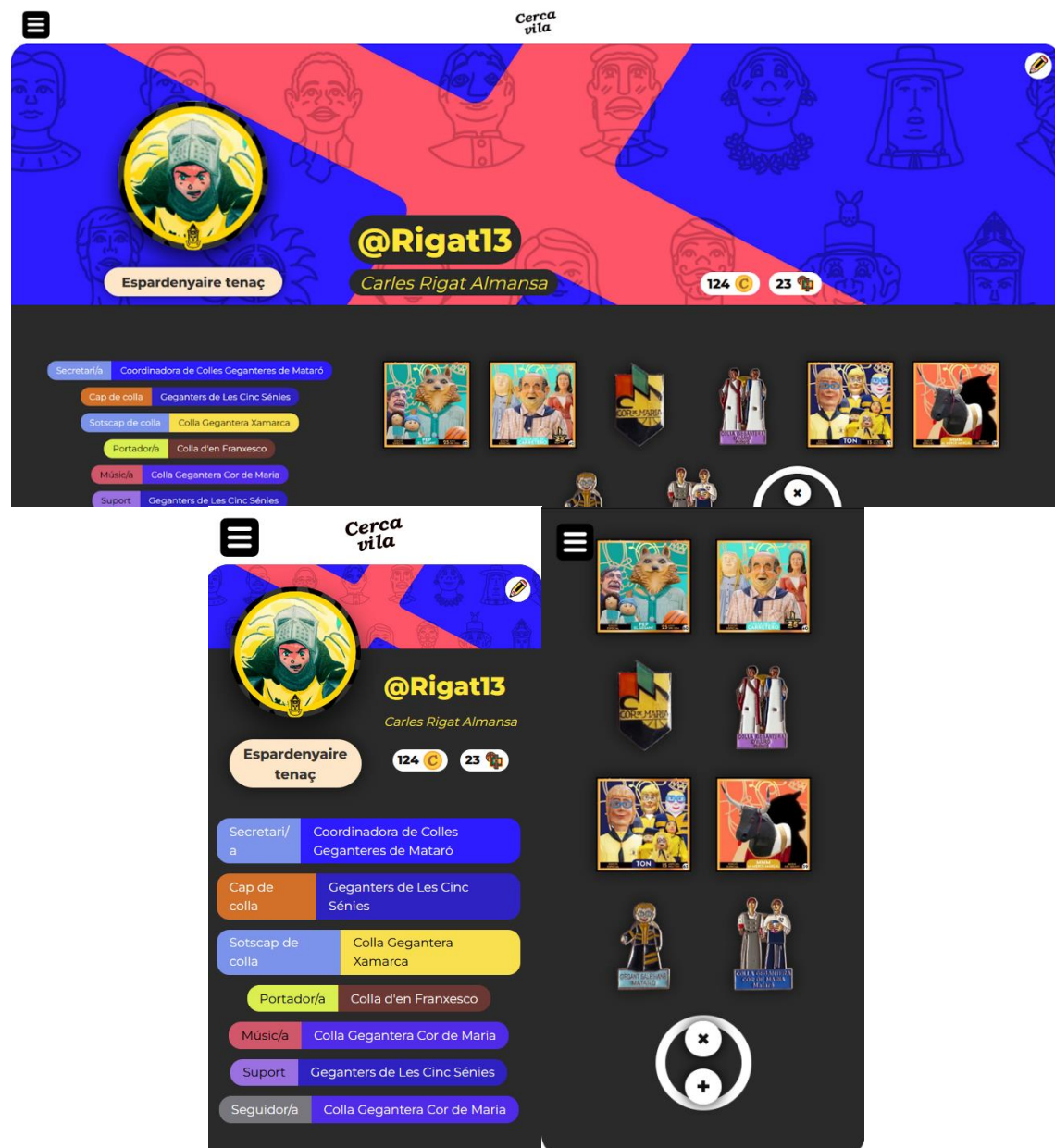


Fig. 6.101 Estilització final de la pàgina d'usuaris per a pantalles amples i per a reduïdes. Font: Elaboració pròpia.

Es deixa per a més endavant d'implementar el mateix sistema d'actualització dels camps de l'usuari des de la pròpia pàgina de l'usuari.

Afegir a cv-front la pestanya d'inici de sessió i registre d'Usuari

S'afegeixen botons per a iniciar la sessió i registrar a la barra lateral, si no hi ha una sessió iniciada.

S'implementa una pàgina d'inici de sessió bàsica.

I s'implementa una altra pàgina de registre d'usuari, a partir de la pàgina prèvia de creació d'usuari, però tan sols amb els camps imprescindibles: nom d'usuari, correu electrònic i contrasenya.

Afegir a cv-api - configuration classes per a gestionar les contrasenyes d'usuaris i els JWT

A partir de projectes de classe previs i recerca, s'implementa amb els següents passos:

Configuració inicial de cv-api

1. S'afegeixen al pom les dependències de *spring-boot-starter-security* i *jsonwebtoken*.
2. Calen les següents classes:
 - a. *SecurityConfig.java*, configuració per a Spring Security.
 - b. *JwtTokenUtil.java*, generació i validació de *tokens* JWT.
- i. Cal configurar la clau secreta i els mil·lisegons en què expira a l'*application.properties*.
- c. *JwtRequestFilter.java*, filtre per a validar amb JWT les peticions rebudes.
- d. *JwtAuthenticationEntryPoint.java*, serveix de punt d'entrada autoritzat.
- e. *AuthController.java*, controlador REST que rep les peticions d'inici de sessió.
- f. *AuthenticationRequest.java* i *AuthenticationResponse.java*, classes de petició i resposta.
- g. *WebClientConfiguration.java*, creació del client web en l'URL concreta.
- h. *CorsConfig.java*, indica quins URLs d'origen i mètodes requereixen autorització i quins s'accepten de manera lliure. S'accepta l'accés tant des de l'entorn de desenvolupament com el de producció.
- i. *CustomUserDetailsService.java*, fa d'intermediari per a cercar al repositori els usuaris.
- j. *SecurityConfig.java*, combina els elements previs, desactiva el CSRF, *Cross-site request forgery* o falsificació de petició en llocs creuats, i indica quins URLs es permeten o requereixen autenticació.

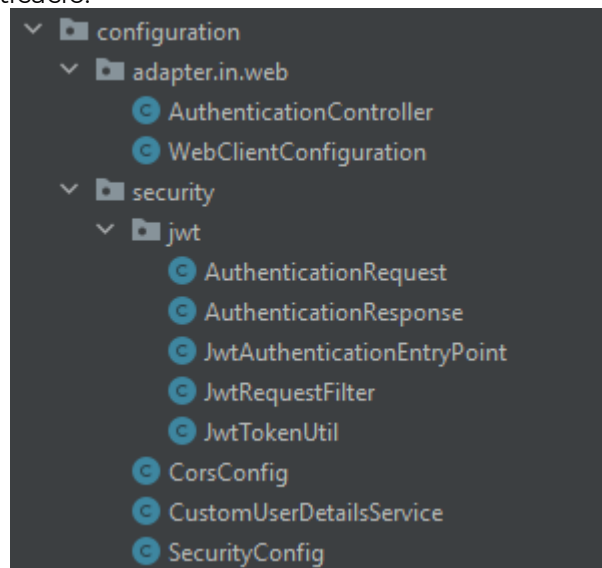


Fig. 6.102 Estructura de la configuració i seguretat de cv-api. Font: Elaboració pròpia.

Configuració a cv-front i integració amb cv-api

1. S'implementa una classe d'inici de sessió bàsica a cv-front, *Login.tsx*:

```

import React, { useState } from 'react';
import { LoginResponse } from './types';

interface LoginProps {
  onLogin: (token: string) => void;
}

const Login: React.FC<LoginProps> = ({ onLogin }) => {
  const [username, setUsername] = useState<string>('');
  const [password, setPassword] = useState<string>('');
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);

```

```

const handleSubmit = async (e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {
  e.preventDefault();

  try {
    const response = await fetch('http://localhost:8080/auth/api/login', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
      },
      body: JSON.stringify({ username, password }),
    });
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Login failed');
    }

    const data: LoginResponse = await response.json();
    console.log("Received token:", data.jwt); // Log the received token
    onLogin(data.jwt); // Pass the token to the parent component or context

    // Save the token to localStorage (or another secure place)
    localStorage.setItem('token', data.jwt);

  } catch (error) {
    console.error("Login error:", error);
    setError((error as Error).message);
  }
};

return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div>
      <label>
        Username:
        <input type="text" value={username} onChange={(e) =>
setUsername(e.target.value)} />
      </label>
    </div>
    <div>
      <label>
        Password:
        <input type="password" value={password} onChange={(e) =>
setPassword(e.target.value)} />
      </label>
    </div>
    {error && <div style={{ color: 'red' }}>{error}</div>}
    <button type="submit">Login</button>
  </form>
);
};

export default Login;

```

Fig. 6.103 Codi del component d'inici de sessió, *Login.tsx*. Font: Elaboració pròpia.

Se'n fa ús a *login/page.tsx*:

```

export default function Page() {
  return (
    <Suspense fallback=<div>Loading...</div>>
      <PageContent />
    </Suspense>
  );
}

function PageContent() {
  const [token, setToken] = useState<string | null>(null);
  const handleLogin = (token: string) => {
    console.log("Logging in with token:", token);
    setToken(token);
    localStorage.setItem('token', token); // Optionally store it in local storage
  };
}

```

```

    console.log("Token state after login:", token);
    console.log(localStorage.getItem('token'));
  };

  return (
    <Suspense fallback=<div>Loading...</div>>
      <div>
        {token ? <p> Success </p> : <Login onLogin={handleLogin} />}
      </div>
    </Suspense>
  )
}

```

Fig. 6.104 Pàgina d'inici de sessió a cv-front. Font: Elaboració pròpia.

Així, des del navegador, /login accedeix a la pàgina de proves d'inici de sessió

Username:
 Password: ●●●●●●●●●●●●●●●●
 Login

Fig. 6.105 Visualització inicial de la pàgina d'inici de sessió. Font: Elaboració pròpia.

2. S'afegeix tancament de la sessió a cv-front. Es tracta d'un botó que esborra el *token* de l'emmagatzematge local i de la constant del *useState*.
3. S'empra el *nickname* de l'usuari autenticat per a cercar-lo a la llista d'usuaris i mostrar-ne els detalls:

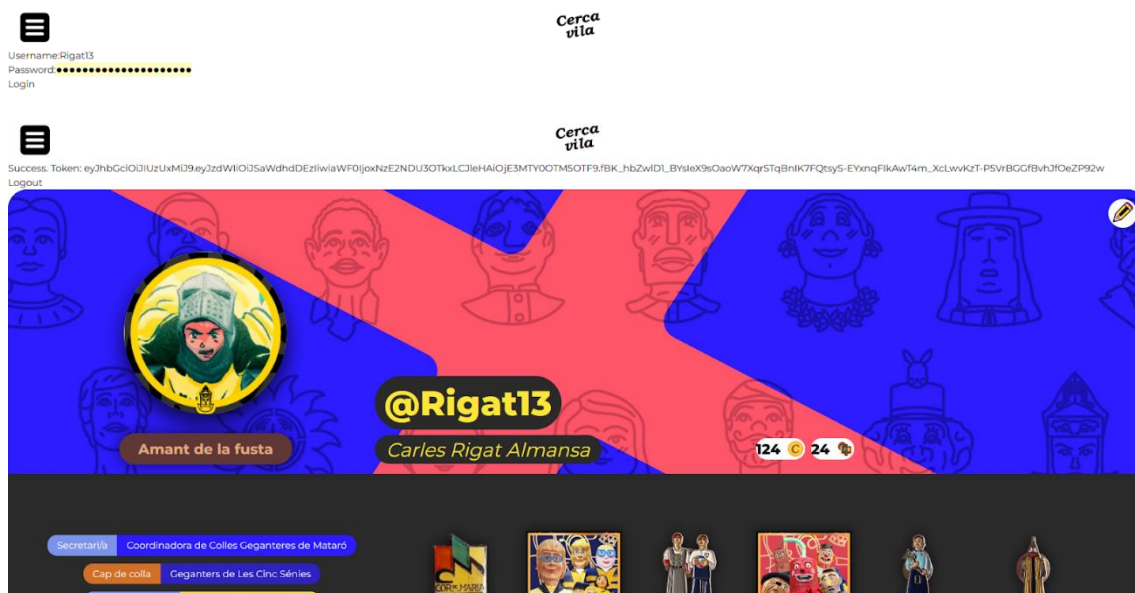


Fig. 6.106 Pàgina d'inici de sessió abans i després d'iniciar sessió. Es mostra la pàgina de l'usuari un cop ha iniciat la sessió. Font: Elaboració pròpia.

4. S'organitza l'estructura de classes. Es manté la lògica de l'inici de sessió a *Login.tsx*, dins de *sections → users → login*, i s'empra *types.ts* per a definir l'usuari simplificat amb què s'inicia la sessió i la resposta del JWT de l'inici de sessió.

Així, no es defineix l'URL a l'API en un repositori dins el directori d'infraestructura, com amb la resta d'elements de la plataforma, per la manca de domini i d'una llarga quantitat d'atributs i mètodes associats. Es decideix de saltar-se la infraestructura per a fomentar la claredat d'una funcionalitat estandaritzada i compacta com l'inici de sessió.

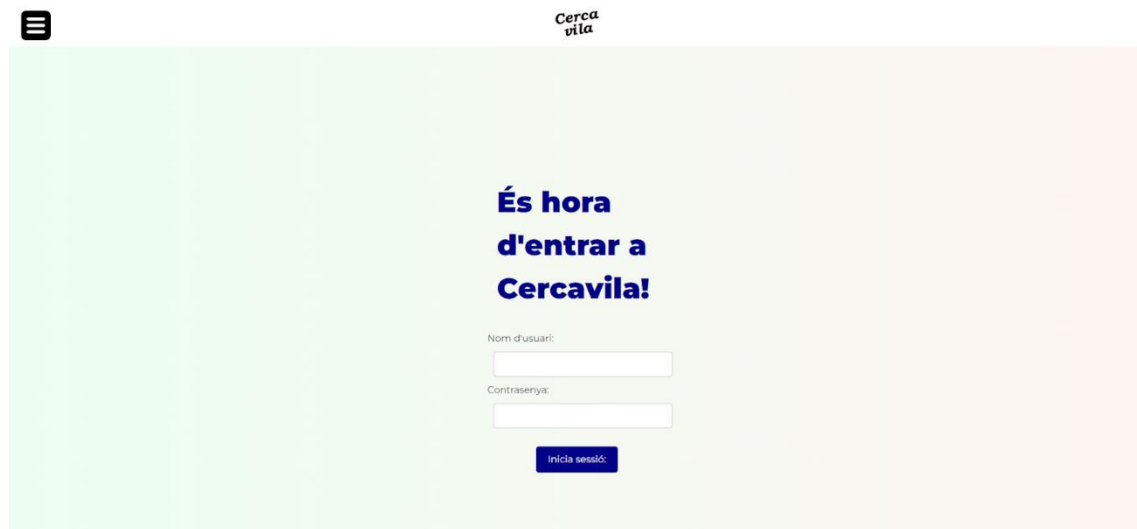


Fig. 6.107 Estilització de la pàgina d'inici de sessió. Font: Elaboració pròpia.

S'actualitza la pàgina d'inici de sessió amb un missatge de benvinguda.

- Es simplifica el *CreateUserForm.tsx* i s'apliquen els passos emprats per a *Login.tsx* per a crear *SimpleRegisterUserForm.tsx*, un formulari de registre a partir d'un nickname i correu electrònic únics i contrasenya vàlida.

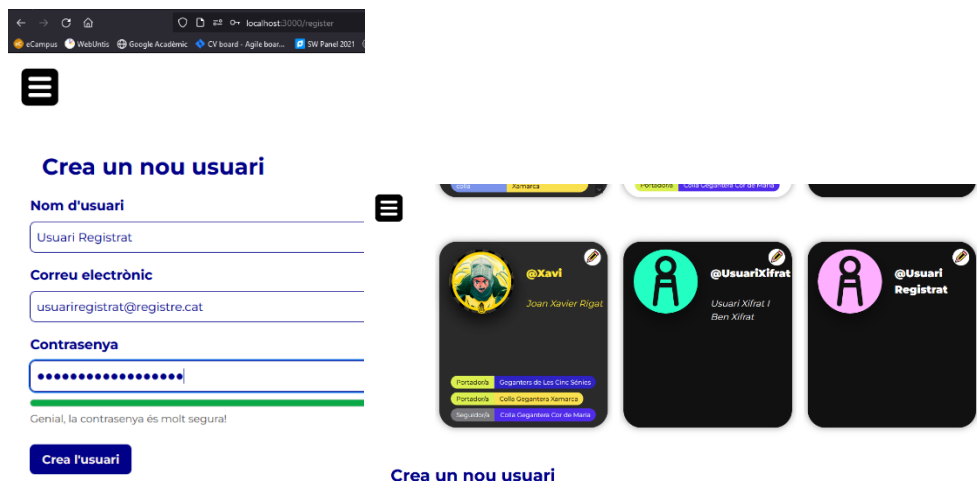


Fig. 6.108 Pàgina de creació d'usuari simplificada, i visualització de l'usuari resultant a la llista d'usuaris. Font: Elaboració pròpia.

Després, l'usuari pot afegir més detalls des de l'edició del seu perfil.

Quan l'usuari es registra, també inicia la seva sessió de manera automàtica i se li mostra un missatge de benvinguda. Es refresca la pàgina per a mostrar la carta del seu usuari al menú lateral.

Aquest registre es pot millorar amb l'enviament d'un correu electrònic de confirmació.

- Durant el desenvolupament, es troben diversos errors a resoldre:

- La petició d'inici de sessió encara no disposa d'una autorització; per tant, a cv-api cal permetre rebre peticions sense el prefix Bearer si són a l'URL d'inici de sessió:

```
// JwtRequestFilter.java
if (requestTokenHeader != null && !requestTokenHeader.startsWith("Bearer") &&
```

```

!request.getRequestURI().endsWith("/auth/api/login")) {
    throw new ServletException("Invalid JWT Token");
}
if (requestTokenHeader != null && requestTokenHeader.startsWith("Bearer ")) {
    jwtToken = requestTokenHeader.substring(7);
    try {
        username = jwtTokenUtil.getUsernameFromToken(jwtToken);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        logger.warn("Unable to get JWT Token");
    } catch (ExpiredJwtException e) {
        logger.warn("JWT Token has expired");
    }
} else if (!request.getRequestURI().endsWith("/auth/api/login")){
    logger.warn("JWT Token does not begin with Bearer String");
}
}

```

Fig. 6.109 Codi de *JwtRequestFilter.java*, que comprova l'arribada d'un token a cv-api. Font: Elaboració pròpia.

- Es troben problemes amb el token al *Login*. S'utilitza Postman i es depura el codi pas a pas per a trobar els errors, com la configuració incorrecta del Cors a cv-api o la cerca del token al JSON rebut amb nom incorrecte a cv-front.
- cv-api falla en trobar el *target* al tractar d'executar l'aplicació d'Spring Boot, i se soluciona en canviar la versió de Java al Maven de Java 21 a Java 17.

A l'inici del desenvolupament del projecte ja es fa la tria d'utilitzar Spring 2.7.4 i no Spring 3.0+ per tal d'utilitzar Javax enlloc de Jakarta. I Spring 2.7.4 no és compatible amb Java 21.

Però, en el moment d'instal·lar Java a l'Ubuntu Server, s'instal·la de manera automàtica la versió més recent. Així, al final sembla que s'instal·la Java 21, però de manera parcial es detecta com a Java 11. Durant les proves prèvies tot funciona de manera perfecte, però en aquest punt es detecta l'error i deixa de funcionar.

Per tal de solucionar-ho, es substitueix Java 21 per Java 17 a l'Ubuntu Server i a la configuració d'IntelliJ IDEA:

1. S'esborra el directori de cv-api, que acumula els arxius de les vegades que s'ha enviat l'aplicació d'Spring Boot al servidor (pesa en total uns 12Gb:

```

df -H
root@ubuntu:~# df -H

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	99M	1.1M	98M	2%	/run
/dev/xvda4	19G	19G	0	100%	/
tmpfs	491M	0	491M	0%	/dev/shm
tmpfs	5.3M	0	5.3M	0%	/run/lock
/dev/xvda2	511M	265M	209M	56%	/boot
tmpfs	99M	4.1k	99M	1%	/run/user/0

Fig. 6.110 Cerca d'espai ocupat segons el directori a Ubuntu Server abans d'alliberar el directori de cv-api, des de Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

```

sudo rm -rf /root/cv-api
root@ubuntu:~/cv-api# df -h

```

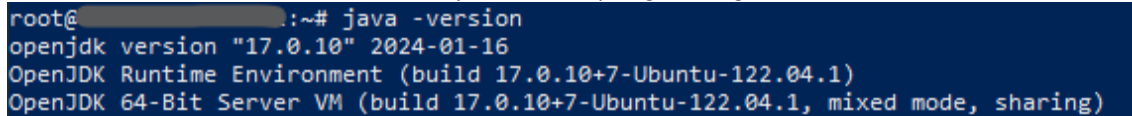
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	94M	1.1M	93M	2%	/run
/dev/xvda4	18G	5.3G	12G	33%	/
tmpfs	468M	0	468M	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
/dev/xvda2	488M	148M	305M	33%	/boot
tmpfs	94M	4.0K	94M	1%	/run/user/0

Fig. 6.111 Cerca d'espai ocupat segons el directori a Ubuntu Server després d'alliberar el directori de cv-api, des de Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

També es pot emprar `sudo apt-get autoremove` per a fer una neteja ràpida i d'altres comandaments com `sudo du -x / | sort -n | tail -40` per a llistar els directoris que pesen més. Així és com es descobreix que `cv-api` és el directori més pesat i que cal alliberar.

2. S'esborra Java 21 i s'afegeix Java 17 a l'Ubuntu Server

```
apt-get update
sudo apt remove default-jdk
sudo apt remove default-jre
sudo apt install openjdk-17-jdk
```



```
root@~:~# java -version
openjdk version "17.0.10" 2024-01-16
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.10+7-Ubuntu-122.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.10+7-Ubuntu-122.04.1, mixed mode, sharing)
```

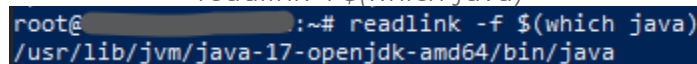
Fig. 6.112 Comprovació de la versió de Java a Ubuntu Server, des de Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

Es comprova que la instal·lació és correcta amb `java -version`.

3. Es configura Java 17 al Maven i a la connexió amb l'Ubuntu Server d'IntelliJ IDEA

S'obté el directori d'instal·lació del JDK a l'Ubuntu Server amb:

```
readlink -f $(which java)
```



```
root@~:~# readlink -f $(which java)
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java
```

Fig. 6.113 Obtenció del directori d'instal·lació del JDK a Ubuntu Server, des de Microsoft Power Shell. Font: Elaboració pròpia.

El `/bin/java` no cal. S'afegeix a la configuració d'IntelliJ IDEA d'ExternalCvApiApplication, la de l'Ubuntu Server:

- Pestanya de configuracions d'execució → Edit configurations → ExternalCvApiApplication → Manage targets... → JDK home path.
- També es modifica la JDK version de la mateixa finestra per la que s'obté del comandament `java -version`.
- Al `pom.xml` es modifica `<java.version>21</java.version>` per `<java.version>17</java.version>`.
- A File → Project Structure se selecciona l'SDK local de Java 17 i el nivell de llenguatge adient, com el 17.

6.13.3 Xifratge de contrasenyes amb BCrypt

Aquest xifratge es realitza a `cv-api` per tal d'evitar que tercers accedeixin als perfils dels usuaris si obtenen accés a la base de dades. No cal aplicar-se a `cv-front`, ja que l'enviament de dades ja queda encriptat si s'utilitza HTTPS.

1. `cv-api` → **pom.xml**: Es disposa d'Spring Security al `pom.xml`.
2. `cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api` → `configuration` → `security` → **SecurityConfig.java**: Es configura un xifrador de contrasenyes de BCrypt a `SecurityConfig.java`.

```

@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder());
}
@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
}

```

Fig. 6.114 Configuració del xifrador BCrypt a SecurityConfig.java. Font: Elaboració pròpia.

3. *cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api* → *users* → *application* → *service* → **CreateUserService.java**: Es xifra la contrasenya.

```

@Service
public class CreateUserService implements CreateUserUseCase {
    private final StoreUserPort storeUserPort;
    private final PasswordEncoder passwordEncoder;

    public CreateUserService(StoreUserPort storeUserPort, PasswordEncoder passwordEncoder) {
        this.storeUserPort = storeUserPort;
        this.passwordEncoder = passwordEncoder;
    }

    @Override
    public void createUser(CreateUserCommand createUserCommand) throws UserNicknameAlreadyExists {
        String hashedPassword = passwordEncoder.encode(createUserCommand.password());
        createUserCommand = new CreateUserCommand(
            createUserCommand.id(),
            createUserCommand.nickname(),
            ...
            hashedPassword, // Set the hashed password
            ...
        );
        storeUserPort.storeUser(createUserCommand);
    }
}

```

Fig. 6.115 Xifratge de la contrasenya a CreateUserService.java. Font: Elaboració pròpia.

Crea un nou usuari

Nom d'usuari

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Correu electrònic

Contrasenya

Genial, la contrasenya és molt segura!

xifrat@xifrat.cat	Xifrat	Usuari	UsuariXifrat	\$2a\$10\$GpU6a7Xx1PePxaNLVTN8NOWByCG3i2oNixW3IHP3U0M..
-------------------	--------	--------	--------------	---

Fig. 6.116 Creació de nou usuari a cv-front i desat d'una contrasenya xifrada a la base de dades.
Font: Elaboració pròpia.

Es comprova que quan es crea un usuari, amb una contrasenya com "contrasenya!", s'emmagatzema a la base de dades de manera xifrada.

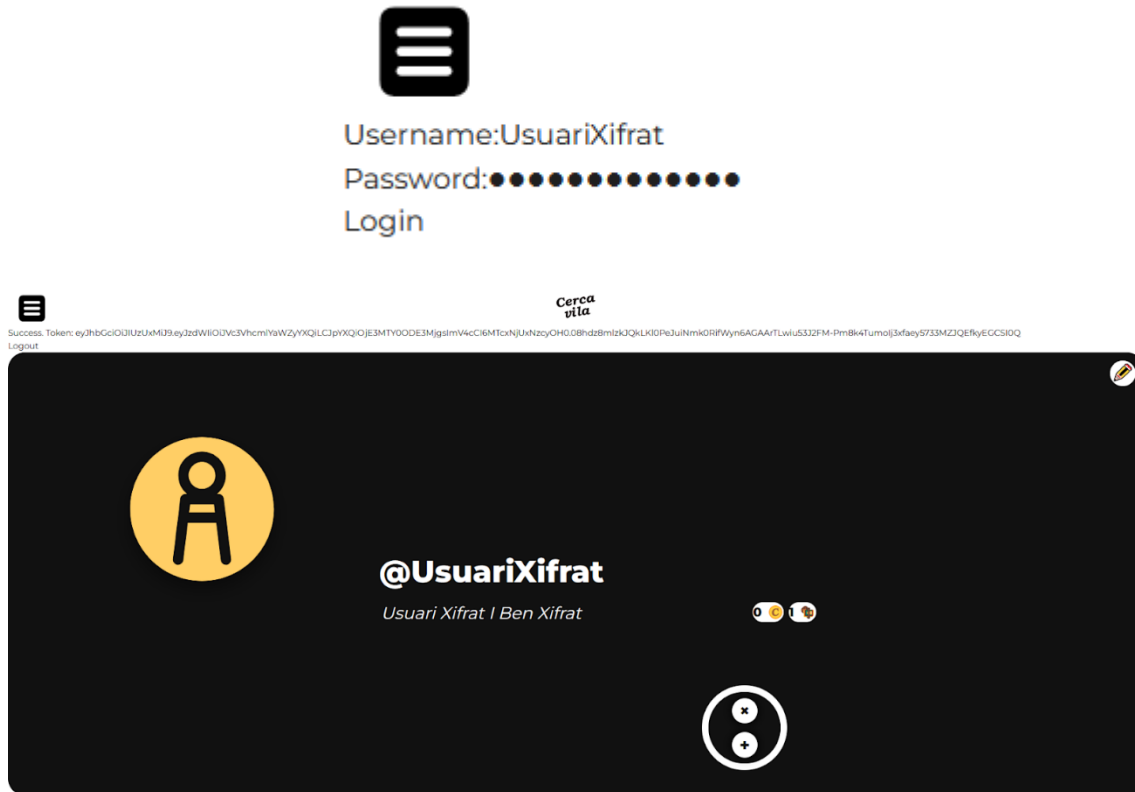


Fig. 6.117 Inici de sessió amb la contrasenya inicial, autenticada a partir de la contrasenya de la base de dades desxifrada. Font: Elaboració pròpia.

No tan sols s'emmagatzema, sinó que també es llegeix: així, si s'inicia la sessió amb la contrasenya sense xifrar, s'obté l'accés a l'usuari de manera correcta.

4. `cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api → users → application → service → UpdateUserService.java`: Es xifra la contrasenya de la mateixa manera que a `CreateUserService.java`.

Un cop es desplega cv-api a producció, si s'editen els usuaris existents des del propi front en producció, ja s'actualitzen les seves contrasenyes a la base de dades per a estar xifrades.

A partir d'aquí, s'afegeix la visualització de la carta de l'usuari des del menú lateral, així com botons per a iniciar la sessió, tancar-la o registrar-se:

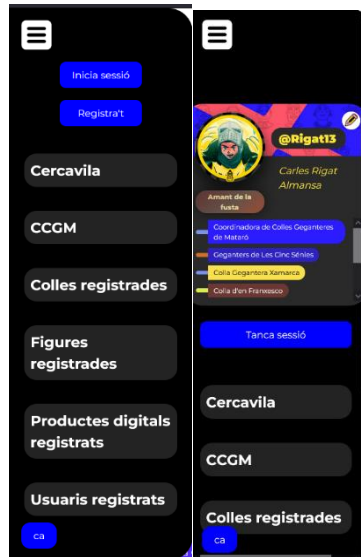


Fig. 6.118 Barra de menú lateral abans i després d'iniciar sessió, amb els botons d'inici de sessió, registre i tancament de sessió. La carta d'usuari es mostra per a l'usuari autenticat. Font: Elaboració pròpia.

6.13.4 Protecció de pàgines

S'empra l'autenticació d'usuaris, els JWT i els prefixos Bearer per a protegir mètodes i pàgines de la plataforma.

11.5.1 Implementació

Com a exemple, es vol assegurar que només els usuaris autenticats puguin crear colles.

1. `cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api` → `configuration` → `security` → ***SecurityConfig.java***: S'indica el mètode, l'URL i la protecció a associar.

```
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.csrf().disable()
        .authorizeRequests()
            .antMatchers("/auth/api/login").permitAll()
            .antMatchers(HttpMethod.POST, "/api/colles").authenticated()
            .antMatchers("/api/**").permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and().sessionManagement()
        .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
}
```

Fig. 6.119 Configuració de peticions autoritzades a *SecurityConfig.java*. Font: Elaboració pròpia.

Els permisos s'afegeixen en ordre de més específic a general. Sinó, el general del principi sobreescriu la resta.

2. `cv-api.src.main.java.cat.cercavila.cv-api` → `colles` → `adapter` → `in.web` → ***StoreCollaController.java***: S'inclou l'anotació que requereix autorització.

```
@PreAuthorize("isAuthenticated()")
@PostMapping("/api/colles")
public void storeColla(@ModelAttribute CreateCollaCommand createCollaCommand) {
    createCollaUseCase.createColla(createCollaCommand);
}
```

Fig. 6.120 Capçalera de comprovació que l'usuari està autenticat al mètode de creació de colla de *StoreCollaController.java*. Font: Elaboració pròpia.

3. `cv-front` → `src` → `modules` → `colles` → `infrastructure` → **`ApiCollaRepository.ts`**:
S'afegeix el `token` a la capçalera de la petició REST.

```
async function storeColla(colla: Colla) {
  try {
    const formData = new FormData();
    formData.append("id", colla.id);
    formData.append("name", colla.name);
    formData.append("entity", colla.entity);
    formData.append("foundationYear", colla.foundationYear.toString());
    formData.append("description", colla.description);
    formData.append("type", colla.type);
    formData.append("neighbourhood", colla.neighbourhood);
    formData.append("primaryColour", colla.primaryColour);
    formData.append("secondaryColour", colla.secondaryColour);
    if (colla.logo) formData.append("logo", colla.logo, colla.logo.name);
    formData.append("music", colla.music);
    formData.append("email", colla.email);
    formData.append("instagram", colla.instagram);
    formData.append("figures", colla.figures);

    const token = localStorage.getItem('token');

    const headers = new Headers();
    if (token) { headers.append('Authorization', 'Bearer ' + token); }

    const response = await fetch(URL_PREFIX + "/api/colles", {
      method: "POST",
      body: formData,
      headers: headers,
    });
    if (!response.ok) { throw new Error("La resposta del servidor no ha estat OK."); }
  } catch (error) {
    throw new Error("No s'ha pogut crear la colla. \nMotiu: " + error);
  }
}
```

Fig. 6.121 Comprovació del `token` obtingut al mètode de creació de colla de `cv-front`.

Es comprova el funcionament al tractar de crear una colla sense iniciar sessió i havent-la iniciada:



Fig. 6.122 Mostra que el sistema no permet desar una nova colla sense una sessió iniciada, tot i forçar el sistema. Amb la sessió iniciada, la colla es crea i es visualitza a la llista de colles. Font: Elaboració pròpia.

Es mostra el procés de funcionament de l'autenticació: si es prova de crear una colla sense haver iniciat la sessió, la colla no es crea tot i enviar-se el formulari de creació. Però si s'inicia la sessió i es repeteix l'acció, es crea la colla.

4. Additional: Bloqueig de pàgines de cv-front opcional.

Com a afegitó, des de cv-front es pot comprovar en l'emmagatzematge local si es disposa d'un token.

5. Additional: Cerca de permisos específics.

Es pot afegir la comprovació a cv-front i a cv-api per a que només l'administrador o un cap de colla pugui editar una colla concreta.

Esquema de pàgines i accions a protegir

S'estableix un seguit de pàgines a protegir per al correcte funcionament de la plataforma:

GENERAL

- Pàgina principal: accés lliure.
- Pàgina de termes i condicions: accés lliure.

USUARIS

- Pàgina de registre i inici de sessió: accés lliure.
- Pàgina d'edició d'usuari i botó d'edició a la carta i la pàgina de l'usuari: accés restringit a l'administrador i l'usuari.
- Pàgina de colles amb opció de creació: accés restringit a l'administrador.
- Pàgina d'usuaris: accés lliure.
 - Opció de creació: s'oculta substituïda pel registre d'usuaris.

COLLES

- Pàgina de CCGM amb colles sense opció de creació: accés lliure.
- Pàgina de colla: accés lliure.
 - Pàgina d'edició i botó d'edició a la carta i la pàgina de la colla: accés restringit a l'administrador o els caps de colla de la colla.
- Pàgina de colles amb opció de creació: s'oculta substituïda per la pàgina de la CCGM.

FIGURES

- Pàgina de figures: accés lliure.
 - Opció de creació: accés restringit a l'administrador.

PRODUCTES DIGITALS

- Pàgina de productes digitals convertida en botiga: accés lliure.
 - Opció de creació: accés restringit a l'administrador.

EXTRA: Canvi de nom de taules de base de dades

En un inici, la capçalera de les entitats de JPAREpository comença així:

```
@Entity(name = "colla")
```

Fig. 6.123 Capçalera original de la colla, a cv-api. Font: Elaboració pròpia.

Això, però, causa que el Hibernate creï les taules de la base de dades en singular, amb el nom de l'entitat. Per això, es modifica la capçalera per a incloure el nom de la taula en plural:

```
@Entity(name = "colla")
@Table(name = "colles")
```

Fig. 6.124 Capçalera amb nom de la taula en plural de la colla, a cv-api. Font: Elaboració pròpia.

I després, es copien els registres de la taula antiga en singular a la nova en plural des de phpMyAdmin:

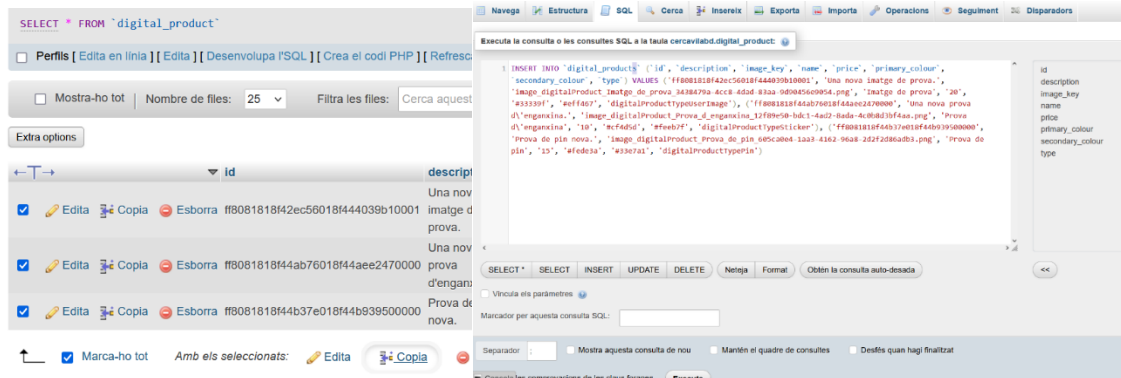


Fig. 6.125 Còpia dels registres de les taules singulars a les noves taules en plural, a la base de dades. Font: Captura del panell de control de phpMyAdmin.

Després, s'esborra la taula original des de phpMyAdmin.

6.14 Botiga de productes digitals

S'implementa la botiga de productes digitals a partir de la pàgina de productes digitals amb filtre de cerca, però sense el formulari de creació de nous productes digitals.

6.14.1 Funcionament de la botiga

La botiga requereix de la interacció directa amb l'usuari que ha iniciat sessió, ja que depèn de la seva quantitat de monedes i el seu inventari de productes digitals. Així, la botiga:

- Mostra tots els productes disponibles i un filtre per a facilitar-ne la cerca.
- Permet comprar productes que no s'han adquirit encara si l'usuari té prou monedes.

Els productes tan sols es poden comprar una vegada. Un cop comprats, ja queden desbloquejats per sempre per a l'usuari.

Per la simplicitat del sistema, es descarta d'incloure una cistella de compra: quan es troba un producte, es pot comprar de manera directa o passar al següent.

6.14.2 Estats de la botiga i la pàgina de productes

La llista de productes digitals registrats i la botiga utilitzen el mateix component de React: *FilteredDigitalProductsList.tsx*. Rep per paràmetre si es tracta d'una botiga o no, i cerca a l'emmagatzematge local si hi ha un usuari registrat o no. En funció d'aquestes dades, hi ha quatre estats amb visualitzacions diferents del component:

a. Pàgina de productes digitals sense iniciar sessió

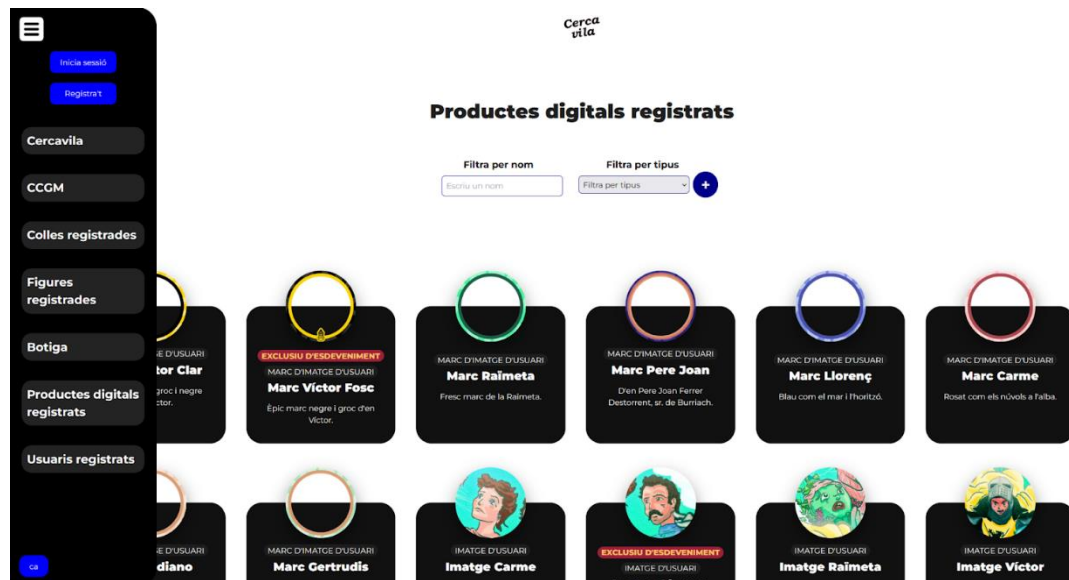


Fig. 6.126 Pàgina de productes digitals sense iniciar sessió. Font: Elaboració pròpia.

- Mostra tots els productes a color.
 - No permet editar ni comprar productes.
- b. Pàgina de productes digitals amb sessió iniciada**

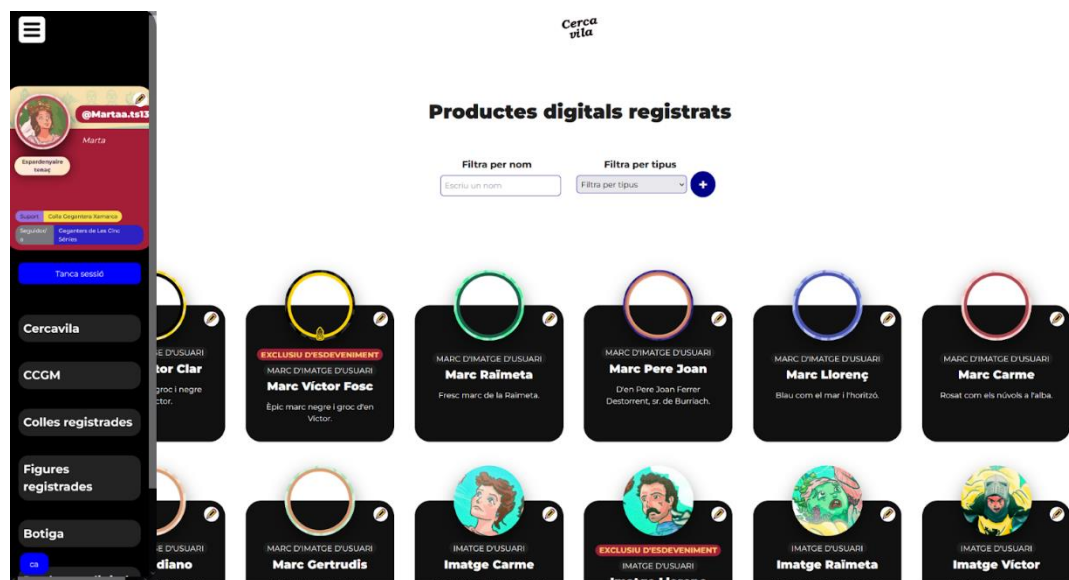


Fig. 6.127 Pàgina de productes digitals amb sessió iniciada. Font: Elaboració pròpia.

- Mostra tots els productes a color.
- Permet editar productes.
- No permet comprar productes.
- No mostra la quantitat de monedes de l'usuari, perquè no és la botiga.

c. Pàgina de botiga sense iniciar sessió

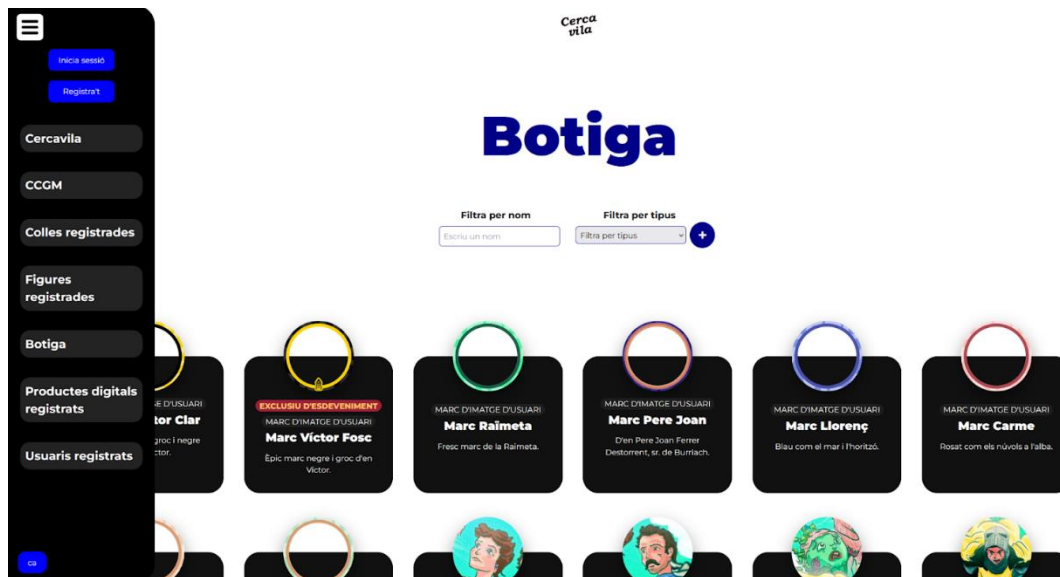


Fig. 6.128 Pàgina de botiga sense iniciar sessió. Font: Elaboració pròpia.

- Mostra tots els productes a color.
- No permet editar ni comprar productes.
- No mostra la quantitat de monedes de l'usuari, perquè no ha iniciat sessió.

d. Pàgina de botiga amb sessió iniciada

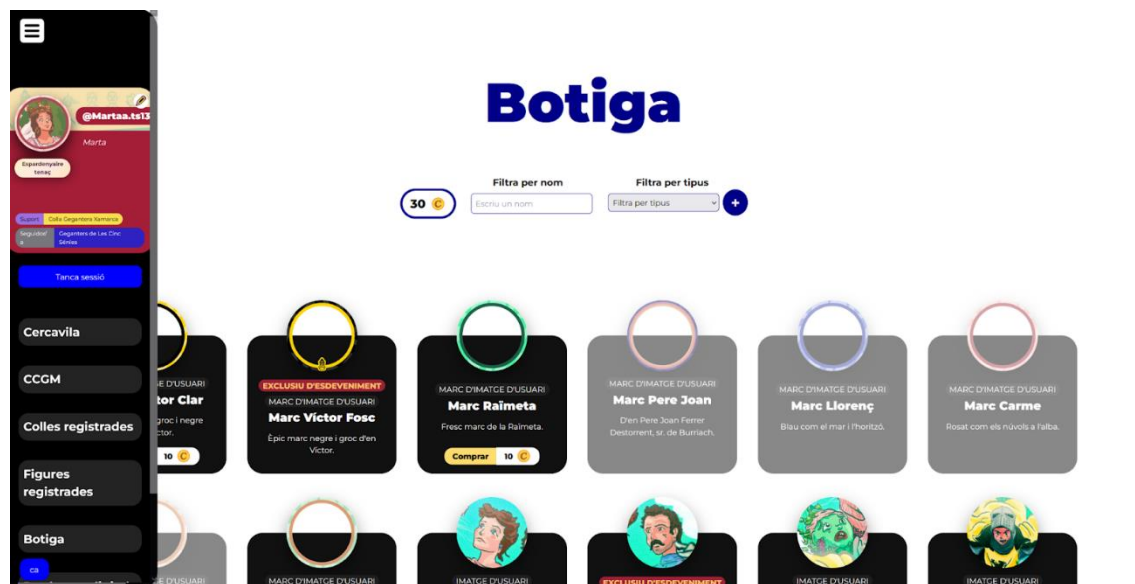


Fig. 6.129 Pàgina de botiga amb sessió iniciada. Font: Elaboració pròpia.

- Mostra a color els productes que encara no té l'usuari.
- Mostra amb menys opacitat i sense botons de compra els productes que té l'usuari.
- Mostra el botó que permet comprar els productes que encara no té l'usuari i que no són exclusius d'esdeveniment.

- Els productes exclusius d'esdeveniment s'identifiquen dins el programa perquè tenen un preu de 0 monedes. Reben una etiqueta que indica la seva exclusivitat, i no tenen botó de compra.
- No permet editar productes.
- Mostra la quantitat de monedes de l'usuari.

6.14.3 Solució d'errors

Durant el desenvolupament de la botiga, es troben diversos errors crucials que se solucionen i d'altres de secundaris que es tenen en compte per a una fase posterior de la implementació.

1. Actualització de l'usuari

S'estructura cv-front per mòduls temàtics, com colles, productes digitals, figures o usuaris. Cada mòdul té la seva infraestructura d'accés al repositori que crida l'API de cv-api, i la interacció entre mòduls és limitada. El context de React que conté elements obtinguts del repositori ha de ser del mateix mòdul o directori en què s'utilitza per a funcionar de manera correcta.

Per aquest motiu, quan la pàgina d'una colla, a més de la informació de la colla ha de mostrar la imatge i informació de les seves figures, cal fer modificacions addicionals. No s'utilitza el repositori de les figures, sinó que s'afegeix la crida de les figures al repositori de les colles.

En el punt en què s'inicia la implementació de la botiga, tan sols s'ha implementat peticions GET d'atributs de mòduls diferents. Però per a la botiga, del mòdul de productes digitals, cal realitzar un PUT per a actualitzar usuaris. Això implica una fase de proves inicials fins que s'aconsegueix actualitzar un usuari amb èxit des del context dels productes digitals.

Per a actualitzar l'usuari:

- Es crida el *submit* amb els camps de l'usuari obtingut de cara al *useFormData*.
- S'utilitza dins d'un context que disposa dels usuaris obtinguts del repositori.

A més d'aquests problemes d'estructura, es soluciona un problema peculiar en què l'últim producte digital comprat s'actualitza de manera correcta, però tots els previs desapareixen.

- Si es compren dos productes alhora, pot ser que tan sols es descompti el preu d'un; però tan sols s'haurà desat la compra d'un, ja que de la mateixa manera que les monedes se sobreescrueixen, l'inventari de productes digitals també ho fa.

En un cas extrem, pot ser conflictiu si s'atorguen monedes d'un premi a un usuari mentre es troba a la botiga i no refresca la pàgina. Per exemple:

1. Un usuari entra a la botiga amb 100 monedes.
2. De manera automàtica des de cv-api, es realitza l'acció d'incrementar la quantitat de monedes de l'usuari: $100 + 25 = 125$.
3. A la pàgina de la botiga, la quantitat de monedes segueix sent l'original, 100.
4. Quan l'usuari compra un producte que costa 15 monedes, envia una petició d'actualitzar el perfil de l'usuari amb 100-15 monedes. Sobreescrueix el compte de 125 monedes per un que en té 85, i perd les 25 monedes.

Aquesta situació té una primera solució senzilla de cara a la implementació de mecanismes que incrementen la quantitat de monedes i l'inventari de manera automàtica:

- No es realitza cap acció de manera automàtica: si l'usuari ha guanyat un premi, ha d'accedir a un menú i realitzar l'acció de rebre el premi.
- Funciona de manera inversa a la botiga: es perd el producte del premi, i s'obté a canvi una quantitat de monedes.
- Si se superposa amb d'altres accions que sobreescrueixen l'operació, no s'obté la quantitat de monedes, però tampoc es perd el premi, així que es pot tornar a reclamar més endavant.

Aquesta solució es considera prou convenient en l'etapa de desenvolupament actual:

- Els productes digitals no tenen un valor monetari real.
- L'abast de la quantitat d'usuaris connectats i la varietat d'accions que poden realitzar és reduït.

3. Plans d'ús d'esdeveniments i transaccions per a l'execució d'accions

Per a una etapa de desenvolupament posterior, es pot aconseguir una major seguretat en substituir aquest sistema per un funcionament d'esdeveniments i transaccions:

- Enlloc d'enviar un PUT per a actualitzar tot l'usuari, s'envia un POST per a crear l'esdeveniment de compra d'un producte concret a un preu concret, o d'obtenció d'un premi amb un valor concret.
- Quan es calcula la quantitat de monedes d'un usuari, es consulta el registre d'accions realitzades per a obtenir el resultat final, de manera independent a l'ordre en què aquestes accions s'han donat.
- Cada cert temps, es creen punts de control estables que indiquen una quantitat de monedes fixa per no haver de consultar sempre una gran quantitat d'esdeveniments.

Amb aquest sistema, es poden efectuar dues compres alhora i que les dues quedin registrades encara que l'usuari no tingui prou monedes per a pagar les dues.

- Per això, li cal implementar un sistema de transaccions: quan algú ha començat a comprar, obté l'accés exclusiu a la compra amb un semàfor o exclusió mútua amb *mutex*.

6.14.3 Detalls i poliment

S'implementen detalls per a completar l'experiència d'usuari dins la botiga.

1. Càrrega en dues fases

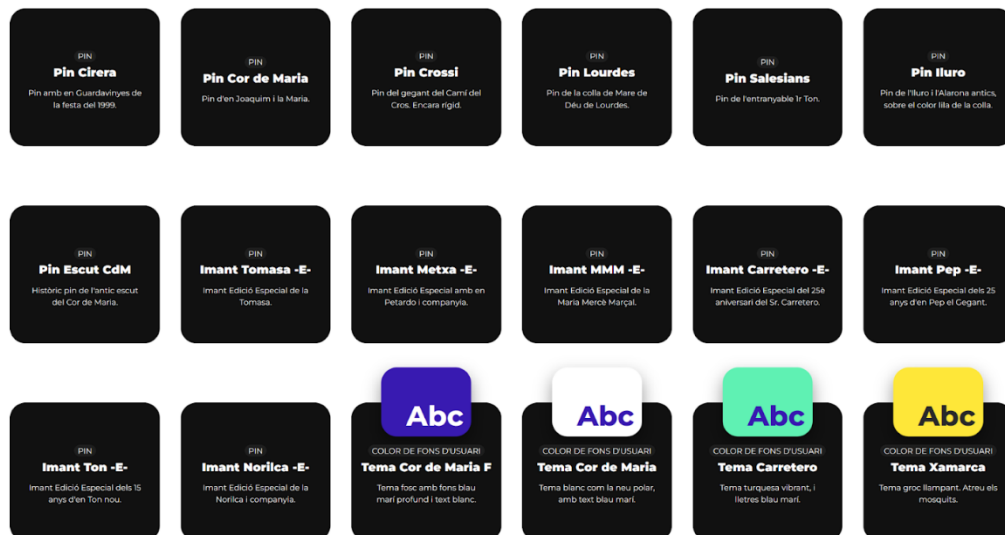


Fig. 6.133 Estadi de càrrega inicial dels productes digitals, sense imatges ni opcions de compra en funció de l'usuari. Font: Elaboració pròpia.

Quan l'usuari entra a la pàgina, rep una graella de productes sense imatge de manera amb un temps d'espera curt. Després, s'inicia la càrrega i conversió d'imatges, i un cop es tenen totes, es carrega una nova versió de cada component amb les seves imatges.

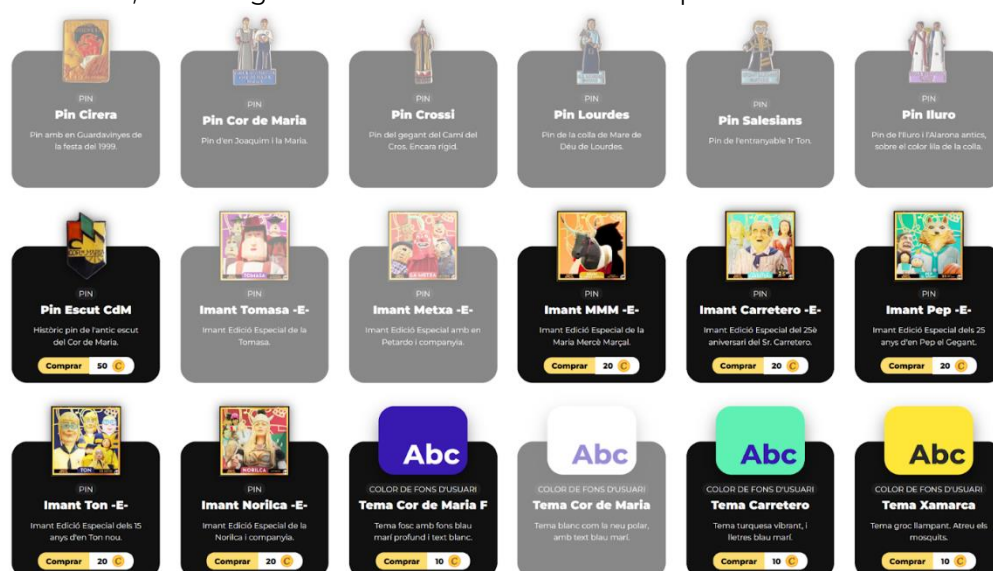


Fig. 6.134 Estadi de càrrega final dels productes digitals, amb les imatges i les opcions de compra en funció de l'inventari de l'usuari amb sessió iniciada. Font: Elaboració pròpia.

2. Gestió de monedes insuficients

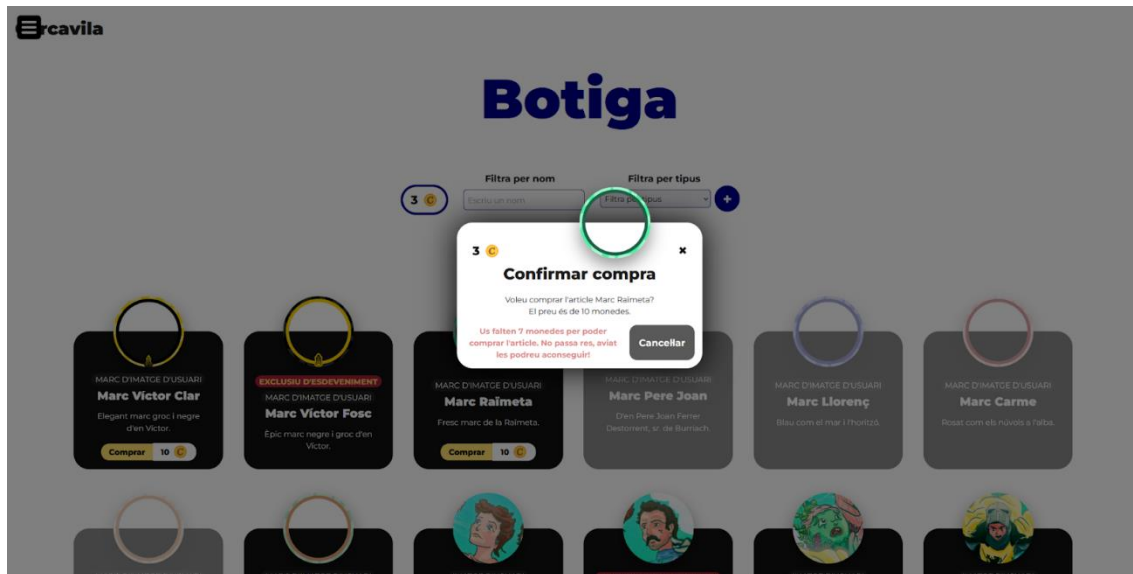


Fig. 6.135 Visualització de la finestra de compra de producte digital amb monedes insuficients. Font: Elaboració pròpia.

Quan un usuari no disposa de prou monedes per a comprar un producte, el botó de compra desapareix, i es mostra un missatge amb la quantitat de monedes que falten.

3. Productes digitals exclusius d'esdeveniments

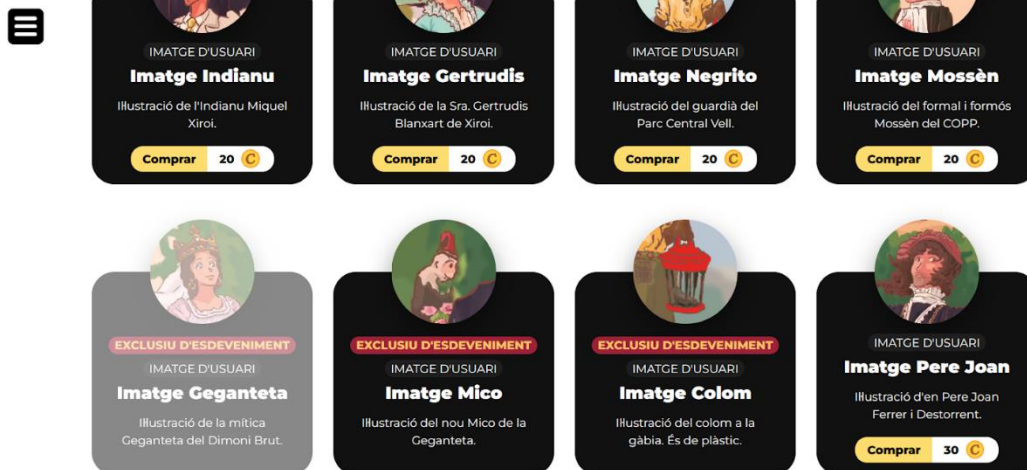


Fig. 6.136 Visualització de cartes de productes digitals exclusius d'esdeveniments. Font: Elaboració pròpia.

Els productes amb preu 0 es tracten com a exclusius d'esdeveniments. S'obtenen com a recompensa en un esdeveniment, i per tant, no poden ser comprats amb monedes.

- Mostren una etiqueta d'exclusivitat en els diferents estats de la llista de productes i botiga.
- S'esborra el seu botó de compra.

4. Animacions de reforç visual de la compra

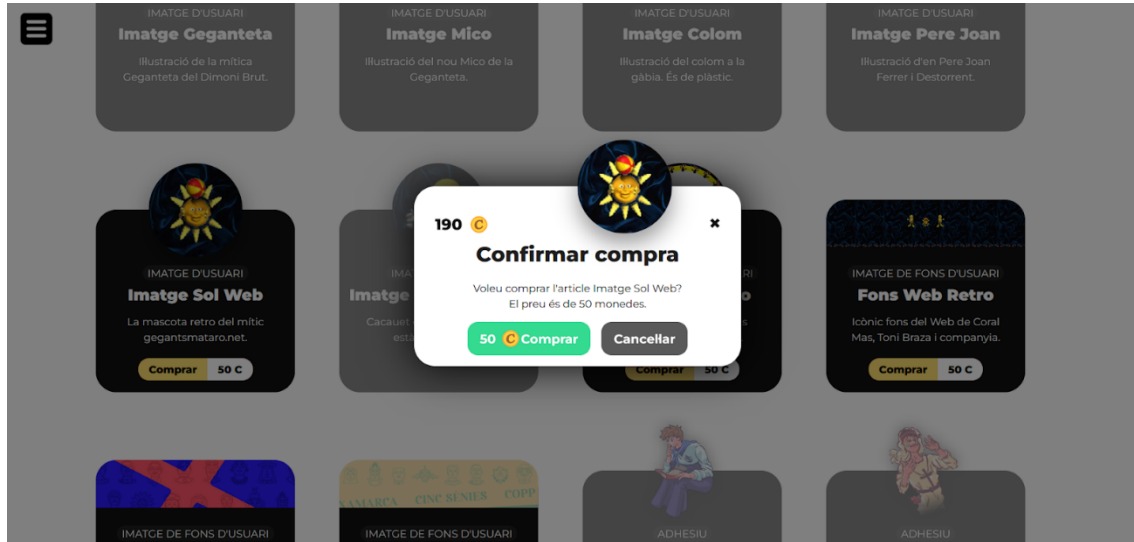


Fig. 6.137 Finestra de confirmació de compra de producte digital amb monedes suficients. Font: Elaboració pròpia.

Quan l'usuari prem el botó de comprar, desapareixen els botons de compra i cancel·lació. Enlloc de tancar la finestra de confirmació, es manté un missatge que informa sobre l'estat de l'operació: en càrrega, èxit o error. També s'actualitza el recompte de monedes totals de l'usuari en tot moment.

L'usuari ha de tenir clar quin ha estat el resultat final de les seves accions.

Més enllà de deixar clar el que passa, també es vol donar una recompensa a mode de reforç visual. L'usuari ha hagut de realitzar un esforç per aconseguir les monedes que acaba de perdre. Per tant, a més d'obtenir el producte, es busca que l'experiència de compra sigui satisfactòria i divertida per a que els usuaris tinguin més ganes de comprar, i per tant, d'aconseguir monedes.

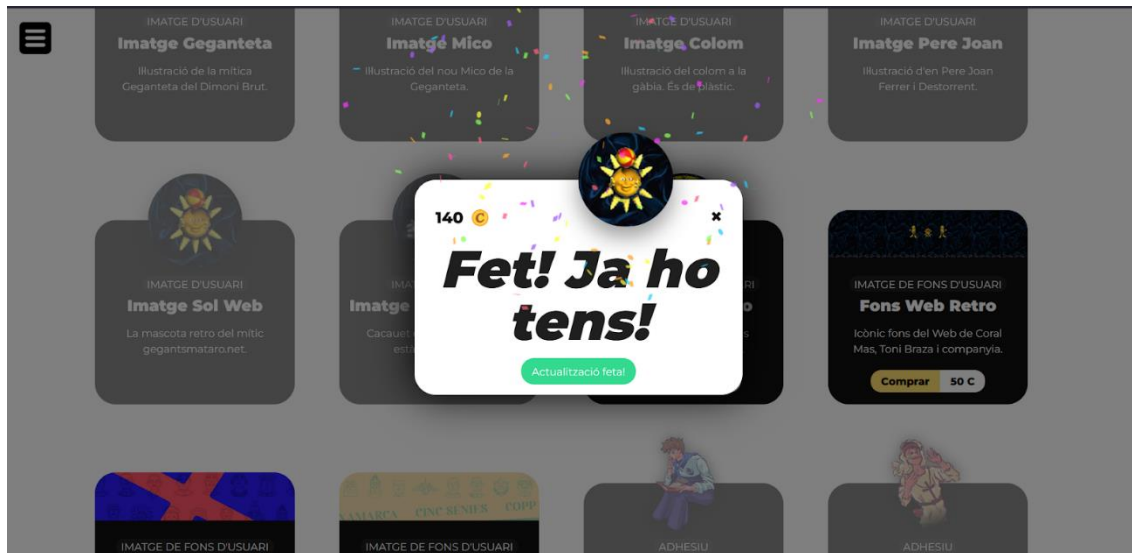


Fig. 6.138 Animació posterior a la confirmació de la compra, amb missatge d'èxit i llançament de confeti. Font: Elaboració pròpia.

Aquest reforç visual es construeix amb els següents elements:

- Un text curt amb font de mida gran. Capta l'atenció, i mostra un missatge informal i proper de celebració.
- Una animació del text subtil que reforça la captació de l'atenció.
- Confeti llançat per sobre de la finestra en el moment de la compra.

Per al confeti, s'empra una llibreria de React existent que ofereix diversos efectes de confeti optimitzats: Canvas-Confetti [38]. S'instal·la pel terminal del projecte amb el següent comandament:

```
npm install canvas-confetti
```

S'implementa el llançament del confeti en enviar el formulari amb èxit:

```
import confetti from 'canvas-confetti';

useEffect(() => {
  if (formStatus === FormStatus.Success) {
    confetti({
      zIndex: 200,
      particleCount: 100,
      spread: 70,
      origin: { y: 0.6 }
    });
  }
}, [formStatus]);
```

Fig. 6.139 Ús de la llibreria Canvas-Confetti a cv-front. Font: Captura de codi a partir de l'exemple del lloc web de Canvas-Confetti [38].

A la documentació oficial s'expliquen més paràmetres per a personalitzar el llançament del confeti, fins i tot amb imatges pròpies.

5. Addició de brillantor a pins especials

Es determina que els pins d'imatges d'edició especial tenen un preu més car que la resta.

Per tal d'afegir justificació al canvi de preu i motivar-ne la compra, s'hi afegeix una brillantor animada com la que ja disposen els títols.

Enlloc d'afegir un atribut a cv-front, cv-api i la base de dades que controla si un pin és especial o no, s'utilitza el seu nom: s'afegeix el degradat brillant als imants d'edició especial si inclouen la combinació de caràcters clau "-E-" al nom, curta i de difícil confusió amb d'altres noms.

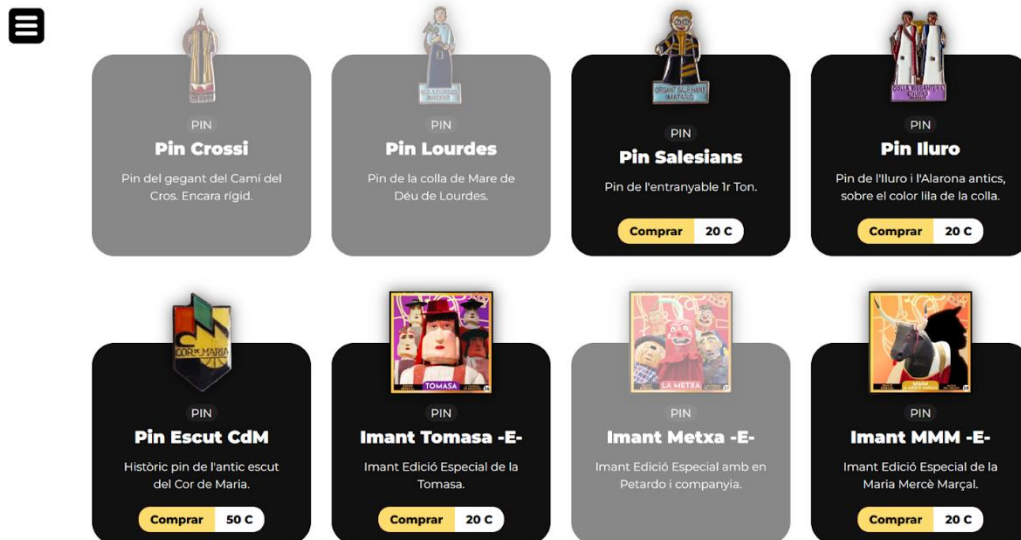


Fig. 6.140 Addició d'efecte de brillantor en moviment per als pins especials a les cartes de productes digitals. Font: Elaboració pròpia.

També s'aplica el canvi a la pàgina dels usuaris on es mostren aquests pins i imants.

6.15 Activitats

S'implementen les activitats com a eina d'interacció dels usuaris, claus per a la interacció recurrent amb la plataforma. A partir de les activitats, es recompensa els usuaris amb monedes que poden intercanviar per productes digitals.

6.15.1 Idea inicial

Les activitats són la base per a la interacció de la plataforma. Donen sentit a fer que els visitants creïn un compte d'usuari, i a disposar d'una moneda digital i de productes digitals de recompensa.

Es prepara una idea inicial del concepte d'activitats.

Tipus:

- Activitats de colla:
 - Concursos
 - De dibuixos
 - De contes
 - Preguntes diàries (n'apareix una aleatòria per tothom a la pàgina principal; no es repeteixen fins haver-se fet totes).

Recompenses:

- Quantitat de monedes assegurada.
- Quantitat de monedes en funció de la posició.
- Rols de seguidor en funció de la posició.
- Productes digitals en funció de la posició.

Contingut de l'activitat:

- Identificador
- Tipus
- Títol
- Descripció
- Imatge
- Data d'inici i de fi (només per a concursos)
- Llista de premis per al 1r
- Llista de premis per al 2n
- Llista de premis per al 3r
- Llista de premis per als 4t-10è
- Llista de premis per als participants

Cal definir què decideix el cap de colla i què l'administrador; el cap de colla no ha de poder decidir premis en monedes, i tan sols ha de poder donar productes digitals autoritzats; així que és millor que tots els premis els decideixi l'administrador.

En aquest punt, s'analitza com els concursos presenten diversos problemes:

- Requereixen d'un sistema d'autenticació perquè tan sols el cap de colla decideixi l'ordre dels guanyadors.
- Requereix de la participació humana activa dels caps de colla per a resoldre els resultats dels concursos.
- Aquesta resolució comporta conflictes d'interessos i protestes sobre la subjectivitat i la parcialitat en les decisions.
- Escriure un conte o completar un dibuix comporta més temps que respondre una pregunta amb tres opcions. Per tant, tot i que aquest tipus de concursos és d'ús tradicional i recurrent en l'àmbit geganter mataroní, l'abast de la participació pot ser reduïda.

A més que els problemes presenten problemes d'implementació i de participació, les preguntes diàries estan poc definides i no tenen un atractiu clar. A partir d'aquest punt, es refà el disseny.

6.15.2 Disseny d'activitats

Es cerca un disseny d'activitats versàtil: d'implementació senzilla i diverses aplicacions possibles. Així es determina la següent estructura:

- Atributs d'activitat:
 - Text de la pregunta
 - Imatge
 - Text de la solució correcta
 - Text de la primera solució incorrecta

- Text de la segona solució incorrecta
- Tipus d'activitat

Es comença amb la implementació de dos tipus d'activitat:

- **Cercatrivia**

- Pregunta trivial sobre les colles i les figures amb una única resposta correcta i dues d'incorrectes.
- N'apareix una d'aleatòria cada dia, la mateixa per tothom.
- Es manté disponible durant una setmana.
- Si es respon durant les primeres 24 hores, la recompensa es duplica.
- Tan sols s'obté la recompensa si s'encerta la pregunta.
- El nom és una paraula inventada composta de cercavila i trivia.
- Recompensen l'ús de la plataforma a mitjà termini.

- **Geganquesta**

- Enquesta sobre les colles i les figures en què totes les respostes són correctes.
- N'apareix una d'aleatòria cada setmana, la mateixa per tothom.
- Es manté disponible durant una setmana.
- S'utilitza per a obtenir l'opinió dels usuaris, fomentar la creació d'una comunitat i incentivar l'acollida de campanyes. Per exemple, es pot preguntar quin de tres gegants és el preferit dels usuaris, i estrenar una nova imatge de perfil amb el dibuix del gegant guanyador.
- El nom és una paraula inventada composta de gegant i enquesta.

Aquest sistema també permet ampliacions en una etapa de desenvolupament futura. Per exemple:

- **Cercatrivia avançada**

- Quan un usuari encerta una quantitat de *Cercatrivies* concreta, desbloqueja una altra *Cercatrivia* diària. Les preguntes són de manera general més difícils, i les recompenses també augmenten.
- Recompensen l'ús de la plataforma a llarg termini.

6.15.3 Disseny d'esdeveniments

Enlloc d'implementar un nou tipus d'activitat en forma de concursos de contes o dibuixos, es decideix de crear una mena de concursos que agrupen les activitats que realitzen els usuaris de manera independent i les converteixen en una competició amb d'altres usuaris en línia: els *Cercampionats*.

- **Cercampionat mensual**

- Ordena els usuaris de la plataforma en un rànquing per quantitat de *Cercatrivies* encertades.
- Amb premis en forma de monedes i de productes digitals exclusius, en funció de la posició dins del rànquing.
- És temàtic: té una descripció i imatge relacionats amb un esdeveniment temporal de la ciutat, una colla o una figura.
 - Es busca que les *Cercatrivies* que apareixen durant el mes que dura el *Cercampionat* tinguin a veure amb la temàtica.
 - Els productes digitals exclusius de recompensa tenen a veure amb la temàtica.
 - L'ús d'una temàtica fa diferent un mes d'un altre i genera interès per a participar-hi en funció de l'interès que desperta el tema.
- S'hi compten els mateixos punts que a les *Cercatrivies*; quan una *Cercatrivia* es respon durant el primer dia de publicació i recompensa amb el doble de monedes, també es compta amb el doble de punts per al *Cercampionat*.
- Els punts de les *Geganquestes* no compten.
- El nom és una paraula inventada composta de cercavila i campionat.
- Recompensa l'ús de la plataforma a mitjà termini.

- **Cercampionat anual**

- Agrupa els resultats dels *Cercampionats* mensuals durant un any.
- Recompensa l'ús de la plataforma a llarg termini.

Aquest tipus d'objecte també serveix per a crear esdeveniments temporals en què es recompensa els usuaris com a celebració o com a compensació per un error de la plataforma:

- **Celebració**
- **Compensació**

6.15.4 Disseny d'economia

Les activitats són el punt central de la interacció de la plataforma. La mida de les recompenses de les activitats, la quantitat d'activitats disponible en un període de temps, el preu dels productes digitals i les recompenses dels campionats influeixen en l'experiència que tenen els usuaris dins la plataforma.

Si les recompenses són petites en comparació amb els preus dels productes digitals i la quantitat de productes digitals disponibles, es pot generar frustració i desincentivar la participació. A l'extrem oposat, si amb poc d'esforç es poden comprar diversos productes digitals, els productes i les activitats es devaluen, i la participació també pot caure. Cal trobar un punt mig que sigui desafiador i just alhora per a l'usuari.

Amb aquestes consideracions en compte, es conforma llista de preus, recompenses i periodicitats següent:

	MONEDES	RESULTAT DE CERCAMPIONAT	RECOMPENSES
Preu/producte digital	15 	1r	25  + Imatge de perfil temàtica d'or + Pin temàtic d'or
Preu/producte digital especial	30 	2n	20  + Imatge de perfil temàtica de plata + Pin temàtic de plata
Premi/Cercatrivia (encertada, 1/dia, activa 7 dies)	1 	3r	15  + Imatge de perfil temàtica de bronze + Pin temàtic de bronze
Premi/Cercatrivia del dia (encertada, 1/dia, activa 7 dies)	2 	4t, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è	10 
Premi/Geganquesta (per participació, 1/setmana, activa 7 dies)	1 		
Màxim de monedes de premis/setmana/usuari(en el cas de participar en totes les Cercatrivies i Geganquestes i encertar sempre, sense comptar Cercampionats)	15 		

Taula 6.4 Recompenses d'activitats i esdeveniments en funció dels resultats. Font: Elaboració pròpia.

Com que s'unifiquen els preus dels productes, es pot introduir un altre element que dona joc als usuaris:

- **Celebració “i quinze!”**
- Missatge amb confeti que apareix en pantalla quan un usuari aconsegueix una quantitat de monedes múltiple de 15. S'acompanya d'una botó que duu a la botiga.
- Quan s'aconsegueix una quantitat de monedes múltiple de 15, significa que ja es pot comprar un altre producte digital.
- Es busca emfatitzar la celebració quan arriba aquest moment. S'incentiva l'ús de les monedes per a comprar el producte digital i el manteniment de les ganes de participar en activitats i comprar més productes digitals en el futur.
- El nom fa referència a l'expressió mataronina popular “i quinze!”, que es canta en la cançó *El bequetero*, central en les festes populars de Mataró. El públic compta

des de l'u fins al quinze a mesura que avança la cançó, i evoca una sensació festiva.

6.15.5 Implementació d'activitats

Es determinen els següents atributs a l'hora d'implementar les activitats dins la plataforma existent:

- Identificador
- Pregunta
- Tipus
- Imatge
- Resposta correcta
- Primera resposta incorrecta
- Segona resposta incorrecta

La quantitat de monedes de recompensa per l'activitat es determina en el domini de cv-api.

La lògica que rep el dia de publicació i el dia de resposta de l'activitat, i retorna si la recompensa és doble, també es determina en el domini de cv-api.

Com que totes les *Cercatrivies* i les *Geganquestes* funcionen amb aquesta lògica de puntuacions, no s'inclou un camp a desar a la base de dades amb la recompensa de cada activitat.

A cv-api, s'implementen seguint aquests passos:

1. Es parteix de la base de l'estructura de les figures.
2. Es modifica els noms dels arxius i se substitueixen les mencions de les figures (figura, figures, Figura, Figures) per mencions a activitats.
3. Es substitueixen els atributs de la figura pels de l'activitat al domini.
4. Es revisen la resta de classes per a incloure els mètodes respectius als nous atributs.
5. Es deixa preparada una base d'implementació del mètode per a respondre una activitat, que retorna el número de monedes de recompensa i emmagatzema la recompensa a l'usuari.

A cv-front, s'implementen seguint aquests passos:

1. Es parteix de la base de l'estructura de les figures dels mòduls, seccions, pàgines, tests i diccionari.
2. Es modifica els noms dels arxius i se substitueixen les mencions de les figures (figura, figures, Figura, Figures) per mencions a activitats.
3. Es substitueixen els atributs de la figura pels de l'activitat al domini.
4. Es revisen la resta de classes per a incloure els mètodes respectius als nous atributs.

En un primer moment no es desen les imatges de les activitats. Però es crea de manera manual el directori d'activitats a l'arxiu d'imatges de l'Ubuntu Server, i llavors ja funciona la creació i edició de noves activitats.

Les cartes d'activitats ja mostren les tres opcions en ordre aleatori.

6.15.6 Implementació d'esdeveniments

Es dissenyen els esdeveniments amb els següents atributs en ment:

- Identificador
- Nom
- Descripció
- Imatge o franja publicitària
- Color primari
- Color secundari
- Data d'inici
- Data de fi
- Tipus
- Llista de *Cercatrivies* associades
- Premi en monedes per al primer lloc
- Llista de productes digitals de premi per al primer lloc
- Premi en monedes per al segon lloc
- Llista de productes digitals de premi per al segon lloc
- Premi en monedes per al tercer lloc
- Llista de productes digitals de premi per al tercer lloc
- Premi en monedes del quart al desè lloc
- Llista de productes digitals de premi del quart al desè lloc
- Premi en monedes per a tots els usuaris
- Llista de productes digitals de premi per a tots els usuaris

Es segueixen els mateixos passos que amb les activitats per a implementar-los a cv-api i cv-front.

Es pren de base als productes digitals, que comparteixen nom descripció, imatge, colors i tipus.

També es té en compte la implementació de llistes d'identificadors d'objectes existents que té l'usuari.

Solució d'errors:

- En un primer moment, a la pàgina dels esdeveniments i les cartes dels esdeveniments, es mostren els resultats dels productes digitals. Fins i tot, la crida REST a Postman retorna els productes digitals enlloc dels esdeveniments. Tot i que la resta de la infraestructura sigui correcta, s'ha passat per alt el nom de la taula en la declaració de l'*EventEntity.java*:

```
@Entity(name = "event")
@Table(name = "digital_products")
public class EventEntity {
```

Fig. 6.141 Nom de taula incorrecte per a l'entitat d'esdeveniment a cv-api. Font: Elaboració pròpia.

Un cop s'introdueix el nom de taula *events*, la resta de la infraestructura ja funciona i mostra els esdeveniments. S'esborren els camps dels esdeveniments creats a la taula dels productes digitals.

Un cop es disposa dels formularis de creació, edició i esborrat d'esdeveniments, així com la seva visualització bàsica, es passa a la implementació dels seus requeriments especials:

1. Disseny de logotips genèrics d'esdeveniments

Es dissenyen logotips per als Cercampionats, les Cercatrivies, les Geganquestes i les diverses posicions dels participants.

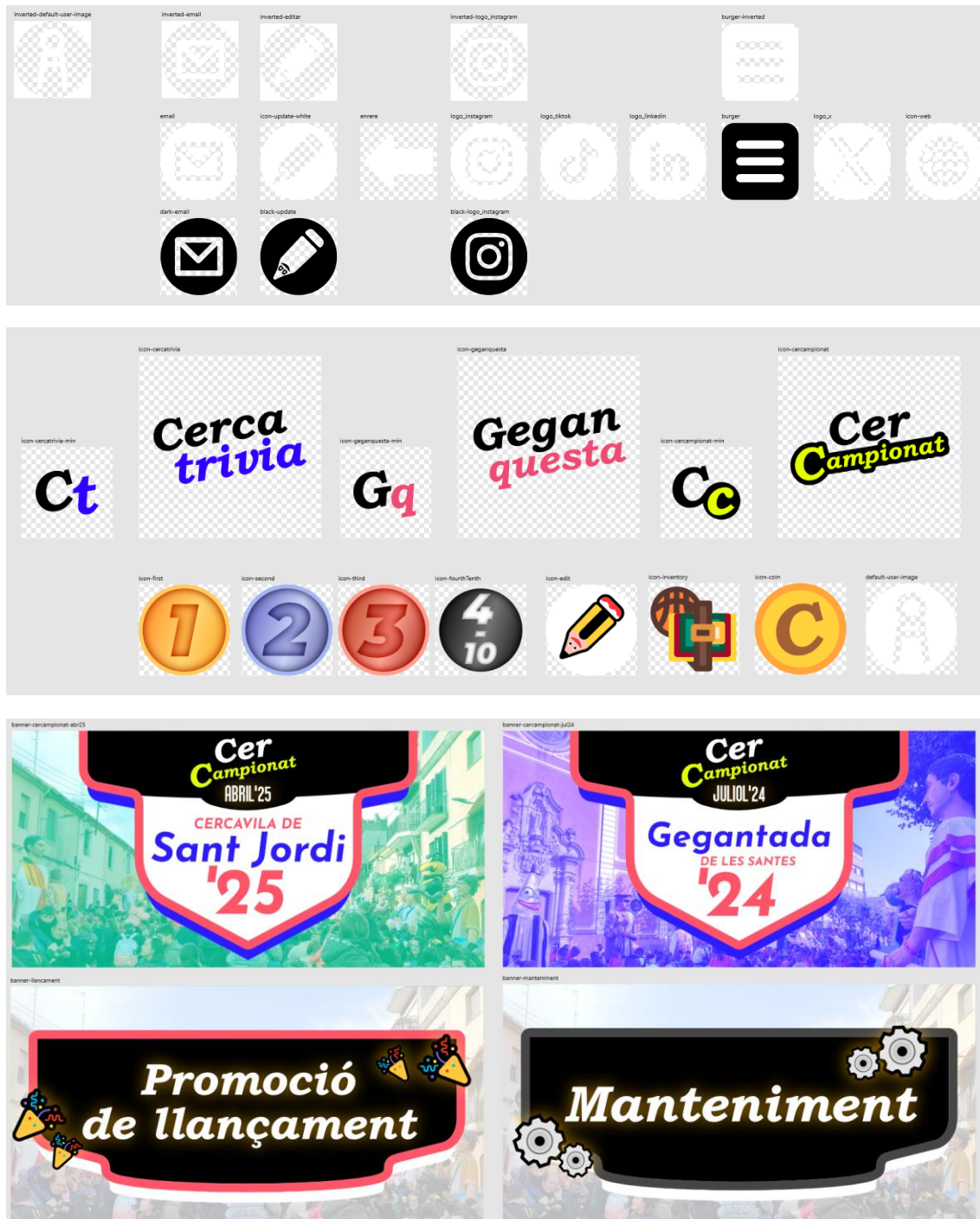


Fig. 6.142 Disseny de logotips i icones per als elements de Cercavila, amb el programa Affinity Designer. Font: Elaboració pròpia.

2. Estil de la carta d'esdeveniment i representació dels seus premis

Es poleix l'estil de la carta per a mostrar les dades de l'esdeveniment d'una manera entenedora per als usuaris:



Esdeveniments registrats

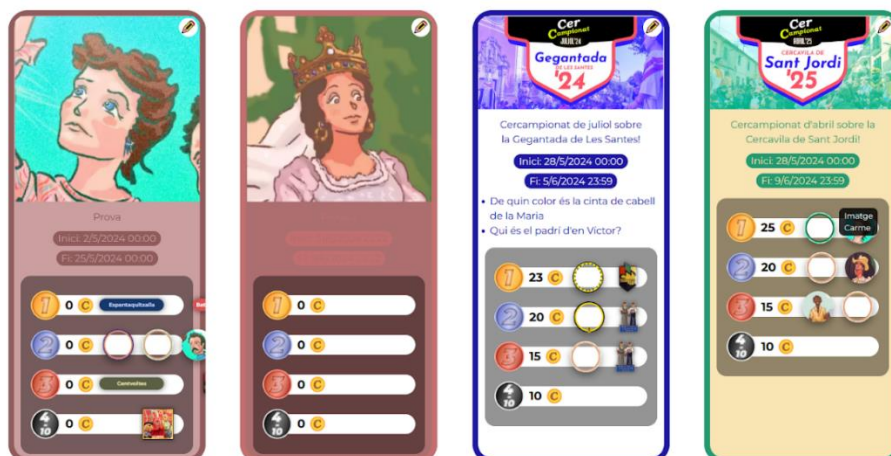
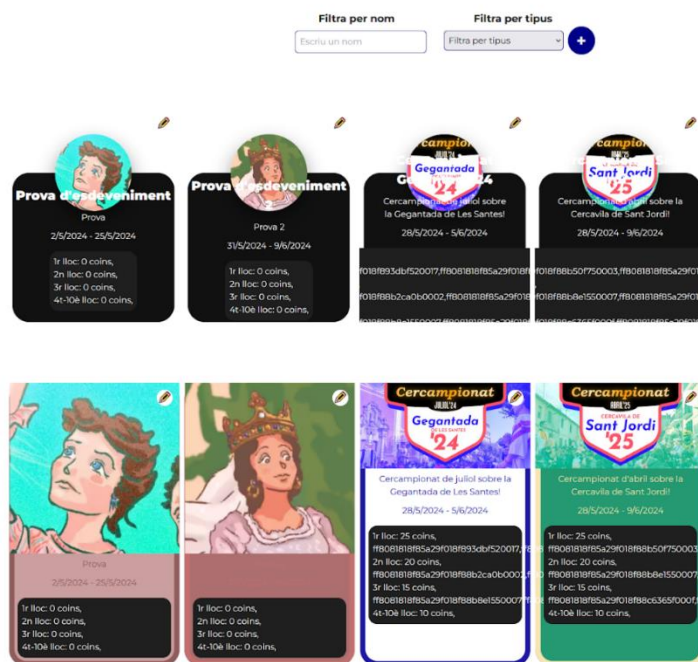


Fig. 6.143 Progrés de desenvolupament del disseny d'esdeveniments. Font: Elaboració pròpia.

3. Mostra de Cercatrivies actives en la carta d'esdeveniment

S'afegeixen les *Cercatrivies*, cadascuna amb la seva data: la primera *Cercatrivia* de la llista de *Cercatrivies* té com a data la data d'inici de l'esdeveniment. La següent té l'endemà, i així successivament. Quan s'arriba a la data de fi de l'esdeveniment, no apareixen més *Cercatrivies*. La data segueix el format DD/MM.

Després de la implementació d'estils, es disposa de les següents cartes d'esdeveniment:

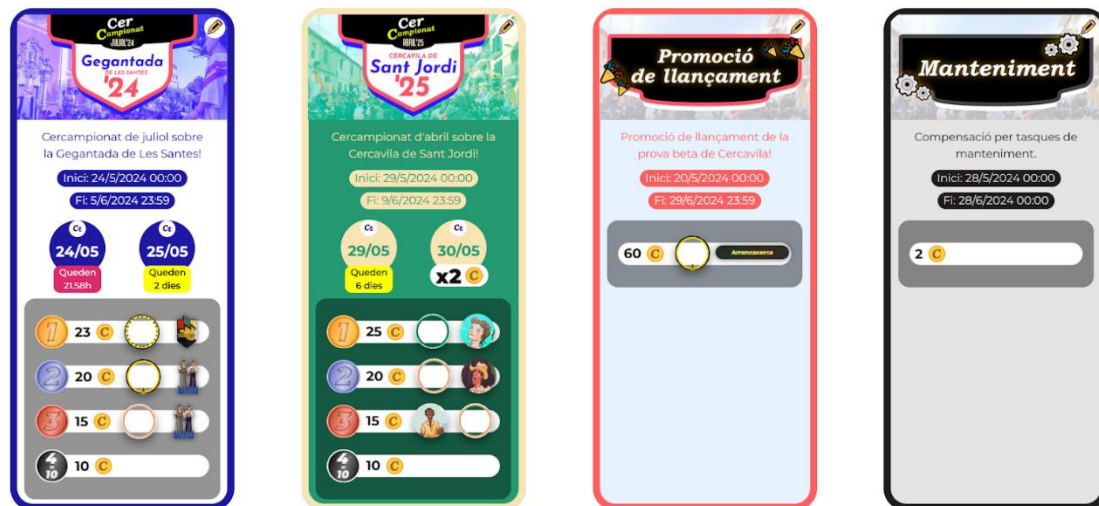


Fig. 6.144 Cartes d'esdeveniments a la llista d'esdeveniments, amb les *Cercatrivies* associades.
Font: Elaboració pròpia.

S'hi mostra:

- Imatge de l'esdeveniment.
- Descripció de l'esdeveniment.
- Data d'inici i de fi de l'esdeveniment.
- Llistat de botons de *Cercatrivies* actives de l'esdeveniment.
 - Amb logotip de les *Cercatrivies*.
 - Data d'inici de la *Cercatrivia*.
 - Marcador de temps restant de la *Cercatrivia*. Al domini de cv-front es defineix el temps de caducitat com a set dies.
 - Si no queda temps, el botó no es mostra.
 - Si queda menys d'un dia, es mostren les hores i minuts restants i el marcador és de color vermell.
 - Si queda entre un i set dies, es mostren els dies restants i el marcador és de color groc.
 - Si queden set dies, es mostra l'indicador animat de la recompensa doble.
 - Si queden més de set dies, el botó no es mostra perquè encara no s'ha activat.
- Llistat de recompenses de l'esdeveniment.
 - Si l'esdeveniment es tracta d'un *Cercampionat* mensual o anual, es defineixen les recompenses per al primer, segon, tercer i del quart al desè lloc.
 - Es mostra la imatge del lloc representat, la quantitat de monedes de premi, i tots els productes digitals de premi.

- El producte digital conté la seva representació gràfica amb animació en passar-hi per sobre.
- Quan s'hi passa per sobre, també es mostra un missatge amb el nom del producte digital.
- Si l'esdeveniment es tracta d'una celebració o d'una compensació per manteniment, es defineixen les recompenses per a tots els usuaris.
 - S'hi mostra el mateix que amb els *Cercampionats*, però amb una sola entrada i sense imatge per a la posició.
- L'estil de la carta d'esdeveniment en el fons, color de text i contorn utilitza els colors temàtics definits per a l'esdeveniment. Quan s'hi passa per sobre, els colors s'inverteixen.

4. Finestra emergent per a respondre la Cercatrivia

Un cop es fa clic sobre una *Cercatrivia* dels esdeveniments, s'obre una finestra emergent que permet enviar una resposta:

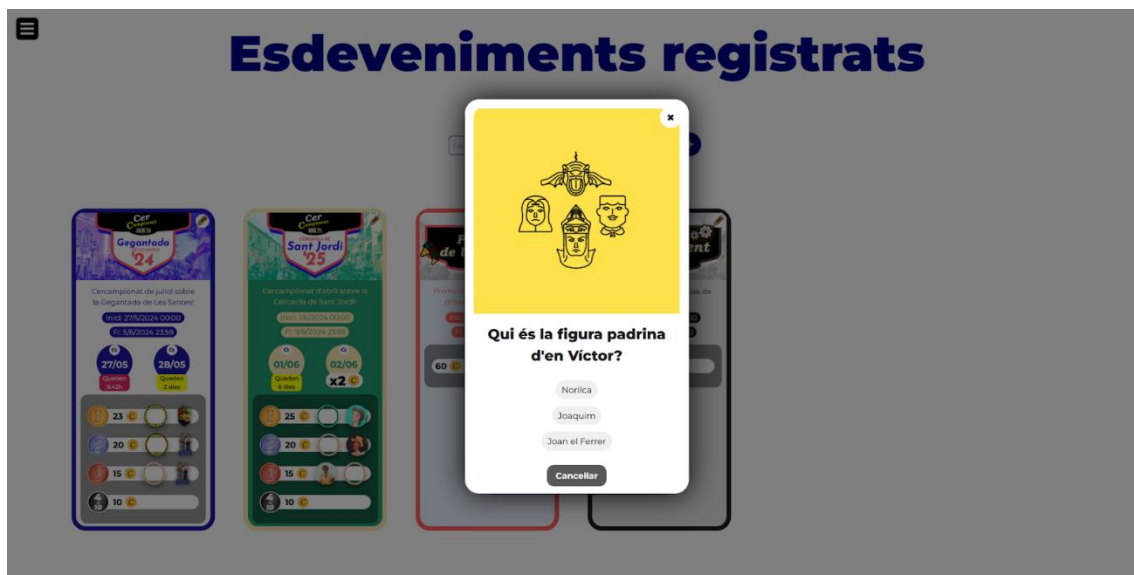


Fig. 6.145 Finestra de joc de *Cercatrivia*. Font: Elaboració pròpia.

S'hi mostra:

- Text de la pregunta.
- Text de les opcions.
- Botó de tancar en forma de creu i de botó de cancel·lar.
- Imatge temàtica.

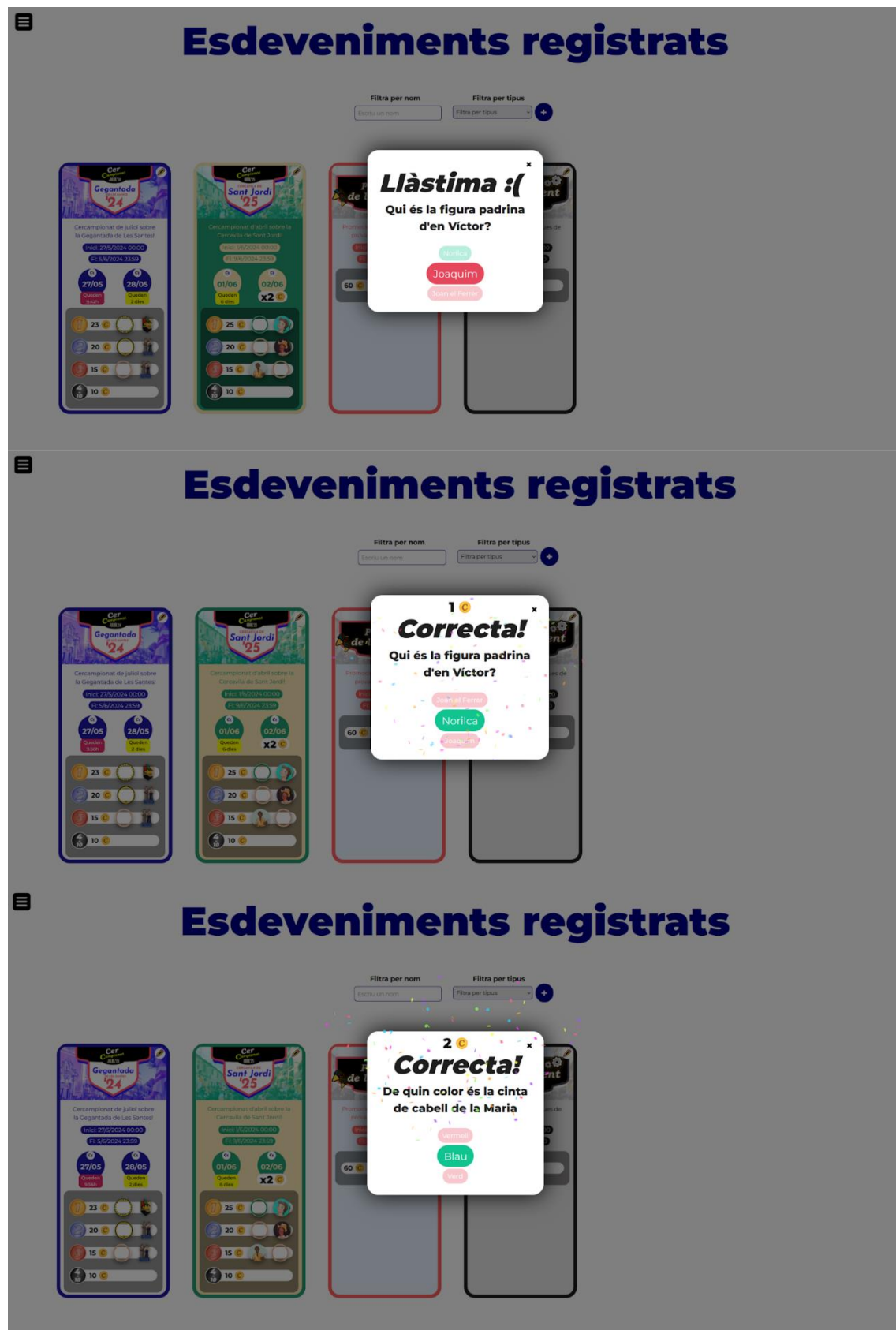


Fig. 6.146 Finestra de Cercatrivia després d'una resposta incorrecta, una correcta passat el primer dia i una correcta durant el primer dia amb el doble de monedes. Font: Elaboració pròpia.

Quan es respon, els botons de les respostes correctes canvien al color verd, mentre que els de les incorrectes ho fan de color vermell. El botó seleccionat es fa gran, mentre que els no seleccionats perden opacitat.

Si la resposta és incorrecta, es mostra un missatge de consolació.

Si la resposta és correcta, es mostra un missatge de celebració, es llança confeti i apareix la quantitat de monedes de recompensa.

Si la *Cercatrivia* s'ha respost durant el seu primer dia de publicació, la recompensa que es mostra és el doble de l'habitual.

Amb les *Geganquestes*, on totes les respostes són correctes, sempre s'encerta i mai hi ha camps incorrectes.

5. Implementació de la barra lateral d'esdeveniments

S'utilitza el logotip reduït dels Cercampionats per a obrir la barra lateral, com a funcionalitat principal que s'hi mostra.

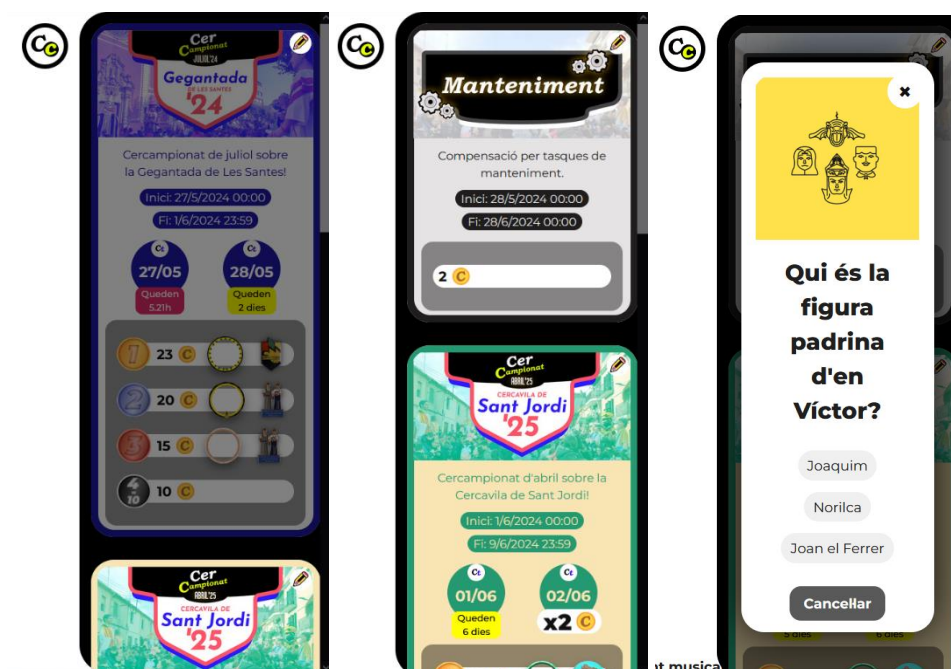


Fig. 6.147 Progrés de desenvolupament de la implementació de la barra lateral d'esdeveniments. Amb esdeveniments expirats amb opacitat reduïda, amb esdeveniments endreçats per data de finalització i amb la finestra de *Cercatrivia*. Font: Elaboració pròpia.

Primer s'afegeixen els esdeveniments a la barra lateral dreta. Després, es redueix l'opacitat i s'evita que es cliqui a l'esdeveniment si la seva data de finalització ja ha passat, i per tant ha expirat. I després s'ordenen els esdeveniments per data de finalització, de manera que primer apareixen els més recents.

6. Implementació a cv-api de l'atribut de recompenses i participacions d'usuaris

Tan sols es pot respondre una vegada a una activitat. Per tant, ha de quedar constància que un usuari hi ha participat. I si es tracta d'una *Cercatrivia*, s'ha d'enregistrar per al recompte dels *Cercampionats*, incloent si s'ha respost en el primer dia o durant la setmana que es manté activa, ja que el primer dia compta el doble de punts.

Així s'implementa amb:

- **Mapa de recompenses com a atribut de l'usuari.**
 - Identificador de *Cercatrivia* / *Geganquesta* / *Cercampionat*.
 - Tipus (*Cercatrivia* / *Geganquesta* / *Cercampionat*).
 - Data d'obtenció (serveix per a calcular si una *Cercatrivia* compta doble o no).
 - Tipus d'opció resposta (correcta, primera incorrecta o segona incorrecta; serveix per calcular si és encertada per a les *Cercatrivies* i per a calcular les respostes preferides en les *Geganquestes*).
 - Reclamada (registra si l'usuari n'ha obtingut les monedes o productes digitals).
 - Identificador de *Cercampionat* associat (opcional, serveix per comparar la data de resposta d'una *Cercatrivia* i la seva data de publicació en el *Cercampionat*; també s'utilitza per a fer el recompte del rànquing del *Cercampionat*).

La quantitat de monedes o productes digitals que comporta cada recompensa ve determinada per la *Cercatrivia*, *Geganquesta* o *Cercampionat* associats.

6.16 Altres millores de la plataforma

6.16.1 Adquisició del certificat SSL per a HTTPS

Es prova d'adquirir un certificat SSL per a disposar d'accés HTTPS al web:

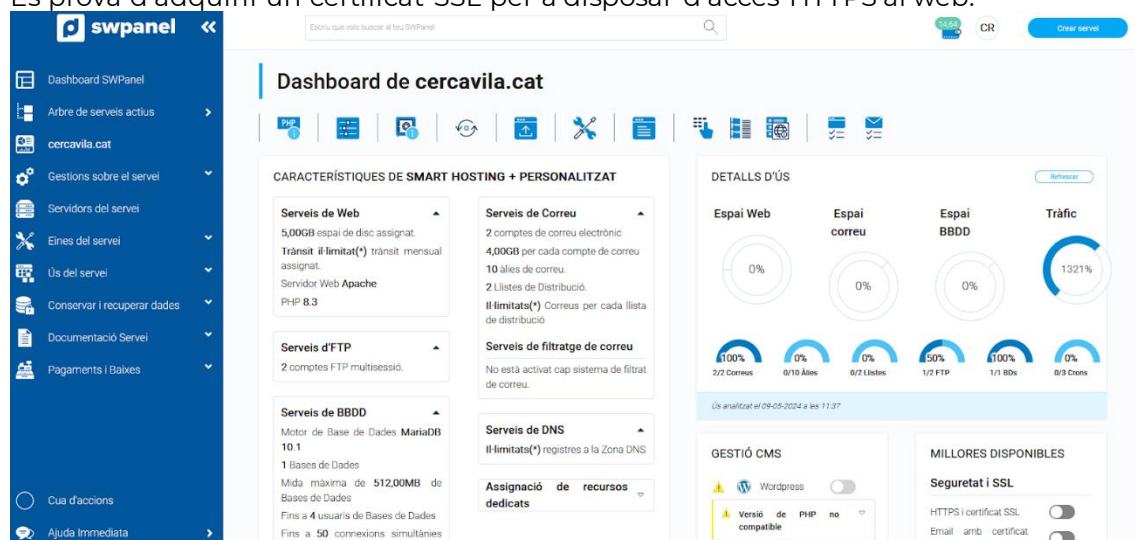


Fig. 6.148 Gestió de l'allotjament web de cercavila.cat. Font: Captura del panell de control d'SW Hosting.

swpanel Activar HTTPS a cercavila.cat

Per poder activar HTTPS en el teu domini, primer has de disposar d'un certificat SSL, que serà l'encarregat de protegir les dades del mateix.

Utilitza el desplegable inferior per seleccionar el tipus de certificat SSL que vols crear i assignar al teu domini.

Recorda que un certificat SSL no dura per sempre, i s'ha de renovar regularment, SWPanel activarà la renovació automàtica del certificat SSL que seleccionis perquè no hagis de preocupar-te de la renovació.

Selecciona el certificat que vols crear i instal·lar Let's Encrypt SSL, Gratis

Cost anual del certificat SSL	0,00EUR
Cost Total impostos inclosos	0,00EUR

☒ Pagament per saldo del teu "SWPanel".
El teu Saldo disponible 14,64EUR

☒ Accepto l'activació d'HTTPS per al domini **cercavila.cat**, i la creació d'un certificat SSL, així com els costos que d'aquesta creació puguin derivar-se.

Indica les dades de la persona o responsable que accepta digitalment les clàusules del contracte superior. Aquestes dades són imprescindibles per finalitzar el procés de contractació.

Nom i Cognoms

[← Tornar al Dashboard del Servei](#) [Crear SSL i activar HTTPS](#)

Fig. 6.149 Pàgina d'activació d'HTTPS a cercavila.cat. Font: Captura del panell de control d'SW Hosting.

swpanel Activa TLS per emailde cercavila.cat

Per a activar la seguretat en la capa de transport del correu electrònic (TLS), primer has de disposar d'un certificat SSL, que serà l'encarregat de protegir la privacitat dels missatges enviats des dels comptes de correu del teu domini.

Utilitza el desplegable inferior per a seleccionar el tipus de certificat SSL que vols crear i assignar al teu domini.

SWPanel activarà la renovació automàtica del certificat SSL que seleccionis perquè no hagis de preocupar-te de la renovació.

Selecciona el certificat que vols crear i instal·lar Let's Encrypt TLS pel correu, Gratis

Cost anual del certificat SSL/TLS	0,00EUR
Cost Total impostos inclosos	0,00EUR

☒ Pagament per saldo del teu "SWPanel".
El teu Saldo disponible 14,64EUR

☒ Accepto l'activació de TLS pels serveis de correu del domini **cercavila.cat**, i la creació d'un certificat SSL, així com els costos que d'aquesta creació puguin derivar-se.

Indica les dades de la persona o responsable que accepta digitalment les clàusules del contracte superior. Aquestes dades són imprescindibles per finalitzar el procés de contractació.

Nom i Cognoms

[← Tornar al Dashboard del Servei](#) [Crear SSL i activar TLS](#)

Fig. 6.150 Pàgina d'activació de TLS a cercavila.cat. Font: Captura del panell de control d'SW Hosting.

S'empra el certificat gratuït Let's Encrypt per a obtenir SSL (*Secure Sockets Layer*), i així utilitzar la *Transport Layer Security* per a disposar d'un correu segur, i també disposar de l'accés al web per HTTPS.

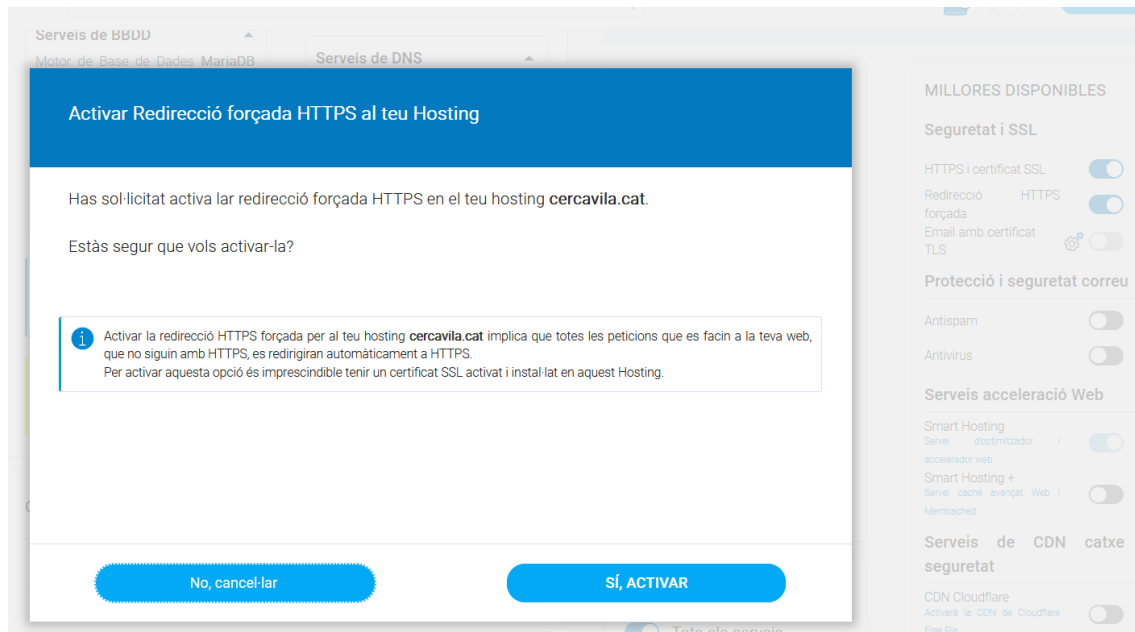


Fig. 6.151 Finestra d'activació de la redirecció forçada d'HTTPS a cercavila.cat. Font: Captura del panell de control d'SW Hosting.

- També s'activa la redirecció HTTPS per tal d'evitar que se segueixin fent consultes no segures al web amb HTTP.

No obstant, un cop activats els certificats, s'observa el següent efecte colateral:

- cv-front ja no es connecta amb cv-api en producció (almenys des del navegador Firefox), però sí en desenvolupament.

La hipòtesi és la següent:

- cv-front configura l'accés a cv-api per HTTP.
- Com que en desenvolupament no es treballa en HTTPS, cv-front es segueix connectant amb cv-api amb normalitat.
- En producció, la versió HTTPS de cv-front no permet connexions no segures via HTTP, i per això bloqueja la connexió a cv-api.

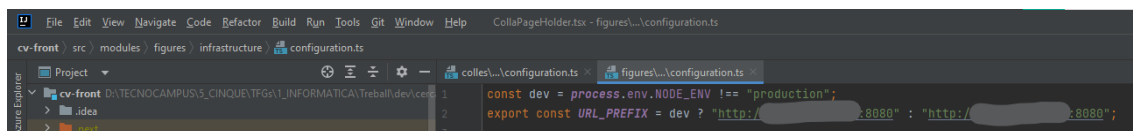


Fig. 6.152 Configuració de l'URL de cv-front a cv-api, per HTTP. Font: Elaboració pròpia.

No es troba una manera viable d'aplicar el certificat SSL a l'accés a l'Ubuntu Server de l'allotjament al núvol d'SW Hosting. Per tant, donat que és prioritària la implementació d'altres funcionalitats, es deixa aquest assumpte per a una etapa de desenvolupament posterior, i es reverteix el certificat SSL de cercavila.cat; es manté el del correu electrònic.

6.17 Prova d'usuaris

Es duu a terme proves reduïdes amb usuaris diversos, que proven la interacció amb parts concretes de la plataforma. Però es dissenya una campanya per a provar tot Cercavila, i aconseguir els primers usuaris reals.

6.17.1 Disseny de campanya promocional inicial

Es dissenya una campanya promocional per a fomentar l'entrada d'usuaris a la plataforma durant dues setmanes.

Es publiquen objectius tant d'usuaris registrats com de seguidors d'Instagram. S'escull la xarxa social Instagram perquè és la més popular entre les colles geganteres de Mataró a data de la realització del treball.

- Premis segons el llindar d'usuaris registrats
 - 25 usuaris: 5 monedes.
 - 50 usuaris: 10 monedes addicionals.
 - 100 usuaris: 15 monedes addicionals i el títol exclusiu *Arrencacerca*, com a usuari en l'arrencada de la plataforma.
- Premis segons el llindar de seguidors d'Instagram
 - 150 seguidors: 5 monedes (es parteix d'un compte amb 136 seguidors).
 - 200 seguidors: 10 monedes.
 - 250 seguidors: 15 monedes i el marc d'imatge de perfil exclusiu *Víctor Fosc*.

Aquests premis es distribueixen a tots els usuaris registrats en el moment de la finalització dels premis en funció del resultat de la campanya. S'emptra un mètode d'obtenció de recompenses com el dels *Cercampionats*.

6.18 Resum de comandaments de desplegament

cv-front	cv-api
(PowerShell) npm run deploy Remote Host cercavila.cat → web → botó dret → Upload here	(PowerShell) ssh root@{IPCLOUDSERVER} lsof -i :8080 kill {PID} <i>(de tant en tant cal esborrar els arxius pujats i acumulats; es comprova l'espai amb df -H): sudo rm -rf /root/cv-api</i> ExternalCvApiApplication → ►
LOCALHOST (PowerShell) npm run dev	LOCALHOST CvApiApplication → ►

Taula 6.5 Comandaments de desplegament de cv-front i cv-api. Font: Elaboració pròpia.

Com a dada, l'arxiu d'imatges se situa dins l'Ubuntu Server remot, a:

/srv/cv-api/images

Conté un directori per cada tipus d'imatges. Cal crear-hi els directoris abans de desar-hi les imatges.

7. Anàlisi de resultats

Fins al lliurament de la Memòria intermèdia s'aconsegueixen dos resultats rellevants: la construcció de la infraestructura base i l'exposició del projecte a personalitats dins de l'àmbit geganter mataroní.

Al lliurament de la Memòria final, s'utilitza la infraestructura base per a construir la plataforma Cercavila. Permet crear, editar, esborrar, visualitzar i fer interactuar colles, usuaris i elements complementaris.

Es pot accedir al projecte a través del repositori de GitHub:

<https://github.com/Rigat13/cercavila-ecosystem>

7.1 Construcció de la infraestructura base

El primer resultat és la compleció de la construcció de la infraestructura base.

D'aquesta manera es comprèn la diversitat de tecnologies i passos a dur a terme per a fer funcionar una plataforma d'aquestes característiques. Dona peu a continuar amb el desenvolupament complet de la plataforma.

7.2 Exposició del projecte a personalitats del món geganter mataroní

El segon resultat és l'obtenció d'observacions a partir de la mostra del concepte de la plataforma i el seu disseny preliminar a personalitats experimentades en l'àmbit geganter mataroní.

Cercavila gira entorn de la CCGM, i pren de referència el llegat del Web dels Gegants de Mataró. Per això, s'entrevista al president de la CCGM i al responsable del Web dels Gegants de Mataró.

A partir d'aquestes observacions, es redacten un seguit d'objectius a tenir en compte durant la continuació del desenvolupament del projecte:

- Reduir la quantitat de colors, emprar un fons blanc i fer-hi passar imatges de diversos gegants.
- Incloure un fòrum general per a usuaris.
- Oferir opcions de personalització a desbloquejar per al cursor del ratolí.
- Incloure preguntes diàries amb punts de recompensa; per exemple, votacions de preferència entre gegants.
- Incloure elements de la botiga física de la CCGM a la botiga virtual del web, amb descomptes a canvi de punts.
- No incloure colles més enllà de les sòcies de la CCGM per a representar un benefici de cara a les colles sòcies i mantenir una gestió de permisos unificada cap a la CCGM.
- Prendre de referència el contingut de l'antic web de la CCGM: cròniques i fotografies de sortides, actes de reunions, informació sobre borses de músics i

portadors i enllaços als blocs i xarxes socials de les colles. S'hi afegeixen els videojocs i la botiga. Tot al voltant de les colles i les seves activitats.

- Diferenciar-se del Web dels Gegants de Mataró, centrat en les figures i la seva història.
- Potenciar la interacció dels usuaris i els element identitaris de cada colla dins del web.
- Cercar una estètica acolorida, entenedora i atractiva.

7.3 Construcció de Cercavila

Cercavila permet crear, editar, esborrar, visualitzar i fer interactuar:

- Colles geganteres
- Figures
- Usuaris
- Productes digitals
- Activitats
- Esdeveniments

Es creen dades de prova per a tots els elements, i es realitzen unes primeres proves focalitzades en funcionalitats concretes amb usuaris.

La plataforma és accessible des d'ordinadors personals i dispositius mòbils. La visualització s'adapta a la mida de la pantalla.

S'ofereix traducció personalitzada per al català, anglès i castellà.

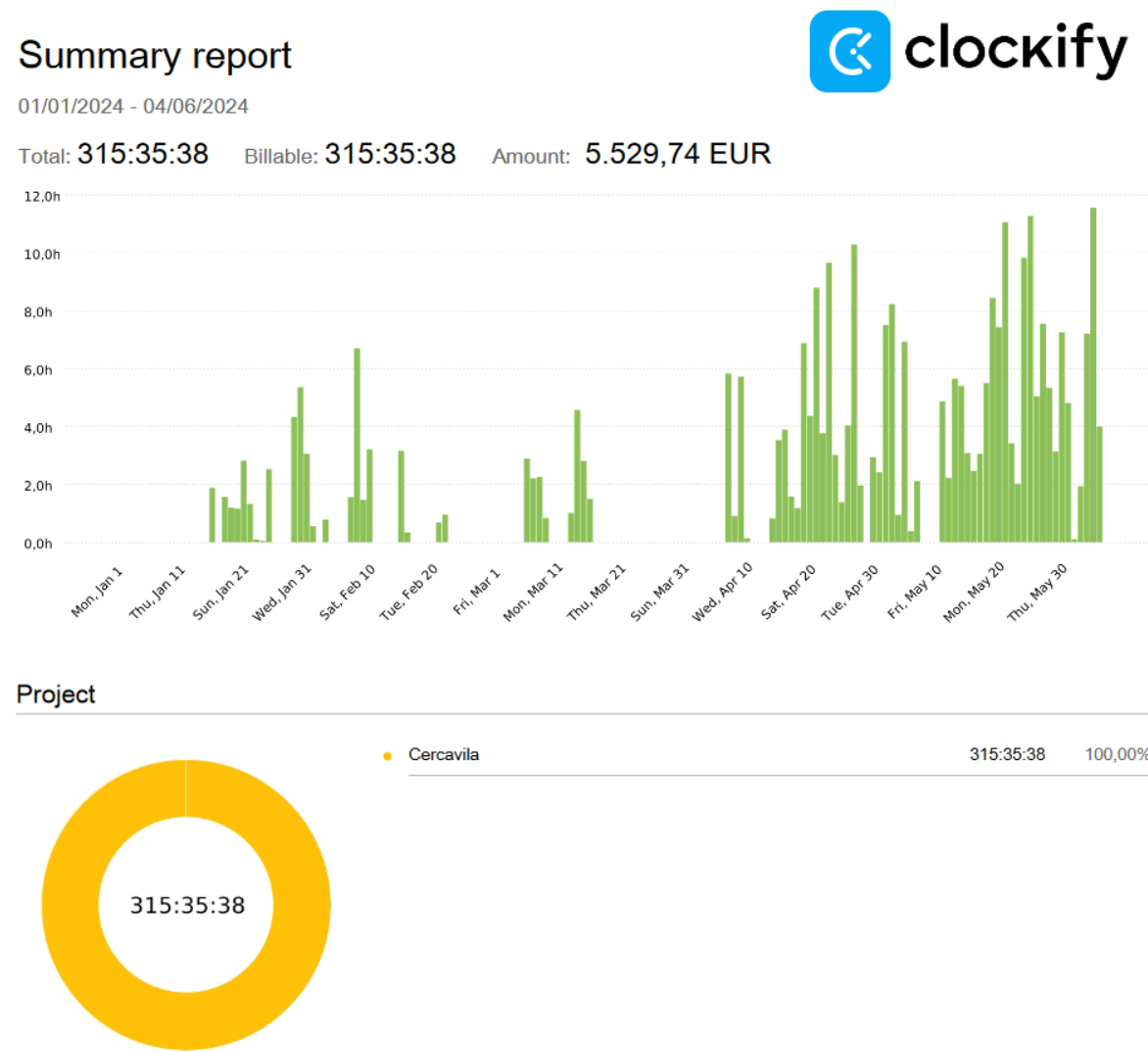
I es disposa d'un sistema de registre i inici de sessió d'usuari, que modifica la quantitat d'opcions d'interacció disponibles a la plataforma.

7.4 Compliment de la planificació

S'analitza la quantitat de tasques completades amb èxit de la planificació inicial a l'execució final en l'Estudi de viabilitat.

Sobre les funcionalitats:

- S'implementa el nucli del funcionament de la plataforma.
- Es descarta el cas d'ús dels col·laboradors de comerços patrocinadors.
- Es posposa la vinculació de la plataforma amb els concursos, productes digitals i KPIs del videojoc.



Description

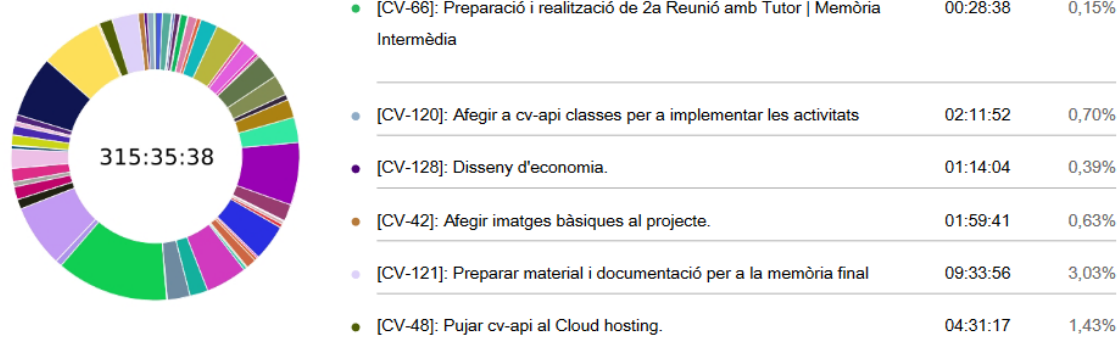


Fig. 7.2 Repartiment d'hores del projecte per tasques. Font: Captura del resum de Clockify [32].

Tasques amb més dedicació de temps:

1. [CV-100]: Addició de camps a colla, de cv-api a cv-front, amb desplegable, imatges i subclasses. | 39.34 hores | 12,54% del projecte.
2. [CV-108]: Afegir a cv-front la visualització conjunta d'Usuaris i els seus Productes Digitals. | 22.16: hores | 7,06% del projecte.
3. [CV-107]: Afegir a cv-front classes de creació, edició i esborrat de Productes digitals. | 22.12 hores | 7,04% del projecte.
4. [CV-85]: Afegir pàgines dedicades de cada colla gegantera, accessibles des del menú de colles geganteres. | 21.54 hores | 6,94% del projecte.
5. [CV-130]: Afegir a cv-front classes per a implementar els concursos. | 21.34 hores | 6,84% del projecte.

8. Conclusions

El desenvolupament de Cercavila comprèn un projecte complet d'aplicació web, des de la definició d'una API REST fins a la presentació de les dades per al públic objectiu en pàgines HTML estilitzades.

Tot es posa a prova en un entorn de producció, amb la contractació, configuració i manteniment d'un allotjament web estàtic i d'un allotjament al núvol dinàmic a través d'un Ubuntu Server.

Cercavila estudia la definició de casos d'ús diversos en l'Spring Boot Application, executada a l'Ubuntu Server remot i amb una arquitectura de *software* hexagonal. Aquests casos d'ús, com les colles o els usuaris, funcionen de manera independent i es connecten a través d'interfícies.

La definició dels casos d'ús també serveix per a les taules de la base de dades MariaDB, de tipus relacional. Emmagatzema contrasenyes xifrades, i claus d'imatges que serveixen per a cercar les imatges al repositori de l'Ubuntu Server.

Es posa en pràctica l'obtenció de les dades d'aquests casos d'ús en un projecte de Next.js amb mòduls de caire hexagonal, seccions de components i pàgines encaminades pel directori *app*.

Cercavila busca ser aplicació web diferenciada de les eines digitals que ja existeixen en l'àmbit geganter mataroní. I la diferenciació passa per la capacitat d'interacció i pel disseny centrat en el paper de les colles geganteres i dels seus membres. Tot sense trepitjar l'espai del Web dels Gegants de Mataró, amb un bagatge com a preservació del patrimoni de Mataró que es té l'obligació moral de respectar.

Es fa èmfasi en l'estilització dels components i la inclusió d'elements gamificadors com les *Cercatrivies*, les monedes i les personalitzacions de perfil. Aquestes guies busquen aconseguir un disseny accessible pel públic general i que capta l'atenció d'infants seguidors de colles geganteres.

En el treball es redacta l'estudi previ, el disseny, la solució d'errors i la presa de decisions duta a terme d'inici a fi per a obtenir una aplicació web completa i funcional a l'entorn de producció.

I el treball espera ser la primera passa del desplegament de Cercavila arreu del territori i les associacions culturals, així com una guia per d'altres iniciatives tecnològiques que busquen fer una idea realitat.

9. Possibles ampliacions

Passat el termini d'elaboració del treball es preveu augmentar l'abast, fer créixer l'ecosistema digital i millorar l'experiència d'usuari.

Per exemple, no s'explora la inclusió d'un sistema de missatgeria interna per a les colles. Requereix d'una solució complexa i requereix de convèncer les colles per a substituir les eines que utilitzen actualment.

Tampoc s'implementa una versió de la Plataforma Web per a descarregar com a aplicació mòbil per tal de simplificar el treball.

De les tasques previstes i amb utilitat contrastada, es llisten les que queden pendents d'implementar:

- Sobre rols:
 - Amb el rol d'administració, autoritzen l'obtenció del rol de cap de colla.
 - Amb el rol de cap de colla, autoritzen l'obtenció de qualsevol rol per a la colla de què són cap.
 - Amb el rol no propietari d'un recurs, es valida que no és capaç d'editar-lo o esborrar-lo. Aquesta tasca es comença a desenvolupar, però cal estendre-la i provar-la per a tots els casos d'ús de la plataforma.
- Addició de més contingut de colles, figures i productes digitals.
- Realització pràctica de la prova beta d'usuaris amb recompenses.
- Implementació del sistema de recol·lecció de recompenses i funcionament complet d'esdeveniments.
 - Implementació a cv-front de l'atribut de recompenses i participacions d'usuaris.
 - Addició d'un botó de recompenses sota el botó de la barra lateral que s'encén quan hi ha recompenses a reclamar.
 - Addició de finestra amb la llista de recompenses reclamades i a reclamar
 - Programació a cv-api de funció per a calcular els punts i la posició d'un usuari en un *Cercampionat* concret i obtenció a cv-front.
 - Mostra de la posició de l'usuari amb sessió iniciada a la carta del *Cercampionat*.
 - Implementació de pàgina de posicions del *Cercampionat*.
 - Mostra de la posició de l'usuari amb sessió iniciada dins la pàgina de les posicions del *Cercampionat*.
 - Mostra "i quinze!" en obtenir una quantitat de monedes múltiple de 15.
 - Repartiment de recompenses en acabar un *Cercampionat* com a planificador a cv-api.
 - Implementació de planificador automàtic que atorgar recompenses als usuaris quan acaba un esdeveniment.
 - Implementació de *Geganquestes* a cv-front diferenciada de *Ceratrivies*.
- Enviament de correus electrònics de confirmació de compte i recuperació de contrasenya.
- Addició de properes sortides vinculades a una colla. Les afegixen un usuari amb el rol de cap de colla per a la seva colla o amb el rol d'administració per a qualsevol colla.

- Addició de panells informatius de properes sortides, productes digitals destacats de la botiga i esdeveniments actuals a la pàgina d'inici.
- Optimització automàtica d'imatges a la càrrega.
- Manteniment manual de la base de dades enlloc d'utilitzar Hibernate en mode d'actualització.
- Ús de *dockers* per a l'optimització de l'execució de cv-api enlloc d'emprar Nginx sobre l'Ubuntu Server o replicació de l'Ubuntu Server dedicat per a fer front a caigudes de servei.
- Implementació de xat general amb ús d'adhesius d'usuaris.
- Addició de pantalla de càrrega per operacions que involucren imatges pesades, o totes les operacions.

Cal considerar un apunt sobre el cas d'implementar la connexió amb el videojoc a posteriori, cal vigilar amb la sincronia:

- a. L'API Rest, com a tal, és síncrona: per a cada petició s'envia una resposta, encara que sigui buida. Si s'empra, ha de ser en un fil d'execució separat per a que no aturi el videojoc. Així, quan el videojoc envia el resultat d'una partida a l'API, el jugador ha de poder seguir jugant.

És interessant d'investigar les crides asíncrones del Web Client que es pot o no bloquejar, i no esperar la resposta encara que la rebi.

- b. També es poden emprar esdeveniments, ja sigui amb RabbitMQ, amb altres *message brokers* o amb la implementació d'un programa amb *sockets* i fils des de zero. Al *back end*, un procediment es connecta al *message broker*, i n'empra la informació obtinguda per a actualitzar la base de dades.
- b. React i JavaScript tenen una base molt sovint asíncrona que es pot utilitzar.
- b. En tot plegat, el videojoc actua com a Publicador, mentre que la plataforma web actua per darrere com a Consumidora.

10. Bibliografia

- [1] R. Costa, «Quin és l'origen de la tradició gegantera a Catalunya?,» *Sàpiens*, vol. 70, p. 5, agost 2008.
- [2] J. Portet, «Rànquing del Web dels Gegants de Mataró,» desembre 2023. [En línia]. Available: <https://www.gegantsmataro.net/festes.php?any=2023>. [Últim accés: 4 gener 2024].
- [3] N. G. i. Calvet, *Els gegants de la ciutat de Mataró*, Mataró: Patronat Municipal de Cultura de Mataró, 1999.
- [4] C. F. Codina i J. G. Martí, *Gegants: Sis-cents anys de festa i tradició*, Sant Vicenç de Castellet: Farell Editors, 2021.
- [5] C. Comas, «La Gegantada guanya agilitat i dóna el tret de sortida a Les Santes,» *Capgròs*, 21 abril 2023.
- [6] L. Permanyer, «Concurs de gegants a les festes de la Mercè,» *La Vanguardia*, 19 octubre 2023.
- [7] Direcció General d'Innovació i Cultura Digital; Desarrollo Español de Videojuegos, *Llibre blanc. La indústria catalana del videojoc 2022*, Barcelona, Madrid, 2022.
- [8] C. Mas i T. Braza, «Web dels Gegants de Mataró,» 2023. [En línia]. Available: <https://www.gegantsmataro.net/autors.php>. [Últim accés: 4 gener 2024].
- [9] N. Guanyabens i Calvet, *Gegants i figures festives a Mataró : cercavila per la història i plantada al segle XXI*, Mataró: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, 2010.
- [10] GegantCat, «GegantCat,» 2024. [En línia]. Available: <https://gegantcat.com/>. [Últim accés: 11 gener 2024].
- [11] Broadcom, «Why Spring?,» Broadcom, 2024. [En línia]. Available: <https://spring.io/why-spring/>. [Últim accés: 7 gener 2024].
- [12] O. Valdez-de-Leon, «How to Develop a Digital Ecosystem: a Practical Framework,» *Technology Innovation Management Review*, agost 2019.
- [13] Comissió de la Geganta Gemma, «Geganta Gemma,» Comissió de la Geganta Gemma, 10 abril 2008. [En línia]. Available: <https://gemgeganta.blogspot.com/>. [Últim accés: 6 gener 2024].

- [14] Colla gegantera d'en Ton, «Colla gegantera d'en Ton,» Colla gegantera d'en Ton, 12 abril 2011. [En línia]. Available: <https://collageganteradenton.blogspot.com/>. [Últim accés: 6 gener 2024].
- [15] Colla Gegantera Cor de Maria, «Colla Gegantera Cor de Maria,» Col·legi Cor de Maria Mataró, 2014. [En línia]. Available: <https://collageganteracordemaria.blogspot.com/2014/09/gegantada-de-les-santes-2014.html>. [Últim accés: 6 gener 2024].
- [16] Colla Gegantera d'lluro de Mataró, «Colla Gegantera d'lluro de Mataró,» Colla Gegantera d'lluro de Mataró, 30 octubre 2023. [En línia]. Available: <http://webs.gegants.cat/mataro-iluro/>. [Últim accés: 6 gener 2024].
- [17] Internet Archive, «Wayback Machine,» març 2016. [En línia]. Available: <https://web.archive.org/web/20160311040123/http://ccgm.cat/>. [Últim accés: 4 gener 2024].
- [18] Unity Technologies, «Analytics - Deep data insights about your game,» Unity Technologies, 2023. [En línia]. Available: <https://unity.com/products/unity-analytics>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [19] Unreal Engine, «In-Game Analytics,» Epic Games, 2023. [En línia]. Available: <https://docs.unrealengine.com/4.26/en-US/TestingAndOptimization/Analytics/>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [20] Unity Technologies, «Analytics (Legacy),» Unity Technologies, 2023. [En línia]. Available: <https://unity.com/es/features/analytics>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [21] K. McClelland, «Getting started with event tracking,» Unity Technologies, 12 gener 2022. [En línia]. Available: <https://blog.unity.com/games/getting-started-with-event-tracking>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [22] D. Chalet, «Introducing Funnels & SQL Data Explorer: Meaningful insights to grow your game,» Unity Technologies, 8 març 2022. [En línia]. Available: <https://blog.unity.com/games/introducing-funnels-sql-data-explorer-meaningful-insights-to-grow-your-game>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [23] GameAnalytics, «GameAnalytics,» GameAnalytics, 2023. [En línia]. Available: <https://gameanalytics.com/>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [24] sleepingboya, corytrese, MeaningfulChoices, Sannish, «What's the best game analytics tool?,» Reddit, 2019. [En línia]. Available: https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/drjsf0/whats_the_best_game_analytics_tool_and_more/. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [25] El Tot Mataró, «El Joc de Mataró: la versió mataronina del 'Monopoly' amb els comerços locals,» El Tot Mataró, 12 desembre 2014. [En línia]. Available:

- <http://www.totmataro.cat/component/k2/item/31276-el-joc-de-mataro-la-versio-mataronina-del-monopoly-amb-els-comercos-locales>. [Últim accés: 7 octubre 2023].
- [26] A. Gallart, Q. Iglesias i F. Iglesias, «Jocs Gegants,» [En línia]. Available: <http://www.xtec.cat/~figlesi2/gegants/>. [Últim accés: 7 gener 2024].
- [27] Virtual Voyagers; The Greyskull Company; Turisme de Catalunya, «Legends of Catalonia,» [En línia]. Available: <http://isyourhome.catalunya.com/legendsofcatalonia/en/>. [Últim accés: 7 gener 2024].
- [28] T. Regordosa Motos, «Els gegants perduts,» Universitat Oberta de Catalunya, [En línia]. Available: <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/115327/6/aregordosaTFGO620mem%C3%B2ria.pdf>. [Últim accés: 7 gener 2024].
- [29] D. Radigan, «Agile vs. waterfall project management,» Atlassian, 2024. [En línia]. Available: <https://www.atlassian.com/agile/project-management/project-management-intro>. [Últim accés: 8 gener 2024].
- [30] C. Drumond, «What is scrum and how to get started,» Atlassian, 2024. [En línia]. Available: <https://www.atlassian.com/agile/scrum>. [Últim accés: 8 gener 2024].
- [31] G. Theocharis, M. Kuhrmann, J. Münch i P. Diebold, «Is Water-Scrum-Fall Reality? On the Use of Agile and Traditional Development Practices,» 2016.
- [32] Cake.com, «Clockify - Software de control de tiempo,» Cake.com, 2024. [En línia]. Available: <https://clockify.me/es/>. [Últim accés: 4 juny 2024].
- [33] Spring, «Deploying Spring Boot Applications,» Spring, 22 febrer 2024. [En línia]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/deployment.html>. [Últim accés: 22 febrer 2024].
- [34] N. S., «Web Hosting vs. Cloud Hosting,» CloudPanel, 14 octubre 2021. [En línia]. Available: <https://www.cloudpanel.io/blog/web-hosting-vs-cloud-hosting/>. [Últim accés: 14 febrer 2024].
- [35] SW Team, «VPS vs Cloud: Quina és la millor opció?,» SW Hosting, 2 març 2023. [En línia]. Available: <https://www.swhosting.com/ca/blog/vps-vs-cloud-quina-es-la-millor-opcio>. [Últim accés: 14 febrer 2024].
- [36] Next.js, «Internationalization,» Vercel, 2024. [En línia]. Available: <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/internationalization>. [Últim accés: 10 abril 2024].
- [37] Mozilla, «Using the Fetch API,» Mozilla, 2024. [En línia]. Available: <https://developer.mozilla.org/en->

US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch#uploading_a_file. [Últim accés: 20 abril 2024].

- [38] K. Vatev, «Canvas Confetti,» 2024. [En línia]. Available: <https://www.kirilv.com/canvas-confetti/>. [Últim accés: 15 maig 2024].